

Vorwort

Das vorliegende Buch, aus Vorlesungen entstanden, die ich mehrfach in Basel, Göttingen, Hamburg gehalten habe, setzt sich zum Ziel, den Leser, ohne irgendwelche zahlentheoretische Kenntnisse vorauszusetzen, in das Verständnis der Fragen einzuführen, welche die gegenwärtig den Gipfel der Theorie der algebraischen Zahlkörper bilden. Die ersten sieben Kapitel enthalten sachlich nichts Neues; was die Form angeht, so habe ich die Konsequenz aus der Entwicklung der Mathematik und insbesondere der Arithmetik gezogen und von vornherein überall die Ausdrucksweise und die Methoden der Gruppentheorie benutzt, dazu im II. Kapitel die nötigen Sätze über endliche und unendliche Abelsche Gruppen entwickelt. Das bringt formale und begriffliche Vereinfachungen mit sich. Für den Kenner der Theorie werden immerhin vielleicht einige Einzelheiten von Interesse sein, wie der Beweis des Fundamentalsatzes über Abelsche Gruppen (§ 8), die Theorie der Relativdiskriminanten (§ 36, 38), die ich mit dem ursprünglichen Ansatz von Dedekind behandle, und die Klassenzahlbestimmung ohne die Zetafunktion (§ 50).

Das letzte, VIII. Kapitel führt den Leser auf den Gipfel der modernen Theorie. Es bringt einen neuen Beweis des allgemeinsten quadratischen Reziprozitätsgesetzes in beliebigen algebraischen Zahlkörpern, der, mit Thetafunktionen operierend, wesentlich kürzer als die bisher bekannten Beweise ist. Wenn diese Methode auch nicht verallgemeinerungsfähig ist, so hat sie doch den Vorzug, dem Anfänger sehr rasch einen Überblick über die neuartigen Begriffe zu geben, welche bei Potenzresten in algebraischen Zahlkörpern auftreten, und ihm von hier aus auch die höheren Reziprozitätsgesetze leichter zugänglich zu machen. Mit dem Nachweis der Existenz der Klassenkörper vom Relativgrad 2, die sich hier als eine Folge des Reziprozitätsgesetzes ergibt, schließt das Buch ab.

An Vorkenntnissen werden nur die Elemente der Differential- und Integralrechnung und der Algebra, für das letzte Kapitel auch die Elemente der komplexen Funktionentheorie vorausgesetzt.

Für Hilfe bei den Korrekturen und mannigfache Ratschläge bin ich den Herren Behnke, Hamburger, Ostrowski verpflichtet.

Der Verlag hat mit dankenswerter Beharrlichkeit an dem schon vor dem Kriege gefaßt en Plan des Buches festgehalten und trotz der ungünstigen Verhältnisse jetzt das Erscheinen des Buches ermöglicht. Ihm gebührt für seine Mühe mein besonderer Dank.

Hamburg, Mathematisches Seminar, März 1923.

E. Hecke.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1 Elemente der rationalen Zahlentheorie	7
1.1 Teilbarkeit. Größter gemeinsamer Teiler. Moduln. Primzahlen. Fundamentalsatz der Zahlentheorie.	7
1.2 Kongruenzen und Restklassen	11
1.3 Ganzzahlige Polynome. Funktionenkongruenzen. Teilbarkeit mod. p . Primitive Polynome.	15
1.4 Auflösung von einer oder mehreren Kongruenzen 1. Grades mit einer Unbekannten.	17
2 Abelsche Gruppen	21
2.1 Der allgemeine Gruppenbegriff. Das Rechnen mit den Elementen der Gruppe.	21
2.2 Untergruppen. Einteilung der Gruppenelemente durch eine Untergruppe. Grad der Elemente.	24
2.3 Abelsche Gruppen. Produkt zweier Abelschen Gruppen.	26
2.4 Basis einer endlichen Abelschen Gruppe.	27
2.5 Komposition der Nebengruppen. Die Faktorgruppe.	29
2.6 Charaktere Abelscher Gruppen.	31
2.7 Unendliche Abelsche Gruppen.	34

Kapitel 1

Elemente der rationalen Zahlentheorie

1.1 Teilbarkeit. Größter gemeinsamer Teiler. Moduln. Primzahlen. Fundamentalsatz der Zahlentheorie.

Gegenstand der Arithmetik sind zunächst die ganzen Zahlen, $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ die man durch die Addition, Subtraktion, Multiplikation und (nicht immer) Division wieder zu ganzen Zahlen verknüpfen kann. Die höhere Arithmetik unterwirft auch noch andere reelle oder komplexe Zahlen ähnlichen Untersuchungsmethoden, auch benutzt sie zur Ableitung ihrer Sätze analytische Hilfsmittel, welche anderen Gebieten der Mathematik wie Infinitesimalrechnung und komplexer Funktionentheorie angehören, und da auch hiervon in den letzten Teilen dieses Buches die Rede sein soll, so setzen wir als bekannt die Gesamtheit der reellen und der (gemeinen) komplexen Zahlen voraus, ein Zahlgebiet, in welchem die vier Spezies (außer der Division durch 0) unbeschränkt ausführbar sind, wie es genauer in den Elementen der Algebra oder der Differentialrechnung dargestellt zu werden pflegt. In diesem umfassenden Bereich von Zahlen ist eine Zahl, die Einheit 1, als diejenige ausgezeichnet, welche die Gleichung

$$1 \cdot a = a$$

für jede Zahl a erfüllt. Aus der Zahl 1 entstehen durch den Prozeß der Addition und Subtraktion sukzessive sämtliche ganze Zahlen, und übt man hierauf noch den Prozeß der Division aus, so entsteht die Menge der rationalen Zahlen als die Gesamtheit von Quotienten ganzer Zahlen. Später erst, von § 21 ab, wird der Begriff “ganze Zahl” eine wesentliche Erweiterung erfahren.

In diesem einleitenden Teil sollen kurz die Grundtatsachen der rationalen Arithmetik zur Darstellung kommen, soweit sie die Teilbarkeitseigenschaften ganzer Zahlen betreffen.

Während aus zwei ganzen rationalen Zahlen a, b in der Form $a + b, a - b, a \cdot b$ immer wieder ganze Zahlen entstehen, braucht $\frac{a}{b}$ nicht ganz zu sein. Ist dies doch der Fall, so liegt eine besondere Eigenschaft von a und b vor, welche wir durch das Zeichen $b \mid a$ ausdrücken wollen, in Worten: b teilt a oder b geht in a auf, b ist ein Teiler von a oder a ist ein Vielfaches von b . Jede ganze Zahl a ($\neq 0$) hat die trivialen Teiler $\pm a, \pm 1$; a und $-a$ haben dieselben Teiler; die einzigen Zahlen, welche in jeder Zahl aufgehen, sind die beiden “Einheiten” 1 und -1 . Eine von Null verschiedene ganze Zahl a hat stets nur endlich viele

Teiler, da diese ja dem Betrage nach nicht größer als $|a|$ sein können; dagegen geht in 0 jede andere ganze Zahl auf.

Ist $b \neq 0$ und ganz, so gibt es unter den Vielfachen von b , welche nicht größer als eine gegebene Zahl a sind, genau ein größtes, etwa $q \cdot b$, und dafür ist dann $a - qb = r$ eine nicht-negative ganze Zahl, welche kleiner als $|b|$ ist. Diese eindeutig zu a und b durch die Forderung

$$a = qb + r, \quad q \text{ ganz}, \quad 0 \leq r < |b| \quad (1.1)$$

bestimmte ganze Zahl r heißt der *Rest* der Division von a durch b , oder Rest von a modulo b . Die Aussage $b \mid a$ ist also gleichbedeutend mit $r = 0$.

Richten wir unser Augenmerk jetzt auf die gemeinsamen Teiler c von zwei ganzen Zahlen a, b , wofür also $c \mid a$ und $c \mid b$ gilt, so ist zunächst wieder ein eindeutig bestimmter größter gemeinsamer Teiler (abgekürzt: gr. gem. T.) vorhanden, wir bezeichnen ihn mit $(a, b) = d$. Nach dieser Definition ist stets $d \geq 1$. Um die Eigenschaften dieses (a, b) zu finden, bedenken wir, daß stets auch $d \mid ax + by$ für alle ganzen x, y . Betrachten wir nun die Gesamtheit der Zahlen $L(x, y) = ax + by$, wenn x, y alle ganzen Zahlen durchlaufen, so ist d offenbar auch gr. gem. T. aller $L(x, y)$; denn er geht in allen $L(x, y)$ auf, und es gibt keine größere Zahl mit dieser Eigenschaft, da es ja keine größere geben soll, welche gleichzeitig in $a = L(1, 0)$ und $b = L(0, 1)$ aufgeht. Unter den positiven der Zahlen $L(x, y)$ sei nun etwa $d_1 = L(x_1, y_1)$ die kleinste, so daß aus

$$L(x, y) > 0 \quad \text{sofort} \quad L(x, y) \geq d_1 \quad (1.2)$$

folgt.

Wir zeigen nun, daß jedes $n = L(x, y)$ ein Multiplum von d_1 ist und daß $d = d_1$. Man bestimme nämlich den Rest r von n mod. d_1 ,

$$r = n - qd_1 = L(x - qx_1, y - qy_1).$$

Hierbei ist $0 \leq r < d_1$; aus $r > 0$ würde aber nach (2) $r > d_1$ folgen, also kann nur $r = 0$, d. h. $n = qd_1$ sein. Darnach sind also die Zahlen $L(x, y)$ identisch mit allen Vielfachen von d_1 , denn jedes Vielfache $qd_1 = L(qx_1, qy_1)$ kommt ja auch unter den $L(x, y)$ vor. Mithin ist d_1 ebenfalls gr. gem. T. aller $L(x, y)$, ist daher mit d identisch. Insbesondere folgt daraus:

Satz 1. Wenn $(a, b) = d$, so ist die Gleichung

$$n = ax + by$$

im ganzen x, y dann und nur dann lösbar, wenn $d \mid n$.

Und hieraus folgt weiter, daß jeder gemeinsame Teiler von a und b in dem gr. gem. T. von a, b aufgeht.

Zur Ermittlung des gr. gem. T. benutzt man bekanntlich ein auf Euklid zurückgehendes Verfahren, den sog. Euklidischen Algorithmus. Der Sinn desselben besteht darin, die Berechnung von (a, b) auf die des gr. gem. T. zweier kleinerer Zahlen zurückzuführen. Aus $a = qb + r$ folgt nämlich, daß die gemeinsamen Teiler von a und b identisch mit denjenigen von b und r sind, also auch $(a, b) = (b, r)$. Nehmen wir der Bequemlichkeit halber $a > 0$, $b > 0$ an und setzen der Symmetrie wegen $a = a_1$, $b = a_2$, so sei der Rest von a_1 mod. a_2 gleich a_3 , allgemein

$$a_{i+2} \text{ der Rest von } a_i \text{ mod. } a_{i+1} \quad (i = 1, 2, \dots), \quad (1.3)$$

solange der Rest bestimmbar, d. h. $a_{i+1} > 0$ ist, und zwar sei

$$a_i = q_i a_{i+1} + a_{i+2}.$$

Da die a_i für $i \geq 2$ hiernach eine monoton abnehmende Folge ganzer Zahlen bilden, muß das Verfahren nach endlich vielen Schritten sein Ende erreichen, was nur dadurch eintreten kann, daß der Rest Null wird. Es sei etwa $a_{k+1} = 0$. Wegen

$$(a_1, a_2) = (a_2, a_3) = \cdots = (a_k, a_{k+1}) = (a_k, a_{k+2}) = a_k$$

ist der letzte nicht verschwindende Rest a_k der gesuchte gr. gem. T.

Beim Beweise von Satz 1 haben wir von der Zahlmenge $L(x, y)$ nur eine Eigenschaft gebraucht, nämlich die, daß sie ein *Modul* ist. Dabei definieren wir:

Definition 1. Ein System S von ganzen Zahlen heißt ein *Modul*, wenn es mindestens eine von 0 verschiedene Zahl enthält, und wenn mit m, n stets auch $m + n$, $m - n$ zu S gehören.

Gehört also m zu S , so auch $m + m = 2m$, $m + 2m = 3m$ usw.; aber auch $m - m = 0$, $m - 2m = -m$, $m - 3m = -2m$ usf., also allgemein gehört auch mx für jede ganze x zu S , sofern m zu S gehört, und folglich gehört $mx + ny$ auch zu S mit jedem ganzen x, y , wenn dies für m, n gilt.

Über Moduln können wir dann unter Anlehnung an den Beweis von Satz 1 folgenden, sehr allgemeinen Satz beweisen:

Satz 2. Die Zahlen eines Moduls S sind mit allen Vielfachen einer gewissen Zahl d identisch. d ist durch S bis auf den Faktor ± 1 festgelegt.

Zum Beweise bedenken wir, daß S jedenfalls auch positive Zahlen enthält. Sei d die kleinste in S vorkommende positive Zahl. Gehört n zu S , so gehört nach dem Vorangehenden auch $n - qd$ für jede ganze q zu S , insbesondere auch der Rest von n mod. d , welcher $< d$, aber ≥ 0 ist, also $= 0$ sein muß. Mithin ist jedes n aus S ein Vielfaches von d , und da d zu S gehört, so tun dies auch alle Vielfachen von d . Ist d' eine zweite Zahl, welche auch die Eigenschaft hat: Die Zahlen von S sind mit den Vielfachen von d' identisch — so muß d ein Vielfaches von d' sein und auch umgekehrt, d. h. $d = \pm d'$.

Läßt man in einer beliebigen linearen Form $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n$ mit ganzen Koeffizienten $a_1, \dots, a_n$ die $x_1, \dots, x_n$ alle ganzen Zahlen durchlaufen, so ist der so definierte Wertevorrat der Form offenbar ein Modul. Daher gilt insbesondere

Satz 3. Der Wertevorrat einer linearen Form von n Variablen mit ganzen nicht sämtlich verschwindenden Koeffizienten ist identisch mit dem Wertevorrat einer gewissen Form einer Variablen, $d \cdot x$. Hierbei ist d der gr. gem. T. der Koeffizienten der ursprünglichen Form.

Damit die Gleichung (eine sog. Diophantische Gleichung)

$$k = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n$$

in ganzen Zahlen $x_1, \dots, x_n$ lösbar ist, ist also notwendig und hinreichend, daß der gr. gem. T. von $a_1, \dots, a_n$ in k aufgeht.

Ist $(a, b) = 1$, so nennen wir a und b *teilerfremd* oder *relativ prim*. Nach Satz 1 ist notwendig und hinreichend, damit $(a, b) = 1$, die Lösbarkeit von

$$ax + by = 1$$

in ganzen Zahlen x, y .

Als wichtigste Rechenregel für das Symbol (a, b) sprechen wir aus:

Satz 4. Für drei ganze Zahlen a, b, c , wo $c > 0$, gilt stets

$$(a, b) \cdot c = (ac, bc). \quad (1.4)$$

In der Tat, ist $(a, b) = d$, so folgt aus der nach Satz 1 gewiß lösbaren Gleichung $ax + by = d$ die Gleichung $acx + bcy = cd$, mithin ist cd ein Vielfaches von (ac, bc) , wieder nach Satz 1; andererseits ist aber offenbar cd gemeinschaftlicher Teiler von ac, bc und muß daher $= (ac, bc)$ sein.

Wir merken noch den Begriff des kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen zweier Zahlen a, b an. Es ist dies die kleinste positive Zahl v , welche sowohl durch a als auch durch b teilbar ist. Hierfür gilt

$$v = \frac{|a \cdot b|}{d}, \quad \text{wenn } (a, b) = d. \quad (1.5)$$

Denn nach (4) ist

$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) \cdot v = \left(\frac{av}{d}, \frac{bv}{d}\right);$$

$\frac{ab}{d}$ ist aber gemeinsamer Teiler von $\frac{av}{d}$ und $\frac{bv}{d}$, geht also in v auf, d. h. $v \geq \left|\frac{ab}{d}\right|$; andererseits ist $\frac{ab}{d}$ eine sowohl durch a als auch durch b teilbare Zahl und mithin dem Betrage nach $\geq v$. Also kann nur $\frac{ab}{d} = v$ sein.

Da die durch a und b teilbaren Zahlen einen Modul bilden und v die kleinste positive darin vorkommende Zahl ist, so muß jede durch a und b teilbare Zahl ein Vielfaches von v sein.

Nunmehr wenden wir uns zur *multiplikativen Zerfallung* einer Zahl a . Wenn es außer der trivialen Zerfallung in ganzzahlige Faktoren, bei der ein Faktor ± 1 und der andere $\pm a$ ist, keine andere gibt, so nennen wir a eine *Primzahl*. Solche gibt es, wie $\pm 2, \pm 3, \pm 5, \dots$. Die Einheiten ± 1 wollen wir nicht zu den Primzahlen rechnen. Beschränken wir uns der Einfachheit halber auf die Zerlegung positiver Zahlen a in positive Faktoren, so erkennen wir zunächst, daß jedes $a > 1$ durch mindestens eine positive Primzahl teilbar ist, da der kleinste positive Teiler von a , welcher > 1 ist, offenbar nur eine Primzahl sein kann. Indem wir von der positiven Zahl a durch eine Zerlegung $a = p_1 \cdot a_1$ eine Primzahl p_1 , von a_1 , wenn es > 1 , wieder durch $a_1 = p_2 \cdot a_2$ eine weitere p_2 abspalten usf., müssen wir nach endlich vielen Schritten, da die $a_1, a_2, \dots$ eine abnehmende Reihe ganzer positiver Zahlen bilden, einem Abschluß des Verfahrens gelangen, d. h. ein a_r muß $= 1$ werden. Damit ist a als Produkt von Primzahlen $p_1 \cdot p_2 \cdots p_r$ dargestellt. Hiernach sind also Primzahlen die Bausteine, aus denen man jede ganze Zahl durch Multiplikation aufbauen kann. Es gilt nun

Satz 5 (Fundamentalsatz der Arithmetik). Jede positive ganze Zahl > 1 läßt sich auf eine und — von der Reihenfolge der Faktoren abgesehen — nur eine Art als Produkt von positiven Primzahlen darstellen.

Hierzu genügt es, zu zeigen, daß eine Primzahl p nur dann in einem Produkt von zwei ganzen Zahlen $a \cdot b$ aufgehen kann, wenn sie in mindestens einem Faktor aufgeht. Das folgt aber aus Satz 4. Geht nämlich die Primzahl p nicht in a auf, so kann sie als Primzahl mit a überhaupt keinen Teiler gemein haben, also $(a, p) = 1$. Für jedes positive ganze b ist dann nach Satz 4

$$(ab, pb) = b.$$

Wenn nun $p \mid ab$, so ist hiernach auch $p \mid b$, die Primzahl p muß also in dem andern Faktor b des Produktes ab aufgehen. Dieser Satz überträgt sich sogleich auf Produkte von mehreren Faktoren.

Um den Satz 5 zu beweisen, betrachten wir zwei Darstellungen einer positiven Zahl a als Produkt von Potenzen verschiedener positiver Primzahlen p_i, q_j :

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r} = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \cdots q_s^{\beta_s}.$$

Nach dem eben Bewiesenen geht jede Primzahl q_j in mindestens einem Primfaktor der linken Seite auf, ist also mit einem p_i identisch. Die $q_1, \dots, q_s$ stimmen daher mit $p_1, \dots, p_r$, eventuell von der Reihenfolge abgesehen, überein, also auch $s = r$. Die Numerierung wählen wir so, daß $p_i = q_i$. Waren nun entsprechende Exponenten nicht gleich, etwa $\alpha_1 > \beta_1$, so folgt nach Division der Gleichung durch $q_1^{\beta_1}$, daß die linke Seite noch den Faktor $p_1 = q_1$ besitzt, die rechte aber nicht mehr; also ist $\alpha_i = \beta_i$ und allgemein $\alpha_i = \beta_i$.

Mit diesem Satz über die eindeutige Zerlegbarkeit jeder Zahl in Primfaktoren ist eine wesentlich andere Methode gegeben, um die oben behandelten Fragen zu entscheiden, z. B. ob eine gegebene Zahl b in einer andern a aufgeht, wie man (a, b) oder das kleinste gem. Vielfache von a und b findet usw. Denken wir uns nämlich a und b in ihre Primfaktoren $p_1, \dots, p_r$ zerlegt,

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}, \quad b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_r^{\beta_r},$$

wobei als Exponenten α_i, β_i auch Nullen zugelassen werden sollen, so gilt offenbar $b \mid a$ dann und nur dann, wenn stets $\alpha_i \geq \beta_i$. Ferner ist

$$(a, b) = p_1^{d_1} p_2^{d_2} \cdots p_r^{d_r}, \quad d_i = \min(\alpha_i, \beta_i) \quad (i = 1, 2, \dots, r).$$

$$v = p_1^{c_1} p_2^{c_2} \cdots p_r^{c_r}, \quad c_i = \max(\alpha_i, \beta_i) \quad (i = 1, 2, \dots, r).$$

Daß es unendlich viele Primzahlen gibt, geht sofort daraus hervor, daß

$$g = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$$

eine durch keine der Primzahlen $p_1, \dots, p_n$ teilbare Zahl ist. Also ist g durch mindestens eine von $p_1, \dots, p_n$ verschiedene Primzahl teilbar und folglich gibt es auch $n+1$ Primzahlen, wenn es n Primzahlen gibt.

1.2 Kongruenzen und Restklassen

Durch eine ganze Zahl $n \neq 0$ ist nach dem Vorangehenden sogleich eine Einteilung aller ganzen Zahlen bestimmt, je nach dem Rest, den sie mod. n ergeben. Wir rechnen zwei ganze Zahlen a, b , welche mod. n denselben Rest haben, zu derselben “*Restklasse mod. n* ” oder einfacher “*Klasse mod. n* ” und schreiben

$$a \equiv b \pmod{n},$$

(a kongruent b modulo n), was also gleichbedeutend mit $n \mid a - b$ ist. Ist a nicht mit b kongruent nach dem Modul n , so schreiben wir $a \not\equiv b \pmod{n}$. $a \equiv 0 \pmod{n}$ besagt, daß a durch n teilbar ist. Jede Zahl heißt ein *Repräsentant* ihrer Klasse. Da die verschiedenen Reste mod. n die Zahlen $0, 1, 2, \dots, |n| - 1$ sind, so ist die Anzahl der verschiedenen Restklassen mod. n gleich $|n|$. Für das Rechnen mit Kongruenzen gelten folgende leicht verifizierbare Regeln: Sind a, b, c, d ganze Zahlen, $n \neq 0$, so ist

- I. $a \equiv a \pmod{n}$
- II. Aus $a \equiv b \pmod{n}$ folgt $b \equiv a \pmod{n}$
- III. Aus $a \equiv b \pmod{n}$ und $b \equiv c \pmod{n}$ folgt $a \equiv c \pmod{n}$
- IV. Aus $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$ folgt $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- V. Aus $a \equiv b \pmod{n}$ folgt $ac \equiv bc \pmod{n}$.

Allgemein folgt aus $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$ auch $ac \equiv bd \pmod{n}$. Insbesondere ist $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ für jede positive ganze k , sobald $a \equiv b \pmod{n}$. Und durch wiederholte Anwendung von IV und V ergibt sich: Wenn $a \equiv b \pmod{n}$, so ist $f(a) \equiv f(b) \pmod{n}$, falls $f(x)$ eine ganze rationale Funktion von x (Polynom in x) mit ganzen Koeffizienten ist.

Man kann also, kurz gesagt, mit Kongruenzen nach demselben Modul ebenso wie mit Gleichungen rechnen, was die ganzen rationalen Operationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation) anlangt. Anders bei Division. Aus $ca \equiv cb \pmod{n}$ folgt nicht $a \equiv b \pmod{n}$, denn die Voraussetzung bedeutet: $n \mid c(a - b)$. Ist nun $(n, c) = d$, so gilt weiter

$$\frac{n}{d} \mid \frac{c}{d}(a - b),$$

also nach Satz 4

$$\frac{n}{d} \mid a - b, \quad \text{d. h. } a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}.$$

Z. B.: Aus $5 \cdot 4 \equiv 5 \cdot 1 \pmod{15}$ folgt nicht $4 \equiv 1 \pmod{15}$, sondern nur $\text{mod.} = 3$. Also gilt

Satz 1. Aus $ca \equiv cb \pmod{n}$ folgt $a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}$, wenn $(c, n) = d$, und umgekehrt.

Im Zusammenhang damit steht die Tatsache:

Ein Produkt zweier ganzer Zahlen kann der Null kongruent sein mod. n , obwohl keiner der Faktoren diese Eigenschaft hat. Z.

,B.

ist $2 \cdot 3 \equiv 0 \pmod{6}$, aber weder 2 noch 3 ist $\equiv 0 \pmod{6}$.

In Betreff des Zusammenhanges von Kongruenzen nach verschiedenen Moduln sehen wir unmittelbar aus der Definition: Gilt eine Kongruenz mod. n , so gilt sie auch nach jedem Teiler von n , insbesondere auch nach $-n$. Wenn ferner

$$a \equiv b \pmod{n_1} \quad \text{und} \quad a \equiv b \pmod{n_2},$$

so ist auch

$$a \equiv b \pmod{v},$$

wo v das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von n_1 und n_2 ist.

Da die Restklassen nach n und nach $-n$ zusammenfallen, reicht es aus, die Restklassen nach einem positiven zu untersuchen.

Ein System von ganzen Zahlen, welches aus jeder Restklasse mod. n genau einen Repräsentanten enthält, nennen wir ein *vollständiges Restsystem mod. n* . Da es aus $|n|$ verschiedenen Zahlen besteht, so bilden $|n|$ nach dem Modul n inkongruente Zahlen stets ein vollständiges Restsystem mod. n , z. B. die Zahlen $0, 1, 2, \dots, |n| - 1$. Allgemeiner:

Satz 2. Wenn $x_1, x_2, \dots, x_n$ ein vollständiges Restsystem mod. n ($n > 0$) bilden, so sind auch $ax_1 + b, \dots, ax_n + b$ ein solches, sofern a, b ganze Zahlen und $(a, n) = 1$.

Denn die n Zahlen $ax_i + b$ ($i = 1, 2, \dots, n$) sind nach Satz 6 ebenfalls nach dem Modul n inkongruente Zahlen.

Eine sehr oft brauchbare Darstellung eines Restsystems nach einem zusammengesetzten Modul gibt folgender

Satz 3. Wenn $a_1, a_2, \dots, a_m$ ganze zu je zweien teilerfremde Zahlen sind, so erhält man ein vollständiges Restsystem mod. A , wo $A = a_1 \cdot a_2 \cdots a_m$, in der Form

$$Z = c_1 \frac{A}{a_1} x_1 + c_2 \frac{A}{a_2} x_2 + \cdots + c_m \frac{A}{a_m} x_m,$$

wenn die x_i unabhängig voneinander je ein vollständiges Restsystem mod. a_i ($i = 1, 2, \dots, m$) durchlaufen. Hierbei dürfen c_i beliebige, zu a_i teilerfremde ganze Zahlen sein.

Die Anzahl dieser Zahlen Z ist nämlich A , und sie sind inkongruent mod. A . Denn aus der Kongruenz mod. A

$$c_i \frac{A}{a_i} x_i \equiv c_i \frac{A}{a_i} x'_i \pmod{A}$$

folgt diese Kongruenz auch nach jedem a_k . Wegen

$$\frac{A}{a_k} \equiv 0 \pmod{a_i} \quad \text{für } k \neq i,$$

ist also dann für $i = 1, 2, \dots, m$

$$c_i \frac{A}{a_i} x_i \equiv c_i \frac{A}{a_i} x'_i \pmod{a_i},$$

und wegen $(c_i, a_i) = 1$ und $(\frac{A}{a_i}, a_i) = 1$ nach Satz 6 $x_i \equiv x'_i \pmod{a_i}$. Zwei Zahlen Z , wie sie in Satz 8 vorkommen, sind also stets inkongruent mod. A .

Ebenso beweist man, daß man ein vollständiges Restsystem mod. $a \cdot b$ erhält, wenn man in $ax + by$ die Größe x ein vollständiges Restsystem mod. b und darnach y ein vollständiges Restsystem mod. a durchlaufen läßt.

Ein Charakteristikum jeder Restklasse mod. n ist der gr. gem. T., den eine beliebige Zahl aus der Klasse mit n gemein hat. Dieser hängt wirklich nur von der Klasse ab, da aus

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{folgt} \quad a = b + qn$$

mit ganzem q und daher jeder gemeinsame Teiler von a und n auch ein solcher von b und n ist und umgekehrt. Es hat also einen Sinn, von dem gr. gem. T. einer Restklasse mod. n mit n zu reden.

Wir fragen insbesondere nach der Anzahl der zu n teilerfremden Restklassen mod. n . Ihre Anzahl ist die *Eulersche Funktion* $\varphi(n)$. Zunächst bestimmt sich $\varphi(p^k)$ leicht für den Fall, daß $n = p^k$ Potenz einer positiven Primzahl p ist. Denn $\varphi(p^k)$ ist die Anzahl derjenigen unter den Zahlen $1, \dots, p^k$, welche durch p nicht teilbar sind. Die Anzahl der durch p teilbaren darunter ist die Zahl der Vielfachen von p zwischen 1 und p^k , also p^{k-1} , und daher

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Um $\varphi(n)$ für zusammengesetztes n zu bestimmen, beweisen wir den

Hilfssatz 1. $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$, wenn $(a, b) = 1$.

Ein volles Restsystem mod. ab erhält man nämlich nach Satz 8 in der Gestalt $ax + by$, wenn x mod. b und y mod. a je ein vollständiges Restsystem durchlaufen. Damit eine solche Zahl aber zu ab , d. h. sowohl zu a als auch zu b teilerfremd ist, ist notwendig und hinreichend, daß $(ax, b) = 1$ und $(by, a) = 1$, d. h. wegen $(a, b) = 1$: $(x, b) = 1$ und $(y, a) = 1$. Man erhält also die zu ab teilerfremden Zahlen $ax + by$, wenn man x die zu b und y die zu a teilerfremden Restklassen mod. b resp. mod. a durchlaufen läßt, womit der Hilfssatz bewiesen ist. Durch mehrmalige Anwendung ergibt sich, wenn n in seine positiven Primfaktoren zerlegt wird: Für $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$ ist

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{k_1}) \cdots \varphi(p_r^{k_r}) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right), \quad (1.6)$$

wo im Produkt p alle verschiedenen in n aufgehenden positiven Primzahlen zu durchlaufen hat.

Das vollständige System zu n teilerfremder Restklassen mod. n heißt ein *reduziertes Restklassensystem mod. n* . Es enthält $\varphi(n)$ Klassen, und ein System von je einem Repräsentanten aus diesen Klassen heißt ein *vollständiges reduziertes Restsystem mod. n* .

Wie bei Satz 7 beweist man:

Wenn $x_1, x_2, \dots, x_h$ ein vollständiges reduziertes Restsystem mod. n ist, so ist auch $ax_1, ax_2, \dots, ax_h$ ein solches, sofern $(a, n) = 1$.

Hieraus ergibt sich nun eine höchst wichtige Aussage über jede zu n teilerfremde Zahl a . Da nämlich jede der Zahlen $ax_1, \dots, ax_h$ mit genau einer der Zahlen $x_1, \dots, x_h$ nach dem Obigen kongruent mod. n ist, so ist das Produkt der Zahlen $ax_1, \dots, ax_h$ kongruent dem Produkt $x_1 x_2 \cdots x_h$ mod. n , also

$$a^h \cdot x_1 x_2 \cdots x_h \equiv x_1 x_2 \cdots x_h \pmod{n},$$

und da jedes x_i zu n teilerfremd, ergibt sich

$$a^h \equiv 1 \pmod{n},$$

und damit wegen $h = \varphi(n)$

Satz 4 (Fermatscher Satz). Für jede zu n teilerfremde Zahl a ist

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Ist speziell n eine Primzahl p (> 0), so ist $\varphi(p) = p - 1$, und durch Multiplikation mit a folgt die nun für jede ganze Zahl a gültige Kongruenz

$$a^p \equiv a \pmod{p}. \quad (1.7)$$

Die Bedeutung dieses Satzes und der Kern seines Beweises wird erst richtig verständlich werden im II. Kapitel, wenn wir den allgemeinen Gruppenbegriff in diese Untersuchungen hineinziehen. Der Satz enthält eine Aussage über die Lösungen der Kongruenz $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$ und bildet die Grundlage der Theorie der höheren Kongruenzen.

1.3 Ganzzahlige Polynome. Funktionenkongruenzen. Teilbarkeit mod. p . Primitive Polynome.

Lassen wir uns bei der Weiterentwicklung der bisher dargestellten Ideen von Analogieen aus der Algebra leiten, so ist das nächste Ziel die Untersuchung von Polynomen $f(x)$ mit ganzen Zahlkoeffizienten hinsichtlich ihres Verhaltens nach einem Modul n und sodann die Frage nach der Lösbarkeit einer Kongruenz $f(x) \equiv 0 \pmod{n}$ zunächst in ganzen Zahlen x .

Unter einem *ganzzahligen Polynom*

$$f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_kx^k$$

verstehen wir ein solches, wo $c_0, c_1, \dots, c_k$ ganze Zahlen sind. Zwei ganzzahlige Polynome $f(x)$ und $g(x)$, wo $g(x) = d_0 + d_1x + \cdots + d_kx^k$, heißen kongruent nach dem Modul n oder

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{n},$$

wenn

$$c_i \equiv d_i \pmod{n} \quad \text{für } i = 0, 1, 2, \dots, k.$$

(Für Konstante, d. h. Polynome 0^{ten} Grades, deckt sich dieser Kongruenzbegriff mit dem bisherigen). Diese Definition betrifft also das Verhalten von $f(x)$ und $g(x)$ identisch in der Variablen x , nicht etwa nur für spezielle Zahlwerte von x . Auch wenn für alle ganzzahligen Werte x_i stets

$$f(x_i) \equiv g(x_i) \pmod{n},$$

brauchen deshalb die Polynome $f(x)$ und $g(x)$ noch nicht kongruent zu sein, wie das Beispiel (p eine Primzahl > 0)

$$x^p \equiv x \pmod{p}$$

zeigt. Nach dem Fermatschen Satz ist das eine richtige Zahlkongruenz für jede ganze Zahl x ; aber die Polynome x^p und x sind einander nicht kongruent.

Für diese Funktionenkongruenzen gelten genau dieselben Rechenregeln I–V auf Seite 7 wie für Zahlkongruenzen, und der Beweis ist ebenso einfach, weshalb wir nicht darauf eingehen.

Definition 1. Von zwei ganzzahligen Polynomen $f(x)$ und $g(x)$ heißt $f(x)$ *durch* $g(x)$ teilbar mod. n , wenn es ein ebensolches Polynom $g_1(x)$ gibt, so daß

$$f(x) \equiv g(x) \cdot g_1(x) \pmod{n}.$$

Wenn ferner a eine solche ganze Zahl ist, daß

$$f(a) \equiv 0 \pmod{n},$$

so heiße a eine *Wurzel* von $f(x)$ mod. n .

Ist a eine Wurzel von $f(x)$ mod. n und $a \equiv b \pmod{n}$, so ist offenbar auch b eine Wurzel von $f(x)$ mod. n .

Der Zusammenhang von Wurzeln mod. n und Teilbarkeit mod. n wird durch folgende Tatsache hergestellt:

Satz 1. Wenn a eine Wurzel des ganzzahligen Polynoms $f(x) \bmod n$ ist, so ist $f(x)$ durch $x - a$ teilbar $\bmod n$ und umgekehrt.

Denn wegen $f(a) \equiv 0 \pmod n$ ist

$$f(x) \equiv f(x) - f(a) \pmod n,$$

und $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ ist aber ein ganzzahliges Polynom $g(x)$, weil für jedes positive m

$$\frac{x^m - a^m}{x - a} = x^{m-1} + ax^{m-2} + a^2x^{m-3} + \dots + a^{m-1}$$

ein ganzzahliges Polynom ist und $f(x) - f(a)$ eine ganzzahlige Kombination von Ausdrücken $x^m - a^m$ ist. Daher

$$f(x) \equiv (x - a) \cdot g(x) \pmod n.$$

Die Umkehrung ist trivial.

Sind f, g, g_1 ganzzahlige Polynome und $f(x) \equiv g(x) \cdot g_1(x) \pmod n$, so braucht aber nicht, wie man nach Analogie mit der Algebra vermuten könnte, eine Wurzel a von $f(x) \bmod n$ auch Wurzel von $g(x)$ oder $g_1(x) \bmod n$ zu sein. Es ist z. B. $x^2 \equiv (x - 2)(x - 2) \pmod 4$. 4 ist Wurzel von $x^2 \bmod 4$, aber nicht Wurzel von $x - 2 \bmod 4$.

Nur für Primzahlmoduln gilt

Satz 2. Ist $f(x) \equiv g(x) \cdot g_1(x) \pmod p$, wo p eine Primzahl, dann ist jede Wurzel von $f(x) \bmod p$ Wurzel von mindestens einem der beiden Polynome $g(x), g_1(x) \bmod p$.

Wenn für die ganze Zahl a : $f(a) \equiv 0 \pmod p$, so ist

$$g(a) \cdot g_1(a) \equiv f(a) \equiv 0 \pmod p;$$

geht die Primzahl p in dem Produkt $g(a) \cdot g_1(a)$ auf, so geht sie auch in einem der beiden Faktoren auf.

Satz 3. Ein ganzzahliges Polynom k -ten Grades $f(x)$ hat nach einem Primzahlmodul p nicht mehr als k inkongruente Wurzeln, außer wenn $f(x) \equiv 0 \pmod p$, also alle Koeffizienten durch p teilbar sind.

Der Satz ist richtig für die Polynome vom Grade 0, die Konstanten. Denn wenn $f(x) = c_0$, von x unabhängig ist, so hat $f(a) \equiv 0 \pmod p$ entweder 0 Lösungen — wenn nämlich p nicht in c_0 aufgeht — oder es hat mehr als 0 Lösungen — nämlich jede ganze Zahl — wenn c_0 durch p teilbar, d. h. das Polynom $f(x) \equiv 0 \pmod p$.

Unser Satz sei nun bewiesen für alle Polynome vom Grade $< k - 1$. Dann zeigen wir seine Richtigkeit auch für die Polynome vom Grade k . Ist a eine Wurzel von $f(x) \bmod p$, so können wir nach dem Beweise von Satz 10 setzen

$$f(x) \equiv (x - a) \cdot f_1(x) \pmod p,$$

wo $f_1(x)$ höchstens vom Grade $k - 1$. Nach Satz 11 ist jede Wurzel von $f(x) \bmod p$ entweder Wurzel von $f_1(x)$ oder Wurzel von $x - a \bmod p$ (oder beides), $x - a \equiv 0 \pmod p$ hat aber nur eine inkongruente Lösung, und $f_1(x) \equiv 0 \pmod p$ hat nach Annahme entweder höchstens $k - 1$ inkongruente Lösungen — alsdann hat $f(x)$ höchstens $k - 1 + 1 = k$ Lösungen, oder es ist das Polynom $f_1(x) \equiv 0 \pmod p$, dann ist aber auch das Polynom $f(x) \equiv 0 \pmod p$. Damit ist durch vollständige Induktion der Satz bewiesen.

Der Satz ist nicht richtig für zusammengesetzte Moduln, wie das Beispiel $x^2 - 1$ nach dem Modul 8 zeigt. Dieses Polynom 2. Grades hat vier inkongruente Wurzeln $\bmod 8$, nämlich $x \equiv 1, 3, 5, 7$.

Satz 4. Wenn für zwei ganzzahlige Polynome $f(x)$ und $g(x)$

$$f(x) \cdot g(x) \equiv 0 \pmod{p},$$

p eine Primzahl, dann ist entweder $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ oder $g(x) \equiv 0 \pmod{p}$ oder beides.

Wäre der Satz falsch, wäre also weder $f(x)$ noch $g(x) \equiv 0 \pmod{p}$, so lasse man in $f(x)$ und $g(x)$ alle durch p teilbaren Glieder weg und erhält zwei nicht verschwindende Polynome $f_1(x)$, $g_1(x)$, deren sämtliche Koeffizienten durch p nicht teilbar sind, während gleichzeitig

$$f(x) \equiv f_1(x), \quad g(x) \equiv g_1(x), \quad \text{also} \quad f_1(x) \cdot g_1(x) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Das höchste Glied in $f_1(x) \cdot g_1(x)$ muß also einerseits $\equiv 0 \pmod{p}$ sein, ist aber andererseits gleich dem Produkt der höchsten Glieder von $f_1(x)$ und $g_1(x)$. Da p eine Primzahl und sämtliche Glieder von $f_1(x)$ und $g_1(x)$ durch p nicht teilbar sind, kann auch das Produkt zweier solcher Glieder nicht durch p teilbar sein. Mithin ist die Annahme falsch, der Satz also bewiesen.

Definition 2. Ein ganzzahliges Polynom $f(x)$ heie *primitiv*, wenn seine Koeffizienten teilerfremd sind, wenn also für jede Primzahl p stets $f(x) \not\equiv 0 \pmod{p}$.

Dann gestattet offenbar Satz 13 auch folgende Formulierung:

Satz 5 (Satz von Gau). Das Produkt zweier primitiver Polynome ist wieder ein primitives Polynom.

1.4 Auflösung von einer oder mehreren Kongruenzen 1. Grades mit einer Unbekannten.

Die Polynome 1. Grades und ihre Wurzeln mod. n lassen sich noch leicht erledigen. Das führt zur Theorie der linearen Kongruenzen mit einer oder mehreren Unbekannten.

Gegeben seien die ganzen Zahlen a, b, n ($n > 0$). Was lät sich über die Lösungen x in ganzen Zahlen von

$$ax + b \equiv 0 \pmod{n} \tag{1.8}$$

aussagen? Da als Lösungen, wenn es solche gibt, stets gleich sämtliche Zahlen einer Restklasse mod. $\frac{n}{(a,n)}$ dienen, so fragen wir nur nach der Anzahl der verschiedenen mod. n inkongruenten Lösungen. Ist $(a, n) = d$, so ist nach Satz 1 die Bedingung $d \mid b$ notwendig und hinreichend, damit die ganzzahlige Lösbarkeit von (8) vorhanden ist. Ist diese Bedingung erfüllt, so setzen wir $a = da_1$, $b = db_1$, $n = dn_1$, womit $(a_1, n_1) = 1$ wird, und (8) geht nach Satz 6 über in

$$a_1x + b_1 \equiv 0 \pmod{n_1},$$

welche Kongruenz nun wegen $(a_1, n_1) = 1$ nach Satz 1 in $a_1x \equiv -b_1 \pmod{n_1}$ stets genau eine mod. n_1 inkongruente Lösung x_0 hat, und diese ist zugleich genau eine mod. n inkongruente Lösung von (8). Denn die Zahlen x_0 , $x_0 + n_1$, $x_0 + 2n_1$, $\dots$, $x_0 + (d-1)n_1$ sind nach mod. n inkongruent und genau d an der Zahl, sind aber sämtliche mod. n inkongruenten Lösungen von (8). Also gilt:

Satz 1. Die Kongruenz $ax + b \equiv 0 \pmod{n}$ hat genau (a, n) inkongruente Lösungen mod. n , wenn (a, n) in b aufgeht, andernfalls keine ganze Lösung.

Mehrere solcher Kongruenzen nach demselben Modul lassen sich sofort in eine einzige Kongruenz zusammenfassen, wenn sie alle nach dem Modul n lauten. Sind z. B. m Kongruenzen

$$a_1x + b_1 \equiv 0, \dots, a_mx + b_m \equiv 0 \pmod{n}$$

gegeben, so ist jede ganze Zahl x , welche allen genügt, sogleich eine Lösung von

$$(a_1x + b_1, a_2x + b_2, \dots, a_mx + b_m) \equiv 0 \pmod{n},$$

und umgekehrt. Ist nun $(a_i, n) = d_i$, so genügt x nach dem Vorangehenden den einzelnen Kongruenzen dann und nur dann, wenn

$$x \equiv x_i \pmod{\frac{n}{d_i}},$$

wo x_i eine bestimmte Restklasse mod. $\frac{n}{d_i}$ bezeichnet. Damit die m Kongruenzen gleichzeitig lösbar sind, muß also x zugleich den m Bedingungen

$$x \equiv x_1 \pmod{\frac{n}{d_1}}, \dots, x \equiv x_m \pmod{\frac{n}{d_m}}$$

genügen.

Hier handelt es sich allgemeiner um die Lösbarkeit von m Kongruenzen nach verschiedenen Moduln mit einer Unbekannten:

$$x \equiv c_1 \pmod{n_1}, \quad x \equiv c_2 \pmod{n_2}, \quad \dots, \quad x \equiv c_m \pmod{n_m}. \quad (1.9)$$

Hierfür gilt:

Satz 2. Die m Kongruenzen (9) sind dann und nur dann durch eine ganze Zahl lösbar, wenn für je zwei Indizes $i \neq k$

$$c_i \equiv c_k \pmod{(n_i, n_k)}.$$

Die Notwendigkeit dieser Bedingung ist klar, denn wenn eine ganze Zahl x alle Kongruenzen erfüllt, so gilt $x \equiv c_i \pmod{(n_i, n_k)}$ und $x \equiv c_k \pmod{(n_i, n_k)}$, also $c_i \equiv c_k \pmod{(n_i, n_k)}$.

Um zu zeigen, daß die Bedingung auch hinreichend ist, nehmen wir sie als erfüllt an. Wir beweisen den Satz durch vollständige Induktion nach m , indem wir von der Annahme ausgehen, er sei richtig für $m - 1$ Kongruenzen. Jede Zahl x , welche den $m - 1$ ersten Kongruenzen genügt, ist dann von der Form

$$x = c + t \cdot [n_1, n_2, \dots, n_{m-1}],$$

wo $[n_1, \dots, n_{m-1}]$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $n_1, \dots, n_{m-1}$ ist und t alle ganzen Zahlen durchläuft. Damit auch $x \equiv c_m \pmod{n_m}$, muß also

$$t \cdot [n_1, \dots, n_{m-1}] \equiv c_m - c \pmod{n_m}$$

sein. Diese Kongruenz ist nach Satz 14 dann und nur dann lösbar, wenn $([n_1, \dots, n_{m-1}], n_m)$ in $c_m - c$ aufgeht. Nun ist aber stets $([n_1, \dots, n_{m-1}], n_m) = [(n_1, n_m), (n_2, n_m), \dots, (n_{m-1}, n_m)]$, und nach unserer Voraussetzung ist $c_m - c_k \equiv 0 \pmod{(n_k, n_m)}$ für $k = 1, \dots, m - 1$, woraus folgt, daß auch $c_m - c$ durch $[(n_1, n_m), \dots, (n_{m-1}, n_m)]$ teilbar ist, womit die Lösbarkeit gezeigt ist.

Ist die Lösbarkeit einmal festgestellt, so erhält man offenbar alle Lösungen in der Form $x \equiv x_0 \pmod{[n_1, \dots, n_m]}$, wo $[n_1, \dots, n_m]$ das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Moduln bedeutet und x_0 eine bestimmte Lösung ist.

Für den speziellen Fall, daß die Moduln $n_1, \dots, n_m$ zu je zweien teilerfremd sind, ergibt sich insbesondere:

Satz 3 (Chinesischer Restsatz). Sind $n_1, n_2, \dots, n_m$ zu je zweien teilerfremde positive ganze Zahlen, so gibt es zu beliebigen ganzen $c_1, \dots, c_m$ stets ganze Zahlen x , welche den m Kongruenzen

$$x \equiv c_1 \pmod{n_1}, \quad x \equiv c_2 \pmod{n_2}, \quad \dots, \quad x \equiv c_m \pmod{n_m}$$

gleichzeitig genügen, und zwar bilden alle diese Zahlen x genau eine Restklasse mod. $n_1 \cdot n_2 \cdots n_m$.

Kapitel 2

Abelsche Gruppen

2.1 Der allgemeine Gruppenbegriff. Das Rechnen mit den Elementen der Gruppe.

Der Begriff der Gruppe ist einer der wichtigsten Begriffe in der modernen Mathematik. Er hat seine Wurzeln in der Theorie der algebraischen Gleichungen und in der Zahlentheorie, hat sich aber inzwischen zu einer allgemeinen Methode entwickelt, die in fast allen Teilen der Mathematik Anwendung findet.

Definition 1. Ein System S von Elementen $A, B, C, \dots$ heißt eine *Gruppe*, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- I. Zu je zwei Elementen A, B aus S ist ein drittes Element aus S , welches mit $A \cdot B$ oder AB bezeichnet wird, eindeutig bestimmt.
- II. Für je drei Elemente A, B, C aus S gilt das assoziative Gesetz:

$$A(BC) = (AB)C.$$

- III. Sind A, A', B drei beliebige Elemente aus S , so soll gelten: Aus $AB = A'B$ folgt $A = A'$.

Sind A, B, B' drei beliebige Elemente aus S , so soll gelten: Aus $BA = B'A$ folgt $B = B'$.

- IV. Zu je zwei Elementen A, B aus S gibt es ein Element X aus S , so daß $AX = B$, und ein Element Y aus S , so daß $YA = B$.

Enthält das System S nur endlich viele verschiedene Elemente — ihre Anzahl sei h — so ist IV als Folge von I und II von selbst erfüllt. Denn es durchlaufe in AX das X die h verschiedenen Elemente $X_1, \dots, X_h$ der Gruppe. Dann stellt AX nach I stets wieder ein Element der Gruppe dar, und die so erhaltenen h Elemente sind nach III alle voneinander verschieden, folglich erscheint auf diese Art jedes Gruppenelement genau einmal, insbesondere auch das Element B , es gibt also ein X , so daß $AX = B$. Analog schließt man für den zweiten Teil von IV.

Enthält eine Gruppe unendlich viele verschiedene Elemente, so heißt sie *unendliche Gruppe*; andernfalls eine *endliche Gruppe vom Grade h* , wenn h die Anzahl ihrer Elemente ist.

Die Gruppeneigenschaft kommt einem System S nicht absolut zu, sondern erst im Hinblick auf eine bestimmte Art der Komposition. Bei der einen Art der Komposition kann S eine Gruppe sein, während dieselben Elemente bei einer anderen Verknüpfungsart keine Gruppe zu bilden brauchen.

Beispiele für Gruppen sind:

Das System aller ganzen Zahlen bei Komposition durch Addition.

Das System aller positiven (ganzen und gebrochenen) Zahlen bei Komposition durch Multiplikation.

Dagegen bildet das System der positiven ganzen Zahlen allein bei Komposition durch Multiplikation keine Gruppe, weil die Forderung IV nicht erfüllt ist.

Wenn wir ferner zwei ganze Zahlen als gleich betrachten, falls sie nach einem bestimmten Modul n einander kongruent sind, so bildet das System der Reste mod. n bei Komposition durch Addition eine endliche Gruppe vom Grade n .

Ebenso bildet das System der zu n teilerfremden Reste mod. n bei Komposition durch Multiplikation eine endliche Gruppe vom Grade $\varphi(n)$. In allen diesen Beispielen ist die Verknüpfungsregel kommutativ. Ein Beispiel für eine nicht-kommutative Gruppe ist etwa das System aller Drehungen um den Mittelpunkt eines regulären Körpers, z. B. eines Würfels, welche den Körper mit sich selbst zur Deckung bringen. Dabei soll die Verknüpfung zweier solcher Drehungen A und B , welche AB heißt, diejenige Drehung sein, welche entsteht, wenn man erst B und dann A ausführt.

Auch die Gesamtheit der Permutationen von n Ziffern bildet eine endliche Gruppe. Komposition der Permutation A mit B bedeutet die Permutation AB , welche durch Ausübung von B und darauffolgende Ausübung von A entsteht.

Sind zwei Gruppen $\mathfrak{G}_1$ und $\mathfrak{G}_2$ gegeben, deren Elemente resp. durch die Indizes 1 und 2 markiert werden sollen, und läßt sich zwischen den Elementen von $\mathfrak{G}_1$ und $\mathfrak{G}_2$ eine derartige umkehrbar eindeutige Zuordnung (durch $\leftrightarrow$ bezeichnet) herstellen, daß stets aus $A_1 \leftrightarrow A_2$ und $B_1 \leftrightarrow B_2$ folgt $A_1 B_1 \leftrightarrow A_2 B_2$, dann nennen wir die beiden Gruppen $\mathfrak{G}_1$ und $\mathfrak{G}_2$ *isomorph*. Zwei isomorphe Gruppen unterscheiden sich also nur in der Bezeichnung der Elemente und der Bezeichnung der Verknüpfungsoperation. Alle Eigenschaften, welche allein unter Benutzung der Gruppenaxiome I–IV sich aussprechen lassen, kommen daher, wenn sie einer Gruppe zukommen, stets auch jeder zu ihr isomorphen Gruppe zu. Für gruppentheoretische Untersuchungen sind also isomorphe Gruppen als nicht verschieden anzusehen.

Sei nun $\mathfrak{G}$ eine Gruppe. Ihre Elemente sollen im folgenden durch große lateinische Buchstaben bezeichnet sein. Durch das Vorhandensein der Verknüpfung nach I ist das "Produkt" von zwei Elementen aus $\mathfrak{G}$ definiert. Wir definieren jetzt durch vollständige Induktion das Produkt von i Elementen:

Definition 2. Es sei bereits definiert, welches Element von S ein Produkt $A_1 \cdot A_2 \cdots A_n$ aus n beliebigen Elementen $A_1, A_2, \dots, A_n$ von S bedeuten soll. Dann definieren wir das Produkt von $n + 1$ beliebigen Elementen $A_1, \dots, A_{n+1}$ von $\mathfrak{G}$ durch die Gleichung

$$(A_1 \cdot A_2 \cdots A_n) \cdot A_{n+1}.$$

Wir beweisen nun den

Hilfssatz 1. Es ist für beliebiges ganzes $k > 3$ auch

$$A_1 A_2 \cdots A_k = A_1 (A_2 A_3 \cdots A_k).$$

Für $k = 3$ ist das offenbar richtig, vermöge des assoziativen Gesetzes II. Ist der Satz aber richtig für $k = n$, dann auch für $k = n + 1$, wie sich aus

$$\begin{aligned} A_1 A_2 \cdots A_{n+1} &= (A_1 \cdot A_2 \cdots A_n) \cdot A_{n+1} = A_1 (A_2 A_3 \cdots A_n) \cdot A_{n+1} \\ &= A_1 (A_2 A_3 \cdots A_{n+1}) \end{aligned}$$

ergibt; also ist der Hilfssatz allgemein bewiesen.

Weiter folgt für $l < i < k$

$$(A_1 \cdots A_i)(A_{i+1} \cdots A_k) = [(A_1 \cdots A_{i-1}) \cdot A_i](A_{i+1} \cdots A_k) = (A_1 \cdots A_{i-1})[A_i(A_{i+1} \cdots A_k)],$$

d. h. in dem ursprünglichen Produkte dürfen die beiden inneren Klammern, ohne daß das Resultat sich ändert, um eine Stelle nach links verschoben werden. Folglich können sie auch um beliebig viele Stellen nach rechts oder links verschoben werden und folglich ist

$$(A_1 \cdots A_i)(A_{i+1} \cdots A_k) = A_1 A_2 \cdots A_k$$

ganz unabhängig von der Stelle, wo die Klammer stehen. In einem Produkt von zwei Klammernausdrücken dürfen also, ohne daß dadurch das Resultat geändert wird, die Klammern weggelassen werden, und durch vollständige Induktion beweist man wieder leicht den Satz für mehrere Klammernausdrücke:

Satz 1. Ein Produkt von $r + 1$ Klammernausdrücken

$$(A_1 \cdots A_a)(A_{a+1} \cdots A_b) \cdots (A_{k+1} \cdots A_n)$$

ändert sich nicht, wenn man die Klammern fortläßt, und ist also unabhängig davon, an welcher Stelle die Klammern stehen.

Satz 2. In jeder Gruppe gibt es genau ein Element E , so daß

$$AE = EA = A$$

für jedes Element A der Gruppe ist. E heißt das *Einheitselement*.

Denn es gibt zu A ein F nach IV., so daß $AF = A$, also auch $YAF = YA$. Durchläuft Y alle Gruppenelemente, so gilt dies nach IV auch für $YA = B$, also ist $BE = B$ für jedes B , und E ist von B unabhängig.

Ferner existiert ebenso ein E' , so daß für jedes A

$$E'A = A.$$

Für $A = E$ folgt

$$E'E = E;$$

und aus $AE = A$ folgt für $A = E'$:

$$E'E = E', \quad \text{also} \quad E = E',$$

womit der Satz bewiesen ist. Dieses Einheitselement darf daher als Komponente eines Produktes weggelassen werden, spielt also die Rolle der Zahl 1 in der gewöhnlichen Multiplikation und wird auch mit 1 bezeichnet.

Endlich gibt es wieder nach IV zu jedem A ein X und Y , so daß $AX = E$, $YA = E$. Hieraus folgt durch Komposition mit Y

$$YAX = YE, \quad \text{also} \quad EX = YE, \quad X = Y.$$

Das so eindeutig zu A definierte Element X nennen wir das *reziproke Element* zu A und bezeichnen es durch A^{-1} . Es ist definiert durch

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E.$$

Jetzt können wir Potenzen eines Elementes A einführen:

Unter A^m verstehen wir für positive ganze m ein "Produkt" von m Elementen, deren jedes $= A$ ist. Nach Satz 16 gilt dann für jedes positive ganze m, n

$$A^{m+n} = A^m \cdot A^n = A^n \cdot A^m.$$

Ferner ist nach Satz 16

$$A^m \cdot (A^{-1})^m = E,$$

d. h. $(A^{-1})^m$ das Reziproke zu A^m , also $= (A^m)^{-1}$, wir bezeichnen dieses Element durch

$$A^{-m} = (A^{-1})^m = (A^m)^{-1}.$$

Endlich setzen wir für jedes A

$$A^0 = E.$$

Genau wie in der elementaren Algebra beweist man für diese Potenzen mit beliebigen ganzen Exponenten:

Satz 3. Es ist für alle ganzen Zahlen m, n

$$A^m \cdot A^n = A^n \cdot A^m = A^{m+n}, \quad (A^m)^n = (A^n)^m = A^{mn}.$$

Mit Hilfe der Reziproken läßt sich eine Gleichung zwischen Gruppenelementen mit einer Unbekannten auflösen: Durch Multiplikation mit A^{-1} folgt aus

$$AX = B \quad \text{folgt} \quad X = A^{-1}B$$

und aus

$$YA = B \quad \text{folgt} \quad Y = BA^{-1}.$$

2.2 Untergruppen. Einteilung der Gruppenelemente durch eine Untergruppe. Grad der Elemente.

Es möge nun ein Teil der Elemente von $\mathfrak{G}$ in bezug auf dieselbe Kompositionsregel für sich bereits eine Gruppe bilden. Ein solcher Teil heißt ein *Teiler* von $\mathfrak{G}$ oder eine *Untergruppe* von $\mathfrak{G}$.

Eine bestimmte Untergruppe sei etwa durch $\mathfrak{U}$ bezeichnet; die verschiedenen zu $\mathfrak{U}$ gehörigen Elemente (endlich oder unendlich viele) seien $U_1, U_2, \dots$. Ist A ein beliebiges Element aus $\mathfrak{G}$, so wollen wir mit

$$A\mathfrak{U} = (AU_1, AU_2, \dots)$$

die Gesamtheit der Elemente AU_i ($i = 1, 2, \dots$) bezeichnen. Die Elemente von $\mathfrak{G}$ lassen sich nun in *Reihen*¹ von der Form $A\mathfrak{U}$ anordnen; dabei gilt

¹Diese "Reihen" werden auch "Nebengruppen" genannt, obwohl nur bei der Reihe $\mathfrak{U}$ die Elemente eine Gruppe bilden.

Hilfssatz 1. Haben zwei Reihen $A\mathfrak{U}$ und $B\mathfrak{U}$ ein Element gemein, so haben sie alle Elemente gemein, stimmen also, von der Reihenfolge derselben abgesehen, überein.

Ist nämlich $AU_i = BU_k$ ein gemeinsames Element, so folgt

$$B = AU_i U_k^{-1}, \quad \text{also} \quad B\mathfrak{U} = AU_i U_k^{-1} \mathfrak{U}.$$

Nun durchläuft aber $U_i U_k^{-1} U_j$ für $j = 1, 2, \dots$ wegen der Gruppeneigenschaft IV von $\mathfrak{U}$ sämtliche Elemente von $\mathfrak{U}$, es stimmen also in der Tat $A\mathfrak{U}$ und $B\mathfrak{U}$ überein.

Die Anzahl der verschiedenen in einer Reihe $A\mathfrak{U}$ vorkommenden Elemente ist offenbar von der Wahl von A unabhängig, nämlich gleich dem Grad von $\mathfrak{U}$. Dieser Grad heiße N , wobei also auch $N = \infty$ sein darf. Jedes Element A von $\mathfrak{G}$ kommt auch wirklich in einer solchen Reihe vor, z. B. A kommt in $A\mathfrak{U}$ vor, weil zu $\mathfrak{U}$ als einer Gruppe jedenfalls das Einheitselement E gehören muß und $AE = A$. Wir erhalten also jedes Element von $\mathfrak{G}$ genau einmal, wenn wir alle Elemente in den verschiedenen vorhandenen Reihen $A\mathfrak{U}$ durchlaufen. Das drücken wir symbolisch durch die Gleichung aus

$$\mathfrak{G} = A_1\mathfrak{U} + A_2\mathfrak{U} + \dots,$$

worin $A_1\mathfrak{U}, A_2\mathfrak{U}, \dots$ die verschiedenen existierenden Reihen dieser Art bezeichnen.

Falls nun $\mathfrak{G}$ eine endliche Gruppe vom Grade h , dann ist auch der Grad N von $\mathfrak{U}$ endlich, und die Zahl der verschiedenen Reihen ist dann auch endlich, etwa $= j$. Da jedes Element von $\mathfrak{G}$ in genau einer Reihe vorkommt und in jeder Reihe genau N verschiedene Elemente enthalten sind, so ist

$$h = j \cdot N$$

und damit ist gezeigt

Satz 1. Bei einer endlichen Gruppe vom Grade h ist der Grad N jeder Untergruppe ein Teiler von h .

Der Quotient $\frac{h}{N}$ heißt *Index* der Untergruppe bezüglich $\mathfrak{G}$.

Falls $\mathfrak{G}$ eine unendliche Gruppe, so kann sowohl der Grad von $\mathfrak{U}$ als auch die Anzahl der verschiedenen Reihen unendlich groß sein, und mindestens eines davon muß offenbar auch eintreten. Die Anzahl der verschiedenen Reihen heißt auch hier der *Index* von $\mathfrak{U}$ bezüglich $\mathfrak{G}$, mag er nun endlich sein oder nicht.

Unsere weitere Untersuchung bezieht sich vorzugsweise auf solche Gruppen, bei denen zusätzlich zu den Axiomen I–IV noch das *kommutative Gesetz* gilt:

$$AB = BA.$$

Solche Gruppen heißen *Abelsche Gruppen*. Bei diesen ist also die Reihenfolge der Faktoren in einem Produkte beliebig. In einer Abelschen Gruppe ist stets

$$A\mathfrak{U} = \mathfrak{U}A,$$

und wir schreiben daher für die Zerlegung in Reihen auch

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}A_1 + \mathfrak{U}A_2 + \dots.$$

Ist A ein Element der endlichen Gruppe $\mathfrak{G}$, so bilden sämtliche Potenzen A^m ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) eine Untergruppe von $\mathfrak{G}$. Ist diese Untergruppe endlich, so heißt ihre Elementenzahl der *Grad* des Elementes A . Die Potenzen von A wiederholen sich dann periodisch: es ist $A^f = E$, wenn f der Grad von A ist, und die Elemente $A^0 = E, A^1, \dots, A^{f-1}$ sind alle voneinander verschieden. Der Grad eines Elementes ist stets ein Teiler des Grades der ganzen Gruppe.

Satz 2. Ist A ein Element vom Grade f der endlichen Gruppe $\mathfrak{G}$, so bilden alle Elemente X von $\mathfrak{G}$ mit der Eigenschaft $A^m = X^m = E$ eine Untergruppe von $\mathfrak{G}$, deren Grad durch f teilbar ist.

Die Elemente X mit $X^m = E$ bilden offenbar eine Gruppe, da mit $X^m = E$ und $Y^m = E$ auch $(XY)^m = X^m Y^m = E$.

Satz 3. Ist f ein Teiler von h , dem Grade der Gruppe $\mathfrak{G}$, so gibt es in $\mathfrak{G}$ stets Elemente vom Grade f . (Dies gilt allgemein nur für Abelsche Gruppen.)

2.3 Abelsche Gruppen. Produkt zweier Abelschen Gruppen.

In einer Abelschen Gruppe vom Grade h gilt für jedes Element A

$$A^h = E.$$

Denn der Grad f von A ist ein Teiler von h , also $h = f \cdot r$ und daher $A^h = (A^f)^r = E^r = E$.

Wir beweisen nun einen wichtigen Satz über die Struktur der endlichen Abelschen Gruppen:

Satz 1. Es sei p eine in h aufgehende Primzahl. Dann gibt es in der Abelschen Gruppe $\mathfrak{G}$ stets ein Element vom Grade p .

Beweis durch vollständige Induktion nach dem Grade h der Gruppe. Für $h = 1$ ist der Satz trivial. Sei also $h > 1$ und der Satz für alle Abelschen Gruppen von kleinerem Grade als h bereits bewiesen. Ist A ein beliebiges Element von $\mathfrak{G}$ vom Grade f , so bilden die Elemente X mit $X^f = E$ eine Untergruppe $\mathfrak{G}_1$ von $\mathfrak{G}$, deren Grad f' ein Vielfaches von f ist. Ist $f' < h$, so ist nach der Induktionsannahme die Behauptung in $\mathfrak{G}_1$ richtig, also auch in $\mathfrak{G}$. Ist aber $f' = h$, so sind alle Elemente von $\mathfrak{G}$ Wurzeln der Gleichung $X^f = E$, und es muß $f = h$ sein. In diesem Fall ist $\mathfrak{G}$ eine zyklische Gruppe, und das Element A selbst hat den Grad h . Da p in h aufgeht, hat $A^{h/p}$ den Grad p .

Satz 2. Es seien $c_1, c_2, \dots, c_r$ positive ganze Zahlen, sämtlich in h aufgehend, und zu je zweien teilerfremd. Dann bilden die Elemente X von $\mathfrak{G}$, welche den r Gleichungen

$$X^{c_1} = E, \quad X^{c_2} = E, \quad \dots, \quad X^{c_r} = E$$

gleichzeitig genügen, eine Untergruppe von $\mathfrak{G}$, deren Grad $= c_1 \cdot c_2 \cdots c_r$.

Für $r = 1$ folgt dies aus Satz 20 und 21. Es sei also $r > 1$ und der Satz für $r - 1$ Gleichungen schon bewiesen. Die Elemente X mit $X^{c_1} = E$ bilden eine Untergruppe $\mathfrak{G}_1$ vom Grade c_1 ; die Elemente X mit $X^{c_i} = E$ ($i = 2, \dots, r$) bilden eine Untergruppe $\mathfrak{G}_2$, deren Grad nach Induktionsannahme $= c_2 \cdots c_r$ ist. Da $\mathfrak{G}_1$ und $\mathfrak{G}_2$ Untergruppen einer Abelschen Gruppe sind, bilden die Elemente, die beiden angehören, ebenfalls eine Untergruppe. Diese besteht aus genau den Elementen, welche allen r Gleichungen genügen. Da $(c_1, c_2 \cdots c_r) = 1$, hat $\mathfrak{G}_1$ und $\mathfrak{G}_2$ nur das Einheitsselement gemein. Also ist der Grad der gesuchten Untergruppe $= c_1 \cdot c_2 \cdots c_r$.

Satz 3. Ist $c \mid h$, $(\frac{h}{c}, c) = 1$ ($c > 0$), so bildet die Gesamtheit der Elemente von $\mathfrak{G}$ mit der Eigenschaft

$$A^c = E$$

eine Untergruppe vom Grade c .

2.4 Basis einer endlichen Abelschen Gruppe.

Und nun können wir folgenden Satz beweisen, der uns völligen Aufschluß über die Struktur der allgemeinsten endlichen Abelschen Gruppe gibt:

Satz 1 (Fundamentalsatz über Abelsche Gruppen). In jeder Abelschen Gruppe $\mathfrak{G}$ vom Grade h (> 1) gibt es gewisse Elemente $B_1, \dots, B_r$ resp. von den Graden $h_1, \dots, h_r$ ($h_i > 1$) derart, daß man jedes Element von $\mathfrak{G}$ genau einmal in der Form erhält

$$C = B_1^{x_1} B_2^{x_2} \cdots B_r^{x_r},$$

wo die ganzen Zahlen x_i unabhängig voneinander je ein vollständiges Restsystem mod. h_i durchlaufen. Überdies sind die $h_i = p_i^{k_i}$ Primzahlpotenzen und $h = h_1 \cdot h_2 \cdots h_r$.

Solche Elemente $B_1, \dots, B_r$ heißen eine *Basis* von $\mathfrak{G}$.

Nach dem Vorangehenden ergibt sich die Richtigkeit dieses Satzes sofort für beliebiges h , wenn er nur bewiesen ist für alle Abelschen Gruppen vom Primzahlpotenzgrad.

Es sei also jetzt der Grad h von $\mathfrak{G} = p^k$, wo p eine Primzahl, k ganz, > 1 . Der Grad jedes Elementes von $\mathfrak{G}$ hat dann einen Wert p^a , wo $0 \leq a \leq k$, a ganz.

Ein System von m Elementen $A_1, \dots, A_m$, resp. von den Graden $a_1, \dots, a_m$, heiße *unabhängig*, wenn

$$\text{aus } A_1^{x_1} A_2^{x_2} \cdots A_m^{x_m} = E \text{ folgt } x_i \equiv 0 \pmod{a_i} \text{ für } i = 1, 2, \dots, m.$$

Z. B. ist jedes Element A für sich ein unabhängiges Element. Die Potenzprodukte von m unabhängigen Elementen bilden offenbar eine Gruppe, welche genau $a_1 \cdot a_2 \cdots a_m$ verschiedene Elemente enthält.

Mit $A_1, \dots, A_m$ sind auch stets die $m+1$ Elemente $A_1, \dots, A_m, E$ unabhängig und umgekehrt. Wir verabreden jetzt stets eine solche Numerierung der unabhängigen Elemente, daß die Gradzahlen eine abnehmende Reihe bilden:

$$a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_m.$$

Dieses Zahlssystem: $a_1, a_2, \dots, a_m$ heiße das *System von Rangzahlen* von $A_1, \dots, A_m$, oder der *Rang* R von $A_1, \dots, A_m$. Nun treffen wir eine bestimmte Anordnung unter den Systemen R . Es seien zwei unabhängige Systeme

$$A_i \text{ vom Grade } a_i = p^{\alpha_i} \quad (i = 1, \dots, m),$$

$$B_i \text{ vom Grade } b_i = p^{\beta_i} \quad (i = 1, \dots, n)$$

vorgelegt. Falls $m \neq n$ und etwa $m > n$, definieren wir $\beta_{n+1} = \beta_{n+2} = \cdots = \beta_m = 0$. Beide Systeme heißen von *gleichem Rang*, wenn $\alpha_i = \beta_i$ für alle $i = 1, \dots, m$. Im andern Falle heiße der Rang von $(A_1, \dots, A_m)$ *höher* oder *niedriger* als der Rang von $(B_1, \dots, B_n)$, je nachdem, ob die erste nichtverschwindende Differenz $\alpha_i - \beta_i > 0$ oder < 0 ist. Fortlassung oder Hinzufügung von Elementen E ändert also den Rang nicht. Ist der Rang von $(A_1, \dots)$ höher als der von $(B_1, \dots)$ und dieser höher als der von $(C_1, \dots)$, so ist auch der Rang von $(A_1, \dots)$ höher als der von $(C_1, \dots)$. Für den Rang von Systemen unabhängiger untereinander und von E verschiedener Elemente bestehen offenbar höchstens h^k Möglichkeiten, folglich gibt es Systeme unabhängiger Elemente von höchstmöglichem Rang, solche wollen wir kurz *Maximalsysteme* nennen.

Es sei $B_1, \dots, B_r$ ein Maximalsystem, in welchem kein Element $= E$ ist. Wir zeigen, daß $B_1, \dots, B_r$ ein System von *Basiselementen* ist. Dazu brauchen wir nur nachzuweisen, daß jedes Element von $\mathfrak{G}$ als Potenzprodukt der B_i darstellbar ist — und dazu dienen folgende Hilfssätze:

Hilfssatz 1 (a)). Unter den Elementen $B_1, \dots, B_r$ kann keines die p -te Potenz eines Elementes aus $\mathfrak{G}$ sein.

Wäre nämlich etwa $B_1 = C^p$, so wäre auch das aus den $B_1, \dots, B_r$ durch Ersetzung von B_1 durch C und eventuelle Änderung der Numerierung entstehende System unabhängig, aber offenbar von höherem Rang als das Maximalsystem $B_1, \dots, B_r$, was nicht möglich ist.

Hilfssatz 2 (b)). Ersetzen wir in dem System $B_1, \dots, B_r$ eines der B_i , etwa B_m , durch

$$A = B_m^u B_{m+1}^{z_{m+1}} \cdots B_r^{z_r},$$

wo $u \not\equiv 0 \pmod{p}$, die z_i aber beliebige ganze Zahlen, so ändert sich der Rang nicht, und auch das neue System ist wieder ein Maximalsystem.

Denn A hat denselben Grad wie B_m , weil die Grade von $B_{m+1}, \dots, B_r$ nicht größer als der von B_m , also Teiler von diesem sind, ferner ist jedes Potenzprodukt aus $A, B_1, \dots, B_r$ auch als Potenzprodukt von $B_1, \dots, B_r$ darstellbar und umgekehrt. Mithin ist auch das neue System unabhängig, also ein Maximalsystem.

Hilfssatz 3 (c)). Falls ein Element C^p als Potenzprodukt der B_i darstellbar ist, so gilt dasselbe von C .

Ist nämlich

$$C^p = B_1^{x_1} B_2^{x_2} \cdots B_r^{x_r}, \quad (2.1)$$

so sind alle $x_i \equiv 0 \pmod{p}$. Denn wäre $x_m = u$ der erste durch p nicht teilbare Exponent, so ersetze man B_m im System der B_i durch

$$A = C^{-1} B_1^{\frac{x_1}{p}} \cdots B_{m-1}^{\frac{x_{m-1}}{p}} B_m^{\frac{u}{p}} B_{m+1}^{y_{m+1}} \cdots B_r^{y_r},$$

wobei die y_i so gewählt seien, daß die Exponenten von B_i ($i > m$) durch p teilbar werden. Dieses neue System wäre nach b) wieder ein Maximalsystem, enthielte aber die p -te Potenz eines Elementes, nämlich $A^p = B_m$, im Widerspruch zu a). Mithin kann man in (11) $x_i = py_i$ setzen mit ganzen y_i , und daher

$$(C \cdot B_1^{-y_1} \cdots B_r^{-y_r})^p = E.$$

Wäre nun C nicht als Potenzprodukt der B_i darstellbar, so würde das auch für alle C^m mit $m \not\equiv 0 \pmod{p}$ gelten, und es wäre auch obige Klammer

$$C \cdot B_1^{-y_1} \cdots B_r^{-y_r}$$

ein Element vom Grade p . Mithin wären auch die $r+1$ Elemente

$$B_1, B_2, \dots, B_r, C \cdot B_1^{-y_1} \cdots B_r^{-y_r}$$

unabhängig, richtig angeordnet nach abnehmenden Gradzahlen (weil der Grad von B_r größer als 1 und daher $> p$ ist), hätten aber einen höheren Rang als das Maximalsystem $B_1, \dots, B_r$, was unmöglich ist. Also ist die Annahme falsch und c) bewiesen.

Durch wiederholte Anwendung von c) ergibt sich aber die Darstellbarkeit jedes Elementes A von $\mathfrak{G}$ durch die B_i . Denn ist A vom Grade p^a , so ist

$$A^{p^a} = E$$

sicher durch die B_i darstellbar, also nach c) auch $A^{p^{a-1}}$, und also auch $A^{p^{a-2}}$ wenn $a > 1$, usf. bis wir zu $A^{p^0} = A$ selbst gelangen.

Die Elemente einer Basis von $\mathfrak{G}$ sind durch $\mathfrak{G}$ nicht eindeutig bestimmt. Gewisse Eigenschaften der Basis sind aber doch charakteristisch für $\mathfrak{G}$ selbst. Als wichtigste durch $\mathfrak{G}$ allein bestimmte Konstante kommt in Betracht die Anzahl $e = e(p)$ derjenigen Basis-elemente, deren Grad durch die Primzahl p teilbar ist; wir nennen e die *zu p gehörige Basiszahl*. Ihre Unabhängigkeit von der Auswahl der Basiselemente wird gezeigt durch

Satz 2. Ist p eine Primzahl, so ist die Anzahl der verschiedenen Elemente von $\mathfrak{G}$ mit der Eigenschaft

$$A^p = E$$

gleich p^e , wo e die zu p gehörige Basiszahl.

Denn wenn $B_1, B_2, \dots, B_r$ diejenigen Basiselemente sind, deren Grade Potenzen von p sind, so folgt aus

$$A = B_1^{x_1} B_2^{x_2} \cdots B_r^{x_r} \quad \text{und} \quad A^p = E$$

die Reihe der Kongruenzen

$$px_i \equiv 0 \pmod{h_i} \quad (i = 1, \dots, r),$$

also für $i = e + 1, \dots, r$ wegen $(h_i, p) = 1$: $x_i \equiv 0 \pmod{h_i}$ und für $i = 1, 2, \dots, e$ wegen $h_i = p^{k_i}$: $x_i \equiv 0 \pmod{p^{k_i-1}}$, und auch umgekehrt haben diese Kongruenzen die Gleichung $A^p = E$ zur Folge. Die Anzahl der mod. h_i inkongruenten Lösungen jeder dieser Kongruenzen ist 1 für $i = e + 1, \dots, r$ und p für $i = 1, 2, \dots, e$. Mithin ist die Anzahl der inkongruenten Lösungssysteme p^e .

Die Aussage ist auch richtig, wenn p nicht im Gruppengrad h aufgeht, weil dann $e = 0$ ist.

Die einfachsten Abelschen Gruppen entstehen durch Potenzieren eines Elementes: $A^0 = E, A, A^2, \dots$ und $A^{-1}, A^{-2}, \dots$. Wenn alle Elemente einer Abelschen Gruppe Potenzen eines einzigen von ihnen sind, so heißt die Gruppe *zyklisch*. Der Grad eines erzeugenden Elementes ist dann gleich dem Grade der Gruppe.

2.5 Komposition der Nebengruppen. Die Faktorgruppe.

Wir kehren nun zu der in § 6 eingeführten Einteilung einer Gruppe $\mathfrak{G}$ nach einer Untergruppe $\mathfrak{U}$ zurück und nehmen an, daß $\mathfrak{G}$ eine Abelsche Gruppe ist. Die verschiedenen Nebengruppen (Reihen) $A\mathfrak{U}$ fassen wir als Elemente einer neuen Gruppe auf, deren Kompositionsregel wir so definieren:

Sind R_1 und R_2 zwei verschiedene Nebengruppen, so gibt es in R_1 ein Element A_1 und in R_2 ein Element A_2 ; das Produkt $A_1 A_2$ gehört dann einer bestimmten Nebengruppe R_3 an. Wir definieren: $R_1 \cdot R_2 = R_3$. Diese Definition ist unabhängig von der Auswahl der Repräsentanten A_1, A_2 . Denn wenn wir in R_1 ein anderes Element $A'_1 = A_1 U_1$ und in R_2 ein anderes $A'_2 = A_2 U_2$ wählen, wo U_1, U_2 Elemente aus $\mathfrak{U}$ sind, so wird $A'_1 A'_2 = A_1 A_2 \cdot U_1 U_2$, und da $\mathfrak{U}$ eine Gruppe ist, gehört $U_1 U_2$ wieder zu $\mathfrak{U}$, also gehört $A'_1 A'_2$ derselben Nebengruppe an wie $A_1 A_2$. Da $A_1 A_2$ und $A'_1 A'_2$ sich also nur um einen Faktor

aus $\mathfrak{U}$ unterscheiden, so gehören sie zu derselben Reihe R_3 , und daher ist R_3 eindeutig durch R_1 und R_2 bestimmt. Wir schreiben

$$R_1 \cdot R_2 = R_3.$$

Bei dieser Art von Komposition der R sind die Gruppenaxiome I–III erfüllt. Überdies ist offenbar diese Komposition kommutativ. Mithin bilden die Reihen R eine Abelsche Gruppe vom Grade j .

Definition 1. Die so definierte Gruppe $\mathfrak{R}$ heißt die *Faktorgruppe* von $\mathfrak{U}$. Ihr Grad ist gleich dem Index von $\mathfrak{U}$. Man schreibt

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{G}/\mathfrak{U}.$$

Wir können sie auch so beschreiben: Sie entsteht aus $\mathfrak{G}$, wenn man zwei Elemente von $\mathfrak{G}$ als nicht verschieden ansieht, sobald sie sich nur um ein Element von $\mathfrak{U}$ als Faktor voneinander unterscheiden, und wenn man im übrigen die Kompositionsregel von $\mathfrak{G}$ beibehält.

Wir werden späterhin diese Begriffsbildungen vorzugsweise auf den Fall anzuwenden haben, daß $\mathfrak{U}$ die Gruppe derjenigen Elemente aus $\mathfrak{G}$ ist, welche sich als p -te Potenzen von Elementen aus $\mathfrak{G}$ darstellen lassen, wobei p eine in h aufgehende Primzahl ist. Diese Untergruppe $\mathfrak{U}$ mag insbesondere jetzt mit $\mathfrak{U}_p$ bezeichnet werden. Es gilt

Satz 1. Der Grad von $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_p$ ist p^e , wenn e die zu p gehörige Basiszahl von $\mathfrak{G}$ ist. Die Gruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_p$ ist isomorph mit der Gruppe der Elemente C von $\mathfrak{G}$, wofür $C^p = E$.

In der Tat erkennen wir aus Satz 26, daß sich jedes Element X von $\mathfrak{G}$ in der Form

$$X = B_1^{x_1} B_2^{x_2} \cdots B_e^{x_e} \cdot A^p$$

darstellen läßt, wo die $B_1, \dots, B_e$ die e zur Primzahl p gehörigen Basiselemente sind, und die e Zahlen $x_1, \dots, x_e \bmod p$ eindeutig bestimmt durch X sind, während A^p eine geeignet gewählte p -te Potenz, d. h. ein Element aus $\mathfrak{U}_p$ ist. Ein solches Element X ist dann und nur dann eine p -te Potenz, wenn alle $x_i \equiv 0 \pmod p$ sind. Folglich ist die Anzahl der durch $\mathfrak{U}_p$ bestimmten Reihen oder Nebengruppen gleich der Anzahl der $\bmod p$ verschiedenen Systeme x_i , d. h. $= p^e$. Die p -te Potenz jeder Nebengruppe ist mit dem System $\mathfrak{U}_p$ selbst identisch, d. h. in der Gruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_p$ vom Grade p^e hat jedes Element den Grad p , wenn es nicht das Einheitsselement ist. $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_p$ muß also genau e Basiselemente enthalten, jedes vom Grade p .

Dieselbe Struktur hat nach Satz 27 die Gruppe der C mit $C^p = E$. Im übrigen sieht man, daß in der Faktorgruppe die e Reihen

$$B_1\mathfrak{U}_p, B_2\mathfrak{U}_p, \dots, B_e\mathfrak{U}_p$$

ein System von Basiselementen bilden, und in der Gruppe der C mit $C^p = E$ sind die e Elemente

$$B_1^{h_1/p}, B_2^{h_2/p}, \dots, B_e^{h_e/p}$$

Basiselemente. Beide Gruppen sind daher isomorph.

2.6 Charaktere Abelscher Gruppen.

Da das Kompositionsgesetz einer Abelschen Gruppe kommutativ ist wie die gewöhnliche Multiplikation, so verhalten sich ihre Elemente wegen der symbolischen Gleichung $A^h = E$ formal ähnlich wie h -te Einheitswurzeln, also wie gewisse Zahlen, und es liegt die Frage nahe, ob es nicht möglich ist, die Untersuchung Abelscher Gruppen überhaupt in eine Frage über Zahlen zu transformieren, etwa in folgender Art:

Es soll jedem Element A einer bestimmten Abelschen Gruppe $\mathfrak{G}$ eine Zahl, etwa mit $\chi(A)$ bezeichnet, zugeordnet werden, so daß für je zwei Elemente A, B aus $\mathfrak{G}$ stets

$$\chi(A) \cdot \chi(B) = \chi(AB) \quad (2.2)$$

ist, der Komposition der Elemente also die Multiplikation der zugeordneten Zahlen entspricht.

Die Aufstellung aller dieser "Funktionen" $\chi(A)$ ergibt sich vermöge des Fundamentalsatzes in folgender Weise.

Die triviale Lösung " $\chi(A) = 0$ für alle A " bleibe bei Seite.

Zunächst muß für das Einheitsselement

$$\chi(E) = 1$$

sein. Denn für jedes A ist

$$\chi(A) \cdot \chi(E) = \chi(A \cdot E) = \chi(A).$$

Ist weiter $B_1, \dots, B_r$ eine Basis von $\mathfrak{G}$, so folgt durch wiederholte Anwendung von (12) für

$$A = B_1^{x_1} B_2^{x_2} \cdots B_r^{x_r} \quad \chi(A) = \chi(B_1)^{x_1} \cdot \chi(B_2)^{x_2} \cdots \chi(B_r)^{x_r}; \quad (2.3)$$

folglich ist $\chi(A)$ für jedes Element A bekannt, wenn es für die r Basiselemente B_i bekannt ist. Diese Werte $\chi(B_i)$ sind aber nicht willkürlich, sondern müssen so gewählt werden, daß alle Exponentensysteme x_i , welche zu demselben A führen, auch in (13) denselben Wert für $\chi(A)$ ergeben. D. h. es muß $\chi(B_i)$ eine solche Zahl sein, daß

$$\chi(B_i)^{x_i}$$

nur von dem Werte von $x_i \bmod h_i$ abhängt. Wegen $1 = \chi(E) = \chi(B_i^{h_i}) = \chi(B_i)^{h_i}$ ist $\chi(B_i) \neq 0$ und also eine h_i -te Einheitswurzel.

Diese Bedingung ist aber auch hinreichend. Denn seien

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$$

für $m = 1, \dots, r$ irgend welche h_m -ten Einheitswurzeln,

$$\chi(B_m) = \varepsilon_m \quad (a_m \text{ beliebig ganz}),$$

so definieren wir

$$\chi(A) = \varepsilon_1^{x_1} \varepsilon_2^{x_2} \cdots \varepsilon_r^{x_r}, \quad \text{wenn } A = B_1^{x_1} B_2^{x_2} \cdots B_r^{x_r}. \quad (2.4)$$

Da der Ausdruck $\chi(A)$ in der Tat nur davon abhängt, welcher Restklasse die $x_m \bmod h_m$ angehören, und da diese durch das Element A eindeutig bestimmt sind, so ist $\chi(A)$ damit

eindeutig erklärt und genügt auch der Forderung (12). Nun gibt es genau h_m verschiedene Einheitswurzeln des Grades h_m , entsprechend den Werten $a_m = 1, 2, \dots, h_m$. Folglich existieren genau $h = h_1 \cdot h_2 \cdots h_r$ formal verschiedene Funktionen $\chi(A)$, von denen auch keine zwei für alle Elemente identisch sind, da sie ja für mindestens ein Basiselement differieren. Damit ist bewiesen:

Satz 1. Es gibt genau h verschiedene Funktionen $\chi(A)$, welche die Eigenschaft haben: $\chi(AB) = \chi(A) \cdot \chi(B)$ und $\chi(A)$ nicht $= 0$ für alle Elemente A von $\mathfrak{G}$. Jedes χ ist eine h -te Einheitswurzel.

Eine jede solche Funktion $\chi(A)$ heißt ein *Gruppencharakter* oder *Charakter* von $\mathfrak{G}$.

Unter den Charakteren $\chi(A)$ ist einer für alle $A = 1$, er heißt der *Hauptcharakter*. Umgekehrt ist genau ein Element, nämlich E , vorhanden, so daß $\chi(E) = 1$ für jeden Charakter.

Die Charaktere lassen sich selbst wieder zu einer Abelschen Gruppe vom Grade h vereinigen. Denn sind $\chi_1(A)$ und $\chi_2(A)$ Charaktere, so erfüllt auch $\xi(A) = \chi_1(A) \cdot \chi_2(A)$ die Definitionsgleichungen eines Charakters; ξ ist also auch ein Charakter von $\mathfrak{G}$. Durchläuft $\chi(A)$ alle Charaktere und ist $\chi_1(A)$ ein bestimmter, so durchläuft auch $\chi(A) \cdot \chi_1(A)$ alle Charaktere von $\mathfrak{G}$. Verstehen wir unter $\sum_A$ eine Summe, erstreckt über alle h Elemente A von $\mathfrak{G}$, unter $\sum_\chi$ eine Summe, erstreckt über alle h Charaktere χ , so gilt:

Satz 2. Es ist

$$\sum_A \chi(A) = \begin{cases} h, & \text{wenn } \chi \text{ der Hauptcharakter,} \\ 0, & \text{wenn } \chi \text{ nicht der Hauptcharakter.} \end{cases}$$

$$\sum_\chi \chi(A) = \begin{cases} h, & \text{wenn } A = E, \\ 0, & \text{wenn } A \neq E. \end{cases}$$

Die erste Hälfte jeder Aussage ist trivial, da jeder Summand dann $= 1$ ist. Ist B ein beliebiges Element, so durchläuft mit A auch AB alle Elemente von $\mathfrak{G}$, also ist

$$\sum_A \chi(A) = \sum_A \chi(AB) = \chi(B) \sum_A \chi(A), \quad \text{also} \quad (1 - \chi(B)) \sum_A \chi(A) = 0.$$

Ist nun χ nicht der Hauptcharakter, so ist $\chi(B) \neq 1$ für mindestens ein B , also ist die Summe gleich 0.

Ebenso sei χ_1 ein beliebiger Charakter, dann ist

$$\sum_\chi \chi(A) = \sum_\chi \chi_1(A) \chi(A) = \chi_1(A) \sum_\chi \chi(A),$$

$$(1 - \chi_1(A)) \sum_\chi \chi(A) = 0.$$

Ist $A \neq E$, so ist für mindestens einen Charakter $\chi_1(A) \neq 1$, also ist $\sum_\chi \chi(A)$ gleich 0.

Ein Element A ist durch die h Zahlen $\chi_n(A)$, wenn χ_n für $n = 1, 2, \dots, h$ die h Charaktere sind, eindeutig bestimmt. Denn hätte ein zweites Element B dieselben Werte $\chi_n(B)$, so wäre $\chi_n(AB^{-1}) = 1$ für alle n , und AB^{-1} das Einheitsselement, also $A = B$.

Die h Zahlen $\chi_n(A)$ sind aber nicht beliebig. Vielmehr gilt folgender

Satz 3. Ist A ein Element vom Grade f , so ist $\chi_n(A)$ eine f -te Einheitswurzel. Unter den h Zahlen $\chi_n(A)$ für $n = 1, \dots, h$ kommen alle f -ten Einheitswurzeln gleich oft, nämlich $\frac{h}{f}$ mal vor.

Zunächst ist nämlich wegen $A^f = E$: $\chi_n(A)^f = \chi_n(A^f) = \chi_n(E) = 1$, also der 1. Teil des Satzes richtig. Sei nun ε eine beliebige f -te Einheitswurzel, so betrachte man die Summe

$$\sum_{n=1}^h (\varepsilon^{-1} \chi_n(A) + \varepsilon^{-2} \chi_n(A^2) + \dots + \varepsilon^{-f} \chi_n(A^f)) = S.$$

Da nach Voraussetzung A^m für $1 < m < f$ nicht das Einheitselement ist — wenn wir den trivialen Fall $f = 1$, d. h. $A = E$ ausschließen —, so folgt nach Satz 31, wenn wir die Summe in f einzelne Summen spalten, $S = h$.

Andrerseits ist jede Klammer gleich $\varepsilon^{-1} + \varepsilon^{-2} + \dots + \varepsilon^{-f}$, wo ε eine f -te Einheitswurzel ist, also gleich 0 oder f , je nachdem ob $\varepsilon \neq 1$ oder $= 1$ ist, d. h. ob $\chi_n(A) \neq \varepsilon$ oder $= \varepsilon$ ist. Bezeichnet k die Anzahl der Charaktere $\chi_n(A)$, wofür $\chi_n(A) = \varepsilon$, so folgt also $S = k \cdot f$, in Verbindung mit dem ersten Resultat daher

$$k \cdot f = h, \quad k = \frac{h}{f},$$

unabhängig von ε , was zu beweisen war.

Die Gruppe der Charaktere ist übrigens isomorph mit der Gruppe $\mathfrak{G}$ selbst. Man ordne etwa den Basiselementen B_i je eine primitive h_i -te Einheitswurzel, etwa

$$\varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{h_i}}$$

zu. Dann ist jeder Charakter $\chi(A)$ durch die r Basischaraktere

$$\chi_i(A) = \varepsilon_i^{x_i} \quad (i = 1, \dots, r)$$

eindeutig in der Form

$$\chi(A) = \chi_1(A) \cdot \chi_2(A) \cdots \chi_r(A)$$

darstellbar, wenn

$$A = B_1^{x_1} \cdots B_r^{x_r}$$

darstellen, wobei die y_i eindeutig mod. h_i bestimmte ganze Zahlen sind. Ordnen wir jetzt dem Charakter

$$\chi_1^{y_1} \chi_2^{y_2} \cdots \chi_r^{y_r}$$

das Element

$$B_1^{y_1} B_2^{y_2} \cdots B_r^{y_r}$$

zu, so ist damit offenbar eine isomorphe Beziehung zwischen der Gruppe der Charaktere und der Gruppe $\mathfrak{G}$ hergestellt.

Mit Hilfe der Charaktere einer Abelschen Gruppe läßt sich jede Untergruppe festlegen. Nimmt man irgend welche verschiedene Charaktere $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_j$ von $\mathfrak{G}$, so bildet die Gesamtheit der Elemente U , wofür $\chi_1(U) = \chi_2(U) = \dots = \chi_j(U) = 1$ offenbar eine Untergruppe $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{G}$, da mit zwei Elementen U_1, U_2 auch das Produkt $U_1 \cdot U_2$ jene Eigenschaft hat.

Daß man aber auch jede Untergruppe $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{G}$ auf diese Art erhält, erkennt man folgendermaßen: Sei $\mathfrak{U}$ eine beliebige Untergruppe von $\mathfrak{G}$; die Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}$, deren

Elemente die verschiedenen Nebengruppen $A\mathfrak{U}$ sind, ist auch eine Abelsche Gruppe und besitzt demgemäß genau j Charaktere, die etwa mit $\lambda_1(A\mathfrak{U}), \lambda_2(A\mathfrak{U}), \dots, \lambda_j(A\mathfrak{U})$ bezeichnet seien. Mit ihrer Hilfe definieren wir einen Charakter $\chi_k(A)$ durch die Festsetzung

$$\chi_k(A) = \lambda_k(A\mathfrak{U}) \quad (k = 1, \dots, j).$$

Für jedes k ist diese Festsetzung eindeutig, da jedes Element A nur einer einzigen Nebengruppe angehört. Ferner ist für irgend zwei Elemente A, B von $\mathfrak{G}$ stets

$$\chi_k(A) \cdot \chi_k(B) = \lambda_k(A\mathfrak{U}) \cdot \lambda_k(B\mathfrak{U}) = \lambda_k(AB\mathfrak{U}) = \chi_k(AB),$$

mithin ist wirklich $\chi_k(A)$ ein Charakter der Gruppe $\mathfrak{G}$. Die sämtlichen Charaktere $\lambda_k(A\mathfrak{U})$ für $k = 1, 2, \dots, j$ haben den Wert 1 nur für das Einheitsselement der Gruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}$, d. h. für diejenige Nebengruppe, die mit $\mathfrak{U}$ selbst identisch ist. Also sind alle j Charaktere $\chi_k(A)$ nur genau für die Elemente A , die zu $\mathfrak{U}$ gehören, sämtlich gleich 1. D. h. die Untergruppe $\mathfrak{U}$ ist zu definieren als die Gesamtheit derjenigen Elemente A , wofür die j Bedingungen

$$\chi_k(A) = 1 \quad (k = 1, 2, \dots, j) \tag{2.5}$$

erfüllt sind.

Diese j Bedingungen, denen jedes einzelne Element A aus $\mathfrak{U}$ zu genügen hat, sind aber nicht unabhängig voneinander, damit χ_1 und χ_2 auch $\chi_1 \cdot \chi_2 = \chi_3$ unter den χ_k vorkommt, also die Bedingung $\chi_3(A) = 1$ aus den beiden $\chi_1(A) = \chi_2(A) = 1$ schon folgt. Um die Anzahl der voneinander unabhängigen unter den j Bedingungen (15) zu ermitteln, bedenken wir, daß die λ_k , welche die χ_k eindeutig definieren, als die Gesamtheit der Charaktere der Gruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}$ eine mit dieser isomorphe Gruppe bilden und daher durch eine Basis darstellbar sind, etwa $\lambda_1, \dots, \lambda_{r_j}$, wenn r_j die Anzahl der Basiselemente von $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}$ ist. D. h. jeder Charakter λ_k ist ein Potenzprodukt dieser r_j Charaktere. Aus den r_j Bedingungen

$$\chi_1(A) = \chi_2(A) = \dots = \chi_{r_j}(A) = 1$$

folgt also bereits das Erfülltsein aller j Bedingungen (15) für A und damit die Zugehörigkeit von A zu $\mathfrak{U}$. Ist h_i der Grad des Basischarakters λ_i und sind ε_i ($i = 1, 2, \dots, r_j$) beliebig gegebene

Satz 4. Ist $\mathfrak{U}$ eine Untergruppe von $\mathfrak{G}$ und hat die Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}$ r_j Basiselemente, so gibt es unter den h Charakteren von $\mathfrak{G}$ r_j Charaktere χ_i von Primzahlpotenzgrad h_i ($i = 1, 2, \dots, r_j$), derart daß die r_j Bedingungen

$$\chi_i(A) = 1 \quad (i = 1, \dots, r_j)$$

für alle und nur die Elemente A aus $\mathfrak{U}$ erfüllt sind, während andererseits stets Elemente B in $\mathfrak{G}$ existieren, wofür jene r_j Charaktere $\chi_i(B)$ beliebig vorgegebene h_i -te Einheitswurzeln sind.

2.7 Unendliche Abelsche Gruppen.

Die Theorie der unendlichen Abelschen Gruppen ist gegenwärtig noch in keiner Richtung von ähnlicher Abgeschlossenheit, wie die vorstehend entwickelte Theorie der endlichen Abelschen Gruppen. Die wenigen Sätze, welche darüber existieren, beziehen sich auf Gruppen, welche noch weiter spezialisiert sind. Die Begriffe und Tatsachen, welche

im weiteren Verlauf dieser Darstellung innerhalb der Arithmetik eine Anwendung finden, sollen in diesem Paragraphen auseinandergesetzt werden. Übrigens wird die Theorie der unendlichen Abelschen Gruppen erst später, von Kap. IV ab in der Theorie der Körper Verwendung finden.

In einer unendlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ unterscheiden wir Elemente *endlichen Grades* und solche von *unendlichem Grad*, je nachdem, ob eine Potenz des Elementes einmal gleich E ist oder nicht — die nullte Potenz natürlich ausgenommen. Wie sich später an Beispielen zeigen wird, kann es vorkommen, daß eine unendliche Abelsche Gruppe nur Elemente von unendlichem Grad enthält (E ausgenommen) oder auch nur solche von endlichem Grad.

Wir nennen ein System von endlich vielen Elementen aus $\mathfrak{G}$

$$A_1, A_2, \dots, A_m, T_1, T_2, \dots, T_n,$$

wobei jedes A_i unendlichen Grad, jedes T_i einen endlichen Grad h_i habe, *voneinander unabhängig*, wenn eine Relation

$$A_1^{x_1} A_2^{x_2} \dots A_m^{x_m} T_1^{y_1} \dots T_n^{y_n} = E$$

mit ganzen x_i, y_i nur dann besteht, wenn alle $x_i = 0$ und jedes $y_i \equiv 0 \pmod{h_i}$ ist. In diesem Falle stellt der Ausdruck auf der linken Seite offenbar lauter verschiedene Elemente dar, wenn jedes x_i alle ganzen (positiven und negativen) Zahlen, jedes y_i ein vollständiges Restsystem mod. h_i durchläuft.

§ 11. Unendliche Abelsche Gruppen

Ein System von endlich oder unendlich vielen Elementen aus $\mathfrak{G}$: A_i ($i = 1, 2, \dots$), T_k ($k = 1, 2, \dots$) (A_i von unendlicher Ordnung, T_k von endlicher Ordnung), heiSSe eine *Basis* von $\mathfrak{G}$, wenn jedes Element von $\mathfrak{G}$ sich in der Form

$$A_1^{x_1} A_2^{x_2} \dots T_1^{y_1} T_2^{y_2} \dots$$

darstellen läSSt, wobei

1. die Exponenten x_i und y_k ganze Zahlen und nur endlich viele $\neq 0$,
2. durch $\mathfrak{G}$ die Exponenten x_i eindeutig, die Exponenten y_k eindeutig mod. h_k bestimmt sein sollen.

Die Elemente einer Basis müssen offenbar zu je endlich vielen unabhängig sein. — Die Forderung, daSS die Grade h_k Primzahlpotenzen sein sollen, stellen wir der Einfachheit halber hier nicht.

Eine Basis heiSSe *endlich*, wenn sie nur aus endlich vielen Elementen besteht.

Satz § 11.1. *Wenn eine unendliche Abelsche Gruppe $\mathfrak{G}$ eine endliche Basis besitzt, so hat auch jede Untergruppe von $\mathfrak{G}$ eine endliche Basis.*

Es sei etwa $B_1, B_2, \dots B_m$ eine Basis von $\mathfrak{G}$, worin $B_1, \dots B_r$ die Elemente von unendlich hohem Grade, $B_{r+1}, \dots B_m$ diejenigen der endlichen Grade $h_{r+1}, \dots h_m$ sein mögen. Wir betrachten die Exponentensysteme aller Potenzprodukte

$$U = B_1^{u_1} B_2^{u_2} \dots B_m^{u_m}$$

welche zu $\mathfrak{U}$ gehören; auch die letzten $u_{r+1}, \dots u_m$ sollen alle, nicht nur die mod. h_i verschiedenen Zahlen durchlaufen, soweit das Produkt zu $\mathfrak{U}$ gehört. Wegen der Gruppeneigenschaft von $\mathfrak{U}$ gilt aber offenbar: Mit den Exponentensystemen $(u_1, \dots u_m)$ und $(u'_1, \dots u'_m)$ treten bei Elementen U stets auch die Systeme $(u_1 + u'_1, \dots u_m + u'_m)$ und $(u_1 - u'_1, \dots u_m - u'_m)$ auf.

Fassen wir insbesondere für ein bestimmtes k die zu $\mathfrak{U}$ gehörigen Elemente

$$U = B_k^{x_k} B_{r+1}^{u_{r+1}} \dots B_m^{u_m} \quad (1 \leq k \leq m) \quad (\text{I.1})$$

ins Auge, bei denen also $u_1 = \dots = u_{k-1} = 0$ ist — solche gibt es, da ja, wenn alle $u_i = 0$ sind, das zu $\mathfrak{U}$ gehörige Einheitselement herauskommt — so bildet die Gesamtheit der in (I.1) möglichen ersten Exponenten x_k einen Modul von ganzen Zahlen im Sinne von § 1, falls nicht etwa immer $x_k = 0$. Alle Zahlen eines Moduls sind aber identisch mit den Vielfachen einer gewissen ganzen Zahl; mithin gibt es, wenn nicht immer $x_k = 0$, ein Element U_k in $\mathfrak{U}$ mit einem solchen $r_k \neq 0$,

$$U_k = B_k^{r_k} B_{r+1}^{s_{r+1}} \dots B_m^{s_m},$$

daSS in (I.1) x_k ein Vielfaches dieses r_k ist. Unter den — eventuell in unendlicher Zahl vorhandenen — U mit diesem r_k wählen wir für jedes $k = 1, \dots m$ ein bestimmtes aus, wobei $U_k = \mathfrak{E}$, $r_k = 0$ gesetzt werden soll, falls in (I.1) für dieses k immer $x_k = 0$ ist.

Wir zeigen, daSS als Produkt dieser Elemente $U_1, \dots U_m$ jedes Element aus $\mathfrak{U}$ darstellbar ist. Sei nämlich

$$U = B_1^{u_1} \dots B_m^{u_m}$$

ein Element aus $\mathfrak{U}$. Nach dem Vorangehenden ist u_1 ein Vielfaches von r_1 , $u_1 = v_1 r_1$, und daher

$$UU_1^{-v_1} = B_2^{u'_2} B_3^{u'_3} \dots B_m^{u'_m} \quad (\text{I.2})$$

ein Potenzprodukt nur noch der $B_2, \dots, B_m$, das wegen der Gruppeneigenschaft auch noch zu $\mathfrak{U}$ gehört. Sollte $r_1 = 0$, $U_1 = \mathfrak{E}$ sein, so ist $v_1 = 0$ zu nehmen. In (I.2) muSS ebenso u'_2 ein Vielfaches von r_2 , falls dieses $\neq 0$, sein, $u'_2 = v_2 r_2$. Wenn aber $r_2 = 0$, so muSS ja auch $u'_2 = 0$ sein, und wir nehmen $v_2 = 0$. Jedenfalls ist dann $UU_1^{-v_1} U_2^{-v_2}$ ein Element aus $\mathfrak{U}$ und als Potenzprodukt nur noch der $B_3, \dots, B_m$ darstellbar usf., bis wir in dieser Art auf das Einheitsselement kommen und eine Darstellung

$$U = U_1^{v_1} U_2^{v_2} \dots U_m^{v_m}$$

erhalten.

Die $U_1, \dots, U_r$ sind von unendlichem Grade, soweit sie $\neq \mathfrak{E}$ sind, die übrigen von endlichem.

Die Potenzprodukte der $U_{r+1}, \dots, U_m$ bilden eine endliche Abelsche Gruppe und lassen sich daher nach Satz 26 durch eine Basis $C_1, \dots, C_p$ darstellen. Wir behaupten nun, daSS $U_1, \dots, U_r, C_1, \dots, C_p$, wenn wir die „ $U_k = \mathfrak{E}$ “ weglassen, eine Basis von $\mathfrak{U}$ bilden.

Jedes Element aus $\mathfrak{U}$ läSSt sich zunächst durch die $U_1, \dots, U_m$, also auch durch $U_1, \dots, U_r, C_1, \dots, C_p$ darstellen. Ist nun

$$U_1^{v_1} U_2^{v_2} \dots U_r^{v_r} C_1^{c_1} \dots C_p^{c_p} = \mathfrak{E} \quad (\text{I.3})$$

eine Darstellung des Einheitselementes, wobei $v_k = 0$ für $U_k = \mathfrak{E}$ (d.h. $r_k = 0$) angenommen ist, so folgt durch Einsetzen der B_i an Stelle der U_i und C_k , zunächst

$$v_1 r_1 = 0,$$

also entweder $v_1 = 0$ oder $r_1 = 0$, in letzterem Falle aber auch $v_1 = 0$ infolge der Verabredung. Ebenso darauf $v_2 = 0$ usf. $v_r = 0$. Da weiter die C_k eine Basis der endlichen Gruppe bilden, so muSS alsdann in (I.3) jedes c_k ein Vielfaches des Grades von C_k sein. Da nun jedes Element durch die U_i und C_k gleich oft, also so oft wie das Einheitsselement dargestellt wird, so bilden in der Tat jene Elemente eine Basis von $\mathfrak{U}$, was zu beweisen war.

Das Hauptinteresse nehmen diejenigen unendlichen Abelschen Gruppen in Anspruch, in denen auSSer $\mathfrak{E}$ kein Element von endlichem Grade auftritt. Solche Gruppen mögen *reine unendliche Gruppen* heiSSen, die andern *gemischte Gruppen*.

Mit $\mathfrak{G}$ ist gleichzeitig auch jede Untergruppe von $\mathfrak{G}$ eine reine Gruppe. Sei $\mathfrak{U}$ insbesondere eine Untergruppe von $\mathfrak{G}$ von endlichem Index (§ 6). Dann muSS eine gewisse Potenz jedes Elementes von $\mathfrak{G}$ mit von Null verschiedenem Exponenten stets zu $\mathfrak{U}$ gehören. Denn ist A ein Element aus $\mathfrak{G}$, so sind die Reihen oder Nebengruppen

$$\mathfrak{E}\mathfrak{U}, A\mathfrak{U}, A^2\mathfrak{U}, A^3\mathfrak{U}, \dots$$

nicht alle untereinander verschieden, da ja der Index endlich sein soll. Also muSS einmal $A^m\mathfrak{U} = A^n\mathfrak{U}$ sein, d.h. A^{m-n} zu $\mathfrak{U}$ gehören, wobei $m - n \neq 0$. Bei dem obigen Beweise, angewandt auf $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{U}$, kann daher offenbar nie der Fall $r_k = 0$, $U_k = \mathfrak{E}$ eintreten, da ja stets ein Wertsystem $x_k \neq 0$, $u_{k+1} = \dots = u_m = 0$ existiert, so daSS $B_k^{x_k}$ zu $\mathfrak{U}$ gehört.

Daraus ergibt sich unmittelbar

Satz § 11..2. *Ist $\mathfrak{G}$ eine reine unendliche Gruppe mit der endlichen Basis $B_1, \dots, B_n$, so hat jede Untergruppe $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{G}$ von endlichem Index eine Basis $U_1, \dots, U_n$ von der Form*

$$\begin{aligned} U_1 &= B_1^{r_{11}} B_2^{r_{12}} \dots B_n^{r_{1n}}, \\ U_2 &= \quad B_2^{r_{22}} \dots B_n^{r_{2n}}, \\ &\vdots \\ U_n &= \quad \quad \dots B_n^{r_{nn}}, \end{aligned}$$

mit $r_{ii} > 0$ für $i = 1, 2, \dots, n$.

Satz § 11..3. *Der Index von $\mathfrak{U}$ innerhalb $\mathfrak{G}$ ist $j = |r_{11} \cdot r_{22} \dots r_{nn}|$.*

Zum Beweise haben wir festzustellen, wieviel Elemente in $\mathfrak{G}$ existieren, die sich nicht nur um einen Faktor aus $\mathfrak{U}$ unterscheiden.

Wir zeigen zunächst, daß ein Element

$$B_1^{z_1} B_2^{z_2} \dots B_n^{z_n},$$

wo alle $|z_i| < r_{ii}$, nur dann zu $\mathfrak{U}$ gehört, wenn alle $z_i = 0$ sind. Es muß nämlich nach der Definition der U_i bei dem vorigen Beweise z_1 durch r_{11} teilbar und, da $|z_1| < r_{11}$, also $= 0$ sein. Dann aber muß z_2 durch r_{22} teilbar und folglich auch $= 0$ sein usw.

Daraus folgt dann weiter, daß unter den $j = |r_{11} \cdot r_{22} \dots r_{nn}|$ Elementen

$$B_1^{z_1} B_2^{z_2} \dots B_n^{z_n}, \quad 0 \leq z_i < r_{ii} \quad (\text{I.4})$$

sich keine zwei um einen Faktor aus $\mathfrak{U}$ unterscheiden; es gibt daher mindestens j verschiedene Nebengruppen — repräsentiert durch je eines dieser Elemente. Andererseits erhalten wir aber aus diesen durch Multiplikation mit allen Elementen aus $\mathfrak{U}$ sämtliche Elemente aus $\mathfrak{G}$, und j ist daher der genaue Wert des Index. Denn zu einem beliebigen Produkte der $B_1, B_2, \dots, B_n$

$$A = B_1^{x_1} B_2^{x_2} \dots B_n^{x_n}$$

läßt sich stets eine ganze Zahl b_1 so bestimmen, daß

$$AU_1^{-b_1} = B_2^{x'_2} B_3^{x'_3} \dots B_n^{x'_n}$$

und hierin der erste Exponent x'_1 die Bedingung $0 \leq x'_1 < r_{11}$ erfüllt. Offenbar ist x'_1 der kleinste positive Rest von $x_1 \bmod r_{11}$. Durch mehrmalige Anwendung dieses Schlusses erkennen wir, daß zu jedem A aus $\mathfrak{G}$ eine Exponentenfolge $z_1, \dots, z_n$ gefunden werden kann, so daß

$$AU_1^{-z_1} \dots U_n^{-z_n}$$

ein Element aus dem System (I.4) ist; mithin unterscheidet sich A von einem dieser Elemente nur um einen Faktor aus $\mathfrak{U}$.

Wir untersuchen jetzt den Zusammenhang zwischen verschiedenen Basissystemen einer Gruppe $\mathfrak{G}$, um die allein durch $\mathfrak{G}$ bestimmten Eigenschaften einer Basis zu finden.

Satz § 11..4. *Besitzt die reine unendliche Gruppe $\mathfrak{G}$ eine endliche Basis aus n Elementen $B_1, \dots, B_n$, so ist n die von der Auswahl der Basis unabhängige Maximalzahl unabhängiger Elemente in $\mathfrak{G}$.*

Da die $B_1, \dots, B_n$ jedenfalls unabhängig sind, so gibt es n unabhängige Elemente in $\mathfrak{G}$ und wir brauchen also nur noch zu zeigen, daß $n + 1$ Elemente in $\mathfrak{G}$ nicht unabhängig sind. In der Tat besteht zwischen $n + 1$ beliebigen Elementen

$$A_t = B_1^{c_{t1}} B_2^{c_{t2}} \dots B_n^{c_{tn}} \quad (t = 1, 2, \dots, n + 1)$$

die Relation

$$A_1^{x_1} A_2^{x_2} \dots A_{n+1}^{x_{n+1}} = \mathfrak{E},$$

wenn wir die $n + 1$ ganzen Zahlen x_t so wählen, daß sie den n linearen homogenen Gleichungen

$$\sum_{t=1}^{n+1} x_t c_{tk} = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

genügen. Das ist bekanntlich stets möglich, da die Koeffizienten c_{tk} ganze Zahlen sind.

Satz § 11..5. *Aus einer Basis $B_1, \dots, B_n$ einer reinen unendlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ erhält man sämtliche Basissysteme $B'_1, \dots, B'_n$ von $\mathfrak{G}$ in der Form*

$$B'_i = B_1^{a_{i1}} B_2^{a_{i2}} \dots B_n^{a_{in}} \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

wo das Exponentensystem a_{ik} aus beliebigen ganzen Zahlen bestehen kann, deren Determinante ± 1 ist. Daher ist jede solche Determinante Gleichungssystem a_{ik} zulässig.

Denn erstens ist offenbar jedes System $B'_1, \dots, B'_n$ mit solchen a_{ik} , deren Determinante ± 1 ist, wieder eine Basis, da sich aus den Gleichungen für B'_i wegen ± 1 die B_k wieder als Potenzprodukte der B'_i darstellen lassen. Und zweitens ergibt sich: Ist $B'_1, \dots, B'_n$ eine beliebige Basis, so sind die B'_i darstellbar durch die B_k mit ganzen Exponenten a_{ik} ; da aber die B_k sich durch die B'_i ausdrücken lassen müssen, so muß die Determinante der a_{ik} eine Einheit im Körper der rationalen Zahlen, also ± 1 sein.

Wir erkennen auch, daß die Definition der Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}$ sich unverändert von den endlichen Gruppen auf unendliche Abelsche Gruppen überträgt, wobei es nicht in Betracht kommt, ob die Gruppe $\mathfrak{G}$ eine Basis besitzt.

Kapitel II

Abelsche Gruppen in der rationalen Zahlentheorie

§ 12. Gruppen ganzer Zahlen bei Addition und bei Multiplikation

In den Elementen der rationalen Zahlentheorie haben wir es beständig mit Abelschen Gruppen zu tun. Die Gesamtheit der ganzen Zahlen hat die Eigenschaften:

I) $a + b$ ist eine ganze Zahl, wenn a und b es sind; $a + b = b + a$

II) $a + (b + c) = (a + b) + c$

III) Aus $a + b = a' + b$ folgt $a = a'$

IV) Zu a und b gibt es eine ganze Zahl x , so dass $x + a = b$.

Bei Komposition durch Addition bildet also die Gesamtheit der (positiven und negativen!) ganzen Zahlen eine unendliche Abelsche Gruppe $\mathfrak{G}$. Das Einheitsselement ist die Zahl Null: $a + 0 = a$.

Diese Gruppe entsteht durch Komposition des Elementes 1 mit sich selbst. Wir haben es also mit einer reinen Gruppe mit einem Basis- element, also einer zyklischen Gruppe zu tun. Auch die ganzen Zahlen eines Moduls bilden offenbar eine Abelsche Gruppe, und zwar eine Untergruppe von $\mathfrak{G}$. Was wir früher über einen Modul im Satz 2 bewiesen haben, drückt sich in der Terminologie der Gruppentheorie so aus: *Jede Untergruppe einer unendlichen zyklischen Gruppe ist wieder eine zyklische Gruppe.*

Der Modul der durch eine feste Zahl k teilbaren Zahlen bildet eine Untergruppe $\mathfrak{U}_k$ von $\mathfrak{G}$. Der Index von $\mathfrak{U}_k$ ist die Anzahl der verschiedenen ganzen Zahlen, die sich nicht um ein Element aus $\mathfrak{U}_k$, d.h. um ein Vielfaches von k additiv unterscheiden; es ist also der Index von $\mathfrak{U}_k$ gleich der Anzahl der mod. k inkongruenten Zahlen, d.h. $= k$ ($k > 0$ angenommen). Was wir in der Gruppentheorie Reihen oder Nebengruppen $\mathfrak{A}\mathfrak{U}$ nannten, ist in diesem Fall das System der Zahlen, die aus einer bestimmten a durch Komposition mit allen Elementen aus $\mathfrak{U}_k$, also durch Hinzufügen aller Vielfachen von k entstehen; die Nebengruppen sind also einfach die verschiedenen Restklassen mod. k . Die Komposition der Nebengruppen, welche uns zur Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_k$ führte, erscheint hier als eine Komposition der Restklassen mod. k , die man als *Addition der Restklassen* bezeichnen wird.

Die k Restklassen mod. k bilden also bei Komposition durch Addition eine Abelsche Gruppe, welche mit der Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_k$ isomorph ist.

In allen diesen Fällen handelt es sich um zyklische, also sehr einfache Gruppen. Wichtiger und schwieriger ist die Untersuchung der andern Art von Komposition der Zahlen, der Multiplikation.

Wir stellen zunächst fest, daß die positiven ganzen Zahlen bei Komposition durch Multiplikation keine Gruppe bilden, da wohl die Gruppenaxiome I–III, nicht aber IV gelten: Es gibt zu ganzen a, b nicht immer ein ganzes x mit $ax = b$. Ziehen wir aber die gebrochenen Zahlen mit hinzu, so sehen wir:

Bei Komposition durch Multiplikation bilden die positiven rationalen Zahlen eine unendliche Abelsche Gruppe, und zwar eine reine Gruppe $\mathfrak{M}$. Das Einheitsselement ist die Zahl 1. Der Satz über die eindeutige Zerlegbarkeit der ganzen Zahlen in Primfaktoren besagt offenbar:

In der Gruppe $\mathfrak{M}$ bilden die positiven Primzahlen eine unendliche Basis.

Die einfachsten Untergruppen von $\mathfrak{M}$ erhält man etwa in Gestalt aller rationalen Zahlen, zu deren Darstellung nur bestimmte (endlich oder unendlich viele) Primzahlen gebraucht werden.

Durch Hinzunahme der negativen rationalen Zahlen (exkl. 0) erhalten wir eine erweiterte Gruppe, in der ein Element endlichen Grades, nämlich -1 , vorkommt.

Wir wollen jetzt die Restklassen mod. n durch eine Art Multiplikation komponieren. Seien A und B zwei Restklassen mod. n und $a_1 \equiv a_2 \pmod{n}$, $b_1 \equiv b_2 \pmod{n}$ je zwei Repräsentanten von A und B , so ist $a_1 b_1 \equiv a_2 b_2 \pmod{n}$; d. h. die Restklasse, welcher $a_1 \cdot b_1$ angehört, ist allein durch die Klassen A, B bestimmt, nicht abhängig von der Wahl der Repräsentanten. Die so durch A, B definierte Klasse schreiben wir $A \cdot B$ oder kürzer AB . Offenbar ist $AB = BA$ und $A(BC) = (AB)C$. Die Restklassen mod. n bilden aber keine Gruppe, da $R_0 A = R_0 B$ für jedes A, B , wenn R_0 die Restklasse der Null bedeutet, also Axiom III nicht erfüllt ist.

§ 13. Struktur der Gruppe $\mathfrak{R}(n)$ der zu n teilerfremden Restklassen mod. n

Sind aber A und B zu n teilerfremde Restklassen mod. n , so gilt das auch für AB . Und aus $ab \equiv a'b \pmod{n}$ folgt $a \equiv a' \pmod{n}$, wenn b und n teilerfremd sind. Damit ist bewiesen:

Satz § 13..1. *Bei Komposition durch Multiplikation bildet das System aller Restklassen mod. n keine Gruppe. Wohl aber bilden die $\varphi(n)$ zu n teilerfremden Restklassen bei Komposition durch Multiplikation eine Abelsche Gruppe. Diese heie schlechtweg die „Gruppe der Restklassen mod. n “ und werde mit $\mathfrak{R}(n)$ bezeichnet. Das Einheitsselement ist die Klasse, welche 1 enthält.*

Aus dieser Tatsache entnehmen wir als Folge des Gruppensatzes 21 sofort den Fermatschen Satz: $A^{\varphi(n)} = \mathfrak{E}$ oder $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, wenn $(a, n) = 1$.

Wir stellen uns die Aufgabe, die Struktur dieser endlichen Abelschen Gruppe anzugeben.

Satz § 13..2. *Sei $(n_1, n_2) = 1$, $n = n_1 \cdot n_2$. Dann ist*

$$\mathfrak{R}(n) = \mathfrak{R}(n_1) \cdot \mathfrak{R}(n_2).$$

Man ordne nämlich jedem Element A von $\mathfrak{R}(n)$ ein Paar von Elementen C_1 aus $\mathfrak{R}(n_1)$ und C_2 aus $\mathfrak{R}(n_2)$ folgendermaßen zu: Ist a eine Zahl aus A , so wähle man irgend zwei Zahlen c_1, c_2 gemäß den Bedingungen

$$c_1 \equiv a \pmod{n_1}, \quad c_2 \equiv a \pmod{n_2}. \quad (\text{II.1})$$

Die Restklasse $C_1 \bmod n_1$ von c_1 ist eindeutig durch A bestimmt, ebenso die Restklasse $C_2 \bmod n_2$ von c_2 . Wir setzen

$$A \rightarrow (C_1, C_2).$$

C_1 gehört zu $\mathfrak{R}(n_1)$ und C_2 zu $\mathfrak{R}(n_2)$. Sind umgekehrt c_1 und c_2 zwei zu n_1 resp. n_2 teilerfremde Zahlen, so gibt es nach Satz 15 wegen $(n_1, n_2) = 1$ ein eindeutig nach dem Modul $n = n_1 \cdot n_2$ bestimmtes a , welches (II.1) erfüllt. Offenbar folgt weiter aus

$$A \rightarrow (C_1, C_2), \quad A' \rightarrow (C'_1, C'_2)$$

auch

$$AA' \rightarrow (C_1 C'_1, C_2 C'_2).$$

Die Gruppe $\mathfrak{R}(n)$ ist damit in der Tat als Produkt der Gruppen $\mathfrak{R}(n_1)$ und $\mathfrak{R}(n_2)$ dargestellt.

Durch wiederholte Anwendung des Satzes für ein Produkt aus verschiedenen Primzahlen $p_1, p_2, \dots, p_r$ folgt

$$\mathfrak{R}(p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r}) = \mathfrak{R}(p_1^{a_1}) \cdot \mathfrak{R}(p_2^{a_2}) \cdots \mathfrak{R}(p_r^{a_r}).$$

Die Untersuchung von $\mathfrak{R}(n)$ ist damit auf den Fall einer Primzahlpotenz n zurückgeführt.

Satz § 13..3. *Ist p eine Primzahl, so ist die Gruppe $\mathfrak{R}(p)$ der Restklassen mod. p eine zyklische Gruppe vom Grade $p - 1$.*

Satz § 13..4. *Ist p eine ungerade Primzahl, so ist $\mathfrak{R}(p^a)$ zyklisch vom Grade $\varphi(p^a) = p^{a-1}(p - 1)$.*

Satz § 13..5. *$\mathfrak{R}(2^a)$ ist für $a \geq 3$ das Produkt zweier zyklischer Gruppen, deren Grade 2 und 2^{a-2} sind.*

§ 14. Potenzreste

Mit Hilfe vorstehender Sätze lassen sich leicht die Grundlagen der Theorie der Potenzreste, d. h. der Lösbarkeit binomischer Kongruenzen von der Form

$$x^q \equiv a \pmod{n} \quad (\text{II.2})$$

entwickeln. Beschränken wir uns auf die Fälle, wo folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

q sei eine positive Primzahl,

n sei ungrade und eine Primzahlpotenz, $n = p^a$,

$(a, n) = 1$,

so sind die Lösungen x , falls es solche gibt, ebenfalls zum Modul p^a teilerfremd, und die Frage nach der Lösbarkeit von (II.2) in ganzen Zahlen lässt sich dann gruppentheoretisch so formulieren:

In der Restklassengruppe mod. p^a sei eine Klasse A gegeben. Wieviel Elemente X in der Gruppe gibt es, so daSS

$$X^q = A?$$

Wir unterscheiden zwei Fälle:

1. Die Primzahl q geht nicht im Gruppengrade $h = \varphi(p^a)$ auf.

Dann gibt es genau ein Element X von der verlangten Art. Man bestimme nämlich die ganzen Zahlen m, n , so daSS $qm + hn = 1$, was wegen $(q, h) = 1$ möglich ist. Wegen

$$X^h = \mathfrak{E} \text{ folgt aus } X^q = A,$$

$$X = X^{qm+hn} = (X^q)^m \cdot (X^h)^n = A^m,$$

und dieses Element erfüllt auch wirklich $X^q = A$.

2. q gehe in $h = \varphi(p^a)$ auf. Nach Satz 44 gibt es ein Element C (vom Grade h), dessen Potenzen alle Gruppenelemente liefern. Wir setzen

$$A = C^a, \quad X = C^x$$

mit ganzen a, x , die mod. h völlig bestimmt sind. Aus

$$X^q = A \text{ folgt } C^{xq} = C^a, \text{ d.h.}$$

$$xq \equiv a \pmod{h} \quad (\text{II.3})$$

und umgekehrt. Diese Kongruenz ist in ganzen Zahlen x aber wegen q/h nur dann lösbar, falls

$$q/a,$$

und dann hat sie genau q mod. h verschiedene Lösungen. D. h. die Gleichung $X^q = A$ hat entweder keine oder genau q verschiedene Lösungen X . Da C eine primitive Klasse ist, so ist die Bedingung q/a gleichbedeutend mit

$$A^{\frac{h}{q}} = C^{a \cdot \frac{h}{q}} \neq 1,$$

also

$$A^{\frac{h}{q}} = (C^{\frac{h}{q}})^a = \mathfrak{E}. \quad (\text{II.4})$$

Kehren wir von den Restklassen zu den Zahlen selbst zurück, so lauten die bewiesenen Tatsachen so:

Satz § 14.1. Die Kongruenz

$$x^q \equiv a \pmod{p^a},$$

wo q, p Primzahlen, $p \neq 2$, $(a, p) = 1$, besitzt genau eine Lösung x in ganzen Zahlen, wenn q nicht in $\varphi(p^a)$ aufgeht. Geht aber q in $\varphi(p^a)$ auf, so besitzt sie nur dann solche Lösungen, und zwar genau q , wenn

$$a^{\frac{\varphi(p^a)}{q}} \equiv 1 \pmod{p^a}. \quad (\text{II.5})$$

Ist der Exponent auch zum Modul teilerfremd, d. h. $q \neq p$, so gestattet die Bedingung (II.5) noch eine einfachere Formulierung: Aus $q/\varphi(p^a)$, aber $q \neq p$, folgt nämlich, da q Primzahl,

$$q/p^{a-1}(p-1), \text{ also } q/(p-1), \text{ d.h. } q/\frac{\varphi(p^a)}{p^{a-1}} = p-1,$$

und (II.5) lautet

$$a^{\frac{p-1}{q}} \equiv 1 \pmod{p^a}, \quad (\text{II.6})$$

insbesondere also wegen des Fermatschen Satzes auch

$$a^{\frac{p-1}{q}} \equiv 1 \pmod{p}. \quad (\text{II.7})$$

Diese Kongruenz, welche die Lösbarkeit von $x^q \equiv a \pmod{p^a}$ zur Folge hat, hat aber auch umgekehrt (II.6) zur Folge. Denn für jede Primzahl p folgt aus

$$m \equiv n \pmod{p^r}, \quad m = n + zp^r \text{ mit ganzem } z,$$

$$m^q = (n + zp^r)^q = n^q + \binom{q}{1} zn p^r + \dots \equiv n^q \pmod{p^{r+1}},$$

weil, wie wir schon oben (S.49) einmal benutzt haben, die Binomialkoeffizienten $\binom{q}{k}$ durch p teilbar sind für $k = 1, 2, \dots, q-1$; aus (II.7) folgt also (II.6).

Bedingung für die Lösbarkeit von $x^q \equiv a \pmod{p^a}$, wenn $q/(p-1)$, ist also auch (II.7), was vom Exponenten a nicht mehr abhängt.

Daher

Satz § 14..2. *Ist q eine Primzahl, $(a, p) = 1$, p ungerade, so hängt die Lösbarkeit von $x^q \equiv a \pmod{p^a}$ nur ab von der Restklasse von $a \pmod{p}$; und zwar ist die Kongruenz dann und nur dann lösbar, wenn a Rest q^{ten} Grades mod. p ist, d. h. wenn $x^q \equiv a \pmod{p}$ lösbar ist.*

§ 15. Restcharaktere der Zahlen mod. n

Mit Hilfe der in § 10 entwickelten Begriffe der Charaktere Abelscher Gruppen in Verbindung mit den Sätzen über die Gruppe $\mathfrak{R}(n)$ läßt sich eine sehr wichtige Klasse von Funktionen der ganzen Zahlen a bei Betrachtung nach einem Modul n mit den in § 10 aufgestellten Eigenschaften herleiten.

Unter einem *Charakter* der Zahlen mod. n verstehen wir eine für alle ganzen zu n teilerfremden Zahlen a definierte Funktion $\chi(a)$ mit den Eigenschaften:

1. $\chi(a) = \chi(a')$, wenn $a \equiv a' \pmod{n}$.
2. $\chi(a) \cdot \chi(b) = \chi(ab)$.
3. $\chi(a) \neq 0$ für mindestens ein a .

Aus diesen Eigenschaften folgt sofort:

Satz § 15..1. *Die Charaktere der Zahlen mod. n sind identisch mit den Charakteren der Gruppe $\mathfrak{R}(n)$, wenn man die Klasse A durch eine Zahl a aus A repräsentiert. Insbesondere bilden die Charaktere selbst eine Gruppe, isomorph mit $\mathfrak{R}(n)$, und es gibt genau $\varphi(n)$ verschiedene Charaktere. Ferner ist für jeden Charakter*

$$\chi(1) = 1, \quad \chi(a)^{\varphi(n)} = 1.$$

Für nicht zu n teilerfremdes a setzen wir $\chi(a) = 0$.

Die wichtigsten Eigenschaften der Charaktere sind:

Satz § 15..2. Für jeden Charakter $\chi \neq \chi_0$ (Hauptcharakter) gilt

$$\sum_{a \bmod n} \chi(a) = 0.$$

Für den Hauptcharakter χ_0 ist diese Summe $= \varphi(n)$.

Satz § 15..3. Für jede feste zu n teilerfremde Zahl $a \not\equiv 1 \pmod{n}$ gilt

$$\sum_{\chi} \chi(a) = 0,$$

wo über alle $\varphi(n)$ Charaktere summiert wird.

§ 16. Quadratische Restcharaktere mod. n

Für $q = 2$ erhält man die *quadratischen Restcharaktere*. Die Zahl a , $(a, n) = 1$, heit *quadratischer Rest mod. n* , wenn $x^2 \equiv a \pmod{n}$ lösbar ist; andernfalls heit a *quadratischer Nichtrest*.

Nach den Sätzen von § 14 sind die Bedingungen, da a Rest mod. n ist, die, da a Rest mod. $p_i^{a_i}$ für alle Primzahlpotenzen $p_i^{a_i}$ in n ist. Es genügt also, den Fall $n = p^a$ zu betrachten.

Für ungerade p ist nach Satz 46 die Kongruenz $x^2 \equiv a \pmod{p^a}$ dann und nur dann lösbar, wenn

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Das Symbol

$$\left(\frac{a}{p}\right)$$

wird als *Legendresches Symbol* bezeichnet; es hat den Wert $+1$, wenn a quadratischer Rest mod. p ist, den Wert -1 , wenn a quadratischer Nichtrest mod. p ist, und den Wert 0 , wenn p/a .

Aus den Sätzen über die Gruppe $\Re(p)$ folgt sofort:

Satz § 16..1. Das Legendresche Symbol $\left(\frac{a}{p}\right)$ ist ein Charakter der Gruppe $\Re(p)$. Es genügt daher den Relationen:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a'}{p}\right) \text{ für } a \equiv a' \pmod{p}, \quad \left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right).$$

Das Reziprozitätsgesetz für das Legendresche Symbol lautet:

Satz § 16..2 (Quadratisches Reziprozitätsgesetz). Sind p und q verschiedene ungerade Primzahlen, so gilt

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

Das Ergänzungssatztheorem:

Satz § 16..3.

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}, \quad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$$

Diese Sätze ergeben sich als Nebenresultate aus der allgemeinen Theorie der Charaktere Abelscher Gruppen und der Struktur der Gruppe $\Re(n)$. Wir werden auf diese Gesetze in § 46 darauf zurückkommen.

Kapitel III

Algebra der Zahlkörper

§ 17. Zahlkörper. Polynome in Zahlkörpern. Irreduzibilität

Definition: Ein System von reellen oder komplexen Zahlen heist ein *Zahlkörper* (kürzer *Körper*), wenn es mehr als eine Zahl enthält und wenn es mit den Zahlen α, β stets auch $\alpha + \beta, \alpha - \beta, \alpha \cdot \beta$ und, sofern $\beta \neq 0$, auch $\frac{\alpha}{\beta}$ enthält.

Das bedeutet, da man innerhalb des Systems alle rationalen Rechenoperationen unbeschränkt ausführen kann. Statt Körper verwendet man daher nach Kronecker auch die Bezeichnung „Rationalitätsbereich“. Die Zusatzbedingung, das System solle mehr als eine Zahl enthalten, schliet das nur aus einem Element 0 bestehende System aus, welches die übrigen Bedingungen der Definition erfüllt.

Der Begriff des Körpers ist verwandt mit dem Gruppenbegriff. Nach der Definition bilden die Zahlen eines Körpers jedenfalls bei Komposition durch Addition eine unendliche Abelsche Gruppe. Und die Zahlen des Körpers exkl. 0 bilden auch bei Komposition durch Multiplikation eine Abelsche Gruppe.

Beispiele für Zahlkörper sind:

1. Das System aller rationalen Zahlen.
2. Das System aller reellen Zahlen.
3. Das System aller (reellen und komplexen) Zahlen.
4. Das System aller Zahlen von der Form $R(\vartheta)$, wo $R(x)$ alle rationalen Funktionen von x mit rationalen Zahlkoeffizienten durchläuft, während ϑ eine feste Zahl ist.

Jeder Körper enthält wegen $\frac{\alpha}{\alpha} = 1$ die Zahl 1, mithin auch $1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0$ usf. also alle ganzen Zahlen, also auch deren Quotienten, d. h. alle rationalen Zahlen. Den Körper der rationalen Zahlen, welchen wir durch $k(1)$ bezeichnen wollen, nennt man daher den *absoluten Rationalitätsbereich*. Dieser ist in jedem Zahlkörper enthalten.

In diesem Kapitel soll uns die Algebra der Zahlkörper beschäftigen, während in den übrigen Kapiteln nach Einführung gewisser Körperzahlen als „ganzer“ Zahlen die Arithmetik der Zahlkörper behandelt werden wird.

Sei also nun k ein beliebiger Zahlkörper. Unter einem *Polynom in k* verstehen wir ein Polynom, dessen Koeffizienten dem Körper k angehören:

$$f(x) = c_0x^n + c_1x^{n-1} + \cdots + c_n, \quad c_i \in k.$$

Zwei Polynome in k sind gleich, wenn sie in allen Koeffizienten übereinstimmen. Die Rechenoperationen mit Polynomen sind die üblichen. Ein Polynom $f(x)$ heisst *teilbar* durch ein anderes Polynom $g(x)$ in k , wenn es ein Polynom $q(x)$ in k gibt, so daSS

$$f(x) = q(x) \cdot g(x).$$

Dieser Teilbarkeitsbegriff gengt den gleichen Gesetzen wie der Teilbarkeitsbegriff fr ganze Zahlen. Insbesondere gilt der Satz von der Division mit Rest: Zu je zwei Polynomen $f(x)$ und $g(x) \neq 0$ in k gibt es eindeutig bestimmte Polynome $q(x)$ und $r(x)$ in k , so daSS

$$f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x),$$

wo der Grad von $r(x)$ kleiner ist als der von $g(x)$, oder $r(x) = 0$.

Ein Polynom $f(x)$ vom Grade > 0 in k heisst *irreduzibel* in k , wenn es nicht als Produkt von zwei Polynomen in k von positivem Grade dargestellt werden kann.

Aus der Irreduzibilitt folgt: Wenn $f(x)$ irreduzibel in k ist und $g(x)$ ein beliebiges Polynom in k , so sind entweder $f(x)$ und $g(x)$ teilerfremd, oder $f(x)$ teilt $g(x)$.

Satz § 17..1. *Jedes Polynom in k lsst sich auf eine und im wesentlichen nur eine Weise als Produkt von irreduziblen Polynomen in k darstellen.*

Der Beweis verluft genau wie bei der eindeutigen Zerlegung der ganzen Zahlen in Primfaktoren.

Satz § 17..2 (Eisensteinsches Irreduzibilittskriterium). *Es sei*

$$f(x) = c_0x^n + c_1x^{n-1} + \cdots + c_n$$

ein ganzzahliges Polynom. Gibt es eine Primzahl p derart, daSS alle Koeffizienten $c_1, c_2, \dots, c_n$ durch p teilbar sind, c_0 nicht durch p teilbar ist, und c_n nicht durch p^2 teilbar ist, so ist $f(x)$ irreduzibel in $k(1)$.

§ 18. Algebraische Zahlen ber k

Es sei k ein fester Zahlkrper. Eine Zahl α heisst *algebraisch ber k* oder *algebraisch in bezug auf k* , wenn es ein Polynom $f(x) \neq 0$ in k gibt, so daSS $f(\alpha) = 0$. Andernfalls heisst α *trans- zendent ber k* .

Wenn α algebraisch ber k ist, so gibt es unter allen Polynomen in k mit der Wurzel α ein solches kleinsten Grades $n > 0$. Dieses ist notwendig irreduzibel in k und bis auf einen konstanten Faktor eindeutig bestimmt. Wir knnen es normieren, indem wir den hchsten Koeffizienten $= 1$ whlen:

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0.$$

Dieses Polynom $f(x)$ heisst das *irreduzible Polynom* fr α in k , und n heisst der *Grad* von α ber k .

Die n Wurzeln $\alpha^{(1)}, \alpha^{(2)}, \dots, \alpha^{(n)}$ von $f(x) = 0$ heissen die *Konjugierten* von α ber k (oder in bezug auf k). Unter ihnen ist $\alpha^{(1)} = \alpha$.

Alle Zahlen, die aus α durch rationale Rechenoperationen entstehen, d.h. alle Zahlen von der Form $R(\alpha)$, wo $R(x)$ ein Polynom in k ist, bilden einen Krper, den wir mit $k(\alpha)$ bezeichnen. Dieser Krper enthlt k und α . Jede Zahl von $k(\alpha)$ lsst sich eindeutig in der Form

$$\beta = c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1}$$

darstellen, wo die $c_i \in k$.

Satz § 18..1. *Ist α algebraisch über k vom Grade n , so bilden die Zahlen $k(\alpha)$ einen Körper, der über k den Grad n hat, d. h. jede Zahl $\beta \in k(\alpha)$ lässt sich eindeutig darstellen als*

$$\beta = c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1}, \quad c_i \in k.$$

Satz § 18..2. *Ist α algebraisch über k und $\beta \in k(\alpha)$, so ist β algebraisch über k , und der Grad von β über k teilt den Grad von α über k .*

§ 19. Algebraische Zahlkörper über k

Sind $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ algebraisch über k , so bilden alle Zahlen, die aus den α_i durch rationale Rechenoperationen entstehen, einen Körper, den wir mit $k(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ bezeichnen. Ein solcher Körper heit *algebraisch* über k .

Satz § 19..1. *Ist α algebraisch über k vom Grade n und β algebraisch über $k(\alpha)$ vom Grade m , so ist $k(\alpha, \beta)$ vom Grade nm über k .*

Satz § 19..2. *Sind α und β algebraisch über k , so gibt es eine Zahl ϑ , algebraisch über k , so da $k(\alpha, \beta) = k(\vartheta)$.*

Dieser Satz besagt, da jeder algebraische Körper über k , der aus k durch Adjunktion endlich vieler algebraischer Zahlen entsteht, schon durch Adjunktion einer einzigen algebraischen Zahl erhalten werden kann. Ein solcher Körper heit *endlich algebraisch* über k oder *algebraischer Zahlkörper* über k . Nach dem Satz hat jeder solche Körper die Form $k(\vartheta)$.

Der Grad von $k(\vartheta)$ über k , d. h. der Grad von ϑ über k , heit der *Grad des Körpers* über k . Wir bezeichnen ihn mit n .

Sei $\vartheta^{(1)}, \vartheta^{(2)}, \dots, \vartheta^{(n)}$ die n Konjugierten von ϑ über k . Die n Körper $k(\vartheta^{(i)})$ heien die *Konjugierten* des Körpers $k(\vartheta)$ über k . Sie sind im allgemeinen voneinander verschieden. Ist $\alpha = R(\vartheta)$ eine Zahl aus $k(\vartheta)$, so heien die n Zahlen

$$\alpha^{(i)} = R(\vartheta^{(i)}) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

die *Konjugierten* von α in bezug auf $k(\vartheta)$. Diese Definition ist unabhängig davon, welches erzeugende Element ϑ gewählt wird.

Satz § 19..3. *Die n Konjugierten $\alpha^{(1)}, \dots, \alpha^{(n)}$ einer Zahl α aus $k(\vartheta)$ sind die Wurzeln einer in k irreduziblen Gleichung vom Grade d , wo d ein Teiler von n ist; jede dieser Wurzeln kommt unter den $\alpha^{(i)}$ genau $\frac{n}{d}$ mal vor.*

§ 20. Erzeugende Körperzahlen. Fundamentalsysteme. Unterkörper von $K(\vartheta)$

Wir betrachten einen festen algebraischen Zahlkörper $K = k(\vartheta)$ vom Grade n über k . Die Gesamtheit aller Zahlen von K , die zugleich einem festen Unterkörper U von K angehören, bildet einen Körper. Ist U vom Grade m über k , so mu m ein Teiler von n sein; es ist $n = m \cdot r$, und K hat den Grad r über U .

Eine wichtige Rolle spielen die *Fundamentalsysteme* von n Zahlen $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_n$ aus K , für die die Determinante

$$\Delta(\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_n) = \begin{vmatrix} \rho_1^{(1)} & \rho_2^{(1)} & \cdots & \rho_n^{(1)} \\ \rho_1^{(2)} & \rho_2^{(2)} & \cdots & \rho_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_1^{(n)} & \rho_2^{(n)} & \cdots & \rho_n^{(n)} \end{vmatrix} \neq 0$$

ist. Ein solches System heit eine *Basis* von K über k .

Satz § 20..1. Sind $\rho_1, \dots, \rho_n$ ein Fundamentalsystem von K über k , so lät sich jede Zahl α aus K eindeutig darstellen als

$$\alpha = x_1\rho_1 + x_2\rho_2 + \cdots + x_n\rho_n, \quad x_i \in k.$$

Satz § 20..2. Gibt es zwischen n Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ aus K eine Relation $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n = 0$ mit $c_i \in k$, nicht alle $c_i = 0$, so ist $\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0$; und umgekehrt.

Satz § 20..3. Die Determinante $\Delta(1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1})$ ist von Null verschieden. Das System $1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1}$ bildet also ein Fundamentalsystem von K über k .

§ 21. Definition der ganzen algebraischen Zahlen. Teilbarkeit. Einheiten

Die im vorangehenden Kapitel mit Bezug auf einen Grundkörper k entwickelten Begriffe sollen jetzt gemeint sein in bezug auf den absoluten Rationalitätsbereich $k = k(1)$. Zur Begründung einer Arithmetik algebraischer Zahlen ist zuerst einmal eine Definition der ganzen algebraischen Zahl notwendig. Folgende Forderungen wird man vernünftigerweise an einen *Ganzheitsbegriff* stellen:

1. Sind α, β ganze algebraische Zahlen, dann sind es auch $\alpha + \beta, \alpha - \beta, \alpha \cdot \beta$.
2. Wenn eine ganze algebraische Zahl rational ist, so soll sie eine gewöhnliche ganze Zahl sein.
3. Wenn α ganz algebraisch ist, dann sollen es auch die Konjugierten (in bezug auf $k(1)$) sein.

Nach 1. wäre jede ganze rationale Verbindung von ganzen algebraischen Zahlen mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten eine ganze algebraische Zahl. Insbesondere sind dann nach 3. auch alle elementarsymmetrischen Funktionen einer ganzen algebraischen Zahl und ihrer Konjugierten ganz algebraisch, andererseits rational und daher nach 2. ganz rational. In der irreduziblen Gleichung in $k(1)$ für α mit höchstem Koeffizienten 1 müten daher die Koeffizienten ganze rationale Zahlen sein, wenn α eine ganze algebraische Zahl ist. Demgemä definieren wir:

Definition: Eine algebraische Zahl α vom Grade n heit eine *ganze algebraische Zahl*, wenn in der in $k(1)$ irreduziblen Gleichung für α mit höchstem Koeffizienten 1 alle Koeffizienten ganze rationale Zahlen sind.

Fortan verstehen wir unter „ganze Zahl“ stets „ganze algebraische Zahl“.

Die Forderungen 2. und 3. sind für diese ganzen Zahlen offenbar erfüllt.

Satz § 21..1. *Genügt α überhaupt einer Gleichung mit ganzen rationalen Koeffizienten, deren höchster gleich 1 ist, so ist α ganz.*

Sei $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + x^m$ mit ganzen rationalen a_i und $g(\alpha) = 0$. Ferner sei

$$f(x) = c_0x^n + c_1x^{n-1} + \cdots + c_n$$

das irreduzible Polynom in $k(1)$, welches α zur Wurzel hat, und worin die c_i bereits als ganze rationale teilerfremde Zahlen angenommen seien, $c_0 > 0$. Nach Satz 49 ist $f(x)/p(x)$. Es ist also

$$f(x) \cdot g(x) = b \cdot p(x)$$

ein rationalzahliges Polynom, worin wir bei geeigneter Wahl der positiven ganzen rationalen Zahlen b und b' das Polynom $g(x)$ als ganzzahlig mit teilerfremden Koeffizienten annehmen können. Aus

$$b \cdot p(x) = f(x) \cdot g(x)$$

folgt aber $b = b'$, da $f(x) \cdot g(x)$ nach Satz 13a als Produkt von zwei primitiven Polynomen wieder primitiv ist, und $g(x)$ auch primitiv ist. Aus $g(x) = f(x) \cdot g(x)$ ergibt sich aber durch Vergleichung der höchsten Koeffizienten, daß c_0 in dem höchsten Koeffizienten von g , das ist 1, aufgehen muß, also ist $c_0 = 1$, w. z. b. w.

Um von einer algebraischen Zahl die Ganzzahligkeit nachzuweisen, wird man meist von diesem Satz Gebrauch machen, der nicht wie die Definition den Nachweis der Irreduzibilität eines Polynoms erfordert.

Satz § 21..2. *Summe, Differenz und Produkt von zwei ganzen Zahlen ist wieder ganz; daher ist auch jede ganze rationale Funktion von ganzen Zahlen mit ganzen Zahlkoeffizienten wieder ganz.*

Denn sind $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ die Konjugierten einer ganzen Zahl α , ebenso $\beta_1, \dots, \beta_m$ die Konjugierten einer ganzen Zahl β , so ist

$$F(x) = \prod_{i=1}^n \prod_{k=1}^m (x - (\alpha_i + \beta_k))$$

ein Polynom in x , dessen Koeffizienten symmetrisch in $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ und symmetrisch in $\beta_1, \dots, \beta_m$ sind. Da die elementarsymmetrischen Funktionen der α wie der β nach Voraussetzung aber ganze rationale Zahlen sind, so ist nach dem Fundamentalsatz über symmetrische Funktionen $F(x)$ ein ganzzahliges Polynom in $k(1)$, mithin sind seine Wurzeln $\alpha + \beta$ ganze Zahlen. Ebenso beweist man die Aussagen über $\alpha - \beta$, $\alpha \cdot \beta$.

Ganz ähnlich wie oben und bei Satz 51 schließt man:

Satz § 21..3. *Ist ω Wurzel einer Gleichung*

$$\omega^m + \alpha_1\omega^{m-1} + \cdots + \alpha_m = 0,$$

wo $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ ganze Zahlen sind, so ist auch ω eine ganze Zahl.

Z. B. ist also die m^{te} Wurzel aus einer ganzen Zahl wieder ganz, wenn sie eine algebraische Zahl ist.

Eine ganze Zahl ε heißt *Einheit*, wenn auch $\frac{1}{\varepsilon}$ ganz ist.

Satz § 21..4. *Die Einheiten eines Körpers K bilden eine multiplikative Gruppe. Eine Zahl ε ist Einheit dann und nur dann, wenn ε ganz und $N(\varepsilon) = \pm 1$.*

Zwei ganze Zahlen α, β , die sich nur um einen Einheitsfaktor unterscheiden, $\alpha = \varepsilon\beta$, heißen *assoziert*.

Eine ganze Zahl α heißt *teibar* durch die ganze Zahl β , wenn eine ganze Zahl γ existiert, so daß $\alpha = \beta \cdot \gamma$. Die Zahl β heißt dann *Teiler* von α .

Eine ganze Zahl π , die keine Einheit ist, heißt *unzerlegbar* (oder *Primzahl* des Körpers), wenn in jeder Zerlegung $\pi = \alpha \cdot \beta$ einer der Faktoren α, β eine Einheit ist.

Satz § 21..5. *Jede ganze Zahl α , die weder 0 noch Einheit ist, läßt sich in endlich viele unzerlegbare Faktoren zerlegen.*

Denn aus $\alpha = \beta \cdot \gamma$, wo keine der Zahlen Einheit ist, folgt $|N(\beta)| < |N(\alpha)|$ und $|N(\gamma)| < |N(\alpha)|$.

Ob diese Zerlegung im wesentlichen eindeutig ist, d. h. ob aus

$$\alpha = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_r = \pi'_1 \pi'_2 \cdots \pi'_s$$

folgt, daß $r = s$ und die π'_i bis auf die Reihenfolge und Einheitsfaktoren mit den π_i übereinstimmen, ist im allgemeinen nicht der Fall. Wir werden hierüber im nächsten Paragraphen ein Beispiel kennenlernen.

§ 22. Die ganzen Zahlen eines Körpers als Abelsche Gruppe.

Basis und Diskriminante des Körpers

Wir legen der weiteren Untersuchung einen bestimmten algebraischen Zahlkörper $K(\vartheta)$ zugrunde, erzeugt durch die algebraische Zahl n^{ten} Grades ϑ . Es ist keine Einschränkung über K , daß wir ϑ auch als ganze Zahl voraussetzen, weil wir ja durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen Zahl ϱ stets in eine ganze Zahl verwandeln können. Für die Konjugierten von ϑ setzen wir eine bestimmte Numerierung fest, dadurch ist nach § 19 auch eine bestimmte Numerierung der Konjugierten jeder Zahl in K definiert. Die Konjugierten sollen von nun ab durch obere Indizes bezeichnet werden.

Wir setzen ferner für eine jede Körperzahl α aus K

$$\text{Norm von } \alpha = N(\alpha) = \alpha^{(1)} \cdot \alpha^{(2)} \cdots \alpha^{(n)}, \text{ also } N(\alpha \cdot \beta) = N(\alpha) \cdot N(\beta).$$

$$\text{Spur von } \alpha = S(\alpha) = \alpha^{(1)} + \alpha^{(2)} + \cdots + \alpha^{(n)}, \text{ also } S(\alpha + \beta) = S(\alpha) + S(\beta).$$

Das sind rationale Zahlen, und ganze rationale, wenn α eine ganze Zahl ist. $N(\alpha) = 0$ nur für $\alpha = 0$.

Satz § 22..1. *Bei Komposition durch Addition bilden die ganzen Zahlen von K eine (reine) unendliche Abelsche Gruppe. Diese Gruppe besitzt n Basiselemente. Es gibt also n ganze Zahlen $\omega_1, \dots, \omega_n$ in K , so daß man alle ganzen Zahlen in K genau einmal erhält, wenn in*

$$\alpha = x_1 \omega_1 + x_2 \omega_2 + \cdots + x_n \omega_n$$

die x_i alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen. Die Zahlen ω_i heißen eine Basis des Körpers.

Der erste Teil folgt unmittelbar aus Satz 61. Um den zweiten Teil zu beweisen, untersuchen wir erst die Darstellung der ganzen Körperzahlen α in der Form

$$\alpha = c_0 + c_1\vartheta + \cdots + c_{n-1}\vartheta^{n-1}$$

mit rationalen c . Diese c sind eindeutig aus den n konjugierten Gleichungen

$$\alpha^{(i)} = c_0 + c_1\vartheta^{(i)} + \cdots + c_{n-1}(\vartheta^{(i)})^{n-1} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

bestimmbar, da die Determinante $\Delta(1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1}) \neq 0$. Die Auflösung ergibt $\Delta \cdot c_r$ gleich einer Determinante, unter deren Elementen nur die $\alpha^{(i)}$ und die Potenzen der $\vartheta^{(i)}$ vorkommen. Jedenfalls ist diese Determinante eine ganze algebraische Zahl A_r , weil α und ϑ es sind. Aus

$$\Delta^2 \cdot c_r = \Delta \cdot A_r$$

ergibt sich aber, daß $\Delta \cdot A_r = \Delta^2 \cdot c_r$ eine ganze rationale Zahl ist, denn diese Zahl ist ganz, weil A_r und Δ es sind, und rational, weil Δ^2 und c_r es sind. Mithin ist c_r eine rationale Zahl,

$$c_r = \frac{a_r}{D^2},$$

wo a_r ganz rational, und der Nenner $D^2 = |\Delta|^2$ ist dabei von α unabhängig. Das System aller Zahlen

$$\frac{1}{D^2}, \frac{\vartheta}{D^2}, \frac{\vartheta^2}{D^2}, \dots, \frac{\vartheta^{n-1}}{D^2},$$

wenn die x_i alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen, enthält daher sämtliche ganzen Körperzahlen, überdies vielleicht auch nicht ganze rationale Zahlen. Dieses System ist ein n -gliedriger Modul im Sinne von § 1, dessen sämtliche Zahlen auch Körperzahlen sind.

Wir betrachten nun die unendliche Abelsche Gruppe der ganzen Zahlen von K . Nach Satz 34 besitzt jede Untergruppe dieser Gruppe eine endliche Basis. Die Gruppe selbst besitzt also auch eine endliche Basis; denn wäre $\mathfrak{E}_1, \mathfrak{E}_2, \dots$ eine unendliche Basis, so würde die von endlich vielen $\mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_r$ erzeugte Untergruppe alle Elemente enthalten, da ja jede ganze Zahl nur endlich viele Basisfaktoren enthält. Die Anzahl der Basiselemente ist nach Satz 37 gleich der Maximalzahl unabhängiger Elemente, also $= n$, da es n linear unabhängige Zahlen (z. B. $1, \vartheta, \dots, \vartheta^{n-1}$) gibt.

Eine Basis $\omega_1, \dots, \omega_n$ des Körpers heit auch *Ganzheitsbasis* oder *minimal basis*. Die Determinante

$$\Delta(\omega_1, \dots, \omega_n) = \begin{vmatrix} \omega_1^{(1)} & \cdots & \omega_n^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_1^{(n)} & \cdots & \omega_n^{(n)} \end{vmatrix}$$

ist eine von der speziellen Wahl der Basis abhängige Zahl; aber

$$D_K = \Delta(\omega_1, \dots, \omega_n)^2$$

heit die *Diskriminante* des Körpers K und ist eine von der Basiswahl unabhängige ganze rationale Zahl $\neq 0$.

Kapitel IV

Allgemeine Arithmetik der algebraischen Zahlkörper

§ 23. Faktorenzerlegung ganzer Zahlen in $K(\sqrt{-5})$. Größte gemeinsame Teiler, welche nicht dem Körper angehören

Wir richten unser Augenmerk jetzt auf die multiplikative Zerlegung der ganzen Zahlen eines Körpers. Eine ganze Zahl α heie *unzerlegbar in K* , wenn α nicht als Produkt von zwei ganzen Zahlen in K dargestellt werden kann, von denen keine eine Einheit ist.

Die Eigenschaft, unzerlegbar zu sein, kommt also einer Zahl nicht an sich, sondern erst in bezug auf einen bestimmten Körper zu. Jede rationale Primzahl ist unzerlegbar in $k(1)$, aber z. B. ist 3 zerlegbar in $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$ im Körper $K(\sqrt{3})$.

Gibt es nun auch in algebraischen Körpern von höherem als 1. Grade unzerlegbare Zahlen, und kann man als Produkte von solchen jede ganze Zahl des Körpers auf (im wesentlichen) eine einzige Art darstellen?

Wir werden an einigen Zahlbeispielen feststellen, daß die Eindeutigkeit der Zerlegung nicht immer stattfindet, und versuchen, den Grund dafür aufzufinden.

Dazu betrachten wir den Zahlkörper $K(\sqrt{-5})$. Die erzeugende Zahl $\vartheta = \sqrt{-5}$ ist Wurzel von $x^2 + 5 = 0$ und genügt als nicht reelle Zahl sicher keiner Gleichung niedrigeren Grades in $k(1)$, ist also vom 2. Grade. Alle Zahlen aus $K(\sqrt{-5})$ haben also die Form

$$\alpha = r_1 + r_2\sqrt{-5}$$

mit rationalen r_1, r_2 . Die Konjugierte zu α soll mit α' bezeichnet werden. Es ist

$$\alpha' = r_1 - r_2\sqrt{-5}, \quad \text{also } (\alpha')' = \alpha.$$

Die ganzen Zahlen in $K(\sqrt{-5})$ sind die Zahlen $m + n\sqrt{-5}$ mit ganzen rationalen m, n . Damit α ganz ist, ist ja notwendig und hinreichend, daß $\alpha + \alpha'$ und $\alpha \cdot \alpha'$ ganze (rationale) Zahlen sind, d. h.

$$2r_1 \text{ und } r_1^2 + 5r_2^2$$

muß ganz sein.

Hiernach dürfen r_1 und r_2 höchstens den Nenner 2 haben. Wir setzen $r_1 = \frac{g_1}{2}$, $r_2 = \frac{g_2}{2}$. Es soll also sein

$$\frac{g_1^2 + 5g_2^2}{4} \text{ ganz, d. h. } g_1^2 + 5g_2^2 \equiv 0 \pmod{4}.$$

Alle Quadratzahlen sind $\equiv 0$ oder $1 \pmod{4}$, daraus folgt, daSS g_1 und g_2 grade, also r_1, r_2 selbst ganz sein müssen.

Im Körper $K(\sqrt{-5})$ gibt es keine anderen Einheiten als ± 1 . Denn für eine Einheit $\varepsilon = m + n\sqrt{-5}$ muSS sein

$$\pm 1 = N(\varepsilon) = \varepsilon \cdot \varepsilon' = m^2 + 5n^2.$$

Ist $n \neq 0$, so ist die GröSSe $m^2 + 5n^2 > 5$, also muSS $n = 0$, $m = \pm 1$ sein.

Folgende ganze Zahlen sind in $K(\sqrt{-5})$ unzerlegbar:

$$\alpha = 1 + 2\sqrt{-5}, \quad \alpha' = 1 - 2\sqrt{-5}, \quad \beta = 3, \quad \gamma = 7.$$

Wäre $\beta = 3$ in $\eta \cdot \delta$ zerfallbar und η, δ keine Einheiten, so wäre

$$9 = N(3) = N(\eta) \cdot N(\delta).$$

Eine Zerlegung von 9 in ganze rationale positive Faktoren, von denen keiner = 1, ist aber nur in $3 \cdot 3$ möglich, es müSSte also

$$N(\eta) = N(\delta) = 3$$

und für $\eta = x + y\sqrt{-5}$ mit ganzem, rationalem x, y , daher

$$x^2 + 5y^2 = 3, \quad x^2 \leq 3, \quad 5y^2 < 3$$

sein, was offenbar nicht möglich ist. Also ist $\beta = 3$ unzerlegbar, und ebenso zeigt sich $\gamma = 7$ unzerlegbar. Wäre endlich α in $\eta \cdot \delta$ zerfallbar, $N(\eta) \neq 1$ und $N(\delta) \neq 1$, so wäre

$$N(\eta) \cdot N(\delta) = N(\alpha) = 21,$$

also entweder $N(\eta) = 3$, $N(\delta) = 7$ oder umgekehrt. Eben zeigten wir aber, daSS es kein ganzes η mit $N(\eta) = 3$ geben kann. Also ist α und daher auch die Konjugierte α' unzerlegbar.

Die Zahl 21 ist damit auf zwei wesentlich verschiedene Arten als Produkt von unzerlegbaren Zahlen in $K(\sqrt{-5})$ dargestellt:

$$21 = \alpha \cdot \alpha' = 3 \cdot 7.$$

Zum Verständnis dieser Tatsache, daSS die unzerlegbare Zahl 3 zwar in dem Produkt $\alpha \cdot \alpha'$ aufgeht, aber in keinem Faktor α oder α' , bemerken wir, daSS die beiden in $K(\sqrt{-5})$ unzerlegbaren Zahlen α und 3 zwar keinen Faktor aus $K(\sqrt{-5})$ gemein haben (auSSer ± 1), daSS sie aber einen gemeinsamen Teiler (der keine Einheit) besitzen, welcher einem anderen Körper angehört. Denn die Quadrate

$$\alpha^2 = -19 + 4\sqrt{-5}, \quad \beta^2 = 9$$

sind durch die ganze Zahl

$$\lambda = 2 + \sqrt{-5}$$

teilbar, welche keine Einheit ist:

$$\alpha^2 = (2 + \sqrt{-5})(-2 + 3\sqrt{-5}), \quad \beta^2 = (2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5}).$$

Also sind $\frac{\alpha^2}{\lambda}, \frac{\beta^2}{\lambda}$ ganz und daher nach Satz 62 auch die Quadratwurzeln $\frac{\alpha}{\sqrt{\lambda}}, \frac{\beta}{\sqrt{\lambda}}$ ganz. Ebenso sind

$$\alpha'^2 = (-2 + \sqrt{-5})(2 + 3\sqrt{-5})$$

durch

$$\lambda' = 2 - \sqrt{-5}$$

teilbar, also

$$\frac{\alpha'}{\sqrt{\lambda'}}, \quad \frac{\beta}{\sqrt{\lambda'}}$$

ganz. Hier hat weiter die (nicht dem Körper $K(\sqrt{-5})$ angehörige) Zahl $\sqrt{\lambda}$ genau die Eigenschaften eines grössten gemeinsamen Teilers von α und β : Jede ganze Zahl ω — aus $K(\sqrt{-5})$ oder nicht — welche in α und β aufgeht, geht auch in $\sqrt{\lambda}$ auf, und jede ganze Zahl, die in $\sqrt{\lambda}$ aufgeht, ist auch Teiler von α und β . Letzteres ist selbstverständlich, eine unmittelbare Folge der Definition der Teilbarkeit; um die erste Behauptung zu beweisen, ziehen wir die Tatsache heran, daSS die Zahl $\sqrt{\lambda}$ in der Form

$$\lambda = A \cdot \alpha + B \cdot \beta = \sqrt{\lambda}^2 \quad (\text{IV.1})$$

mit ganzen (natürlich nicht zu $K(\sqrt{-5})$ gehörigen) A, B darstellbar ist, z. B.

$$\lambda = \alpha \cdot \alpha' + \beta \cdot 0 = \alpha \cdot \alpha'.$$

Wenn also ω/α und ω/β , dann folgt in der Tat aus (IV.1) $\omega/\sqrt{\lambda}$.

Die doppelte Zerfallung

$$\alpha \cdot \alpha' = \beta \cdot \gamma$$

in unzerlegbare Faktoren aus $K(\sqrt{-5})$ kommt so zustande, daSS

$$\begin{aligned} \alpha &= \sqrt{\lambda} \cdot \sqrt{\alpha'}, & \beta &= \sqrt{\lambda} \cdot \sqrt{\lambda'}, \\ \alpha' &= \sqrt{\lambda'} \cdot \sqrt{\alpha}, & \gamma &= \sqrt{\lambda'} \cdot \sqrt{\lambda'}, \end{aligned}$$

und in dem Produkte

$$\alpha\alpha' = \lambda \cdot \lambda' \cdot \sqrt{\alpha\alpha'} = \beta \cdot \gamma$$

die vier nicht dem Körper angehörigen Zahlen $\sqrt{\lambda}, \sqrt{\lambda'}, \sqrt{\alpha}, \sqrt{\alpha'}$ so sich zusammenfügen, daSS die beiden Darstellungen entstehen.

Dieses Beispiel zeigt, daSS die eindeutige Zerlegbarkeit in unzerlegbare Faktoren aufgehoben ist, sobald man von den ganzen rationalen Zahlen zu den Zahlen eines allgemeinen algebraischen Körpers übergeht. Der Grund hierfür liegt darin, daSS Zahlen wie $\sqrt{\lambda}$, die nicht dem Körper angehören, dennoch Eigenschaften grösster gemeinsamer Teiler besitzen. Diese Tatsache führt zu einer natürlichen Verallgemeinerung des Zahlbegriffs, welche die Wiederherstellung der eindeutigen Zerlegung ermöglicht. Es ist das der Begriff des *Ideals*, welcher von Kummer (für Kreisteilungskörper) und Dedekind (für allgemeine algebraische Zahlkörper) eingeführt wurde.

§ 24. Definition und Grundeigenschaften der Ideale

Definition: Ein System S von ganzen Zahlen des Körpers K heiSSt ein *Ideal in K* (kürzer: ein *Ideal*), wenn mit α und β auch jede Kombination $\lambda\alpha + \mu\beta$ bei beliebigen ganzen Koeffizienten λ, μ aus K zu S gehört.¹

¹Von §31 ab wird eine etwas allgemeinere Definition des Ideals benutzt, bei der auch nicht ganze Zahlen berücksichtigt werden.

Die Idealeigenschaft kommt also einem System S nicht absolut, sondern erst im Hinblick auf einen bestimmten Körper K zu. Ideale sollen fortan durch deutsche Buchstaben $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \dots$ bezeichnet werden.

Das Ideal, welches aus der einzigen Zahl 0 besteht, mag durch (0) bezeichnet sein, es nimmt in mehreren Hinsichten eine Ausnahmestellung ein. Zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ heißen *gleich* ($\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$), wenn sie genau dieselben Zahlen enthalten.

Beispiele für Ideale sind:

I. Die Zahlmenge S , welche durch eine bestimmte lineare Form

$$\xi_1\alpha_1 + \dots + \xi_r\alpha_r \text{ mit ganzen } \alpha_1, \dots, \alpha_r \text{ aus } K$$

dargestellt wird, wenn $\xi_1, \dots, \xi_r$ sämtliche ganze Zahlen aus K durchlaufen. Diese Zahlmenge heie der *Wertevorrat der Form*. Dieses Ideal bezeichnen wir durch $(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$.

II. Die Menge der ganzen Zahlen aus K , welche durch eine bestimmte ganze Zahl A teilbar sind, gleichgtig, ob A dem Krper angehrt oder nicht.

Da jedes Ideal sowohl unter I als auch unter II fllt, wird, wie schon erwhnt, ein Endergebnis unserer Theorie sein (§ 33). Vorlufig zeigen wir:

Satz § 24..1. *Jedes Ideal $\mathfrak{a}$ lt sich in der Form $(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ schreiben bei geeignet gewhlten ganzen α_i aus K . berdies kann man sogar $r \leq n$ nehmen.*

Die Zahlen eines Ideals $\mathfrak{a}$, das nicht (0) ist (der Fall $\mathfrak{a} = (0)$ ist trivial), bilden offenbar bei Komposition durch Addition wieder eine unendliche Abelsche Gruppe, welche eine Untergruppe der Gruppe aller ganzen Zahlen aus K ist. Mithin besitzt das Ideal $\mathfrak{a}$ nach Satz 34 eine Basis, deren Elementzahl $\leq n$ ist, andererseits nach Satz 37 gleich der Anzahl der unabhngigen Zahlen in $\mathfrak{a}$, also $\leq n$.

VORLESUNGEN
ÜBER DIE THEORIE
DER ALGEBRAISCHEN ZAHLEN

ERICH HECKE

Leipzig 1923

Akademische Verlagsgesellschaft

Kapitel 5

Allgemeine Arithmetik der algebraischen Zahlkörper

5.1 Definition und Grundeigenschaften der Ideale

ist, da ja, wenn $\alpha \neq 0$ zu $\mathfrak{a}$ gehört, auch die m unabhängigen Zahlen $\alpha, \theta\alpha, \theta^2\alpha, \dots, \theta^{m-1}\alpha$ zu $\mathfrak{a}$ gehören müssen. Es gibt also in jedem Ideal $\mathfrak{a} \neq (0)$ genau m Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, so daß alle Zahlen des Ideals genau einmal in der Form

$$\xi = x_1\alpha_1 + \dots + x_m\alpha_m$$

dargestellt werden, wenn $x_1, \dots, x_m$ alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen. Ein solches System $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ heißt eine *Basis* des Ideals. Vermöge der Definition bilden dann die Zahlen aus $\mathfrak{a}$ gleichzeitig den Wertevorrat der Form

$$\xi_1\alpha_1 + \dots + \xi_m\alpha_m, \quad \text{wo } \xi_i \text{ ganz in } K \text{ und } \xi_i = \sum_{k=1}^n x_{ki}\omega_k \text{ (} x_{ki} \text{ ganz rational).}$$

Es ist $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = (\beta_1, \dots, \beta_s)$ dann und nur dann, wenn jedes α linear durch die β und jedes β linear durch die α mit ganzen Koeffizienten aus K dargestellt werden kann. Insbesondere ist also

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = (\alpha_1 + \varrho\alpha_2, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = (\varrho\alpha_1, \dots, \varrho\alpha_r) = (\varrho)(\alpha_1, \dots, \alpha_r), \quad (5.1)$$

wo ϱ eine beliebige Zahl aus $\mathfrak{a}$, λ eine ganze Zahl aus K ist.

Ein Ideal $\mathfrak{a}$ heißt ein *Hauptideal*, wenn es eine ganze Zahl α gibt, so daß $\mathfrak{a} = (\alpha)$. Es ist $(\alpha) = (\beta)$ dann und nur dann, wenn α und β assoziiert sind, sich also nur um einen Einheitsfaktor unterscheiden.

Im Körper $K(1)$ ist jedes Ideal, da es ein Modul ist, wenn es $\neq (0)$, nach Satz 2 ein Hauptideal. Dagegen ist im Körper $K(\sqrt{-5})$ auf Grund des vorigen Paragraphen das Ideal $(1 + 2\sqrt{-5}, 3)$ kein Hauptideal. Es besteht aus sämtlichen durch $\sqrt{-5}$ teilbaren Zahlen aus K .

Satz 5.1.1 (67). *Es seien*

$$A(x) = \alpha_px^p + \alpha_{p-1}x^{p-1} + \dots + \alpha_0, \quad B(x) = \beta_rx^r + \beta_{r-1}x^{r-1} + \dots + \beta_0$$

Polynome mit ganzen Koeffizienten, $\alpha_p, \beta_r \neq 0$. Wenn dann eine ganze Zahl δ in allen Koeffizienten γ von

$$C(x) = A(x) \cdot B(x) = \gamma_sx^s + \gamma_{s-1}x^{s-1} + \dots + \gamma_0$$

aufgeht, so geht sie auch in allen Produkten $\alpha_i \beta_k$ auf.

Um diese Behauptung zu beweisen, brauchen wir folgende beiden Hilfssätze:

Hilfssatz 5.1.1 (a)). Ist

$$f(x) = \delta_m x^m + \delta_{m-1} x^{m-1} + \cdots + \delta_1 x + \delta_0 \quad (\delta_m \neq 0)$$

ein Polynom mit ganzen Koeffizienten und ϑ eine Wurzel, so hat auch $\frac{f(x)}{x - \vartheta}$ ganze Koeffizienten.

Zunächst ist $\delta_m \vartheta$ jedenfalls eine ganze Zahl, wie man nach Satz 62 ähnlich wie beim Beweise von Satz 63 sofort erkennt.

Der Hilfssatz ist ferner richtig für $m = 1$, wo $\vartheta = -\frac{\delta_0}{\delta_1}$. Er sei bereits bewiesen für alle Polynome vom Grade $< m - 1$; da

$$p(x) = f(x) - \delta_m x^{m-1}(x - \vartheta)$$

offenbar ein ganzzahliges Polynom vom Grade $< m - 1$ mit der Wurzel ϑ ist, so ist also

$$\frac{p(x)}{x - \vartheta} = \frac{f(x)}{x - \vartheta} - \delta_m x^{m-1}$$

ganzzahlig, daher auch $\frac{f(x)}{x - \vartheta}$, womit durch vollständige Induktion der Hilfssatz a) folgt.

Hilfssatz 5.1.2 (b)). Ist in den obigen Bezeichnungen

$$f(x) = \delta_m (x - \vartheta_1)(x - \vartheta_2) \cdots (x - \vartheta_m),$$

so ist auch $\delta_m \vartheta_{i_1} \vartheta_{i_2} \cdots \vartheta_{i_k}$ für jedes k mit $1 \leq k \leq m$ ganz.

Denn durch mehrmalige Anwendung von Hilfssatz a) ergibt sich

$$\frac{f(x)}{(x - \vartheta_{j+1})(x - \vartheta_{j+2}) \cdots (x - \vartheta_m)} = \delta_m (x - \vartheta_1)(x - \vartheta_2) \cdots (x - \vartheta_j)$$

als ein ganzzahliges Polynom, dessen konstantes Glied $\pm \delta_m \vartheta_1 \vartheta_2 \cdots \vartheta_j$ ist.

Nunmehr gelangen wir zum Beweise unseres Satzes 67 folgendermaßen: Sei die Zerlegung in Linearfaktoren

$$\begin{aligned} A(x) &= \alpha_p (x - \vartheta_1)(x - \vartheta_2) \cdots (x - \vartheta_p), \\ B(x) &= \beta_r (x - \varrho_1)(x - \varrho_2) \cdots (x - \varrho_r). \end{aligned}$$

Beweis des Satzes 5.1.1. Nach Voraussetzung hat

$$\delta C(x) = \delta \gamma_s x^s + \delta \gamma_{s-1} x^{s-1} + \cdots + \delta \gamma_0$$

ganze Koeffizienten, also ist nach Hilfssatz b) jedes Produkt

$$\delta \alpha_{i_1} \alpha_{i_2} \cdots \alpha_{i_c} \beta_{j_1} \beta_{j_2} \cdots \beta_{j_d} \tag{5.2}$$

ganz, wo $i_1, \dots, i_c$ und ebenso $j_1, \dots, j_d$ irgendwelche verschiedenen Indizes ($c \leq p, d \leq r$) sind. Da aber α_i und β_j elementarsymmetrische Funktionen der ϑ und ϱ sind, so ist $\delta \alpha_i \beta_k$ eine Summe von Gliedern der Form (5.2) und mithin eine ganze Zahl, was zu beweisen war. $\square$

Jetzt endlich sind wir in der Lage, Satz 66 über Ideale zu beweisen. Es sei $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$. Wir bilden das ganzzahlige Polynom

$$g(x) = \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots + \alpha_r x^r$$

und die konjugierten Polynome

$$g^{(q)}(x) = \alpha_1^{(q)} x + \alpha_2^{(q)} x^2 + \dots + \alpha_r^{(q)} x^r \quad (q = 1, 2, \dots, n)$$

unter denen etwa für $q = 1$ das ursprüngliche Polynom $g(x)$ vorkomme. Das Produkt

$$F(x) = \prod_{q=1}^n g^{(q)}(x) = c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_{rn} x^{rn}$$

ist als symmetrischer Ausdruck in den Konjugierten ein Polynom mit ganzen rationalen Koeffizienten c_i . $F(x)$ ist durch $g(x)$ teilbar, und der Quotient

$$h(x) = \frac{F(x)}{g(x)} = \prod_{q=2}^n g^{(q)}(x) = \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \dots + \beta_{(r-1)n+1} x^{(r-1)n+1}$$

ist also ein Polynom mit Koeffizienten aus K , welche überdies ganze Zahlen sind, also etwa mit ganzen β in K . Bezeichnen wir mit N den gr. gem. Teiler der ganzen rationalen Zahlen c_i , so daß also $\frac{F(x)}{N}$ ein primitives Polynom ist, und setzen

$$\mathfrak{b} = \left(\frac{\beta_1}{N}, \frac{\beta_2}{N}, \dots, \frac{\beta_{(r-1)n+1}}{N} \right),$$

so behaupten wir die Richtigkeit der Gleichung

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} = (N).$$

Nun ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = (\dots, \alpha_i \beta_k / N, \dots)$. Nach Satz 67 geht N in allen $\alpha_i \beta_k / N$ auf, da es in jedem Koeffizienten von $g(x) \cdot h(x)$ aufgeht. Also ist in $\alpha_i \beta_k = N \lambda_{ik}$ eine ganze Zahl, und daher gehören alle $\alpha_i \beta_k$ und mithin alle Zahlen von $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ zu (N) . Zweitens aber ist N gr. gem. Teiler aller Koeffizienten c_i von $h(x) \cdot g(x)$, und es gibt also ganze rationale e_i , so daß

$$N = e_1 c_1 + e_2 c_2 + \dots + e_{rn} c_{rn}.$$

Jedes c_i ist eine Summe von Produkten $\alpha_j \beta_k$, mithin ist N in der Form

$$c_i = \sum_{j,k} \lambda_{jk} \alpha_j \beta_k$$

mit ganzen (sogar rationalen) λ_{jk} darstellbar, also gehört N und alle Zahlen von (N) zu $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$, d. h. $(N) = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$.

Auf Grund des letzten Satzes erkennt man jetzt die Eindeutigkeit der Division der Ideale:

Satz 5.1.2 (68). *Ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$, so ist $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$, wenn $\mathfrak{a} \neq 0$.*

Denn man bestimme ein Ideal $\mathfrak{m}$, so daß $\mathfrak{a}\mathfrak{m} = (\alpha)$ ein Hauptideal ist; dann gilt

$$\mathfrak{m}\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{m}\mathfrak{a}\mathfrak{c}, \quad (\alpha)\mathfrak{b} = (\alpha)\mathfrak{c}.$$

Letztere Gleichung sagt aus, daß $\alpha \times$ jeder Zahl aus $\mathfrak{b}$ von der Form $\alpha \times$ Zahl aus $\mathfrak{c}$ ist, d. h. jede Zahl von $\mathfrak{b}$ gehört zu $\mathfrak{c}$, und ebenso ist das Umgekehrte richtig, also $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$.

Und nun gewinnen wir eine neue Definition der Teilbarkeit:

Satz 5.1.3 (69). *Ein Ideal $\mathfrak{c} = (\gamma_1, \dots, \gamma_s)$ ist dann und nur dann Teiler von $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, wenn jede Zahl von $\mathfrak{a}$ zu $\mathfrak{c}$ gehört.*

Wenn $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$, so gibt es ein $\mathfrak{b} = (\beta_1, \dots, \beta_t)$, wofür $\mathfrak{b} \neq (0)$ und

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{c}\mathfrak{b} = (\dots, \gamma_i\beta_k, \dots) = (\gamma_1, \dots, \gamma_s),$$

also ist jede Zahl α von $\mathfrak{a}$ in der Form

$$\alpha = \sum_i \lambda_i \gamma_i = \sum_i \lambda_i \left(\sum_k \mu_{ik} \beta_k \right)$$

mit ganzen λ_i darstellbar, gehört also zu $\mathfrak{c}$.

Wenn umgekehrt jede Zahl aus $\mathfrak{a}$ auch Zahl aus $\mathfrak{c}$ ist, also zu allen ganzen λ_i ganze μ_i existieren, für welche

$$\alpha = \sum_i \lambda_i \alpha_i = \sum_i \mu_i \gamma_i,$$

so ist auch für jedes $\mathfrak{b} \neq (0)$

$$\sum_i \lambda_i \alpha_i \beta_j = \sum_i \mu_i \gamma_i \beta_j,$$

d. h. auch jede Zahl von $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ gehört zu $\mathfrak{c}\mathfrak{b}$. Nun wähle man $\mathfrak{b}$ so, daß $\mathfrak{c}\mathfrak{b} = (\varrho)$ ein Hauptideal ($\varrho \neq 0$). Ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = (\varrho_1, \varrho_2, \dots)$, so ist jedes ϱ_i eine Zahl aus (ϱ) , also von der Form $\lambda_i \varrho$ mit ganzem λ_i und daher

$$(\varrho_1, \varrho_2, \dots) = (\varrho)(\lambda_1, \lambda_2, \dots), \quad \mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{c}\mathfrak{b} \cdot (\lambda_1, \lambda_2, \dots),$$

also nach Satz 68 $\mathfrak{a} = \mathfrak{c} \cdot (\lambda_1, \lambda_2, \dots)$, d. h. $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$.

Satz 5.1.4 (70). *Zu zwei Idealen $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, $\mathfrak{b} = (\beta_1, \dots, \beta_s)$, die nicht beide $= (0)$ sind, gibt es einen eindeutig bestimmten größten gemeinsamen Teiler $\mathfrak{d} = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$, der folgende Eigenschaften hat: $\mathfrak{d}$ ist Teiler von $\mathfrak{a}$ und von $\mathfrak{b}$. Und wenn $\mathfrak{d}_1 \mid \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{d}_1 \mid \mathfrak{b}$, dann ist $\mathfrak{d}_1$ ein Teiler von $\mathfrak{d}$. Und zwar ist $\mathfrak{d} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s)$.*

Wir zeigen, daß $\mathfrak{d} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s)$ die behaupteten Teilbarkeitseigenschaften hat. Weil offenbar jede Summe „Zahl aus $\mathfrak{a}$ + Zahl aus $\mathfrak{b}$ “ zu $\mathfrak{d}$ gehört, so gehören sämtliche Zahlen von $\mathfrak{a}$ und von $\mathfrak{b}$ zu $\mathfrak{d}$, mithin ist nach Satz 69 $\mathfrak{d} \mid \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{d} \mid \mathfrak{b}$.

Ist ferner $\mathfrak{d}_1 \mid \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{d}_1 \mid \mathfrak{b}$, so gehören alle Zahlen von $\mathfrak{a}$ und von $\mathfrak{b}$ und folglich auch jede Summe „Zahl aus $\mathfrak{a}$ + Zahl aus $\mathfrak{b}$ “ zu $\mathfrak{d}_1$, d. h. jede Zahl aus $\mathfrak{d}$ gehört zu $\mathfrak{d}_1$, d. h. wiederum $\mathfrak{d}_1 \mid \mathfrak{d}$.

Hat ein Ideal $\mathfrak{d}'$ ebenfalls diese Eigenschaften, so ist $\mathfrak{d} \mid \mathfrak{d}'$ und $\mathfrak{d}' \mid \mathfrak{d}$, also $\mathfrak{d}' = \mathfrak{d}$. Mithin ist $\mathfrak{d}$ durch diese Eigenschaften eindeutig bestimmt.

5.2 Fundamentalsatz der Idealtheorie

Wir sehen, daß danach ein Ideal $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ als größter gemeinsamer Teiler seiner Basiselemente $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ aufgefaßt werden kann. Alle diese Zahlen sind also dann und nur dann teilerfremd, wenn $\mathfrak{a} = (1)$. Ferner bilden die Zahlen von $\mathfrak{a}$ eine Untergruppe der Gruppe aller ganzen Zahlen, und aus Satz 40 folgt nun die wichtige Tatsache:

Satz 5.2.1 (71). *Jedes Ideal $\mathfrak{a} \neq (0)$ besitzt nur endlich viele Teiler.*

Satz 5.2.2 (72). *(Fundamentalsatz der Idealtheorie): Jedes von (0) und (1) verschiedene Ideal in K läßt sich auf eine und (von der Reihenfolge abgesehen) nur eine Art als Produkt von Primidealen darstellen.*

Zum Beweise zeigen wir zunächst:

Hilfssatz 5.2.1 (a)). *Jedes Ideal $\mathfrak{a}$, welches nicht $= (0)$ ist, hat nur endlich viele Teiler.*

Jedes Ideal $\mathfrak{a}$, das nicht $= (0)$, in gewissen Hauptidealen (α) aufgeht, und da jeder Teiler von $\mathfrak{a}$ ein solcher von (α) ist, genügt es, die Endlichkeit der Teilerzahl jedes Hauptideals (α) nachzuweisen, und hier darf α als ganze rationale Zahl angenommen werden, da $\alpha \mid N(\alpha)$, also $(\alpha) \mid (N(\alpha))$ und $N(\alpha) = N$ eine solche Zahl ist.

Ein Ideal (N) ist nach Satz 69 nur durch solche Ideale $\mathfrak{a}$ teilbar, in denen N vorkommt. Es sei nun $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ ein Teiler von (N) , es komme also N in $\mathfrak{a}$ vor. Es genügt, $r < n$ anzunehmen, da man ja z. B. für die α eine Basis von $\mathfrak{a}$ wählen kann. Nun ist

$$\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r) = (\alpha_1 - N\lambda_1, \alpha_2 - N\lambda_2, \dots, \alpha_r - N\lambda_r, N)$$

für beliebige ganze λ_i . Wir zeigen, daß die λ_i so gewählt werden können, daß die Zahlen $\alpha_i - N\lambda_i$ einem bestimmten endlichen Wertevorrat angehören. Sei $\omega_1, \dots, \omega_n$ eine Körperbasis. Zu jeder ganzen Zahl $\alpha = x_1\omega_1 + \dots + x_n\omega_n$ läßt sich offenbar ein ganzes $\lambda = u_1\omega_1 + \dots + u_n\omega_n$ (x_i und u_i ganz rational) so bestimmen, daß in

$$\alpha - N\lambda = (x_1 - Nu_1)\omega_1 + \dots + (x_n - Nu_n)\omega_n$$

die n ganzen rationalen Zahlen $x_i - Nu_i$ dem Intervall $0 \dots N-1$ angehören. Unter diesen Zahlen, die wir für den Augenblick „reduziert mod. N “ nennen wollen, gibt es nur $|N|^n$ verschiedene. Wir wählen nun die λ_i so, daß alle Zahlen $\alpha_i - N\lambda_i$ reduziert mod. N werden; dann gehören die höchstens n Zahlen $\alpha_i - N\lambda_i$ einer bloß durch N bestimmten endlichen Menge von Zahlen an, können also auch nur zu endlich vielen verschiedenen Idealen $\mathfrak{a}$ Anlaß geben, d. h. (N) hat nur endlich viele Teiler, womit der Hilfssatz a) bewiesen ist.

Hilfssatz 5.2.2 (b)). *Jeder Teiler von $\mathfrak{a}$ ($\mathfrak{a} \neq (0)$), der nicht $= \mathfrak{a}$ ist, hat weniger Teiler als $\mathfrak{a}$.*

Um nun Hilfssatz b) zu beweisen, sei $\mathfrak{c}$ ein Teiler von $\mathfrak{a}$, der nicht $= \mathfrak{a}$ ist, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, wo also $\mathfrak{b} \neq (1)$, $\mathfrak{c} \neq \mathfrak{a}$ ist. Dann hat $\mathfrak{c}$ gewiß nicht $\mathfrak{a}$ als Teiler und folglich mindestens einen Teiler weniger als $\mathfrak{a}$.

Unter den endlich vielen, etwa m Teilern von $\mathfrak{a}$, welche $\neq (1)$, muß nun mindestens ein Primideal vorkommen, wenn $\mathfrak{a}$ nicht selbst $= (1)$, nämlich der oder die Teiler, welche eine möglichst geringe Anzahl von Teilern haben, sind offenbar Primideale, eben auf Grund vom Hilfssatz b). Mithin kann man von $\mathfrak{a}$ ein Primideal $\mathfrak{p}_1$ abspalten, $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1\mathfrak{a}_1$, wo nun $\mathfrak{a}_1$ höchstens $m-1$ Teiler $\neq (1)$ besitzt; von $\mathfrak{a}_1$ läßt sich wieder ein Primideal $\mathfrak{p}_2$ abspalten, wofern nicht $\mathfrak{a}_1 = (1)$, $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2\mathfrak{a}_2$, wo nun $\mathfrak{a}_2$ höchstens $m-2$ Teiler $\neq (1)$ besitzt usw. Da die $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ beständig abnehmende Teilerzahlen haben, muß das Verfahren nach endlich vielen Schritten sein Ende erreichen, was nur dadurch eintritt, daß $\mathfrak{a}_r = (1)$. Dann ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_r$ als Produkt von Primidealen dargestellt.

5.3 Erste Anwendungen des Fundamentalsatzes

Daß dieser Satz über Ideale zur Untersuchung der Teilbarkeitseigenschaften von Zahlen verwendet werden kann, erkennen wir sogleich z. B. daraus, daß hiermit eine ganz neue Methode gegeben ist, um zu entscheiden, ob eine ganze Zahl α durch eine ganze Zahl β teilbar ist oder nicht. Nach § 24 haben wir zu untersuchen, ob (α) durch (β) teilbar ist. Und nun zerlegen wir beide Ideale in ihre verschiedenen Primfaktoren:

$$\begin{aligned}(\alpha) &= \mathfrak{p}_1^{a_1} \mathfrak{p}_2^{a_2} \cdots \mathfrak{p}_h^{a_h} & (a_i, b_i > 0), \\(\beta) &= \mathfrak{p}_1^{b_1} \mathfrak{p}_2^{b_2} \cdots \mathfrak{p}_h^{b_h}\end{aligned}$$

Auf Grund des Fundamentalsatzes geht β dann und nur dann in α auf, wenn $a_i - b_i \geq 0$ für $i = 1, 2, \dots, h$.

Satz 5.3.1 (73). *Es gibt unendlich viele Primideale in jedem Körper.*

Denn jede rationale Primzahl p definiert ein Ideal (p) , und wenn p, q positive verschiedene Primzahlen sind, so ist im Sinne unserer Idealtheorie $(p, q) = (1)$, weil in (p, q) die Zahl 1 in der Form $px + qy$ vorkommt. Mithin gehen in (p) und (q) niemals dieselben Primideale auf, es gibt daher mindestens soviel Primideale, als es positive Primzahlen p gibt.

Wir vereinfachen jetzt die Ausdrucksweise dadurch, daß wir bei der Bezeichnung der Hauptideale (α) die Klammern fortlassen, wenn kein Mißverständnis zu befürchten ist; wir müssen aber nur darauf Rücksicht nehmen, daß aus der Gleichheit der Ideale α und β nur folgt: $\alpha = \varepsilon\beta$, ε Einheit. Ebenso ersetzen wir in allen Aussagen, welche die Teilbarkeit eines (α) betreffen, das Ideal durch die Zahl α , α ist durch $\mathfrak{a}$ teilbar, bedeutet also: (α) ist durch $\mathfrak{a}$ teilbar. Die Aussage $\beta \mid \alpha$ hat bereits einen Sinn, deckt sich aber nach dem früheren wirklich mit $(\beta) \mid (\alpha)$. Der größte gemeinsame Teiler von $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ ist darnach das Ideal $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$. Ist dieses $= (1)$, so nennen wir die Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ teilerfremd.

Satz 5.3.2 (74). *Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ von (0) verschiedene Ideale, so gibt es stets eine Zahl ω , für die*

$$(\mathfrak{a}, \omega\mathfrak{b}) = \mathfrak{a}.$$

Dieses ω besitzt dann offenbar eine Zerlegung $\omega = \alpha\gamma$, wo $(\gamma, \mathfrak{b}) = 1$. Und der Satz sagt also aus: Jedes $\mathfrak{a}$ kann durch Multiplikation mit einem solchen γ , das zu dem gegebenen $\mathfrak{b}$ teilerfremd ist, zu einem Hauptideal gemacht werden.

Zum Beweise seien $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ die sämtlichen in $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ aufgehenden verschiedenen Primideale, und $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{a_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{a_r}$ ($a_i > 0$). Wir definieren die r Ideale $\mathfrak{d}_1, \dots, \mathfrak{d}_r$ durch

$$\mathfrak{p}_i^{a_i+1} \mathfrak{d}_i = \mathfrak{a}\mathfrak{b} \quad (i = 1, \dots, r),$$

so daß also $\mathfrak{d}_i$ zu $\mathfrak{p}_i$ teilerfremd ist, aber alle übrigen Primideale $\mathfrak{p}$ in höherer Potenz als $\mathfrak{a}$ enthält. Da diese $\mathfrak{d}$ in ihrer Gesamtheit teilerfremd sind, gibt es Zahlen δ_i aus $\mathfrak{d}_i$, so daß

$$\delta_1 + \delta_2 + \cdots + \delta_r = 1.$$

Hierin ist δ_i durch $\mathfrak{d}_i$, also durch alle $\mathfrak{p}_k$ ($k \neq i$) teilbar, und folglich, weil 1 es nicht ist, sicher nicht durch $\mathfrak{p}_i$ teilbar.

Wir bestimmen jetzt r Zahlen α_i , so daß $\mathfrak{p}_i^{a_i} \mid \alpha_i$, aber $\mathfrak{p}_i^{a_i+1}$ nicht in α_i aufgeht, was offenbar stets möglich ist, weil dazu α_i nur eine Zahl aus $\mathfrak{p}_i^{a_i}$ sein muß, welche nicht in $\mathfrak{p}_i^{a_i+1}$ vorkommt. Dann hat die Zahl

$$\omega = \alpha_1 \delta_1 + \alpha_2 \delta_2 + \cdots + \alpha_r \delta_r,$$

die im Satz 74 behauptete Eigenschaft. Denn jedes der Primideale $\mathfrak{p}_i$ kommt in $r - 1$ Summanden mindestens in der Potenz $\mathfrak{p}_i^{a_i}$ vor, in dem i -ten Summanden aber genau in der Potenz $\mathfrak{p}_i^{a_i}$; mithin ist ω genau durch die a_i -te Potenz von $\mathfrak{p}_i$, aber keine höhere teilbar.

Satz 5.3.3 (75). *Jedes Ideal $\mathfrak{a}$ läßt sich als größter gemeinsamer Teiler von zwei Körperzahlen darstellen: $\mathfrak{a} = (\alpha, \beta)$.*

5.4 Kongruenzen und Restklassen nach Idealen

Die Gruppe der Restklassen bei Addition und bei Multiplikation

Wir übertragen jetzt den Kongruenzbegriff der rationalen Zahlentheorie auf die Idealtheorie. Gegenüber den früher gebrauchten Beweismethoden treten nur geringfügige Änderungen auf, weshalb wir uns bei den Beweisen sehr kurz fassen wollen.

Für zwei ganze Zahlen α, β und ein Ideal $\mathfrak{a}$, das in diesem Paragraphen stets als von 0 verschieden vorausgesetzt wird, soll

$$\alpha \equiv \beta \pmod{\mathfrak{a}} \quad (\alpha \text{ kongruent } \beta \text{ modulo } \mathfrak{a})$$

bedeuten: $\mathfrak{a} \mid \alpha - \beta$.

Satz 5.4.1 (76). *Die Anzahl der Restklassen mod. $\mathfrak{a}$ ist endlich. Wird ihre Anzahl mit $N(\mathfrak{a})$ bezeichnet und ist $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine Basis von $\mathfrak{a}$, so ist $N(\mathfrak{a}) = |\det(c_{ik})|$. Für ein Hauptideal $\mathfrak{a} = (\alpha)$ ist $N(\mathfrak{a}) = |N(\alpha)|$.*

Die Zahlen von $\mathfrak{a}$ bilden nämlich eine Untergruppe der Gruppe $\mathfrak{G}$ aller ganzen Zahlen des Körpers. Die verschiedenen durch $\mathfrak{a}$ bestimmten Nebengruppen innerhalb $\mathfrak{G}$ bilden offenbar die verschiedenen Restklassen mod. $\mathfrak{a}$. Die Anzahl der verschiedenen Restklassen mod. $\mathfrak{a}$ ist also der Index von $\mathfrak{a}$ innerhalb $\mathfrak{G}$. Dieser Index ist endlich. Denn ist α irgendeine Zahl $\neq 0$ aus $\mathfrak{a}$, so gehört auch die positive ganze rationale Zahl $a = |N(\alpha)|$ zu $\mathfrak{a}$, weil $\alpha \mid N(\alpha)$, und folglich gehört das Produkt $a \times$ beliebige ganze Körperzahl zu $\mathfrak{a}$. Im Sinne der Komposition bei der gruppentheoretischen Ausdrucksweise ist also die a -te Potenz jedes Elementes von $\mathfrak{G}$ zu $\mathfrak{a}$ gehörig, mithin ist wegen Satz 40 der Index von $\mathfrak{a}$ endlich; er heiße $N(\mathfrak{a})$ (Norm von $\mathfrak{a}$).

Ist $\omega_1, \dots, \omega_n$ eine Basis von $\mathfrak{a}$, $\varrho_1, \dots, \varrho_n$ eine Basis von $\mathfrak{G}$, so besteht ein System von Gleichungen

$$\omega_i = \sum_{k=1}^n c_{ik} \varrho_k \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

mit ganzen rationalen c_{ik} , und nach Satz 39 ist der Betrag der Determinante $\|c_{ik}\|$ gleich dem Index $N(\mathfrak{a})$. Andererseits folgt durch Übergang zu den Konjugierten

$$\Delta(\omega_1, \dots, \omega_n) = \prod_{i=1}^n c_{ik} \Delta(\varrho_1, \dots, \varrho_n),$$

und wegen $\Delta^2(\omega_1, \dots, \omega_n) = \pm d$ ist also

$$N(\mathfrak{a}) = \sqrt{|\Delta(\omega_1, \dots, \omega_n)|}.$$

Bei einem Hauptideal (α) erhält man offenbar eine Basis in der Gestalt $\alpha \varrho_1, \dots, \alpha \varrho_n$, und damit $\Delta(\alpha \varrho_1, \dots, \alpha \varrho_n) = N(\alpha) \Delta(\varrho_1, \dots, \varrho_n)$, $N(\mathfrak{a}) = |N(\alpha)|$.

Satz 5.4.2 (78). *Die Kongruenz $\alpha \xi \equiv \beta \pmod{\mathfrak{a}}$ ist bei gegebenem ganzen α, β durch eine ganze Zahl ξ aus K dann und nur dann lösbar, wenn $(\alpha, \mathfrak{a}) \mid \beta$. Ist $(\alpha, \mathfrak{a}) = 1$, so ist die Lösung mod. $\mathfrak{a}$ völlig bestimmt.*

Satz 5.4.3 (79). *Für zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gilt stets $N(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = N(\mathfrak{a}) \cdot N(\mathfrak{b})$.*

Es sei ω eine solche durch $\mathfrak{a}$ teilbare Zahl, daß $(\omega, \mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \mathfrak{a}$. Läßt man ξ_i ($i = 1, 2, \dots, N(\mathfrak{b})$) ein volles Restsystem mod. $\mathfrak{b}$ und η_k ($k = 1, 2, \dots, N(\mathfrak{a})$) ein volles Restsystem mod. $\mathfrak{a}$ durchlaufen, so sind keine zwei der Zahlen $\omega \xi_i + \eta_k$ einander kongruent mod. $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$. Andererseits ist jede ganze Zahl ϱ einer dieser Zahlen $\omega \xi + \eta$ kongruent mod. $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$. Denn man bestimme η so, daß

$$\eta \equiv \varrho \pmod{\mathfrak{a}}$$

und darnach ξ so, daß

$$\omega \xi \equiv \varrho - \eta \pmod{\mathfrak{a}\mathfrak{b}}.$$

Wegen $(\omega, \mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a} \mid \varrho - \eta$ ist diese Kongruenz nach Satz 78 lösbar und bestimmt ξ mod. $\mathfrak{b}$, so daß ξ gleich einem ξ_i gewählt werden kann. Mithin bilden die $N(\mathfrak{a}) \cdot N(\mathfrak{b})$ Zahlen $\omega \xi_i + \eta_k$ ein volles Restsystem mod. $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$, ihre Anzahl muß also auch $N(\mathfrak{a}\mathfrak{b})$ sein.

Satz 5.4.4 (80). *Wenn $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 1$, so ist $\varphi(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \varphi(\mathfrak{a}) \cdot \varphi(\mathfrak{b})$, und allgemein*

$$\varphi(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{a}) \prod_{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{a}} \left(1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})}\right),$$

wo $\mathfrak{p}$ die verschiedenen Primteiler von $\mathfrak{a}$ durchläuft.

Satz 5.4.5 (81). *Die Norm eines Primideals $\mathfrak{p}$ ist Potenz einer gewissen rationalen Primzahl p , $N(\mathfrak{p}) = p^f$. f heißt der Grad von $\mathfrak{p}$. Jedes Ideal (p) , wo p rationale Primzahl, zerfällt in höchstens n Faktoren.*

Jedes Primideal $\mathfrak{p}$ geht nämlich in gewissen rationalen Zahlen und folglich auch in gewissen rationalen Primzahlen p auf. Sei etwa $\mathfrak{p} \mid p$, $p = \mathfrak{p} \cdot \mathfrak{a}$, so ist $N(p) = N(\mathfrak{p}) \cdot N(\mathfrak{a})$, und folglich geht die ganze rationale Zahl $N(\mathfrak{p})$ in $N(p) = p^n$ auf, also ist $N(\mathfrak{p}) = p^f$ und $f \leq n$. Denken wir uns (p) in seine Primidealfaktoren zerlegt, $p = \mathfrak{p}_1 \cdot \mathfrak{p}_2 \cdots \mathfrak{p}_r$, so haben die positiven ganzen rationalen Zahlen $N(\mathfrak{p}_1), \dots, N(\mathfrak{p}_r)$ das Produkt $N(p) = p^n$, während keine $= 1$ ist, also muß die Anzahl $r \leq n$ sein.

Satz 5.4.6 (82). *Eine Kongruenz nach einem Primideal $\mathfrak{p}$*

$$\alpha_m x^m + \alpha_{m-1} x^{m-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$$

mit ganzen Koeffizienten α besitzt höchstens m nach dem Modul $\mathfrak{p}$ inkongruente Lösungen x .

Das System der $N(\mathfrak{a})$ Restklassen mod. $\mathfrak{a}$ bildet bei Komposition durch Addition wieder eine Abelsche Gruppe, indem zwei ganze Zahlen α und β durch ihre Summe $\alpha + \beta$ eine weitere Restklasse mod. $\mathfrak{a}$ bestimmen, welche allein durch die Klassen von α und β festgelegt ist. Die so definierte Abelsche Gruppe vom Grade $N(\mathfrak{a})$ heie $\mathfrak{G}(\mathfrak{a})$. Satz 19 der Gruppentheorie ($A^h = E$) sagt hier aus, da fr alle α

$$\alpha \cdot N(\mathfrak{a}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}},$$

da ja das Einheitselement durch die Restklasse der 0 dargestellt wird. Fr $\alpha = 1$ folgt insbesondere

$$N(\mathfrak{a}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}. \quad (5.3)$$

Satz 5.4.7 (83). *Die Gruppe der Restklassen mod. $\mathfrak{p}$ bei Komposition durch Addition ist eine Abelsche Gruppe $\mathfrak{G}(\mathfrak{p})$ vom Grade $N(\mathfrak{p}) = p^f$, und die Anzahl der Basiselemente ist gleich dem Grade f des Primideals $\mathfrak{p}$.*

Satz 5.4.8 (84). *Die zu $\mathfrak{a}$ teilerfremden Restklassen mod. $\mathfrak{a}$ bilden bei Komposition durch Multiplikation eine Abelsche Gruppe vom Grade $\varphi(\mathfrak{a})$, welche durch $\mathfrak{R}(\mathfrak{a})$ bezeichnet werde. Fr jedes Primideal $\mathfrak{p}$ ist $\mathfrak{R}(\mathfrak{p})$ eine zyklische Gruppe.*

Eine Zahl g , deren Potenzen alle Klassen von $\mathfrak{R}(\mathfrak{p})$ liefern, heit eine *Primitivzahl* mod. $\mathfrak{p}$.

5.5 Polynome mit ganzen algebraischen Koeffizienten

Zum Schlu dieser elementaren Betrachtungen ber Kongruenzen ziehen wir noch kurz die Funktionenkongruenzen hinzu. In der Begrndung, welche Kronecker der Idealtheorie gegeben hat, spielen diese eine ausschlaggebende Rolle, und gewisse Tatsachen der Idealtheorie lassen sich auch heute noch am einfachsten mit diesen Hilfsmitteln beweisen.

Unter einem *Polynom* werde in diesem Paragraphen eine ganze rationale Funktion von einer beliebigen Zahl von Vernderlichen $x_1, \dots, x_m$ verstanden, in welcher die Koeffizienten der verschiedenen Potenzprodukte smtlich ganze Zahlen von K sind.

Ein Polynom $P(x_1, \dots, x_m)$ heit $\equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, wenn smtliche Koeffizienten durch $\mathfrak{a}$ teilbar sind, und ferner heien zwei Polynome P und Q einander kongruent mod. $\mathfrak{a}$, wenn das Polynom $P - Q \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Fr Polynome, welche sich auf Konstanten reduzieren, steht dies im Hinklang mit der Definition der Kongruenz von Zahlen.

Satz 5.5.1 (85). *Wenn $\mathfrak{p}$ ein Primideal und fr zwei Polynome P und Q das Produkt $P \cdot Q \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, so ist mindestens eines der Polynome $\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.*

Der Satz ist richtig fr Polynome von 0 Vernderlichen, d. h. fr Konstante. Wir zeigen die allgemeine Richtigkeit durch den Schlu von m auf $m + 1$. Er sei bereits bewiesen fr alle Polynome, deren Variabelnzahl $< m$ ist. Jedes Polynom von $m + 1$ Variablen lt sich in die Form setzen

$$P(x, x_1, \dots, x_m) = x^r P_0(x_1, \dots, x_m) + x^{r-1} P_1(x_1, \dots, x_m) + \dots + P_r(x_1, \dots, x_m),$$

wo die P_i Polynome von $x_1, \dots, x_m$ sind. $P \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ bedeutet offenbar, da smtliche $P_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ sind. Ohne Einschrnkung der Allgemeinheit drfen wir P und Q

durch solche ihnen mod. $\mathfrak{p}$ kongruente Polynome ersetzen, in welchen die Glieder mit den höchsten Potenzen von x nicht der Null kongruent sind, sofern nicht alle Glieder der Null kongruent sind. Sind diese höchsten Glieder resp. $x^r P_0(x_1, \dots, x_m)$ und $x^s Q_0(x_1, \dots, x_m)$, so ist das in x höchste Glied von $P \cdot Q$ gleich dem Produkt $x^{r+s} P_0 \cdot Q_0$, und aus $P \cdot Q \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ folgt also

$$x^{r+s} P_0(x_1, \dots, x_m) \cdot Q_0(x_1, \dots, x_m) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Da es sich hier aber um Polynome in m Veränderlichen handelt, muß mindestens einer der Faktoren $\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ sein. D. h. entweder in $P(x, \dots)$ oder in $Q(x, \dots)$ gibt es kein Glied, welches nicht $\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ wäre, d. h. eines der beiden Polynome P, Q muß $\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ sein.

Hieraus folgt weiter: Seien $\mathfrak{p}^a$ bzw. $\mathfrak{p}^b$ die höchsten Potenzen eines Primideals $\mathfrak{p}$, die in allen Koeffizienten der Polynome $A(x_1, \dots, x_m)$ bzw. $B(x_1, \dots, x_m)$ aufgehen. Dann ist $\mathfrak{p}^{a+b}$ die höchste Potenz von $\mathfrak{p}$, die in allen Koeffizienten von $A \cdot B$ aufgeht. Denn es gibt offenbar ein Polynom A^* , welches mod. $\mathfrak{p}$ zu A kongruent ist und außerdem ganze nicht sämtlich durch $\mathfrak{p}$ teilbare Koeffizienten erhält. Auf Grund von Satz 85 ist dann das Produkt $A^* \cdot B^*$ ein Polynom, welches nicht $\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ ist, während $A \cdot B = \mathfrak{p}^{a+b} \cdot \frac{A^*}{\mathfrak{p}^a} \cdot \frac{B^*}{\mathfrak{p}^b}$ auch ganze Koeffizienten besitzt, und daher $\mathfrak{p}^{a+b}$ wegen des Primfaktors $\mathfrak{p}$ auf genau die höchste in $A \cdot B$ aufgehende Potenz von $\mathfrak{p}$ ist.

Verstehen wir jetzt unter dem *Inhalt* eines Polynoms, $\mathfrak{I}(P)$, das Ideal, welches gleich dem gr. gem. Teiler der Koeffizienten von P ist, so folgt aus dem Bewiesenen:

Satz 5.5.2 (87). *Der Inhalt des Produktes zweier Polynome ist gleich dem Produkt der Inhalte der beiden Faktoren.*

Damit haben wir eine wesentliche Verschärfung des Kroneckerschen Satzes 67, und die Verallgemeinerung des Gaußschen Satzes 13 auf mehrere Variable und beliebige algebraische Zahlkörper gewonnen.

Wenn man in einer richtigen Kongruenz für ein Polynom mod. $\mathfrak{a}$ die Variablen $x_1, \dots$ durch ganze Zahlen des Körpers K , dem das Ideal $\mathfrak{a}$ gehört, ersetzt, so entsteht offenbar eine richtige Zahlkongruenz zwischen ganzen Zahlen in K mod. $\mathfrak{a}$.

Aus $\alpha^{N(\mathfrak{p})} \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}}$ für jedes ganze α ergibt sich endlich für jedes Polynom $P(x_1, \dots, x_m)$

$$P(x_1, \dots, x_m)^{N(\mathfrak{p})} \equiv P(x_1^{N(\mathfrak{p})}, \dots, x_m^{N(\mathfrak{p})}) \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (5.4)$$

5.6 Erster Typus von Zerlegungsgesetzen für rationale Primzahlen: Zerlegung im quadratischen Zahlkörper

Nachdem wir den Zusammenhang zwischen den rationalen Primzahlen und den Primidealen eines algebraischen Zahlkörpers in § 27 festgestellt haben, erhebt sich natürlich die Frage nach der genaueren Beschaffenheit dieses Zusammenhanges. Dabei handelt es sich um folgende drei Punkte:

1. Wieviel verschiedene Primideale eines gegebenen Zahlkörpers gehen in einer gegebenen rationalen Primzahl p auf?

2. Welchen Grad haben diese Primideale?
3. In welcher Potenz gehen sie in p auf?

Wir erwähnen zunächst ein Resultat über 3. von großer Allgemeinheit, das man Dedekind verdankt: Die in der Diskriminante des Körpers aufgehenden Primzahlen haben die charakteristische Eigenschaft, daß sie und nur sie durch eine höhere als die erste Potenz eines Primideals teilbar sind. (Vgl. § 36, 38.)

Dagegen sind unsere Kenntnisse über die Beantwortung von 1. und 2. außerordentlich gering. Eine allgemeine und erschöpfende Aussage über Anzahl und Grad der in einem p aufgehenden Primideale können wir bisher nur bei einer ganz speziellen Art von algebraischen Zahlkörpern machen; diese Körper sind durch eine bestimmte Eigenschaft ihrer „Galoisschen Gruppe“, wie sie in der Algebra definiert wird, vollständig charakterisiert.¹ Hierbei treten zwei formal ganz verschiedene Typen von Zerlegungsgesetzen auf, welche wir jetzt kennen lernen wollen.

Vor der Untersuchung der beiden bekannten Arten schicken wir eine allgemeine Bemerkung über Galoissche Körper voraus:

Jedes Ideal $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ eines Körpers bestimmt eine Reihe von Idealen $\mathfrak{a}^{(i)}$ ($i = 1, \dots, n$), welche aus $\mathfrak{a}$ dadurch entstehen, daß man sämtliche Zahlen von $\mathfrak{a}$ durch die Konjugierten mit dem gleichen oberen Index i ersetzt; offenbar ist $\mathfrak{a}^{(i)} = (\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_r^{(i)})$. Diese n Ideale bilden die *konjugierten Ideale* zu $\mathfrak{a}$. Wegen Satz 55 bleibt jede richtige Kongruenz richtig, wenn wir sämtliche darin vorkommenden Zahlen und Ideale durch ihre Konjugierten ersetzen.

In einem Galoisschen Körper (§ 20, Schluß) kann man aber die konjugierten Ideale miteinander multiplizieren, da sie demselben Körper angehören. Hier gilt nun

Satz 5.6.1 (88). *Für jedes Ideal $\mathfrak{a}$ eines Galoisschen Körpers ist das Hauptideal $N(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a} \cdot \mathfrak{a}^{(2)} \cdots \mathfrak{a}^{(n)}$ (vgl. Satz 107).*

Wir bilden zum Beweise unter Hinführung einer Variablen x mit $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ das Polynom $P(x) = \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \cdots + \alpha_r x^r$, dessen gr. gem. Koeffiziententeiler $= \mathfrak{a}$ ist. Das Produkt der konjugierten Polynome

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (\alpha_1^{(i)} x + \cdots + \alpha_r^{(i)} x^r)^n$$

ist dann ein Polynom mit ganzen rationalen Koeffizienten, deren gr. gem. Teiler $= a$ sei, wo a eine ganze rationale Zahl ist. Da aus dem Koeffizienten von x^n $f(x)$ also die 1 linear kombinierbar ist, so ist auch das Ideal (a) der gr. gem. Idealteiler der Koeffizienten von $f(x)$ in dem betrachteten Zahlkörper. Nach Satz 87 ist daher $\mathfrak{a}^{(1)} \cdot \mathfrak{a}^{(2)} \cdots \mathfrak{a}^{(n)} = (a)$.

Nun haben offenbar konjugierte Ideale die gleiche Norm. Mithin ist für jedes i unter Anwendung von

$$N(\mathfrak{a}^{(1)}) \cdots N(\mathfrak{a}^{(n)}) = N(\mathfrak{a}^{(i)})^n = N((a)) = |a|^n$$

$N(\mathfrak{a}^{(i)}) = \pm a$, $N(\mathfrak{a}) = (a) = \mathfrak{a} \cdots \mathfrak{a}^{(n)}$, womit die Behauptung bewiesen ist. Diese Beziehung rechtfertigt den Namen Norm für die Anzahl inkongruenter Zahlen mod. $\mathfrak{a}$.

¹Es sind dies diejenigen Körper, deren erzeugenden Zahlen sich durch übereinandergeschachtelte Wurzelzeichen darstellen lassen. Die zugehörigen Gleichungen sind die sog. algebraisch auflösbaren Gleichungen mit rationalen Koeffizienten.

Insbesondere ist für ein Primideal vom Grade f

$$p^f = N(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p} \cdots \mathfrak{p}^{(n)}.$$

Mithin gehen in p keine andern als die konjugierten Primideale auf, und wenn $\mathfrak{p}$ durch kein Primidealquadrat teilbar ist, müssen daher unter den $\mathfrak{p}, \dots, \mathfrak{p}^{(n)}$ je f untereinander übereinstimmen, und es ist p das Produkt der $k = \frac{n}{f}$ verschiedenen unter den n konjugierten Idealen $\mathfrak{p}^{(i)}$.

Wenn also eine rationale Primzahl p in einem Galoisschen Körper ein Produkt von k voneinander verschiedenen Primidealen ist, so sind diese untereinander konjugiert und haben denselben Grad $f = \frac{n}{k}$, der also ein Teiler von n ist.

5.7 Zweiter Typus von Zerlegungsgesetzen für rationale Primzahlen: Zerlegung im Körper der m -ten Einheitswurzeln

Wir untersuchen jetzt die Körper der m -ten Einheitswurzeln, wo m eine ganze rationale Zahl > 2 ist. Die m -ten Einheitswurzeln sind die m Wurzeln von $x^m - 1 = 0$, also ganze algebraische Zahlen.

Primitive m -te Einheitswurzeln sind die $\varphi(m)$ Zahlen $e^{\frac{2\pi ia}{m}}$, wo $(a, m) = 1$; diese sind nicht auch Einheitswurzeln niedrigeren Grades. Bilden wir

$$g(x) = \prod_{(a,m)=1} (x - e^{\frac{2\pi ia}{m}}),$$

so ist eine Wurzel von $g(x)$ dann und nur dann auch Wurzel von $f(x) = x^m - 1$, wenn sie eine nichtprimitive m -te Einheitswurzel ist; folglich ist

$$F(x) = \frac{x^m - 1}{d(x)}, \quad \text{wo } d(x) = (f(x), g(x)),$$

ein Polynom mit ganzen rationalen Koeffizienten, dessen sämtliche Wurzeln die $\varphi(m)$ primitiven m -ten Einheitswurzeln sind. Da endlich unter den primitiven m -ten Einheitswurzeln jede eine Potenz jeder anderen ist, so ist der Körper $K(e^{\frac{2\pi i}{m}})$ ein Galoisscher Zahlkörper, dessen Grad $h \leq \varphi(m)$ ist. (Daß der Grad genau $= \varphi(m)$, also $F(x)$ irreduzibel ist, wird in diesem Paragraphen nicht gebraucht und wird als Nebenresultat in § 43 herauskommen.)

Wir setzen $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{m}}$ und bedenken, daß nach dem Beweise bei Satz 64 alle ganzen Zahlen von $K(\zeta)$ sich eindeutig in der Form

$$\alpha = r_0 + r_1\zeta + r_2\zeta^2 + \cdots + r_{h-1}\zeta^{h-1}$$

darstellen lassen, wo die r_i rationale Zahlen von der Art sind, daß ihr Nenner Teiler einer festen ganzen Zahl D , der Diskriminante von $F(x)$, ist.

Nun sei p eine nicht in D aufgehende rationale Primzahl, und D' so bestimmt, daß $D' \cdot D \equiv 1 \pmod{p}$. Dann erkennen wir, daß in jeder Restklasse mod. p in $K(\zeta)$ Zahlen existieren, für welche $r_0, r_1, \dots$ sämtlich ganze rationale Zahlen sind, denn für jedes ganze α ist

$$\alpha \equiv D \cdot D' \cdot \alpha \pmod{p}$$

und $D \cdot D' \cdot r_i$ sind nach dem Obigen ganz rational. Auf Grund dieser Tatsache brauchen wir bei der Untersuchung von p nicht erst eine Basis des Körpers zu konstruieren.

Hilfssatz 5.7.1. *Wenn die Primzahl p nicht in $D \cdot m$ aufgeht, so gilt für jede ganze Körperzahl ω aus $K(\zeta)$*

$$\omega^{p^f} \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Dabei ist f der kleinste positive Exponent derart, daß $p^f \equiv 1 \pmod{m}$.

Zum Beweise denken wir uns ω in seiner Restklasse so gewählt, daß

$$\omega = a_0 + a_1\zeta + a_2\zeta^2 + \cdots + a_{h-1}\zeta^{h-1}$$

mit ganzen rationalen a_i . Alsdann schließen wir für das ganzzahlige Polynom in $K(1)$

$$Q(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{h-1}x^{h-1}$$

nach (5.4) die Funktionenkongruenz

$$Q(x)^p \equiv Q(x^p) \pmod{p}, \quad \text{allgemein } Q(x)^{p^f} \equiv Q(x^{p^f}) \pmod{p}.$$

Aus dieser Funktionenkongruenz wird eine richtige Zahlkongruenz, wenn man x durch die ganze algebraische Zahl ζ ersetzt, und damit ist der Hilfssatz bewiesen.

Satz 5.7.1 (91). *Geht die Primzahl p nicht in $D \cdot m$ auf, so ist p in $K(\zeta)$ nicht durch das Quadrat eines Primideals teilbar.*

Denn wäre etwa $\mathfrak{p}^2 \mid p$, so wähle man eine ganze Zahl ω , welche durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}^2$ teilbar ist. Aus dem Hilfssatz folgt $\omega^{p^f} \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}^2}$, d. h. wegen $p^f \geq 2$ und daher $\omega^{p^f} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ ist $\omega \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, gegen die Annahme.

Satz 5.7.2 (92). *Geht die Primzahl p nicht in $D \cdot m$ auf und ist f der kleinste positive Exponent, so daß $p^f \equiv 1 \pmod{m}$, so zerfällt p im Körper $K(\zeta)$ in genau $e = \frac{n}{f}$ verschiedene Primfaktoren. Jeder hat den Grad f .*

Sei nämlich $\mathfrak{p}$ ein Primfaktor von p vom Grade f_1 . Dann ist nach (??) für jedes ganze ω in $K(\zeta)$

$$\omega^{p^{f_1}} \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}, \tag{5.5}$$

und diese Kongruenz gilt mit keinem kleineren Wert als f_1 für jedes ganze ω . Nach dem Hilfssatz ist also $f_1 \leq f$. Andererseits folgt aus (5.5) für $\omega = \zeta$

$$\zeta^{p^{f_1}} \equiv \zeta \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Hier muß aber $p^{f_1} \equiv 1 \pmod{m}$ sein, denn andernfalls wäre $\zeta^{p^{f_1}}$ eine von ζ verschiedene primitive m -te Einheitswurzel und $\zeta^{p^{f_1}} - \zeta$ wäre dann ein Faktor der Diskriminante D von $F(x)$, und $\mathfrak{p}$ ein Teiler von D , gegen die Voraussetzung.

Aus $p^{f_1} \equiv 1 \pmod{m}$ und $f_1 \leq f$ folgt aber nach der Definition von f die Gleichung $f_1 = f$.

Da die konjugierten Primideale in p nach Satz 91 nur in erster Potenz aufgehen, zerfällt nach der Bemerkung in § 29 p in genau $e = \frac{n}{f}$ Faktoren, womit alles bewiesen ist.

Hiernach steht der Körper $K(\zeta)$ in einer engen Beziehung zu der Gruppe der Restklassen mod. m im Körper $K(1)$. Primzahlen, welche derselben Restklasse mod. m angehören, zerfallen in $K(\zeta)$ in genau derselbe Art — von endlich vielen Ausnahmen abgesehen. Später in § 43 werden wir auch noch zeigen, daß der Körper $K(\zeta)$ den Grad $\varphi(m)$ hat, also denselben wie die Gruppe $\mathfrak{R}(m)$ in $K(1)$. Endlich erwähnen wir noch ohne Beweis, daß die sog. Galoissche Gruppe von $K(\zeta)$ isomorph mit der Gruppe $\mathfrak{R}(m)$ ist.

Aus diesen Gründen nennt man $K(\zeta)$ einen *Klassenkörper*, der zu der Klasseneinteilung der rationalen Zahlen in Restklassen mod. m gehört.

Nun enthält $K(\zeta)$, wie die Theorie der Kreisteilung lehrt, einen oder mehrere quadratische Körper, und jeder quadratische Körper ist auch stets in einem $K(\zeta)$ enthalten. Es zeigt sich dann, daß man von den Zerlegungsgesetzen in $K(\zeta)$ auf die jedes Unterkörpers schließen kann, und so ergibt sich für die quadratischen Körper ein ganz anderes Zerlegungsgesetz, als wir im vorigen Paragraphen fanden. Der Vergleich beider liefert dann den Beweis des in § 16 erwähnten quadratischen Reziprozitätsgesetzes.²

5.8 Gebrochene Ideale

Wir führen jetzt gebrochene Ideale ein, Zahlssysteme, welche auch nichtganze Zahlen des Körpers enthalten dürfen, und, soweit sie nur ganze Zahlen enthalten, mit den bisherigen Idealen übereinstimmen.

Ein System S von ganzen oder gebrochenen Zahlen des Körpers heiße von nun ab ein *Ideal*, wenn

1. mit α und β auch $\lambda\alpha + \mu\beta$ für beliebige ganze λ, μ aus K zu S gehört,
2. eine feste von 0 verschiedene ganze Zahl ν existiert, so daß das Produkt $\nu \times$ jede Zahl aus S ganz ist.

Ideale, welche nur ganze Zahlen enthalten, mögen als *ganze Ideale* bezeichnet werden, die übrigen als *gebrochene Ideale*. Zwei Ideale heißen gleich, wenn sie genau dieselben Zahlen enthalten.

Satz 5.8.1 (93). *Jedes Ideal $\gg$ ist der Wertevorrat einer linearen Form*

$$\xi_1\alpha_1 + \xi_2\alpha_2 + \cdots + \xi_n\alpha_n,$$

wo $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ gewisse ganze oder gebrochene Zahlen aus $\gg$ sind, während ξ_i alle ganzen Zahlen aus K durchlaufen. Man schreibt $\gg = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Sei ν zu $\gg$ nach 2. gewählt, so bilden offenbar alle Produkte von ν mit den Zahlen aus $\gg$ ein ganzes Ideal $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ und dann ist $\gg = \left(\frac{\alpha_1}{\nu}, \dots, \frac{\alpha_r}{\nu}\right)$.

Ist $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ eine Basis des ganzen Ideals $\mathfrak{a}$, so ist $\frac{\alpha_1}{\nu}, \dots, \frac{\alpha_r}{\nu}$ offenbar eine Basis von $\gg$, wenn wir $\gg$ wieder als unendliche Abelsche Gruppe auffassen.

²Der Gedanke dieses durchsichtigsten Beweises des quadratischen Reziprozitätsgesetzes stammt von Kronecker. Vgl. etwa die Darstellung dieses Beweises in Hilberts Bericht über die Theorie der algebraischen Zahlkörper, § 122. In dem vorliegenden Buche wird dieser Beweis nicht gebracht. Wie der Zusammenhang ist, zeigt im Prinzip der Körper $K(\sqrt{-3})$ der dritten Einheitswurzeln, in welchem beide Formen des Zerlegungsgesetzes gelten.

Das Produkt zweier Ideale $\gg = (\gamma_1, \dots, \gamma_r)$, $\mathfrak{h} = (\delta_1, \dots, \delta_s)$ wird wie bei ganzen Idealen definiert:

$$\gg \cdot \mathfrak{h} = (\dots, \gamma_i \delta_k, \dots),$$

und diese Multiplikation ist auch wieder kommutativ und assoziativ.

Jedes Ideal $\gg \neq (0)$ kann durch Multiplikation mit einem geeigneten ganzen Ideal (ν) zu einem ganzen Ideal, und folglich durch Multiplikation mit einem geeigneten ganzen Ideal auch zu einem Hauptideal (α) gemacht werden.

Aus $\gg \mathfrak{h} = \gg \mathfrak{h}_1$ folgt $\mathfrak{h} = \mathfrak{h}_1$, wenn $\gg \neq (0)$. Beweis wörtlich wie bei Satz 68.

Sind $\gg_1, \gg_2$ beliebige Ideale, $\gg_1 \neq (0)$, so gibt es genau ein $\mathfrak{x}$, so daß $\gg_1 \mathfrak{x} = \gg_2$.

Man schreibt $\mathfrak{x} = \frac{\gg_2}{\gg_1}$ und nennt $\mathfrak{x}$ den *Quotienten* von $\gg_2$ und $\gg_1$, der also nur für $\gg_1 \neq (0)$ einen Sinn haben soll.

Denn man wähle $\mathfrak{a} \neq (0)$ so, daß $\mathfrak{a} \gg_1 = (\alpha)$ ein Hauptideal, also $\alpha \neq 0$, und setze, wenn $\mathfrak{a} \gg_2 = (\beta_1, \dots, \beta_s)$,

$$\mathfrak{x} = \left(\frac{\beta_1}{\alpha}, \dots, \frac{\beta_s}{\alpha} \right).$$

Dann ist in der Tat $\mathfrak{a} \gg_2 = (\alpha) \mathfrak{x} = \mathfrak{a} \gg_1 \mathfrak{x}$, $\gg_2 = \gg_1 \mathfrak{x}$, und nach dem Vorangehenden ist $\mathfrak{x}$ eindeutig bestimmt.

Die Gleichung $\gg \mathfrak{x} = \gg_1$ ist demnach völlig gleichbedeutend mit $\gg \mathfrak{h} = \gg_1 \mathfrak{h}$, insbesondere ist also für jedes Ideal $\mathfrak{m} \neq (0)$

$$\mathfrak{x} = \frac{\gg_1}{\gg} = \frac{\gg_1 \cdot \mathfrak{m}}{\gg \cdot \mathfrak{m}}.$$

Jedes Ideal läßt sich daher als Quotient von ganzen teilerfremden Idealen darstellen, die wir wie bei Zahlen als Zähler- bzw. Nennerideal bezeichnen. Insbesondere läßt sich auch jedes gebrochene Hauptideal α als Quotient von ganzen Idealen darstellen, was wieder unter Fortlassung der Klammern durch eine Gleichung

$$\alpha = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$$

ausgedrückt sei.

5.9 Der Minkowskische Satz über lineare Formen

In der weiteren Entwicklung der Theorie der algebraischen Zahlen spielt nun der Größenbegriff wieder eine wesentliche Rolle, anders wie bisher, wo alles auf dem Begriff der Teilbarkeit und den formalen algebraischen Prozessen beruhte. Das wichtigste Hilfsmittel ist dabei ein Satz über die Auflösung linearer Ungleichungen durch ganze rationale Zahlen, welcher auf Dirichlet zurückgeht und dann durch Minkowski erheblich erweitert und verschärft wurde. Dieser Satz und sein Beweis ist ganz unabhängig von den vorangehenden Theorien. Er lautet folgendermaßen:

Satz 5.9.1 (94). *Es seien n lineare homogene Ausdrücke*

$$L_p(x) = \sum_{q=1}^n a_{pq} x_q \quad (p = 1, \dots, n)$$

mit reellen Koeffizienten a_{pq} gegeben, deren Determinante $D = |a_{pq}|$ von Null verschieden ist, sowie n positive Größen $x_1, \dots, x_n$, wofür

$$x_1 \cdot x_2 \cdots x_n \geq |D|.$$

Dann gibt es stets n ganze rationale Zahlen $g_1, \dots, g_n$, welche nicht sämtlich gleich 0 sind, so daß

$$|L_p(g)| \leq x_p \quad (p = 1, \dots, n). \quad (5.6)$$

Der Beweis verläuft nach Minkowskis zahlengeometrischem Ansatz so, daß wir zunächst die andere Frage stellen: Was folgt über die Größen x_p , wenn die n Ungleichungen (5.6) keine Lösung in ganzen rationalen Zahlen $x_q \neq 0$ haben? Wir zeigen, daß dann $x_1 \cdot x_2 \cdots x_n < |D|$ sein muß.

Zu diesem Zwecke betrachten wir im Raume von n Dimensionen mit den Cartesischen Koordinaten $z_1, \dots, z_n$ das Parallelotop

$$|L_p(z)| \leq \frac{x_p}{2} \quad (p = 1, 2, \dots, n)$$

und denken uns dasselbe parallel zu sich selbst sukzessive so verschoben, daß sein Mittelpunkt, das ist der Punkt $0, \dots, 0$, auf sämtliche Gitterpunkte $g_1, \dots, g_n$ zu legen kommt, wo die g_i alle ganzen rationalen Zahlen durchlaufen. Es entstehen so die unendlich vielen Parallelotope $\Pi_{g_1, \dots, g_n}$:

$$|L_p(z - g)| \leq \frac{x_p}{2} \quad (p = 1, 2, \dots, n).$$

Keine zwei derselben haben einen Punkt gemein, wenn (5.6) unlösbar ist. Denn wenn ein Punkt (z) zu den beiden Parallelotopen $\Pi_{g_1, \dots, g_n}$ und $\Pi_{g'_1, \dots, g'_n}$ gehört, so folgt aus

$$|L_p(z - g)| \leq \frac{x_p}{2} \quad \text{und} \quad |L_p(z - g')| \leq \frac{x_p}{2}$$

durch Subtraktion

$$|L_p(g - g')| \leq x_p,$$

d. h. (5.6) hätte die Lösung $x_q = g_q - g'_q$.

Folglich muß die Summe der Volumina aller Π , die einem bestimmten Quadrat $|z_q| \leq L$ ($q = 1, 2, \dots, n$) angehören, kleiner als der Inhalt $(2L)^n$ dieses Quadrates sein, woraus sofort die Behauptung folgt.

Um das einzusehen, sei zunächst ε eine solche Zahl, daß die Koordinaten aller Punkte der Ausgangsfigur $\Pi_{0, \dots, 0}$ sämtlich dem Betrage nach $< \varepsilon$ sind. Dann gehören jedenfalls alle solche $\Pi_{g_1, \dots, g_n}$ zu dem Quadrate $|z_q| \leq L + \varepsilon$, wofür

$$|g_q| \leq L + \varepsilon \quad (q = 1, \dots, n).$$

Denn aus $|L_p(z - g)| \leq \frac{x_p}{2}$ folgt $|z_q - g_q| < \varepsilon$, also $|z_q| < L + \varepsilon$, wenn $|g_q| \leq L$.

Ist N eine ganze rationale Zahl, so gibt es $(2N+1)^n$ derartige $\Pi_{g_1, \dots, g_n}$, ihr Gesamtinhalt ist $(2N+1)^n \cdot J$, wo J der Inhalt des einzelnen Π ist. Nach Division mit N^n und Übergang zu $\lim N = \infty$ folgt

$$2^n \cdot J \leq 2^n, \quad J \leq 1.$$

Andererseits ist

$$J = \int \cdots \int_{|L_p| \leq x_p/2} dz_1 \cdots dz_n = \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{2^n |D|} \int \cdots \int_{|y_p| \leq 1} dy_1 \cdots dy_n = \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{|D|}.$$

Wenn also die Ungleichungen in ganzen Zahlen außer $0, \dots, 0$ nicht lösbar sind, so ist $x_1 \cdots x_n < |D|$. In dieser Behauptung gilt aber notwendig das Zeichen $<$. Denn aus der Unlösbarkeit für die Werte $x_1, \dots, x_n$ folgt aus Stetigkeitsgründen auch die Unlösbarkeit für genügend benachbarte größere Werte der x_p , deren Produkt also ebenfalls noch $< |D|$ sein muß, so daß das Produkt der ursprünglichen x notwendig $< |D|$ ist.

Damit ist aber bewiesen, daß, falls das Produkt der x gleich $|D|$ oder größer ist, die Ungleichungen (5.6) eine Lösung in ganzen Zahlen haben müssen.

5.10 Idealklassen und die Klassengruppe. Ideale Zahlen

Wir können jetzt das Problem in Angriff nehmen, welches wir zu Beginn der Idealtheorie in § 23 gestellt haben, nämlich untersuchen, ob sich in der dort angegebenen Art alle Ideale stets durch Zahlen, die vielleicht anderen Körpern angehören, repräsentieren lassen. Zu diesem Zweck führen wir einen Äquivalenzbegriff und dadurch eine Klasseneinteilung aller Ideale von K ein durch folgende Definition: Zwei ganze oder gebrochene Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ heißen *äquivalent*, in Zeichen

$$\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b},$$

wenn sie sich nur um einen Hauptidealfaktor unterscheiden, d. h. wenn es ein (ganzes oder gebrochenes) Hauptideal $(\omega) \neq (0)$ gibt, so daß $\mathfrak{a} = \omega \cdot \mathfrak{b}$.

Dieser Äquivalenzbegriff hat folgende Eigenschaften:

1. $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{a}$.
2. Aus $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$ folgt $\mathfrak{b} \sim \mathfrak{a}$.
3. Aus $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$ und $\mathfrak{b} \sim \mathfrak{c}$ folgt $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{c}$.
4. Aus $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$ folgt $\mathfrak{ac} \sim \mathfrak{bc}$, und wenn $\mathfrak{c} \neq (0)$, auch umgekehrt.

Die Gesamtheit aller mit einem festen $\mathfrak{a}$ äquivalenten Ideale bildet eine *Idealklasse*. Insbesondere sind alle Hauptideale ($\neq (0)$) einander äquivalent. Sie bilden die *Hauptklasse*.

Diese Klassen lassen sich sofort wegen 4. zu einer Abelschen Gruppe vereinigen. Versteht man nämlich unter $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ irgendein Ideal resp. aus den Klassen A , B , so gehört nach 4. das Produkt $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}$ einer allein durch A , B bestimmten Klasse an, welche nicht abhängt von der Auswahl von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ innerhalb ihrer Klassen. Wir bezeichnen die Klasse von $\mathfrak{ab}$ mit AB , und haben damit eine Komposition der Idealklassen definiert, vermöge der sie eine (endliche oder unendliche) Abelsche Gruppe, die *Klassengruppe* des Körpers K , bilden. Das Einheitselement ist dabei die Hauptklasse.

Der Übergang von den Idealen zu den Idealklassen entspricht genau dem Übergang von den Zahlen zu den Restklassen nach einem Modul. Denn die Gesamtheit der ganzen und gebrochenen Ideale von K , welche $\neq (0)$ sind, bildet offenbar bei Komposition durch gewöhnliche Multiplikation eine unendliche Abelsche Gruppe. (Diese hat im Sinne von § 11 eine Basis von unendlich vielen Elementen, nämlich die Gesamtheit der Primideale.) Diese Gruppe $\mathfrak{A}$ enthält als Untergruppe die Gruppe aller Hauptideale ($\neq (0)$), welche mit $\mathfrak{H}$ bezeichnet sei. Und die oben definierte Klassengruppe ist offenbar die Faktorgruppe $\mathfrak{A}/\mathfrak{H}$. Ihre Elemente sind ja die verschiedenen „reihenöder Nebengruppen, welche aus sämtlichen Idealen bestehen, die sich nur um ein Element aus $\mathfrak{H}$, d. h. ein Hauptideal als Faktor unterscheiden.

Es ist eines der Hauptprobleme der höheren Arithmetik, die feinere Struktur dieser Klassengruppe zu untersuchen. Sie spielt in beinahe allen Aussagen über die Zahlen in K eine wesentliche Rolle. Doch sind unsere Kenntnisse hierüber in allgemeinen Körpern noch äußerst gering. Die wichtigste allgemeine Tatsache sprechen wir in folgendem Satze aus:

Satz 5.10.1 (96). *In jeder Idealklasse von K gibt es ein ganzes Ideal, dessen Norm $< |\sqrt{d}|$ ist. Die Anzahl der Idealklassen von K ist daher endlich.*

Es sei nämlich $\mathfrak{a}$ ein ganzes Ideal aus der Klasse B^{-1} , wo B eine beliebig gegebene Klasse ist. Bedeutet $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine Basis von $\mathfrak{a}$, so gibt es nach Satz 95 ganze rationale, nicht sämtlich verschwindende $x_1, \dots, x_n$, so daß

$$|\alpha_1^{(i)}x_1 + \dots + \alpha_n^{(i)}x_n| < |\sqrt[n]{\lambda}| \quad (i = 1, \dots, n),$$

wo $\lambda = \Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = N(\mathfrak{a})\sqrt{d}$ die Determinante der α_i ist. Für das Produkt dieser Konjugierten ω ist also

$$|N(\omega)| < |\lambda| = N(\mathfrak{a})|\sqrt{d}|. \quad (5.7)$$

Nun ist nach Definition ω eine ganze durch $\mathfrak{a}$ teilbare, von Null verschiedene Zahl, hat also eine Zerlegung $\omega = \mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}$, wo $\mathfrak{b}$ ein gewisses von 0 verschiedenes ganzes Ideal ist, welches offenbar in der zu B^0 reziproken Klasse B liegt, da ja $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \sim (1)$. Aus (5.7) folgt dann

$$N(\mathfrak{b}) < |\sqrt{d}|, \quad (5.8)$$

womit der erste Teil bewiesen ist.

Nun gibt es aber nur endlich viele ganze Ideale, deren Norm einen gegebenen Wert z hat, denn nach (5.3) in § 27 müssen sie Teiler des Ideals (z) sein. Folglich gibt es auch nur endlich viele ganze Ideale, deren Norm unterhalb einer gegebenen Schranke liegt, da ja die Normen ganze rationale Zahlen sind. Mithin gibt es nur endlich viele ganze Ideale $\mathfrak{b}$, welche der Bedingung (5.8) genügen, also ist die Anzahl der verschiedenen Idealklassen in K endlich.

Diese *Klassenzahl* werde fortan mit h bezeichnet. Als unmittelbare Folge der Endlichkeit von h ergibt sich aus Satz 21:

Satz 5.10.2 (97). *Die h -te Potenz jedes Ideals in K ist ein Hauptideal.*

Und damit endlich können wir die in § 24 ausgesprochene Behauptung beweisen:

Satz 5.10.3 (98). *Zu jedem Ideal $\mathfrak{a}$ aus K gibt es eine Zahl A , welche im allgemeinen nicht dem Körper K angehört, derart, daß die Zahlen von $\mathfrak{a}$ identisch mit denjenigen Zahlen des Körpers K sind, welche durch A teilbar sind.*

Nach Satz 97 ist nämlich $\mathfrak{a}^h$ gleich einem Hauptideal (α) . Die Zahl $A = \sqrt[h]{\alpha}$ hat dann die behauptete Eigenschaft. Denn einerseits gehört jede Zahl von $\mathfrak{a}$ zu den durch A teilbaren, da für jede Zahl γ aus $\mathfrak{a}$ die Zahl γ^h durch $\alpha = A^h$ teilbar ist. Andererseits folgt aus $\mathfrak{a}^h = (\alpha)$, daß für jede ganze Zahl β , welche durch A teilbar ist, β^h durch α teilbar ist, also $(\beta)^h$ durch $\mathfrak{a}^h$, und daher, wegen der eindeutigen Zerlegbarkeit in Primideale, (β) durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist, d. h. β gehört zu $\mathfrak{a}$.

5.11 Einheiten. Obere Grenze für die Anzahl der Grundeinheiten

In diesem und dem folgenden Paragraphen werden wir einen vollständigen Überblick über die in einem Körper K vorhandenen Einheiten gewinnen, indem wir den nachher formulierten Fundamentalsatz von Dirichlet beweisen. Die Existenz von im allgemeinen unendlich vielen Einheiten in K ist neben der Notwendigkeit, den Idealbegriff einzuführen, das zweite wesentliche Merkmal, welches die höheren algebraischen Zahlkörper von dem Körper der rationalen Zahlen unterscheidet.

Die Menge aller Einheiten des Körpers K bildet zunächst offenbar bei Komposition durch Multiplikation eine Abelsche Gruppe. Diese Gruppe aller Einheiten in K heiße $\mathfrak{E}$. Als Untergruppe ist in ihr enthalten die Gruppe $\mathfrak{W}$ aller Einheitswurzeln in K , welche mindestens zwei Elemente, nämlich ± 1 enthält.

Hilfssatz 5.11.1 (a)). *Es gibt höchstens endlich viele ganze Zahlen in K , welche nebst sämtlichen Konjugierten dem Betrage nach eine gegebene Konstante nicht übersteigen. Haben alle Konjugierten einer ganzen Zahl in K den Betrag 1, so ist sie eine Einheitswurzel.*

Wenn nämlich etwa für die ganze Zahl α in K die Ungleichungen $|\alpha^{(i)}| \leq C$ gelten, für $i = 1, 2, \dots, n$, so folgt hieraus sofort für die elementarsymmetrischen Funktionen der $\alpha^{(i)}$ eine nur von C und n abhängige Abschätzung ihrer Beträge nach oben. Diese Funktionen haben aber ganze rationale Zahlwerte und sind die Koeffizienten der Gleichung n -ten Grades mit den Wurzeln $\alpha^{(i)}$; für diese Koeffizienten bestehen daher nur endlich viele Möglichkeiten, und daher gibt es nur endlich viele Gleichungen n -ten Grades, deren Wurzeln ganze Zahlen und gleichzeitig sämtlich $< C$ sind.

Ist ferner ω eine ganze Zahl in K und $|\omega^{(i)}| = 1$, für $i = 1, \dots, n$, so gilt dasselbe für alle unendlich vielen Potenzen ω^q ($q = 1, 2, \dots$). Diese können nach dem eben Bewiesenen nicht alle verschieden sein, mithin ist eine Potenz $\omega^q = 1$, ω also eine Einheitswurzel.

Satz 5.11.1 (99). *Die Gruppe $\mathfrak{W}$ aller Einheitswurzeln in K ist endlich, und zwar eine zyklische Gruppe von einem Grade $w \geq 2$.*

Denn da alle Einheitswurzeln nebst allen Konjugierten den Betrag 1 haben, folgt aus dem Hilfssatz die erste Behauptung. Ist ferner p eine im Grade von $\mathfrak{W}$ aufgehende Primzahl, so ist die Anzahl der Lösungen von $x^p = 1$ gleich p^f , und daher nach Satz 28 die zu p gehörige Basiszahl der Gruppe $\mathfrak{W}$ gleich 1, also die Gruppe zyklisch.

Zur weiteren Untersuchung führen wir eine bestimmte Numerierung der konjugierten Körper $K^{(i)}$ ein. Es sei θ eine den Körper K erzeugende Zahl und unter den n Konjugierten seien $\theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \dots, \theta^{(r_1)}$ reell, die übrigen $2r_2$ seien nicht reell, und zwar $\theta^{(r_1+r)}$ konjugiert imaginär zu $\theta^{(r_1+r)}$ für $r = 1, \dots, r_2$. Diese Numerierung überträgt sich nach § 19 auf die Konjugierten aller Zahlen in K , und es ist also dann auch für jede Zahl α aus K

$$\alpha^{(1)}, \dots, \alpha^{(r_1)} \text{ reell, } \alpha^{(r_1+r_2+r)} = \overline{\alpha^{(r_1+r)}} \quad (r = 1, \dots, r_2). \quad (5.9)$$

Wir definieren endlich $\varepsilon_p = 1$ für $p = 1, \dots, r_1$ und $\varepsilon_p = 2$ für $p = r_1 + 1, \dots, r_1 + r_2$, also

$$\sum_{p=1}^{r_1+r_2} \varepsilon_p = r_1 + 2r_2 = n.$$

Unser Ziel ist nun der Beweis des folgenden Fundamentalsatzes von Dirichlet:

Satz 5.11.2 (100). *Die Gruppe $\mathfrak{E}$ aller Einheiten in K besitzt eine endliche Basis. Und zwar besteht diese aus genau $r = r_1 + r_2 - 1$ Elementen von unendlichem Grade, während die übrigen Basiselemente Einheitswurzeln sind.*

Das bedeutet also: Es gibt $r + 1$ Einheiten $\varepsilon, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$, wobei ε eine w -te Einheitswurzel, derart, daß man in der Form

$$\zeta = \varepsilon^a \cdot \eta_1^{a_1} \cdot \eta_2^{a_2} \cdots \eta_r^{a_r}$$

jede Einheit des Körpers genau einmal erhält, wenn $a_1, \dots, a_r$ sämtliche ganzen rationalen Zahlen, a dagegen nur die Werte $0, 1, 2, \dots, w - 1$ durchläuft. r derartige Einheiten $\eta_1, \dots, \eta_r$ heißen *Grundeinheiten* des Körpers.

Zur Vorbereitung des Beweises, welcher uns in diesem und dem folgenden Paragraphen beschäftigen wird, bedenken wir, daß k Einheiten $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ von unendlichem Grade (d. h. solche, die nicht zu $\mathfrak{W}$ gehören) im Sinne der Gruppentheorie *unabhängig* heißen, wenn eine Relation

$$\varepsilon_1^{a_1} \varepsilon_2^{a_2} \cdots \varepsilon_k^{a_k} = 1 \quad (5.10)$$

mit ganzen rationalen a nur besteht, falls alle $a_1 = a_2 = \cdots = a_k = 0$.

Mit einer Relation (5.10) bestehen nun aber gleichzeitig auch immer die analogen für jede Konjugierte, und daher auch

$$\sum_{m=1}^k a_m \log |\varepsilon_m^{(i)}| = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

oder

$$\sum_{m=1}^k a_m \log |\varepsilon_m^{(i)}| = 0. \quad (5.11)$$

(Dabei sind die reellen Werte der Logarithmen gemeint). Umgekehrt folgt aus dem Bestehen dieser Relationen (5.11) mit ganzen rationalen a für alle $i = 1, 2, \dots, n$ nach dem Hilfssatz a) sofort, daß $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ nicht unabhängig sein können, da alsdann die Zahl $\varepsilon_1^{a_1} \cdots \varepsilon_k^{a_k}$ eine ganze Zahl von K ist, die nebst sämtlichen Konjugierten den Betrag 1 besitzt; sie ist daher eine w -te Einheitswurzel und ihre w -te Potenz = 1.

Nun folgt aber weiter aus den r Gleichungen

$$\sum_{m=1}^k a_m \log |\varepsilon_m^{(i)}| = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, r_1 + r_2 - 1) \quad (5.12)$$

(mit irgend welchen y) bereits die Richtigkeit dieser Gleichungen auch für die übrigen Indizes $i = r_1 + r_2, \dots, n$. Denn es ist, weil ε_m eine Einheit ist,

$$\sum_{i=1}^n \log |\varepsilon_m^{(i)}| = 0 \quad (m = 1, 2, \dots, k),$$

und daher

$$\sum_{m=1}^k a_m \log |\varepsilon_m^{(r_1+r_2)}| = - \sum_{m=1}^k a_m \sum_{i=1}^{r_1+r_2-1} \log |\varepsilon_m^{(i)}| = 0,$$

also ist (5.12) auch richtig für $i = r_1 + r_2$ und damit wegen (5.9) für $i = 1, 2, \dots, n$. Mithin sind die k Einheiten $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ dann und nur dann unabhängig, wenn die r linearen homogenen Gleichungen für k Unbekannte $y_1, \dots, y_k$,

$$\sum_{m=1}^k y_m \log |\varepsilon_m^{(i)}| = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, r) \quad (5.13)$$

keine Lösungen in ganzen rationalen y außer $y_1 = \dots = y_k = 0$ besitzen.

Hilfssatz 5.11.2 (b)). *Bestehen für die k Einheiten $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ r Relationen (5.13) mit irgend welchen reellen y_m , die nicht alle Null sind, so bestehen stets auch r solche Relationen mit ganzen rationalen y_m , die nicht alle Null sind.*

Es genügt offenbar, das nur für solche Einheiten zu beweisen, von denen keine eine Einheitswurzel ist. Es sei nun etwa q als solche Anzahl gewählt, daß zwischen den Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{q-1}$ die r Gleichungen

$$\sum_{m=1}^{q-1} y_m \log |\varepsilon_m^{(i)}| = 0 \quad (i = 1, \dots, r)$$

nur mit $y_1 = \dots = y_{q-1} = 0$ gelten, daß dagegen zwischen den q Einheiten $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_q$ ein solches System

$$\sum_{m=1}^q \vartheta_m \log |\varepsilon_m^{(i)}| = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, r) \quad (5.14)$$

mit nicht sämtlich verschwindenden reellen $\vartheta_1, \dots, \vartheta_q$ besteht. Hierbei ist also $2 \leq q \leq k$, und wegen der Annahme über q ist dann notwendig $\vartheta_q \neq 0$, und die $q - 1$ Quotienten $\varrho_m = -\frac{\vartheta_m}{\vartheta_q}$ in (5.14) sind eindeutig bestimmt. Der Hilfssatz b) wird bewiesen sein, wenn wir zeigen, daß diese $q - 1$ Quotienten ϱ_m ($m = 1, 2, \dots, q - 1$) rationale Zahlen sind.

Setzen wir

$$\eta = \varepsilon_1^{\varrho_1} \varepsilon_2^{\varrho_2} \dots \varepsilon_{q-1}^{\varrho_{q-1}},$$

so handelt es sich um die n Gleichungen

$$\log |\eta^{(i)}| = \sum_{m=1}^{q-1} \varrho_m \log |\varepsilon_m^{(i)}| \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (5.15)$$

Wir betrachten nun überhaupt sämtliche Einheiten η , deren Logarithmen mit irgend welchen reellen ϱ_m sich in der Form

$$\log |\eta^{(i)}| = \sum_{m=1}^{q-1} \varrho_m \log |\varepsilon_m^{(i)}| \quad (i = 1, 2, \dots) \quad (5.16)$$

darstellen lassen. Wenn diese Darstellung überhaupt möglich ist, sind die ϱ_m zu η (wegen der Voraussetzung über q) eindeutig bestimmt. Unter den hierbei auftretenden Systemen $\varrho_1, \dots, \varrho_{q-1}$ gibt es nun nur endlich viele, deren sämtliche Elemente einen Betrag < 1 haben, denn für die zugehörigen η gilt

$$|\log |\eta^{(i)}|| \leq \sum_{m=1}^{q-1} |\log |\varepsilon_m^{(i)}|| \quad (i = 1, 2, \dots)$$

und nach Hilfssatz a) kann es nur endlich viele ganze Zahlen des Körpers mit dieser Eigenschaft geben. Die Anzahl der verschiedenen Systeme ϱ mit $|\varrho_m| < 1$ sei etwa H . Andererseits hat die Menge aller in (5.16) auftretenden Systeme $(\varrho_1, \dots, \varrho_{q-1})$ folgende Eigenschaft:

Mit $(\varrho_1, \dots, \varrho_{q-1})$ kommt stets auch das System

$$(N\varrho_1 - n_1, N\varrho_2 - n_2, \dots, N\varrho_{q-1} - n_{q-1})$$

in dieser Menge vor, wobei $N, n_1, n_2, \dots, n_{q-1}$ beliebige ganze rationale Zahlen sind. Nun lassen sich zu jedem N die $n_1, \dots, n_{q-1}$ so wählen, daß alle Zahlen $|N\varrho_m - n_m| < \frac{1}{2}$ sind, und für verschiedene N haben die Zahlen $N\varrho_1 - n_1$ stets verschiedene Werte, wenn ϱ_1 irrational ist. Damit ergeben sich unendlich viele Systeme $(\varrho_1, \dots, \varrho_{q-1})$, wo alle $|\varrho_m| < 1$, entgegen dem oben Bewiesenen; also kann weder ϱ_1 noch $\varrho_2, \dots, \varrho_{q-1}$ irrational sein, und alle ϱ_m in (5.15) sind rational, womit der Hilfssatz bewiesen ist.

Hilfssatz 5.11.3 (c)). Wenn $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ solche Einheiten sind, daß die r Gleichungen

$$\sum_{m=1}^k y_m \log |\varepsilon_m^{(i)}| = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, r)$$

mit reellen y_m nur für $y_1 = y_2 = \dots = y_k = 0$ bestehen, so gibt es eine feste ganze rationale Zahl $M \neq 0$, derart, daß die n Ausdrücke

$$\sum_{m=1}^k g_m \log |\varepsilon_m^{(i)}| \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

nur dann, falls Mg_m eine ganze rationale Zahl ist, resp. $= \log |\eta^{(i)}|$ (für $i = 1, 2, \dots, n$) sein können, wobei η eine Einheit in K .

Aus diesen beiden Hilfssätzen b) und c) folgt aber unmittelbar, daß die Anzahl k der unabhängigen Einheiten unendlich hoher Ordnung höchstens r ist. Denn für $k > r$ sind die r linearen homogenen Gleichungen (5.13) für die k Unbekannten $y_1, \dots, y_k$ sicher durch reelle, nicht sämtlich verschwindende Werte zu lösen, weil die Koeffizienten reell sind.

Hilfssatz 5.11.4 (d)). Die Gruppe $\mathfrak{E}$ aller Einheiten hat eine endliche Basis, und die Anzahl k der Basiselemente unendlichen Grades ist $\leq r$.

5.12 Dirichlets Satz über die genaue Anzahl der Grundeinheiten

Zum vollständigen Beweise von Dirichlets Satz 100 fehlt noch der Nachweis, daß die Anzahl k , welche wir als $\leq r$ erkannt haben, genau gleich $r = r_1 + r_2 - 1$ ist.

Wegen $n = r_1 + 2r_2$ ist $r = \frac{n + r_1}{2} - 1$, also $r = 0$ nur, wenn $r_1 = 2$, d. h. $n = 2, r_2 = 0$ oder $n = 1, r_1 = 1$. Das bedeutet den Fall des imaginären quadratischen Körpers und den trivialen Fall des rationalen Zahlkörpers.

Hilfssatz 5.12.1 (a)). Wenn $r = 0$, ist die Gruppe $\mathfrak{E}$ identisch mit der endlichen Gruppe $\mathfrak{W}$ der Einheitswurzeln in K .

Denn im imaginären quadratischen Körper folgt aus $N(\varepsilon) = \pm 1$ sofort $\varepsilon^{(1)} \cdot \varepsilon^{(2)} = \pm 1$, und wegen $|\varepsilon^{(1)}| = |\varepsilon^{(2)}|$ ist diese Einheit mit ihren Konjugierten vom Betrage 1, also eine Einheitswurzel.

Hilfssatz 5.12.2 (b)). *Wenn $r > 0$, so gibt es zu jedem Systeme nicht sämtlich verschwindender reeller $c_1, \dots, c_r$ eine solche Einheit ε , daß $L(\varepsilon) = c_1 \log |\varepsilon^{(1)}| + c_2 \log |\varepsilon^{(2)}| + \dots + c_r \log |\varepsilon^{(r)}| \neq 0$.*

Dieser zweite wesentliche Schluß des Dirichletschen Gedankenganges beruht auf dem Minkowskischen Satz 95.

Wenn nämlich $x_1, \dots, x_r$ positive Größen von der Art sind, daß $x_1 \cdot x_2 \cdots x_r \cdot x_{r+1} = |\sqrt{d}|$, wo $x_{r+1} = x_{r_1+r_2}$ beliebig, so gibt es nach Satz 95 eine ganze von Null verschiedene Zahl α in K (deren Norm also mindestens den Betrag 1 hat), so daß

$$|\alpha^{(i)}| \leq x_i \quad (i = 1, 2, \dots, r+1).$$

Hieraus folgt

$$|\alpha^{(r+2)}| \cdot |\alpha^{(r+3)}| \cdots |\alpha^{(n)}| \geq \frac{1}{x_1 x_2 \cdots x_{r+1}} = \frac{1}{|\sqrt{d}|},$$

also für alle i

$$|\alpha^{(i)}| \geq \frac{1}{|\sqrt{d}| \cdot x_1 x_2 \cdots x_{r+1} / x_i} = \frac{x_i}{|d|}.$$

(Hieraus läßt sich übrigens $|d| > 1$ schließen, da für $|d| = 1$ in diesen Ungleichungen überall das Gleichheitszeichen gelten müßte.) Für diese Zahl ist der Ausdruck

$$L(\alpha) = \sum_{m=1}^r c_m \log |\alpha^{(m)}|$$

$$|L(\alpha) - \sum_{m=1}^r c_m \log x_m| \leq \sum_{m=1}^r |c_m| \cdot |\log |d|| < A,$$

wo A von α und den x unabhängig gewählt sei. Die r Größen $x_1, \dots, x_r$ sind beliebig wählbare positive Zahlen, so daß man eine solche Folge von Systemen $x_1^{(h)}, \dots, x_r^{(h)}$ ($h = 1, 2, \dots$ in inf.) finden kann, daß

$$\sum_{m=1}^r c_m \log x_m^{(h)} = 2Ah \quad (h = 1, 2, \dots)$$

und für die zugehörigen α_h ist

$$|L(\alpha_h) - 2Ah| < A,$$

$$A(2h-1) < L(\alpha_h) < A(2h+1), \quad (5.17)$$

mithin

$$L(\alpha_1) < L(\alpha_2) < L(\alpha_3) < \dots \text{ in inf.,}$$

während gleichzeitig

$$|N(\alpha_h)| \leq |\sqrt{d}|.$$

Diese unendlich vielen Hauptideale (α_h) , deren Norm nicht größer als $|\sqrt{d}|$ ist, können nicht alle verschieden sein; es müssen daher mindestens zwei verschiedene Indizes h und

m existieren, so daß $(\alpha_h) = (\alpha_m)$, also $\alpha_h = \varepsilon \cdot \alpha_m$, wo ε eine Einheit in K . Hierfür ist dann nach (5.17)

$$\begin{aligned} L(\alpha_h) &= L(\varepsilon \alpha_m) = L(\varepsilon) + L(\alpha_m), \\ L(\varepsilon) &= L(\alpha_h) - L(\alpha_m) \neq 0, \end{aligned}$$

womit der Hilfssatz b) bewiesen ist.

Hilfssatz 5.12.3 (c)). *Wenn $r > 0$, ist die Anzahl k der unabhängigen Einheiten des Körpers genau $= r$.*

Denn nach b) gibt es eine Einheit ε_1 , so daß $c_1 \log |\varepsilon_1^{(1)}| + \cdots + c_r \log |\varepsilon_1^{(r)}| \neq 0$. Ist sodann $r > 1$, so gibt es ebenso eine Einheit ε_2 , so daß

$$c_1 \log |\varepsilon_2^{(1)}| + \cdots + c_r \log |\varepsilon_2^{(r)}| \neq 0,$$

usf. Wir erschließen also aus b) die Existenz von r Einheiten $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$, wofür die Determinante

$$\begin{vmatrix} \log |\varepsilon_1^{(1)}| & \cdots & \log |\varepsilon_r^{(1)}| \\ \vdots & & \vdots \\ \log |\varepsilon_1^{(r)}| & \cdots & \log |\varepsilon_r^{(r)}| \end{vmatrix} \neq 0.$$

Aus dem Nichtverschwinden dieser Determinante folgt gleichzeitig, daß keine dieser Einheiten eine Einheitswurzel ist, und daß die r linearen homogenen Gleichungen für $y_1, \dots, y_r$,

$$\sum_{m=1}^r y_m \log |\varepsilon_m^{(i)}| = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, r)$$

die einzige Lösung $y_1 = y_2 = \cdots = y_r = 0$ haben. Mithin ist nach den Sätzen des vorigen Paragraphen die Anzahl k der unabhängigen Einheiten unendlichen Grades genau $= r$, und in Verbindung mit dem Hilfssatz d) daselbst ergibt sich daraus die Richtigkeit des Dirichletschen Einheitensatzes 100.

Nach Satz 38, § 11 erkennen wir sofort, daß zwischen zwei Systemen von Grundeinheiten in K : $\eta_1, \dots, \eta_r$ und $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ Gleichungen von der Form

$$\eta_m = \zeta_m \cdot \varepsilon_1^{a_{m1}} \varepsilon_2^{a_{m2}} \cdots \varepsilon_r^{a_{mr}} \quad (m = 1, \dots, r)$$

bestehen, wo ζ_m Einheitswurzeln sind, während die a_{mk} ganze rationale Zahlen mit der Determinante ± 1 sind. Der Betrag der Determinante

$$\begin{vmatrix} e_1 \log |\eta_1^{(1)}| & \cdots & e_r \log |\eta_r^{(1)}| \\ \vdots & & \vdots \\ e_1 \log |\eta_1^{(r)}| & \cdots & e_r \log |\eta_r^{(r)}| \end{vmatrix}$$

hat daher für jedes System von Grundeinheiten von K den gleichen von 0 verschiedenen Wert, dieser ist also eine Konstante des Körpers. Man nennt den Betrag R der Determinante

$$\begin{vmatrix} e_1 \log |\eta_1^{(1)}| & \cdots & e_r \log |\eta_r^{(1)}| \\ \vdots & & \vdots \\ e_1 \log |\eta_1^{(r)}| & \cdots & e_r \log |\eta_r^{(r)}| \end{vmatrix}$$

den *Regulator* R des Körpers K .

5.13 Differente und Diskriminante

Wir beschäftigen uns in diesem Paragraphen mit den tieferen Eigenschaften der Diskriminante d des Körpers K . Bisher war d nämlich formal als Determinante einer Körperbasis definiert; wir versuchen nun eine sich auf die inneren Eigenschaften von d gründende Definition zu finden, die alsdann auch den Vorzug hat, sich auf Relativkörper (§ 38) übertragen zu lassen.

Wir definieren zunächst als *Differente* der Zahl θ in K die Zahl

$$\delta(\theta) = \prod_{h \neq p} (\theta^{(h)} - \theta^{(p)}).$$

Ist $F(x)$ das Polynom n -ten Grades mit rationalen Koeffizienten und höchstem Koeffizienten 1, welches die n Größen $\theta^{(1)}, \dots, \theta^{(n)}$ zu Wurzeln hat, so ist offenbar

$$\delta(\theta) = F'(\theta). \quad (5.18)$$

Hiernach ist $\delta(\theta^{(i)})$ eine Zahl aus $K^{(i)}$, und verschwindet nach Satz 54 dann und nur dann, wenn θ eine Zahl von niederem als n -tem Grade ist. Für die Diskriminante der Zahl θ findet sich dann der Wert

$$d(\theta) = \prod_{n \geq i > k \geq 1} (\theta^{(i)} - \theta^{(k)})^2 = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} N(\delta(\theta)).$$

Nun sei ein beliebiges Ideal $\mathfrak{a}$ ($\neq 0$) in K vorgelegt, mit der Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

Satz 5.13.1 (101). *Die Menge der Zahlen λ in K , wofür die Spur*

$$S(\lambda\alpha) = \sum_{i=1}^n \lambda^{(i)} \alpha^{(i)} = \text{ganze Zahl} \quad (5.19)$$

bei jeder Zahl α aus $\mathfrak{a}$, bildet ein Ideal $\mathfrak{m}$. Dabei ist $\mathfrak{m}\mathfrak{a}$ ein von $\mathfrak{a}$ unabhängiges, allein durch den Körper K bestimmtes Ideal, welches das Reziproke eines ganzen Ideals $\mathfrak{d}$ ist. Eine Basis von $\mathfrak{m}$ wird gebildet von den n Zahlen $\beta_1, \dots, \beta_n$, welche nebst ihren Konjugierten durch die Gleichungen

$$S(\beta_i \alpha_k) = e_{ik} \quad (i, k = 1, 2, \dots, n) \quad (5.20)$$

bestimmt sind. Dabei ist $e_{ii} = 1$, wenn $i = k$, sonst $e_{ik} = 0$.

Beweis: Die Zahlen λ mit der Eigenschaft (5.19) können zunächst nicht beliebig hohe Ideallenenner haben. Denn die Voraussetzung ist gleichbedeutend mit n Gleichungen

$$S(\lambda \alpha_k) = g_k \quad (k = 1, \dots, n),$$

wo g_k ganze rationale Zahlen sind, und aus diesen linearen Gleichungen für $\lambda^{(1)}, \dots, \lambda^{(n)}$ ergeben sich diese als Quotient von zwei Determinanten; der Nenner ist die feste Determinante der $\alpha_k^{(i)}$, gleich $N(\mathfrak{a})\sqrt{d}$, der Zähler ist ein ganzzahliges Polynom der $\alpha_k^{(i)}$; mithin gibt es eine nur von den α abhängige ganze Zahl w , so daß $w\lambda$ ganz ist. Wenn ferner λ_1, λ_2 zu jener Menge der λ gehören, so ist für jedes ganze ξ_1, ξ_2 auch

$$S((\lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2)\alpha) = S(\lambda_1 \xi_1 \alpha) + S(\lambda_2 \xi_2 \alpha)$$

ganz, weil auch $\xi_1\alpha$, $\xi_2\alpha$ zum Ideal $\mathfrak{a}$ gehören; also gehört auch $\lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2$ zu der Menge der λ ; diese ist daher nach § 31 ein Ideal, das von $\mathfrak{a}$ abhängt und etwa $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}(\mathfrak{a})$ heiße. Hier ist nun $\mathfrak{m}\mathfrak{a} = \mathfrak{m}(1)$, also von $\mathfrak{a}$ unabhängig. Denn gehört λ zu $\mathfrak{m}(\mathfrak{a})$, so ist für jedes ganze ξ auch $S(\lambda\alpha_k\xi)$ ganz, d. h. $\lambda\alpha_k$ gehört zu $\mathfrak{m}(1)$. Wenn umgekehrt ω zu $\mathfrak{m}(1)$ gehört, und $\varrho_1, \dots, \varrho_r$ eine Basis von $\mathfrak{a}$ bedeutet, so ist $\omega\varrho_k$ eine ganze Zahl und daher $S(\omega\varrho_k\alpha)$ ganz, d. h. die Produkte von ω mit jeder Zahl aus $\mathfrak{a}$ gehören zu $\mathfrak{m}(\mathfrak{a})$, ω gehört zu $\mathfrak{m}(\mathfrak{a})$.

Ferner ist $\mathfrak{m}(1)$ das Reziproke eines ganzen Ideals $\mathfrak{d}$, da offenbar die Zahl 1 zu $\mathfrak{m}(1)$ gehört. Mithin ist

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{m}(\mathfrak{a}) = \frac{1}{\mathfrak{a}\mathfrak{d}},$$

wo $\mathfrak{d}$ ein ganzes, von $\mathfrak{a}$ unabhängiges Ideal ist.

Definiert man endlich die n^2 Zahlen $\beta_i^{(p)}$ durch die eindeutig lösbaren Gleichungen (5.20) und setzt, wenn λ (5.19) erfüllt,

$$S(\lambda\alpha_k) = g_k \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

so ist auch

$$S(\lambda\alpha_k) = g_k, \quad \text{für } \lambda = g_1\beta_1 + \dots + g_n\beta_n,$$

mithin

$$\lambda = g_1\beta_1 + \dots + g_n\beta_n,$$

und die $\beta_1, \dots, \beta_n$ bilden eine Basis von $\mathfrak{m}(\mathfrak{a})$, wenn sie Zahlen aus K sind. Letzteres entnimmt man entweder unmittelbar aus der Determinantendarstellung der Lösungen von (5.20), oder man schließt durch Multiplikation mit $\alpha_k^{(p)}$ und Summation über p aus (5.20) das gleichwertige Gleichungssystem

$$\sum_{p=1}^n \alpha_k^{(p)} \sum_{i=1}^n \beta_i^{(p)} \alpha_i^{(p)} = \sum_{i=1}^n e_{ki} \alpha_i^{(p)} = \alpha_k^{(p)},$$

und hieraus

$$\sum_{p=1}^n \alpha_k^{(p)} \beta_i^{(p)} = e_{ki},$$

oder

$$S(\alpha_k\beta_i) = e_{ki}.$$

Da die Koeffizienten hier auf der linken Seite jetzt rational sind, sind die $\beta_i^{(p)}$ Zahlen aus $K^{(p)}$. Damit ist Satz 101 bewiesen.

Für spätere Anwendungen (Kap. VIII) formulieren wir noch besonders

Satz 5.13.2 (102). *Sind $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ Basiszahlen des Ideals $\mathfrak{a}$, so sind die n Zahlenreihen $\beta_1^{(p)}, \dots, \beta_n^{(p)}$ ($p = 1, \dots, n$), welche durch (5.20) definiert sind, konjugierte Zahlenreihen aus K , und $\beta_1, \dots, \beta_n$ bilden eine Basis von $\frac{1}{\mathfrak{a}\mathfrak{d}}$.*

Da ferner hiernach

$$\Delta(\beta_1, \dots, \beta_n) = \frac{1}{\Delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} = \frac{1}{N^2(\mathfrak{a})d}$$

und nach (??)

$$\Delta^2(\beta_1, \dots, \beta_n) = N^2(\mathfrak{m})d = \frac{d}{N^2(\mathfrak{a}\mathfrak{d})},$$

so gilt

Satz 5.13.3 (103). *Es ist $N(\mathfrak{d}) = |d|$.*

Dieses durch Satz 101 definierte Ideal $\mathfrak{d}$ heie die *Differente* oder das *Grundideal* des Krpers.

Um nun den fundamentalen Zusammenhang zwischen dieser Krperdifferente und den Differenten der Zahlen in K aufzudecken, haben wir die Gesamtheit der Zahlen in K zu untersuchen, welche sich in der Gestalt

$$G(\theta) = a_0 + a_1\theta + a_2\theta^2 + \cdots + a_{n-1}\theta^{n-1}$$

mit ganzen rationalen a_i darstellen lassen. Es sei θ eine ganze, den Krper K erzeugende Zahl. Die Menge der Zahlen $G(\theta)$ mit ganzen rationalen a_i heie ein *Zahlring* oder *Integrittsbereich* und werde mit $R(\theta)$ bezeichnet. Die Zahlen dieses Ringes bilden erstlich sicher einen Modul mit den n Basiselementen $1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}$, zweitens aber reproduzieren sie sich auch durch Multiplikation.

Hilfssatz 5.13.1 (a)). *Jede Krperzahl ν , wofr $\nu\delta(\theta)$ ganz ist, lt sich in der Form*

$$\nu = \frac{G(\theta)}{F'(\theta)}$$

darstellen, wo $G(\theta)$ eine Zahl des Ringes $R(\theta)$ und $F'(\theta)$ wie in (5.18) die Differente von θ ist.

Wir betrachten zum Beweise das Polynom in x

$$G(x) = \sum_{h=1}^n \nu^{(h)} \frac{F(x)}{x - \theta^{(h)}} = c_0 + c_1x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1} + c_nx^n, \quad (5.21)$$

wo

$$\frac{F(x)}{x - \theta} = \frac{F(x) - F(\theta)}{x - \theta} = \sum_{k=1}^n \sum_{0 \leq r \leq k-1} a_k \theta^{k-1-r} x^r$$

und daher

$$G(x) = \sum_{k=1}^n \sum_{0 \leq r \leq k-1} a_k S(\nu \theta^{k-1-r}) x^r.$$

Weil aber $\nu\delta(\theta)$ nach Voraussetzung ganz ist, sind die hier auftretenden Spuren nach Satz 101 ganze rationale Zahlen. Setzt man in (5.21) $x = \theta$, so erhlt man

$$c_0 + c_1\theta + \cdots + c_{n-1}\theta^{n-1} = \nu F'(\theta),$$

wo in der Tat also $G(\theta)$ eine Zahl des Ringes ist.

Hieraus folgt, da $F'(\theta) \cdot \alpha$ eine ganze Zahl ist, wenn $\alpha\delta(\theta)$ ganz, also besitzt $F'(\theta)$ die Zerlegung

$$F'(\theta) = \mathfrak{d}\mathfrak{f}, \quad (5.22)$$

wo $\mathfrak{f}$ ein ganzes Ideal.

Hilfssatz 5.13.2 (b)). *Fr jede Zahl ϱ , welche dem Ringe $R(\theta)$ angehrt, ist $S\left(\frac{\varrho}{F'(\theta)}\right)$ ganze Zahl.*

Offenbar braucht diese Behauptung nur bewiesen zu werden für $\varrho = 1, \theta, \dots, \theta^{n-1}$, wo sie aber unmittelbar aus den sog. Eulerschen Formeln folgt:

$$S\left(\frac{\theta^k}{F'(\theta)}\right) = \begin{cases} 0 & \text{für } k = 0, 1, 2, \dots, n-2, \\ 1 & \text{für } k = n-1. \end{cases}$$

Diese ergeben sich, wie der Vollständigkeit halber angeführt sei, aus der Lagrangeschen Interpolationsformel

$$\sum_{i=1}^n \frac{\theta_i^{k+1}}{F'(\theta_i)} \frac{F(x)}{x - \theta_i} = \begin{cases} x^k & \text{für } k = 0, 1, \dots, n-2, \\ x^n - F(x) & \text{für } k = n-1, \end{cases}$$

indem man hierin $x = 0$ setzt (oder auch nach Division mit $F(x)$ nach Potenzen von x entwickelt).

Satz 5.13.4 (104). *Alle Zahlen des Ideals $\mathfrak{f} = \frac{1}{\mathfrak{d}}F'(\theta)$ gehören dem Ringe $R(\theta)$ an, und wenn alle Zahlen eines Ideals $\mathfrak{a}$ dem Ringe $R(\theta)$ angehören, so ist $\mathfrak{a}$ durch $\mathfrak{f}$ teilbar.*

Ist nämlich $\omega \equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$, so ist $\omega = \varrho_0 \frac{F'(\theta)}{\mathfrak{d}}$ eine Zahl mit dem Nenner $\mathfrak{d}$, und nach Hilfssatz a) muß also $\omega F'(\theta)$ eine Zahl des Ringes sein, womit der erste Teil unseres Satzes bewiesen ist.

Sind umgekehrt alle Zahlen von $\mathfrak{a}$ Ringzahlen, so ist nach Hilfssatz b) $S\left(\frac{\alpha}{F'(\theta)}\right)$ ganz, wenn α alle Zahlen von $\mathfrak{a}$ durchläuft. Folglich ist nach Satz 101 $\frac{\alpha}{F'(\theta)}$ eine Zahl des Ideals $\mathfrak{m}(\mathfrak{a}) = \frac{1}{\mathfrak{a}\mathfrak{d}}$, also $F'(\theta) = \mathfrak{d}\mathfrak{f}$ geht auf in $\mathfrak{a}\mathfrak{d}$; $\mathfrak{f} \mid \mathfrak{a}$, was bewiesen werden sollte.

Dieser Satz gibt also eine neue Definition von $\mathfrak{f}$: $\mathfrak{f}$ ist der gr. gem. T. aller Ideale in K , welche nur Zahlen des Ringes enthalten. $\mathfrak{f}$ heißt der *Führer* des Ringes.

Hilfssatz 5.13.3 (c)). *Es gibt stets Ringe $R(\theta)$ in K , deren Führer $\mathfrak{f}$ durch ein beliebig gegebenes Primideal $\mathfrak{p}$ nicht teilbar ist.*

Ist nämlich ω eine ganze durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}^2$ teilbare Zahl, so stellt der Ausdruck

$$\gamma_0 + \gamma_1\theta + \gamma_2\theta^2 + \dots + \gamma_n\theta^n \quad (5.23)$$

offenbar alle Restklassen mod. $\mathfrak{p}^{r+1}$ dar, wenn $\gamma_0, \dots, \gamma_n$ unabhängig von einander je ein volles Restsystem mod. $\mathfrak{p}$ durchlaufen. Es sei nun θ eine solche Primitivzahl mod. $\mathfrak{p}$, daß die durch $\mathfrak{p}$ teilbare Zahl $\alpha_0 = \theta^{N(\mathfrak{p})} - \theta \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$.

(Hat θ nicht die letztere Eigenschaft, so gilt das aber sicher für $\theta + \varkappa$, wenn $\varkappa$ eine durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}^2$ teilbare Zahl ist.)

Durch Veränderung mod. $\mathfrak{p}^2$ läßt sich weiter noch erreichen, daß θ von allen seinen Konjugierten verschieden ist und überdies

$$\theta \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \text{wo } p = \mathfrak{p}\mathfrak{a}, \quad (\mathfrak{a}, p) = 1, \quad (5.24)$$

p die durch $\mathfrak{p}$ teilbare rationale Primzahl ist.

Lassen wir nun γ_i in (5.23) die $N(\mathfrak{p})$ nach $\mathfrak{p}$ inkongruenten Zahlen $0, \vartheta, 2\vartheta, \dots, (N(\mathfrak{p}) - 1)\vartheta$ durchlaufen, so erkennen wir, daß jede Restklasse mod. $\mathfrak{p}^r$ durch eine Zahl des Ringes

$R(\theta)$ dargestellt werden kann. Dann aber kann, wenn (5.24) gilt, der Führer $\mathfrak{f}$ dieses Ringes nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein. Denn sei

$$N(\mathfrak{d}\mathfrak{f}) = pa, \quad \text{wo } (a, p) = 1,$$

so gibt es zunächst nach dem Obigen zu jeder ganzen Zahl α eine Ringzahl ϱ derart, daß

$$\alpha - \varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^r}.$$

Hierin ist nun $\varkappa(\alpha - \varrho)$ durch $F'(\theta) = \mathfrak{d}\mathfrak{f}$ teilbar, wie die Zerlegung

$$\varkappa \frac{\alpha - \varrho}{F'(\theta)} = \frac{\varkappa N(\mathfrak{d}\mathfrak{f})}{\mathfrak{d}\mathfrak{f}} \cdot \frac{\alpha - \varrho}{pa} = \frac{\varkappa(\alpha - \varrho)}{p} \cdot \frac{a}{\mathfrak{f}}$$

und Berücksichtigung von (5.24) zeigt. Also ist nach Hilfssatz a) diese Zahl in der Form darstellbar:

$$\frac{\varkappa(\alpha - \varrho)}{F'(\theta)} = G_1(\theta), \quad \text{also } \alpha - \varrho = \frac{G_1(\theta)F'(\theta)}{\varkappa},$$

wobei $G_1(\theta)$ eine Zahl aus $R(\theta)$ ist. Dann aber ist

$$\alpha\varkappa = \alpha\varkappa(\varrho + \varkappa) = \alpha\varkappa\varrho + \varkappa^2\alpha,$$

ebenfalls eine Zahl des Ringes, also enthält das (durch $\mathfrak{p}$ nicht teilbare) Ideal $\mathfrak{a}\varkappa$ nur Ringzahlen, ist daher nach Satz 104 durch $\mathfrak{f}$ teilbar; mithin ist auch $\mathfrak{f}$ durch $\mathfrak{p}$ nicht teilbar.

Daraus ergibt sich sofort der Hauptsatz dieser Theorie:

Satz 5.13.5 (105). *Der größte gemeinsame Teiler der Differenten $\delta(\theta)$ aller ganzen Zahlen $\neq$ im K ist gleich der Different $\mathfrak{d}$ des Körpers.*

Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, daß im Gegensatz zur Different die Körperdiskriminante d zwar gemeinsamer Teiler der Diskriminanten $d(\theta)$ aller ganzen Zahlen θ in K ist, aber nicht notwendig der größte gemeinsame Teiler derselben zu sein braucht.³

5.14 Relativkörper. Beziehungen zwischen Idealen in verschiedenen Körpern

Wir wenden uns jetzt der Frage zu, wie sich die im Vorangehenden entwickelten Begriffsbildungen modifizieren, falls der Körper K nicht relativ zu $k(1)$, sondern zu irgendeinem algebraischen Zahlkörper k betrachtet wird, der ein Unterkörper von K ist. In K wie in k gilt natürlich die bisherige Idealtheorie.

Läßt sich nun zwischen den Idealen aus K und aus k eine Beziehung herstellen?

Wir verabreden, durch große Buchstaben Elemente (Zahlen oder Ideale) aus K anzudeuten, während kleine Buchstaben stets Elemente aus k bezeichnen. Es habe K den Relativgrad m in bezug auf k (vgl. § 20, Satz 59), während die Grade von K und k in bezug auf den rationalen Zahlkörper gleich N resp. n seien. Dann ist $N = n \cdot m$.

³R. Dedekind, Über den Zusammenhang zwischen der Theorie der Ideale und der Theorie der höheren Kongruenzen — und: Über die Diskriminanten endlicher Körper, Abh. d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1878 und 1882, sowie die späteren Arbeiten von Hensel in Crelles Journal, Bd. 105 (1889) und Bd. 113 (1894).

Ferner definieren q beliebige Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_q$ aus k ein Ideal in K und ein Ideal in k , nämlich die beiden mit $(\alpha_1, \dots, \alpha_q)$ zu bezeichnenden Ideale, die wir etwa als

$$\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_q)_K \quad \text{und} \quad \mathfrak{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_q)_k \quad (5.25)$$

unterscheiden. Gehört nun eine Zahl β zu $\mathfrak{a}$, so gehört sie natürlich auch zu $\mathfrak{A}$; hier gilt nun auch die Umkehrung:

Hilfssatz 5.14.1 (a)). *Gehört β zu $\mathfrak{A}$, wobei (5.25) gelte, so gehört β auch zu $\mathfrak{a}$.*

Denn besteht eine Gleichung

$$\beta = \sum_{h=1}^q \Gamma_h \alpha_h$$

mit ganzen Γ_h aus K , so bestehen auch die relativ-konjugierten

$$\beta^{(i)} = \sum_{h=1}^q \Gamma_h^{(i)} \alpha_h \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

und durch Elimination der α aus diesen m Gleichungen ergibt sich β als ein ganzzahliges Polynom in den $\Gamma^{(i)}$, dessen Koeffizienten g als symmetrische ganze Ausdrücke in den $\Gamma_h^{(i)}$ ganze Zahlen aus k sind. Für $\Gamma_h = \alpha_h$ ($h = 1, 2, \dots, q$) ist daher (??) eine Zahl aus dem Ideal $\mathfrak{a}^m$, mithin ist β^m ganz, also auch β selbst, d. h. β kommt in $\mathfrak{a}$ vor.

Haben wir also ein weiteres Paar nach (5.25) zugeordneter Ideale:

$$\mathfrak{b} = (\beta_1, \dots, \beta_q)_K \quad \text{und} \quad \mathfrak{B} = (\beta_1, \dots, \beta_q)_k,$$

so gilt

Hilfssatz 5.14.2 (b)). *Wenn $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$, so ist $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$ und umgekehrt.*

Die erste Hälfte ist selbstverständlich. Ist aber $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$, so gehört jedes β zu $\mathfrak{A}$ und nach Hilfssatz a) dann auch zu $\mathfrak{a}$, ebenso jedes α zu $\mathfrak{B}$, also auch zu $\mathfrak{b}$, mithin ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$.

Man ordne jetzt jedem Ideal $\mathfrak{a}$ in k ein Ideal $\mathfrak{A}$ in K durch folgende Vorschrift zu: Man setze $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_q)$, und definiere $\mathfrak{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_q)$. Diese Vorschrift liefert wegen des Hilfssatzes b) ein durch $\mathfrak{a}$ (unabhängig von der Darstellung von $\mathfrak{a}$) völlig bestimmtes Ideal $\mathfrak{A}$, und zwar gelangt man auf diese Art offenbar zu jedem solchen Ideal in K , das sich als gr. gem. Teiler von Zahlen aus dem Grundkörper darstellen läßt. Diese Zuordnung, ausgedrückt durch das Zeichen

$$\mathfrak{a} \rightarrow \mathfrak{A}, \quad (5.26)$$

ist dann nach Hilfssatz b) aber auch umkehrbar eindeutig. Mithin gilt

Satz 5.14.1 (106). *Durch (5.26) wird zwischen allen Idealen aus k einerseits und allen Idealen aus K andererseits, welche sich als gr. gem. Teiler von Zahlen aus k darstellen lassen, eine derartige umkehrbar eindeutige Beziehung hergestellt, daß für eine beliebige Zahl α aus k stets die beiden Aussagen*

$$“\alpha \text{ gehört zu } \mathfrak{a} \text{ und } “\alpha \text{ gehört zu } \mathfrak{A}”$$

nur gleichzeitig richtig sind, falls (5.26) besteht. Überdies ist auch $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \rightarrow \mathfrak{A}\mathfrak{B}$, wenn $\mathfrak{a} \rightarrow \mathfrak{A}$ und $\mathfrak{b} \rightarrow \mathfrak{B}$.

Definition 5.14.1. Zwei durch (5.26) verknüpfte Ideale nennen wir daher *einander gleich*, und sagen, das Ideal $\mathfrak{A}$ aus K *liege im Körper k* .

Da die Beziehung „ $=$ “ zwischen Idealen verschiedener Körper noch nicht definiert ist, enthält diese Definition keinen Widerspruch mit früheren Festsetzungen. Es gelten wegen Satz 106 folgende Regeln:

1. $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}$, wenn $\mathfrak{a}$ Ideal in k und $\mathfrak{A}$ Ideal in K ist.
2. Aus $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}$, $\mathfrak{a} = \mathfrak{B}$ folgt $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$ und umgekehrt.
3. Aus $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{B}$ folgt $\mathfrak{ab} = \mathfrak{AB}$.

4.37 § 37. Relativkörper. Beziehungen zwischen Idealen in verschiedenen Körpern

1. Aus $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}$ und $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$ folgt $\mathfrak{b} = \mathfrak{A}$.
2. Aus $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{b} = \mathfrak{B}$ folgt $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$.
3. Aus $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}$ und $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$ folgt $\mathfrak{a} = \mathfrak{B}$.
4. Aus $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}$ und $\mathfrak{b} = \mathfrak{B}$ folgt $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{A}\mathfrak{B}$.
5. Aus $\mathfrak{a}^r = \mathfrak{A}\mathfrak{B}$ folgt $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}\mathfrak{B})^{\frac{1}{r}}$ (r ganz rational).

Der Sinn dieser Aussagen ist der, daß die Beziehung „ $=$ “ zwischen Idealen in verschiedenen Körpern eine Verallgemeinerung der schon definierten, ebenfalls durch das Zeichen „ $=$ “ angedeuteten Beziehung zwischen Idealen desselben Körpers ist.

Durch obige Definition wird also entschieden, ob zwei Symbole

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \text{ in } k, \quad (A_1, \dots, A_s) \text{ in } K$$

als gleich zu bezeichnen sind oder nicht. Dabei ist K als Oberkörper von k gedacht. Die beiden Symbole können aber unter Umständen bereits in einem Unterkörper K' von K einen Sinn haben, und nun wollen wir sehen, ob man aus der Gleichheit in dem einen Körper auch die im anderen Körper erschließen kann.

Dies ist in der Tat der Fall. Wenn nämlich K' ein Oberkörper von k , aber ein Unterkörper von K ist und wenn die A bereits zu K' gehören, so folgt aus

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = (A_1, \dots, A_s) \text{ in } K \tag{4.1}$$

offenbar sofort auch

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = (A_1, \dots, A_s) \text{ in } K'.$$

Ist aber umgekehrt diese letzte Gleichung richtig, so ist nach dem zweiten Teil von Hilfssatz b), angewandt auf den Oberkörper K von K' , auch in K die Gleichung (4.1) richtig.

Danach definiert also das Symbol $(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ in jedem Körper, in welchem es überhaupt einen Sinn hat, das gleiche Ideal. Und wir können jetzt von zwei Idealen $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2$, welche als gr. gem. Teiler von Zahlen resp. aus zwei beliebigen Körpern k_1, k_2 definiert sind, entscheiden, ob sie gleich sind oder nicht. Man gehe nämlich in irgendeinen Körper K über, welcher sowohl k_1 als auch k_2 enthält, und stelle fest, ob im Körper K diese beiden gr. gem. Teiler gleich sind oder nicht, im Sinne unserer allerersten Definition der Gleichheit von Idealen (§ 24). Das Resultat ist in allen Körpern K dasselbe. Wir brauchen daher bei der Bezeichnung $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ keinen Bezug auf einen bestimmten Körper zu nehmen. Wegen der Regel 4) ist auch das Produkt zweier Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ ein allein durch $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ vollständig bestimmtes Ideal, das gleiche gilt für den Quotienten und den gr. gem. Teiler.

Insbesondere ist also die Aussage: „Die ganzen algebraischen Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ sind teilerfremd (haben den gr. gem. Teiler (1))“ unabhängig von der Bezugnahme auf einen speziellen Zahlkörper, und ist äquivalent mit der Aussage: Es gibt ganze algebraische Zahlen $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, wofür

$$\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_r \alpha_r = 1.$$

Es ist dann eine bemerkenswerte Tatsache, die unmittelbar aus unsern Festsetzungen folgt, daß, wenn überhaupt ganze λ mit dieser Eigenschaft existieren, sie stets aus demjenigen Zahlkörper gewählt werden können, der durch $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ erzeugt wird.

Hervorzuheben ist aber, daß ein Ideal $\mathfrak{a}$ dadurch bestimmte Zahlkörper auszeichnet, daß $\mathfrak{a}$ im allgemeinen nicht in jedem Zahlkörper liegt, im Sinne der obigen Definition. Z. B. gilt

$$\mathfrak{a} = (5, \sqrt{10}) = (\sqrt{5}),$$

weil das Quadrat gleich (5) ist. $\mathfrak{a}$ gehört also z. B. den beiden quadratischen Zahlkörpern $k(\sqrt{10})$ und $k(\sqrt{5})$ an, aber nicht dem Körper $k(1)$.

Die Eigenschaft, Primideal zu sein, kommt einem Ideal erst mit Bezug auf einen bestimmten Körper zu, in welchem es liegt.

Wenn wir nun diese Begriffe mit den Sätzen aus § 33 über ideale Zahlen in Verbindung bringen, ergibt sich folgendes: Ist $\mathfrak{a}$ ein Ideal in k und $\mathfrak{a}^h$ gleich dem Hauptideal (α) in k , so hat die Gleichung

$$\mathfrak{a} = (\sqrt[h]{\alpha})$$

vermöge unserer jetzigen Festsetzungen einen Sinn, und zwar ist es eine richtige Gleichung. Ist weiter die Zahl A im System der idealen Zahlen zu k dem Ideal $\mathfrak{a}$ zugeordnet, so ist ebenfalls $\mathfrak{a} = (A)$.

Die Gesamtheit der idealen Zahlen gehört einem Körper vom Relativgrade h über k an, und diese Tatsache läßt sich dann auch so ausdrücken: Ist h die Klassenzahl von k , so gibt es einen Relativkörper vom Relativgrad h über k , in welchem alle Ideale von k Hauptideale werden. Der Relativkörper ist durch diese Forderung übrigens nicht etwa eindeutig bestimmt. Auch braucht seine Klassenzahl nicht 1 zu sein.

4.38 § 38. Relativnormen von Zahlen und Idealen. Relativdifferente und Relativediskriminante

Ist A irgendeine Zahl aus K und sind ihre Relativkonjugierten in bezug auf k $A^{(i)}$ ($i = 1, \dots, m$), so heißen

$$\begin{aligned} S_k(A) &= A^{(1)} + A^{(2)} + \dots + A^{(m)}, \\ N_k(A) &= A^{(1)} \cdot A^{(2)} \dots A^{(m)} \end{aligned}$$

die *Relativspur* bzw. *Relativnorm* von A (in bezug auf k). Sie sind Zahlen aus k . Bedeuten S und s die Spuren in K und in k in bezug auf $k(1)$, ebenso N und n die Normen in K und k , so gilt nach Satz 59

$$S(A) = s(S_k(A)); \quad N(A) = n(N_k(A)). \quad (4.2)$$

Die Zahl

$$\delta_k(A^{(q)}) = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq q}}^m (A^{(q)} - A^{(i)})$$

heißt die *Relativedifferente* von A im Körper $K^{(q)}$ in bezug auf k ; sie ist eine Zahl aus dem Körper $K^{(q)}$. Wenn

$$(x - A^{(1)}) \dots (x - A^{(m)}) = x^m + \alpha_1 x^{m-1} + \dots + \alpha_{m-1} x + \alpha_m$$

(wo die α_i offenbar Zahlen in k), so ist

$$\delta_k(A) = f'(A).$$

Das Produkt

$$d_k(A) = (-1)^{\frac{m(m-1)}{2}} \prod_{i=1}^m \delta_k(A^{(i)}) = (-1)^{\frac{m(m-1)}{2}} N_k(\delta_k(A))$$

heißt die *Relativdiskriminante* von A ; sie ist eine Zahl in k .

Ist $\mathfrak{A}$ ein Ideal in K , so entsteht daraus das *relativkonjugierte* Ideal $\mathfrak{A}_i$, indem man jede Zahl A aus $\mathfrak{A}$ durch $A^{(i)}$ ersetzt. Offenbar ist für zwei Ideale $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$

$$(\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B})^{(i)} = \mathfrak{A}^{(i)} \cdot \mathfrak{B}^{(i)}.$$

Definition 4.38.1. Relativnorm von $\mathfrak{A}$ in bezug auf k heißt das Ideal

$$N_k(\mathfrak{A}) = \mathfrak{A}^{(1)} \cdot \mathfrak{A}^{(2)} \cdots \mathfrak{A}^{(m)}.$$

Dabei ist $N_k(\mathfrak{A}\mathfrak{B}) = N_k(\mathfrak{A}) \cdot N_k(\mathfrak{B})$.

Satz 4.38.1 (Satz 107). *Das Ideal $N_k(\mathfrak{A})$ ist ein Ideal in k . Wenn k der rationale Zahlkörper, so ist $N_k(\mathfrak{A}) = (N\mathfrak{A})$.*

Denn sei zunächst ein ganzes Ideal $\mathfrak{A} = (A_1, \dots, A_r)$ vorgelegt, wo die A Zahlen aus K , so ist nach § 28 für irgendwelche Variable $u_1, \dots, u_r$ der Inhalt der konjugierten Polynome

$$F^{(i)}(u) = A_1^{(i)}u_1 + \cdots + A_r^{(i)}u_r$$

gleich $\mathfrak{A}^{(i)}$. Nach Satz 87 ist daher

$$\mathfrak{A}^{(1)} \cdots \mathfrak{A}^{(m)} = (F^{(1)}) \cdots (F^{(m)}) = (F^{(1)} \cdots F^{(m)}).$$

Das Polynom

$$Q(u) = F^{(1)} \cdot F^{(2)} \cdots F^{(m)}$$

ist aber offenbar ein Polynom in k , also $J(Q)$ ein Ideal in k . Damit ist die erste Hälfte von Satz 107 bewiesen, wenn wir noch bedenken, daß jedes Ideal als Quotient zweier ganzen Ideale darstellbar ist, und nach Definition

$$N_k\left(\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}}\right) = \frac{N_k(\mathfrak{A})}{N_k(\mathfrak{B})}.$$

Zum Beweise des zweiten Teiles von Satz 107 sei etwa h die Klassenzahl von K ; alsdann ist $\mathfrak{A}^h = (A)$, wo A eine gewisse Zahl aus K , und

$$N_k(\mathfrak{A})^h = N_k(\mathfrak{A}^h) = N_k(A) = (N_k A).$$

Wegen

$$N(A) = N(\mathfrak{A}^h) = N(\mathfrak{A})^h = a^h, \text{ wo } a = N(\mathfrak{A}),$$

ist daher

$$N_k(\mathfrak{A})^h = (a), \quad N_k(\mathfrak{A}) = (a).$$

Damit ist jetzt Satz 88 von § 29, welcher dort nur für Galoissche Zahlkörper bewiesen wurde, für jeden Zahlkörper als richtig erkannt, und gleichzeitig hat die Bezeichnung „Norm von $\mathfrak{A}$ “ für die Anzahl der Restklassen mod. $\mathfrak{A}$ ihre Rechtfertigung erhalten.

Satz 4.38.2 (Satz 108). *Zu jedem Primideal $\mathfrak{P}$ von K gibt es genau ein Primideal $\mathfrak{p}$ in k , welches durch $\mathfrak{P}$ teilbar ist. Es ist dann*

$$N_k(\mathfrak{P}) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}}},$$

wo $f_{\mathfrak{P}}$ eine natürliche Zahl $\leq m$ ist. $f_{\mathfrak{P}}$ heißt der Relativgrad von $\mathfrak{P}$ in bezug auf k . $\mathfrak{p}$ zerfällt in K in höchstens m Faktoren.

Nach Satz 107 ist nämlich $N_k(\mathfrak{P})$ ein Ideal in k , welches nach Definition durch $\mathfrak{P}$ teilbar ist. Zerlegt man $N_k(\mathfrak{P})$ in seine Primfaktoren in k , so muß nach dem Fundamentalsatz $\mathfrak{P}$ in mindestens einem dieser Primideale aus k aufgehen. Ginge $\mathfrak{P}$ in zwei verschiedenen Primidealen $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$ aus k auf, so müßte es auch ein Teiler von $(\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2) = \mathbf{1}$ sein, was aber nicht der Fall sein kann. Es gibt also genau ein Primideal $\mathfrak{p}$ in k , welches durch $\mathfrak{P}$ teilbar ist. Ist die Zerlegung von $\mathfrak{p}$ in Primideale in K etwa

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{P}_1 \cdot \mathfrak{P}_2 \cdots \mathfrak{P}_v,$$

so folgt für die Relativnorm

$$N_k(\mathfrak{P}_1) \cdot N_k(\mathfrak{P}_2) \cdots N_k(\mathfrak{P}_v) = N_k(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}^m.$$

Jeder Faktor links ist nach dem vorigen Satz ein Ideal in k und muß wegen dieser Gleichung offenbar eine Potenz von $\mathfrak{p}$ sein:

$$N_k(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_i} \text{ und } f_1 + f_2 + \cdots + f_v = m; \text{ also } f_i \leq m \text{ und } v \leq m.$$

Satz 4.38.3 (Satz 109). *Bezeichnet N die Norm in K , n die Norm in k , so ist für jedes Ideal $\mathfrak{A}$ in K*

$$N(\mathfrak{A}) = n(N_k(\mathfrak{A})).$$

Diese Behauptung folgt zunächst unmittelbar nach (4.2) für jede Zahl A in K . Nach Satz 107 oder auch durch Betrachtung des Hauptideals $\mathfrak{A}^h$ ergibt sich die Richtigkeit auch für jedes Ideal in K .

Satz 4.38.4 (Satz 110). *Ist der Relativgrad des Primideals $\mathfrak{P}$ gleich 1, so ist jede Zahl aus K nach dem Modul $\mathfrak{P}$ einer Zahl aus k kongruent.*

Denn nach Satz 108 ist $N(\mathfrak{P}) = n(\mathfrak{p})^{f_{\mathfrak{P}}}$; also ist für $f_{\mathfrak{P}} = 1$ die Anzahl der Restklassen mod. $\mathfrak{P}$ in K gleich der Anzahl der Restklassen mod. $\mathfrak{p}$ in k . Wenn aber eine Zahl α aus K durch $\mathfrak{P}$ teilbar ist, so ist $(\alpha, \mathfrak{p})$ mindestens durch $\mathfrak{P}$ teilbar, folglich $\neq (1)$, also als Ideal in k notwendig $= \mathfrak{p}$; mithin ist ein System mod. $\mathfrak{p}$ inkongruenter Zahlen aus k auch mod. $\mathfrak{P}$ inkongruent und folglich gibt es $n(\mathfrak{p}) = N(\mathfrak{P})$ nach $\mathfrak{P}$ inkongruente Zahlen aus k .

Wir merken uns noch besonders die folgende Tatsache an: Wenn eine Zahl A in K ihren relativkonjugierten gleich ist, so ist sie nach Satz 56 eine Zahl in k . Das Entsprechende für Ideale ist aber nicht richtig. Z. B. ist in $K(\sqrt{5})$ das Ideal $(\sqrt{5})$ seinem Konjugierten in bezug auf $k(1)$ gleich, ist aber kein Ideal in $k(1)$.

Endlich lassen sich die Begriffsbildungen von § 36 auf Relativkörper übertragen und führen zu einer Definition der Relativediskriminante.

Definition 4.38.2. Die Menge der Zahlen A in K , wofür mit jeder ganzen Zahl Γ in K die Relativspur

$$S_k(A\Gamma) = \text{ganze Zahl},$$

besteht aus den Zahlen eines gewissen Ideals $\mathfrak{M}$ in K . Dabei ist

$$\frac{1}{\mathfrak{M}} = \mathfrak{D}_k$$

ein ganzes Ideal und heie die *Relativdifferente* von K in bezug auf k .

Der Beweis verluft parallel zu dem von Satz 101.

Satz 4.38.5 (Satz 111). *Wenn $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{d}$ die Differenten von K und k sind, so besteht fur die Relativdifferente $\mathfrak{D}_k$ die Beziehung*

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_k \cdot \mathfrak{d}. \quad (4.3)$$

Beweis: Ist A eine solche Zahl in K , da $A \cdot \mathfrak{D}_k \cdot \mathfrak{d}$ ganz ist, so ist fur jedes ganze Γ nach der Definition von $\mathfrak{D}_k$

$$\mathfrak{d} \cdot S_k(A\Gamma) \text{ ganz}, \quad (4.4)$$

da fur jede durch $\mathfrak{d}$ teilbare Zahl δ in k

$$S_k(A\Gamma\delta) = \delta S_k(A\Gamma)$$

eine ganze Zahl ist. Nach (4.4) ist wegen der Definition von $\mathfrak{d}$

$$s(S_k(A\Gamma)) \text{ ganz}.$$

Also ist $S(A\Gamma)$ ganz und daher

$$\mathfrak{D}A \text{ ganz, wenn } \mathfrak{D}_k \cdot \mathfrak{d} \cdot A \text{ ganz ist.}$$

Wenn umgekehrt $\mathfrak{D}A$ ganz, so ist fur jedes ganze Γ in K und jedes ganze δ in k auch $S(A\Gamma\delta)$ ganz, also

$$s(S_k(A\Gamma\delta)) = s(\delta S_k(A\Gamma)) \text{ ganz,}$$

also ist

$$\mathfrak{d} \cdot S_k(A\Gamma) \text{ ganz, d.h. } S_k(\Gamma \cdot A\mathfrak{d}) \text{ ganz,}$$

wenn δ irgendeine Zahl von $\mathfrak{d}$ in k ist, und $\Gamma A\mathfrak{d}$ ist daher ganz, also $A\mathfrak{d}$ Zahl von $\mathfrak{M} = \mathfrak{D}_k^{-1}$.

Hiernach enthlt $\mathfrak{D}^{-1}$ genau dieselben Zahlen wie $\mathfrak{D}_k^{-1} \cdot \mathfrak{d}^{-1}$, also sind diese beiden Ideale gleich, woraus (4.3) folgt.

Hilfssatz 4.38.1. *Ist $\mathfrak{a}$ ein Ideal in k , so ist*

$$S_k(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a}.$$

Denn $\mathfrak{a}$ enthlt die Zahlen von k , also ist $S_k(\mathfrak{a})$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar. Ist α die Zahl von $\mathfrak{a}$, fur welche $|n(\alpha)|$ am kleinsten ist, so enthlt $\mathfrak{a}$ keine zwei verschiedenen Zahlen kongruent mod. α , und daher ist $S_k(\mathfrak{a})$ durch keine hohere Potenz von einem Primideal teilbar als $\mathfrak{a}$ selbst.

Satz 4.38.6 (Satz 112). *Ist $\mathfrak{P}$ ein Primideal in K , $\mathfrak{p}$ das durch $\mathfrak{P}$ teilbare Primideal in k , so geht in der Relativedifferent $\mathfrak{D}_k$ höchstens die $(f_{\mathfrak{P}} + e_{\mathfrak{P}} - 1)$ te Potenz von $\mathfrak{P}$ auf, wo $f_{\mathfrak{P}}$ der Relativgrad, $e_{\mathfrak{P}}$ der Exponent von $\mathfrak{P}$ in $\mathfrak{p}$ ist.*

Der Beweis läuft ganz parallel zu dem von Satz 104. Hiernach kann $\mathfrak{D}_k$ nur solche Primideale enthalten, die in der Relativediskriminante $\mathfrak{d}_k = N_k(\mathfrak{D}_k)$ aufgehen. Für diese gilt:

Satz 4.38.7 (Satz 113). *Die Relativediskriminante $\mathfrak{d}_k$ ist durch genau die Primideale $\mathfrak{p}$ von k teilbar, welche in K in mehrere verschiedene Primideale aufgehen, oder durch ein Primideal mit höherem Exponenten als 1.*

Für die Körperdiskriminante folgt hieraus durch Anwendung von (4.3):

Satz 4.38.8 (Satz 114). *Die Körperdiskriminante d ist durch genau die rationalen Primzahlen p teilbar, welche in K entweder in mehrere verschiedene Primideale aufgehen, oder durch ein Primideal mit höherem Exponenten als 1.*

4.39 § 39. Zerlegungsgesetze in den Relativkörpern $K(\sqrt[l]{\mu})$

Als wichtigstes Beispiel sollen hier die Zerlegungsgesetze der Primideale eines Grundkörpers k in einem solchen Relativkörper K untersucht werden, der durch Adjunktion einer l^{ten} Wurzel aus einer Zahl μ von k entsteht. Dabei machen wir die

Voraussetzungen: l sei eine positive rationale Primzahl (auch 2). Und der Körper k enthalte die l^{te} Einheitswurzel $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{l}}$.

Hilfssatz 4.39.1. *Die Zahlen $1 - \zeta^a$ ($a \not\equiv 0 \pmod{l}$) sind alle untereinander assoziiert. Es besteht die Idealgleichung*

$$(1 - \zeta)^{l-1} = (l). \quad (4.5)$$

Sind nämlich a, a_1 ganze zu l teilerfremde rationale Zahlen, so bestimme man die positive ganze rationale Zahl b so, daß

$$ab \equiv a_1 \pmod{l}, \quad \text{also } \zeta^{ab} = \zeta^{a_1}.$$

Damit ist

$$\frac{1 - \zeta^{a_1}}{1 - \zeta^a} = \frac{1 - \zeta^{ab}}{1 - \zeta^a} = 1 + \zeta^a + \zeta^{2a} + \cdots + \zeta^{(b-1)a}$$

folglich eine ganze Zahl, und das gleiche folgt ebenso für den inversen Quotienten, dieser muß also eine Einheit sein.

Ferner ist das Polynom

$$\frac{x^l - 1}{x - 1} = x^{l-1} + x^{l-2} + \cdots + x + 1 = \prod_{a=1}^{l-1} (x - \zeta^a),$$

und für $x = 1$ ergibt sich hieraus

$$l = \prod_{a=1}^{l-1} (1 - \zeta^a),$$

woraus nach dem Vorangehenden die Idealgleichung (4.5) folgt.

Aus diesem Hilfssatz entnimmt man übrigens die Tatsache, daß der Körper $k(\zeta)$ genau den Grad $l-1$ hat. Denn nach § 30 ist sein Grad höchstens $\varphi(l) = l-1$, andererseits wird in ihm nach (4.5) die Primzahl l die $(l-1)^{\text{te}}$ Potenz eines Ideals; folglich ist nach Satz 81 sein Grad mindestens $l-1$, also genau gleich $l-1$; überdies ist darnach auch $1-\zeta$ ein Primideal in $k(\zeta)$.

Satz 4.39.1 (Satz 116). *Wenn μ eine Zahl aus k ist, welche nicht die l^{te} Potenz einer Zahl aus k ist, so hat der Körper $K(\sqrt[l]{\mu}; k)$ den Relativgrad l bezüglich k . Er ist mit seinen relativ-konjugierten Körpern identisch.*

Die Zahl $M = \sqrt[l]{\mu}$ (der Wurzelwert sei irgendwie fixiert) genügt der Gleichung $x^l - \mu = 0$, deren sämtliche Wurzeln die l Zahlen $\zeta^a M$ ($a = 0, 1, \dots, l-1$) sind. Unter diesen müssen jedenfalls alle Relativkonjugierten von M vorhanden sein. Es seien dies die m ($m \leq l$) Zahlen $\zeta^{c_1} M, \dots, \zeta^{c_m} M$. Ihr Produkt ist als Relativnorm von M eine Zahl aus k ; darnach gehört M^m zu k , aber auch $M^l = \mu$; sobald nun $m < l$, ist m zu l teilerfremd, weil l Primzahl; folglich ist M selbst als Potenzprodukt von M^l und M^m darstellbar und mithin eine Zahl in k , weshalb dann der Relativgrad $m = 1$ ist. Es gibt also nur die Möglichkeiten $m = 1$ oder $m = l$, womit der Satz bewiesen ist.

Wir nehmen nun weiterhin an, daß der Relativgrad von $K(\sqrt[l]{\mu}; k)$ gleich l ist. Die Zahlen $M_1 = \sqrt[l]{\mu_1}$ und $M_2 = \sqrt[l]{\mu_2}$ erzeugen offenbar denselben Relativkörper, wenn eine Gleichung

$$\mu_1^a \cdot \mu_2^{-b} = \gamma^l$$

besteht, wo γ eine Zahl aus k , a und b durch l nicht teilbare ganze rationale Zahlen sind. Jede Zahl aus K läßt sich auf genau eine Art in die Form setzen

$$A = \alpha_0 + \alpha_1 M + \dots + \alpha_{l-1} M^{l-1},$$

wo die $\alpha_0, \dots, \alpha_{l-1}$ Zahlen aus k . Die Relativkonjugierten zu A erhält man, indem man hierin M sukzessive durch $\zeta M, \zeta^2 M, \dots, \zeta^{l-1} M$ ersetzt. Es bedeute nun allgemein sA diejenige unter den relativ-konjugierten Zahlen, welche entsteht, wenn man M durch ζM ersetzt:

$$\begin{aligned} sA &= \alpha_0 + \alpha_1(\zeta M) + \alpha_2(\zeta M)^2 + \dots + \alpha_{l-1}(\zeta M)^{l-1}, \\ sM &= \zeta M, \end{aligned}$$

und für jede ganze rationale n ($n \geq 1$)

$$s^n A = s(s^{n-1} A), \quad \text{also } s^n M = \zeta^n M,$$

so daß also immer

$$s^l A = s(s^{l-1} A) = \dots = s^m A = A$$

für jedes positive ganze rationale m . Diese l „Substitutionen“ $s, s^2, \dots, s^l$ bilden dann offenbar eine zyklische Gruppe vom Grade l , wobei s^l die Rolle des Einheitselementes spielt. Die negativen Potenzen von s werden dann wie in § 5 erklärt:

$$s^0 A = A, \quad s^{-n} A = s^{l-n} A \quad (n > 0).$$

Aus Satz 55 folgt sogleich: Jede rationale Gleichung zwischen Zahlen $A_1, A_2, \dots$ aus K mit Koeffizienten aus k bleibt richtig, wenn man gleichzeitig alle $A_1, A_2, \dots$ durch $sA_1, sA_2, \dots$ ersetzt, und folglich auch, wenn man sie durch $s^m A_1, s^m A_2, \dots$ ersetzt.

Mit Rücksicht auf diese Tatsache nennt man die zyklische Gruppe: $(s, s^2, \dots, s^{l-1}, s^l)$ die *Galoissche Gruppe* des Körpers K in bezug auf k und nennt K einen *relativ-zyklischen* Körper bezüglich k .

Da der Relativgrad l eine Primzahl ist, so ist nach Satz 54 eine Zahl A in K entweder von allen Zahlen $sA, s^2A, \dots, s^{l-1}A$ verschieden oder allen diesen gleich.

Die Substitutionszeichen s^m verwenden wir auch bei Idealen, indem $s^m\mathfrak{A}$ dasjenige unter den zu $\mathfrak{A}$ konjugierten Idealen bedeuten soll, welches entsteht, wenn man alle Zahlen A von $\mathfrak{A}$ durch s^mA ersetzt.

Satz 4.39.2 (Satz 117). *Für das Verhalten eines Primideals $\mathfrak{p}$ von k beim Übergang zu K bestehen nur folgende Möglichkeiten:*

- $\mathfrak{p}$ bleibt auch in K ein Primideal,*
- oder $\mathfrak{p}$ wird in K die l^{te} Potenz eines Primideals,*
- oder $\mathfrak{p}$ wird in K das Produkt von l verschiedenen Primidealen.*

Es sei nämlich $\mathfrak{P}$ ein in $\mathfrak{p}$ aufgehendes Primideal aus K , dann ist nach Satz 107 die Relativnorm von $\mathfrak{P}$

$$N_k(\mathfrak{P}) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}}},$$

wo $f_{\mathfrak{P}}$ der Relativgrad von $\mathfrak{P}$, also gehen in $\mathfrak{p}$ keine andern als die Primideale $s^m\mathfrak{P}$ auf. Entweder ist nun $\mathfrak{P}$ einem $s^m\mathfrak{P}$ ($m \not\equiv 0 \pmod{l}$) und folglich allen $s^m\mathfrak{P}$ gleich, dann ist also mit einem ganzen rationalen a

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{P}^a$$

und durch Bilden der Relativnorm folgt $\mathfrak{p}^l = \mathfrak{p}^{af_{\mathfrak{P}}}$, $l = af_{\mathfrak{P}}$, also ist $a = 1$, $\mathfrak{p}$ bleibt in K ein Primideal; oder $a = l$, $\mathfrak{p}$ wird die l^{te} Potenz eines Primideals $\mathfrak{P}$. Oder zweitens: $\mathfrak{P}$ ist von allen relativ-konjugierten Idealen verschieden und es besteht daher eine Zerlegung

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cdot s\mathfrak{P} \cdots s^{l-1}\mathfrak{P} \cdot \mathfrak{A}, \quad (s^m\mathfrak{P})^{a_m} \cdot \mathfrak{A} = \mathfrak{p}.$$

Übt man hierauf die Substitutionen $s, s^2, \dots, s^{l-1}$ aus, so ergibt sich

$$a = a_1 = \cdots = a_{l-1}$$

und $\mathfrak{p} = (\mathfrak{P} \cdot s\mathfrak{P} \cdots s^{l-1}\mathfrak{P})^a$, also $la = f_{\mathfrak{P}} \cdot a$, $a = f_{\mathfrak{P}} = 1$.

In diesem Falle ist $\mathfrak{p}$ das Produkt der l verschiedenen konjugierten Ideale $\mathfrak{P}, \dots, s^{l-1}\mathfrak{P}$, welche alle vom Relativgrade 1 sind.

Satz 4.39.3 (Satz 118). *Es gehe das Primideal $\mathfrak{p}$ in der Zahl μ genau in der Potenz $\mathfrak{p}^a$ auf. Wenn dann a nicht durch l teilbar ist, so wird $\mathfrak{p}$ die l^{te} Potenz eines Primideals in K : $\mathfrak{p} = \mathfrak{P}^l$. Wenn aber $a = 0$ ist und $\mathfrak{p}$ nicht in l aufgeht, so wird $\mathfrak{p}$ in K das Produkt von l verschiedenen Primidealen, falls die Kongruenz*

$$\mu \equiv \xi^l \pmod{\mathfrak{p}} \tag{4.6}$$

durch eine ganze Zahl ξ in k lösbar ist, dagegen bleibt $\mathfrak{p}$ ein Primideal in K , falls diese Kongruenz unlösbar ist.

Beweis: I. Sei a nicht durch l teilbar, so darf man $a = 1$ annehmen. Denn wählt man δ als ganze durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}^2$ teilbare Zahl in k , so kann man, weil $(a, l) = 1$, die ganzen rationalen Zahlen x, y so bestimmen, daß $\mu^* = \mu^x \cdot \delta^{yl}$ durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}^2$ teilbar ist, während $\sqrt[l]{\mu^*}$ denselben Relativkörper erzeugt, wie $\sqrt[l]{\mu}$. Und für dieses μ^*

ist der neue Exponent $a = 1$, was wir daher bereits bei μ voraussetzen wollen. Nun ist für das Ideal

$$\mathfrak{P} = (\mathfrak{p}, M)$$

die l^{te} Potenz $\mathfrak{P}^l = (\mathfrak{p}^l, \mu) = \mathfrak{p}$. Nach Satz 108 ist daher $\mathfrak{P}$ ein Primideal in K .

II. Es sei a durch l teilbar, dann wollen wir wieder μ durch ein solches $\mu^* = \mu \cdot \delta^{-l} = \mu(\frac{\delta^{-1}}{1})^l$ ersetzen, welches denselben Körper $K = K(\sqrt[l]{\mu^*})$ erzeugt, und wo der zugehörige Exponent $a = 0$ ist.

II₁. $\mathfrak{p}$ gehe also weder in l noch in μ auf, und es gebe ein ξ in k , so daß

$$\mu \equiv \xi^l \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Hiernach geht $\mathfrak{p}$ in dem Produkt

$$(M - \xi)(sM - \xi) \cdots (s^{l-1}M - \xi) \quad (4.7)$$

auf; es geht aber in keinem Faktor auf, da es, als Ideal in k , dann in allen (relativ-konjugierten) Faktoren, also auch in der Differenz zweier aufgehen müßte, d. h.

$$\mathfrak{p} \mid \zeta^a M - \zeta^b M, \quad \mathfrak{p} \mid (\zeta^a - \zeta^b)M.$$

Da aber $\mathfrak{p}$ zu M teilerfremd ist, müßte es in $\zeta^a - \zeta^b$, d. h. nach dem Hilfssatz in l aufgehen, entgegen der Annahme. Also ist $\mathfrak{p}$ kein Primideal in K und

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{p}, M - \xi)$$

ist ein von 1 verschiedener Teiler von $\mathfrak{p}$, der von seinen Relativ-konjugierten verschieden ist. Die Relativnorm ist offenbar $\mathfrak{p}$.

II₂. $\mathfrak{p}$ gehe weder in l noch in μ auf, und es zerfalle $\mathfrak{p}$ in l verschiedene Faktoren in K :

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cdot s\mathfrak{P} \cdots s^{l-1}\mathfrak{P},$$

$\mathfrak{P}$ hat hiernach den Relativgrad 1; nach Satz 110 ist daher jede Zahl aus K nach dem Modul $\mathfrak{P}$ einer Zahl aus k kongruent, es gibt also ein ξ in k , so daß

$$M \equiv \xi \pmod{\mathfrak{P}};$$

die Relativnorm von $M - \xi$, das ist $\mu - \xi^l$, ist daher durch die Relativnorm von $\mathfrak{P}$ teilbar, d. h.

$$\mu \equiv \xi^l \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Damit ist Satz 118 bewiesen.

So wie also die Zerfällung einer Primzahl p im quadratischen Körper $K(\sqrt{d})$ mit den quadratischen Resten in $k(1)$ zusammenhängt, so sehen wir hier allgemein den Zusammenhang der Zerfällung von $\mathfrak{p}$ beim Übergang zu $K(\sqrt[l]{\mu}; k)$ mit den l^{ten} Potenzresten im Körper k .

Die Zerfällung der Faktoren von l wird durch folgenden Satz gegeben:

Satz 4.39.4 (Satz 119). *Es sei $\mathfrak{l}$ ein Primfaktor von $1 - \zeta$ der darin genau zur a^{ten} Potenz aufgeht: $1 - \zeta = \mathfrak{l}^a \mathfrak{l}_1$; es gehe $\mathfrak{l}$ nicht in μ auf. Dann zerfällt $\mathfrak{l}$ in l voneinander verschiedene Faktoren in $K(\sqrt[l]{\mu}; k)$, falls die Kongruenz*

$$\mu \equiv \xi^l \pmod{\mathfrak{l}^{a+1}} \quad (4.8)$$

durch eine Zahl ξ in k lösbar ist. Es bleibt $\mathfrak{l}$ auch in K Primideal, wenn zwar die Kongruenz

$$\mu \equiv \xi^l \pmod{\mathfrak{l}^a}, \quad (4.9)$$

aber nicht (4.8) lösbar ist. Endlich wird $\mathfrak{l}$ die l^{te} Potenz eines Primideals in K , wenn auch diese Kongruenz (5.1) unlösbar ist.

Wir zeigen I: Die Lösbarkeit von (4.8) ist identisch mit der Tatsache der Zerfällung von $\mathfrak{l}$ in lauter verschiedene Faktoren in K . Aus $\mathfrak{l} = \mathfrak{P} \cdot s\mathfrak{P} \cdots s^{l-1}\mathfrak{P}$, wo die Konjugierten untereinander verschieden sind, folgt nämlich wie beim Beweise von Satz 110, daß nach jeder Potenz von $\mathfrak{l}$ jede ganze Zahl von K einer solchen aus k kongruent ist, also gibt es zu δ ein ξ in k , so daß

$$M - \xi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{l}^b},$$

die Relativnorm dieser Zahl $M - \xi$ ist mithin durch $N_k(\mathfrak{P})^b = \mathfrak{l}^b$ teilbar, mithin ist $\mu \equiv \xi^l \pmod{\mathfrak{l}^b}$ lösbar in k für jedes ganze rationale positive b . Es sei umgekehrt $\mu \equiv \xi^l \pmod{\mathfrak{l}^{a+b+1}}$. Wir verstehen unter ρ eine solche nicht ganze Zahl in k , welche als Quotient $\frac{\mathfrak{r}}{\mathfrak{s}} (\mathfrak{r}, \mathfrak{l}) = \mathfrak{1}$ mit einem ganzen zu $\mathfrak{l}$ teilerfremden Zählerideal $\mathfrak{r}$ darstellbar ist. Dann ist zunächst die Zahl

$$A = \rho(M - \xi)$$

eine ganze Zahl.

Satz 4.39.5 (Satz 120). *Die Relativediskriminante von $K(\sqrt[l]{\mu}; k)$ in bezug auf k ist dann und nur dann gleich 1, wenn μ die l^{te} Potenz eines Ideals in k ist, und gleichzeitig, sofern dann μ zu l teilerfremd gewählt wird, die Kongruenz $\mu \equiv \xi^l \pmod{(1 - \zeta)^l}$ durch eine Zahl ξ in k lösbar ist.*

Wie schon auf S. 129 erwähnt wurde, kann die Diskriminante eines Körpers nie gleich ± 1 sein. Es ist nun eine für die ganze Arithmetik fundamentale Tatsache, daß die Relativediskriminante in bezug auf andere Zahlkörper als $k(1)$ sehr wohl gleich 1 sein kann. Diese Entdeckung rührt von Kronecker her. Hilbert hat die Bedeutung dieser Körper für die allgemeine Arithmetik erkannt und hat hierauf die Theorie der höheren Reziprozitätsgesetze begründet. Es gilt nämlich der Satz, daß ein Körper $K(\sqrt[l]{\mu}; k)$ mit der Relativediskriminante 1 dann und nur dann existiert, wenn in k die Anzahl der Idealklassen durch l teilbar ist. Ein solcher Körper ist durch die Forderung der Relativediskriminante 1 nicht eindeutig bestimmt; seine Existenz ist vielmehr an die Lösbarkeit einer gewissen Kongruenz zwischen Idealzahlen gebunden.

Kapitel 5

Einführung transzendenter Hilfsmittel in die Arithmetik der Zahlkörper

5.1 § 40. Die Dichtigkeit der Ideale in einer Klasse

Dirichlet hat im Jahre 1840 in seiner bahnbrechenden Arbeit „Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitésimale à la théorie des nombres“ (Crelles Journal Bd. 19; Werke Bd. I S. 411) gezeigt, wie man das mächtige Hilfsmittel der Analysis kontinuierlicher Variabler zur Lösung rein arithmetischer Probleme verwenden kann. Diese Methoden haben für die Arithmetik der Zahlkörper immer grössere Bedeutung gewonnen. Auch heute noch sind das Klassenzahlproblem und das Problem der Verteilung der Primideale nur diesen transzendenten Methoden zugänglich und entziehen sich zurzeit noch vollständig einer rein arithmetischen Behandlung.

In diesem Kapitel soll von den beiden genannten Problemen und ihrer Lösung durch die Methoden von Dirichlet die Rede sein.

Die grundlegende Tatsache, welche Dirichlet entdeckt hat, ist die, daß man von einer „Dichtigkeit“ der Ideale in einer bestimmten Idealklasse des Körpers K sprechen kann, und daß diese Dichtigkeit für alle Idealklassen von K die gleiche ist. Und zwar gilt genauer der folgende Satz:

Satz 5.1.1 (Satz 121). *Es sei A eine beliebige Idealklasse von K , und $Z(t; A)$ bezeichne die Anzahl der ganzen Ideale aus der Klasse A , deren Norm $\leq t$ ist. Dann existiert der Grenzwert*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z(t; A)}{t} = \varkappa,$$

und dabei ist $\varkappa$ die von A unabhängige, allein durch den Körper bestimmte Zahl

$$\varkappa = \frac{2^{r_1} \pi^{r_2} R}{w \cdot |\sqrt{d}|}.$$

(Die Bezeichnungen sind die aus § 34, 35.)

Beweis: Es sei $\mathfrak{a}$ ein ganzes Ideal der zu A reziproken Klasse A^{-1} , so daß jedes Ideal aus A durch Multiplikation mit $\mathfrak{a}$ zu einem Hauptideal wird. Sonach existiert also zu jedem ganzen Ideal $\mathfrak{b}$ aus A genau ein einziges durch $\mathfrak{a}$ teilbares Hauptideal (ω) , so daß

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} = (\omega).$$

Mithin ist $Z(t; A)$ gleich der Anzahl der nicht-assozierten durch $\mathfrak{a}$ teilbaren ganzen Körperzahlen ω , deren Norm, dem Betrage nach, $< t \cdot N(\mathfrak{a})$.

Nunmehr suchen wir aus jedem System assoziierter Zahlen durch Ungleichungen ein einziges Individuum auszusondern. Zu diesem Zweck sei $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ wie in § 35 ein System von r Grundeinheiten. Zu jeder von 0 verschiedenen Körperzahl ω gibt es dann ein eindeutig bestimmtes System reeller Zahlen $c_1, c_2, \dots, c_r$, so daß für die r ersten Konjugierten gilt:

$$\log \frac{|\omega^{(p)}|}{\sqrt[n]{|N(\omega)|}} = c_1 \log |\varepsilon_1^{(p)}| + \dots + c_r \log |\varepsilon_r^{(p)}| \quad (p = 1, 2, \dots, r). \quad (5.1)$$

Die c mögen die *Exponenten* von ω heißen. Ist wieder $e_p = 1$, wenn $K^{(p)}$ reell ist, sonst $e_p = 2$, so gilt wegen

$$\sum_{p=1}^{r+1} e_p \log \frac{|\omega^{(p)}|}{\sqrt[n]{|N(\omega)|}} = 0 \quad \text{und} \quad \sum_{p=1}^{r+1} e_p \log |\varepsilon_q^{(p)}| = 0$$

die Gleichung (5.1) auch für $p = r + 1$ und folglich auch für sämtliche Konjugierten. Da nun jede Einheit nach Satz 100 die Form

$$\varepsilon_1^{m_1} \dots \varepsilon_r^{m_r}$$

hat, wo ζ eine der w im Körper K vorhandenen Einheitswurzeln ist, während die m_i ganze rationale Zahlen sind, so hat das System der assoziierten ω die Exponenten

$$c_1 + m_1, \dots, c_r + m_r.$$

Wir sondern also aus jedem System assoziierter Zahlen diejenige durch ihre Exponenten dadurch aus, daß wir verlangen

$$0 \leq c_i < 1 \quad (i = 1, \dots, r).$$

Dann ist $w \cdot Z(t; A)$ gleich der Anzahl derjenigen durch $\mathfrak{a}$ teilbaren ganzen Körperzahlen ω , welche den Bedingungen genügen:

$$|N(\omega)| = |\omega^{(1)} \dots \omega^{(n)}| < N(\mathfrak{a}) \cdot t \quad (5.2)$$

$$\log \frac{|\omega^{(p)}|}{\sqrt[n]{|N(\omega)|}} = \sum_{q=1}^r c_q \log |\varepsilon_q^{(p)}|, \quad 0 \leq c_q < 1 \quad (q = 1, \dots, r) \quad (5.3)$$

Damit aber ω durch $\mathfrak{a}$ teilbar ist, ist notwendig und hinreichend, daß

$$\omega^{(p)} = \sum_{k=1}^n z_k \alpha_k^{(p)} \quad (p = 1, 2, \dots, n) \quad (5.4)$$

mit ganzen rationalen $z_1, \dots, z_n$, während $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine bestimmte Basis des Ideals $\mathfrak{a}$ bedeutet. Mithin ist $w \cdot Z(t; A)$ die Anzahl der ganzen rationalen $z_1, \dots, z_n$, welche die drei Bedingungen (5.2), (5.3), (5.4) erfüllen, wobei nicht alle $z_i = 0$ sein sollen.

Wählt man jetzt für die z_i beliebige reelle Werte, so gehören zu den entsprechenden $\omega^{(p)}$ auf Grund der Gleichungen (5.3) eindeutig bestimmte reelle c_q , sofern alle $\omega^{(p)} \neq 0$. Deutet man daher $z_1, \dots, z_n$ als rechtwinklige Cartesische Punktkoordinaten im n -dimensionalen

Räume, und betrachtet zunächst nur solche Punkte, welche nicht auf einer der linearen Mannigfaltigkeiten niedriger Dimension $\omega^{(p)} = 0$ liegen, so definieren die Ungleichungen (5.2), (5.3) in dem übrig bleibenden Teil des Raumes offenbar einen ganz im Endlichen liegenden Bereich B_t ; denn es ist ja

$$|\omega^{(p)}| = |\sqrt[n]{N(\omega)}| \cdot e^{\sum c_q \log |\varepsilon_q^{(p)}|} < \sqrt[n]{N(\mathfrak{a})} \cdot t \cdot e^{rM} \quad (p = 1, 2, \dots, n)$$

wo M den Betrag des absolut grössten der Werte $\log |\varepsilon_q^{(p)}|$ bedeutet.

Den Bereich B_t ergänzen wir jetzt zu einem abgeschlossenen, ebenfalls noch im Endlichen liegenden Bereiche B_t^* , indem wir zu B_t hinzunehmen diejenigen endlich vielen Teile der linearen Mannigfaltigkeiten $\omega^{(p)} = 0$, die durch die Ungleichungen (5.2), (5.3) abgegrenzt werden. Diejenigen Punkte des Bereiches B_t^* , deren sämtliche Koordinaten z_i ganze rationale Zahlen sind, entsprechen dann den gesuchten Körperzahlen ω , und es ist daher

$$w \cdot Z(t; A) = \text{Anzahl der Gitterpunkte in } B_t^*.$$

Wir führen nun an Stelle der z neue Variable y ein durch die Substitution

$$y_p = \sum_{k=1}^n z_k \alpha_k^{(p)} \quad (p = 1, 2, \dots, n),$$

also die Umkehrung von (5.4). Dies ist eine lineare Substitution mit der Determinante $|\sqrt{d}| \cdot N(\mathfrak{a})$. Sie führt den Raum der z in den Bereich B_t^* im Raum der y über. Die Gitterpunkte z entsprechen denjenigen Punkten y , deren Koordinaten ganze rationale lineare Kombinationen der $\alpha_k^{(p)}$ sind; es ist also der y -Raum mit einem Netz von Würfeln bedeckt, und nach der Definition des Volumens ist daher

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{w \cdot Z(t; A)}{t} = \frac{\text{Vol}(B_1^*)}{|\sqrt{d}| \cdot N(\mathfrak{a})}.$$

Zur Auswertung jenes Integrals führen wir an Stelle der y als Variable die reellen und imaginären Teile der $\omega^{(p)}$ ein. Wir setzen

$$\begin{aligned} y_p &= \omega^{(p)} \quad \text{für } p = 1, 2, \dots, r_1, \\ y_p + iy_{p+r_2} &= \omega^{(p)} \quad \text{für } p = r_1 + 1, \dots, r_1 + r_2, \end{aligned}$$

so daß die Funktionaldeterminante (wie bei Satz 95)

$$\left| \frac{\partial(y_1, \dots, y_n)}{\partial(\omega^{(1)}, \dots, \omega^{(r_1)}, \omega^{(r_1+1)}, \dots)} \right| = 2^{-r_2}$$

ist. Führen wir dann für z_p und z_{p+r_2} Polarkoordinaten ein:

$$\begin{aligned} z_p &= \varrho_p \cos \varphi_{p-r_1} \quad (\varrho_p \geq 0, 0 \leq \varphi_{p-r_1} < 2\pi, p = r_1 + 1, \dots, r_1 + r_2), \\ z_{p+r_2} &= \varrho_p \sin \varphi_{p-r_1} \end{aligned}$$

und der Symmetrie halber

$$\varrho_p = |\omega^{(p)}| \quad \text{für } p = 1, 2, \dots, r_1 + 1,$$

so ergibt sich nach einer längeren Rechnung

$$\varkappa = \frac{2^{r_1} \pi^{r_2} R}{w \cdot |\sqrt{d}|},$$

und damit ist Satz 121 bewiesen.

5.2 § 41. Die Dichtigkeit der Ideale und die Klassenzahl

Wenn wir die eben bewiesene Limesgleichung für jede einzelne Idealklasse ansetzen und darnach über alle Klassen summieren, ergibt sich sogleich der von Dirichlet-Dedekind gefundene Zusammenhang zwischen der Dichtigkeit der ganzen Ideale des Körpers und seiner Klassenzahl, nämlich

Satz 5.2.1 (Satz 122). *Es bezeichne $Z(t)$ die Anzahl aller ganzen Ideale des Körpers, deren Norm $\leq t$ ist. Dann gilt*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z(t)}{t} = h \cdot \kappa, \quad (5.5)$$

wo h die Klassenzahl des Körpers ist.

Die Zahl $Z(t)$, in deren Definition der Klassenbegriff nicht mehr vorkommt, läßt sich nun auf andere Weise, nämlich vermöge der Kenntnis der Zerfällung der rationalen Primzahlen in dem Körper, berechnen; dadurch wird die Klassenzahl in Zusammenhang mit den Zerlegungsgesetzen gebracht, und in gewissen Fällen kann man heute daraus einen sehr merkwürdigen einfachen Ausdruck für die Klassenzahl ableiten, zu dem man bisher noch auf keinem anderen Wege gelangt ist.

Bedeutet nämlich $F(m)$ die Anzahl der ganzen Ideale des Körpers, deren Norm gleich der positiven Zahl m ist, so ist offenbar

$$Z(t) = \sum_{m=1}^t F(m).$$

Dabei bedeutet $\sum'$, daß der Summationsbuchstabe m alle ganzen rationalen Zahlen durchläuft, wofür $1 \leq m \leq t$. Nun gilt weiter für zwei ganze rationale a, b

$$F(ab) = F(a) \cdot F(b), \quad \text{wenn } (a, b) = 1. \quad (5.6)$$

Denn aus zwei ganzen Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ mit $N(\mathfrak{a}) = a$, $N(\mathfrak{b}) = b$ entsteht ein Ideal $\mathfrak{c} = \mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}$ mit $N(\mathfrak{c}) = ab$. Und wenn umgekehrt $\mathfrak{c}$ ein ganzes Ideal mit der Norm ab , so setze man

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{a}^n) = \mathfrak{a}_1, \quad (\mathfrak{c}, \mathfrak{b}^n) = \mathfrak{b}_1, \quad (5.7)$$

durch Multiplikation folgt daraus

$$\mathfrak{a}_1 \cdot \mathfrak{b}_1 = (\mathfrak{c}^2, \mathfrak{c}\mathfrak{a}^n, \mathfrak{c}\mathfrak{b}^n, \mathfrak{a}^n\mathfrak{b}^n) = \mathfrak{c} \cdot (\mathfrak{c}, \mathfrak{a}^n, \mathfrak{b}^n, \mathfrak{a}^n\mathfrak{b}^n) = \mathfrak{c}.$$

Durch Übergang zu den Konjugierten ergibt sich aus (5.7) $N(\mathfrak{a}_1)$ als Teiler von a^n , also teilerfremd zu b und $N(\mathfrak{b}_1)$ teilerfremd zu a , während das Produkt $N(\mathfrak{a}_1) \cdot N(\mathfrak{b}_1) = ab$, mithin ist $N(\mathfrak{a}_1) = a$, $N(\mathfrak{b}_1) = b$, und $\mathfrak{c}$ ist also in zwei Faktoren zerlegt, deren Norm resp. a und b ist. Daraus folgt die Behauptung (5.6).

Durch Benutzung dieser Formel läßt sich also allgemein die Berechnung von $F(m)$ auf die von $F(p^k)$, wo p^k eine Primzahlpotenz ist, zurückführen.

5.3 § 42. Die Dedekindsche Zetafunktion

Unter einer *Dirichletschen Reihe* versteht man eine Reihe von der Gestalt

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s};$$

dabei ist $a_1, a_2, \dots$ eine gegebene Zahlfolge, s ist eine Variable, für die im folgenden nur reelle Werte in Frage kommen, und das Zeichen n^s bedeutet den positiven Wert der Potenz. Die a_n heißen die *Koeffizienten* der Reihe. Falls die Reihe konvergiert, stellt sie eine Funktion von s dar.

Hilfssatz 5.3.1 (a)). *Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ konvergiert für $s > 1$, stellt hier eine stetige Funktion dar, die sogenannte Riemannsche Zetafunktion $\zeta(s)$, und weiter ist*

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)\zeta(s) = 1.$$

Aus der Definition des bestimmten Integrals folgt nämlich

$$\int_n^{n+1} \frac{dx}{x^s} < \frac{1}{n^s} < \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^s}.$$

Daher konvergiert die Reihe für $s > 1$, stellt folglich als Reihe mit nur positiven stetigen Gliedern eine stetige Funktion $\zeta(s)$ vor, und es ist

$$\frac{1}{s-1} < \zeta(s) < 1 + \frac{1}{s-1},$$

woraus auch die Limesgleichung folgt.

Hilfssatz 5.3.2 (b)). *Es werde gesetzt*

$$S(m) = a_1 + a_2 + \dots + a_m, \quad \text{also } a_n = S(n) - S(n-1).$$

Wenn dann eine Zahl $\sigma (> 0)$ existiert, für welche der Quotient $\frac{S(m)}{m^\sigma}$ für alle m beschränkt bleibt, wo A eine von m unabhängige Konstante,

$$\left| \frac{S(m)}{m^\sigma} \right| < A,$$

dann konvergiert die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$ für $s > \sigma$ und stellt hier eine stetige Funktion von s dar.

Für alle positiven ganzen Zahlen m, h ist nämlich

$$\sum_{n=m}^{m+h-1} \frac{a_n}{n^s} = \sum_{n=m}^{m+h-1} \frac{S(n) - S(n-1)}{n^s} = \frac{S(m+h)}{(m+h)^s} - \frac{S(m-1)}{m^s} + \sum_{n=m}^{m+h-1} S(n) \left(\frac{1}{n^s} - \frac{1}{(n+1)^s} \right).$$

Wegen

$$\frac{1}{n^s} - \frac{1}{(n+1)^s} = s \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^{s+1}}$$

folgt daher mit Rücksicht auf die Voraussetzung für $s > \sigma$

$$\left| \sum_{n=m}^{m+h-1} \frac{a_n}{n^s} \right| < \frac{2A}{m^{s-\sigma}} + As \sum_{n=m}^{\infty} \frac{1}{n^{s+1-\sigma}}.$$

Mithin konvergiert die Reihe für $s > \sigma$, und zwar gleichmäßig in jedem Intervall $\sigma + \delta < s < \sigma + \delta'$ (wo $\delta' > \delta > 0$), stellt also hier eine stetige Funktion von s dar.

Hilfssatz 5.3.3 (c)). Wenn in den obigen Bezeichnungen

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{S(m)}{m} = c$$

so ist bei Annäherung an $s = 1$ (von $s > 1$ her)

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s - 1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s} = c.$$

Nach b) konvergiert die Reihe für $s > 1$. Setzt man

$$S(n) = cn + \varepsilon_n n,$$

wo dann nach Voraussetzung $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$, und

$$\varphi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s},$$

so folgt wie oben für $s > 1$

$$|(s - 1)\varphi(s) - c(s - 1)\zeta(s)| < \varepsilon(s - 1) \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^s} + \varepsilon(s - 1) \cdot C \cdot \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Zu einem beliebigen $\delta > 0$ wähle man nun eine ganze Zahl N so, daß $|\varepsilon_n| < \delta$ für $n > N$, überdies C so, daß für alle n auch noch $|\varepsilon_n| < C$, so folgt

$$|(s - 1)\varphi(s) - c(s - 1)\zeta(s)| < \varepsilon(s - 1) \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} + \delta \cdot C \cdot (s - 1)\zeta(s).$$

Da der letzte Ausdruck gegen 0 konvergiert, wenn s nach 1 konvergiert, so muß

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s - 1)\varphi(s) = c \lim_{s \rightarrow 1} (s - 1)\zeta(s) = c$$

sein, womit unter Berücksichtigung von a) unser Hilfssatz c) bewiesen ist.

Nunmehr ordnen wir jedem algebraischen Zahlkörper k eine Funktion einer kontinuierlichen Variablen s zu, die sog. *Zetafunktion* von k , wie sie Dirichlet für quadratische Körper, Dedekind für beliebige k eingeführt hat, nämlich

$$\zeta_k(s) = \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s}. \quad (5.8)$$

Hierin soll $\mathfrak{a}$ alle ganzen von Null verschiedenen Ideale von k einmal durchlaufen. Unter Benutzung der Bezeichnung $F(n)$ aus dem vorigen Paragraphen schreibt sich die Reihe auch als

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{F(n)}{n^s}$$

und aus dem Grenzwertsatz 122 und dem Hilfssatz b) und c) ergibt sich

Satz 5.3.1 (Satz 123). $\zeta_k(s)$ ist durch die für $s > 1$ konvergente Reihe (5.8) als stetige Funktion von s definiert, und bei Annäherung an $s = 1$ ist

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s - 1)\zeta_k(s) = h \cdot \kappa.$$

Aus dieser Formel gewinnt man nun eine Möglichkeit, h zu berechnen, wenn man die Funktion $\zeta_k(s)$ in wesentlich anderer Art mit Hilfe der Primideale von k ausdrückt.

Satz 5.3.2 (Satz 124). *Für $s > 1$ gilt die Gleichung*

$$\zeta_k(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}}, \quad (5.9)$$

hier durchläuft $\mathfrak{p}$ alle verschiedenen Primideale von k .

Zunächst konvergiert nämlich dieses Produkt, weil $\sum_{\mathfrak{p}} \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}$ als Bestandteil der Reihe für $\zeta_k(s)$ konvergiert. Für den einzelnen Faktor erhält man eine konvergente Reihe positiver Glieder

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}} = 1 + \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s} + \frac{1}{N(\mathfrak{p})^{2s}} + \cdots.$$

Multiplizieren wir rein formal diese Ausdrücke für alle $\mathfrak{p}$, so ergibt sich eine Reihe mit den Gliedern

$$\frac{1}{N(\mathfrak{p}_1^{a_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{a_r})^s},$$

wo unter dem Zeichen Norm jedes Potenzprodukt von Primidealen genau einmal auftritt. Nach dem Fundamentalsatz erhält man in dieser Form aber jedes ganze Ideal von k genau einmal, d. h. es treten genau sämtliche Glieder der konvergenten Reihe $\zeta_k(s)$ je einmal auf. Da nun aber für $s > 1$ die Reihe in dem einzelnen Faktor, wie auch das Produkt absolut konvergiert, so folgt aus der formalen Übereinstimmung der Reihenglieder auch die Gleichheit der Reihenwerte, d. h. die Richtigkeit von (5.9).

Satz 5.3.3 (Satz 125). *Die Bestimmung der Klassenzahl h wird nach Dedekind auf die Bestimmung der Primideale des Körpers zurückgeführt durch die Gleichung*

$$h \cdot \kappa = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}}. \quad (5.10)$$

Diese fundamentale Formel ist also, wie schon erwähnt, nur eine andere Schreibweise für die Gleichung (5.5), ist aber als Ausgangspunkt der weiteren Rechnung bequemer als jene.

Während nun in denjenigen Körpern, wo die Zerlegung der rationalen Primzahlen p in Primideale bekannt ist, hieraus sich ein brauchbarer Ausdruck für die Klassenzahl herleiten läßt (vgl. § 51, wo die Rechnung für die quadratischen Körper durchgeführt wird), kann man nun umgekehrt auch aus Satz 123 und 124 Aussagen über die Primideale gewinnen, indem man nur von der Tatsache Gebrauch macht, daß jedenfalls $h \cdot \kappa$ von Null verschieden ist. Davon wird in dem nächsten Paragraphen die Rede sein.

5.4 § 43. Die Verteilung der Primideale 1. Grades, insbesondere der rationalen Primzahlen in arithmetischen Reihen

Aus Satz 123 ergibt sich nämlich sofort: Die Dedekindsche Zetafunktion $\zeta_k(s)$ wird bei Annäherung an $s = 1$ von der ersten Ordnung unendlich groß, derart, daß

$$\log \zeta_k(s) = \log \frac{1}{s-1} + g(s), \quad (5.11)$$

wo $g(s)$ eine bei Annäherung an $s = 1$ beschränkt bleibende Funktion ist. Aus der Produktdarstellung (5.9) aber folgt dann

Satz 5.4.1 (Satz 126). *Durchläuft $\mathfrak{p}_1$ nur die verschiedenen Primideale ersten Grades in k , so ist für $s > 1$*

$$\sum_{\mathfrak{p}_1} \frac{1}{N(\mathfrak{p}_1)^s} = \log \frac{1}{s-1} + g_1(s), \quad (5.12)$$

wo wieder $g_1(s)$ bei Annäherung an $s = 1$ beschränkt bleibt. Es gibt also in k unendlich viele Primideale ersten Grades.

Beweis: Es durchlaufe $\mathfrak{p}_f$ die verschiedenen Primideale vom Grade f für $f = 1, 2, \dots, n$. (Natürlich brauchen nicht für jedes f auch $\mathfrak{p}_f$ zu existieren.) Da nun in einer gegebenen rationalen Primzahl p höchstens n verschiedene Primideale von k aufgehen, so ist jedenfalls für $s > 1$

$$\sum_{\mathfrak{p}_f} \frac{1}{N(\mathfrak{p}_f)^s} \leq n \sum_p \frac{1}{p^{fs}} \leq n \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^{fs}} = n\zeta(fs).$$

Das Produkt über $\mathfrak{p}_f$ bleibt daher, wenn s gegen 1 konvergiert, für $f > 2$ zwischen zwei festen positiven Schranken. Das Unendlichwerden von $\zeta_k(s)$ wird daher allein durch die Primideale $\mathfrak{p}_1$ hervorgerufen, und zwar ist beim Übergang zu den Logarithmen

$$\log \zeta_k(s) = - \sum_{\mathfrak{p}_1} \log \left(1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p}_1)^s} \right) + f(s), \quad (5.13)$$

wo wieder $f(s)$ beschränkt bleibt. Wegen $N(\mathfrak{p}_f) \geq 2$ ist aber für $s > 1$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{N(\mathfrak{p}_f)^s} < -\log \left(1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p}_f)^s} \right) < \frac{1}{N(\mathfrak{p}_f)^s},$$

und daher ist die Summe über $\mathfrak{p}_f$

$$0 < \sum_{\mathfrak{p}_f} \left(-\log \left(1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p}_f)^s} \right) \right) < n\zeta(fs),$$

d. h. für $s > 1$ beschränkt. In Verbindung mit (5.13) folgt daher, daß

$$\log \zeta_k(s) - \sum_{\mathfrak{p}_1} \frac{1}{N(\mathfrak{p}_1)^s}$$

beschränkt bleibt, wenn s gegen 1 konvergiert, und damit nach (5.11) die Behauptung (5.12). Die Summe über $\mathfrak{p}_1$ wird also bei Annäherung an $s = 1$ beliebig groß und muß daher notwendig aus unendlich vielen Gliedern bestehen.

Dieser allgemeine für jeden algebraischen Zahlkörper geltende Satz gestattet nun, sehr wichtige Tatsachen der rationalen Arithmetik zu beweisen, welche sich auf die Verteilung der Primzahlen beziehen. Wählen wir nämlich als Körper k den Körper der m^{ten} Einheitswurzeln. In ihm sind die Normen der Primideale 1. Grades nach Satz 92 genau die rationalen Primzahlen p mit der Kongruenzeigenschaft $p \equiv 1 \pmod{m}$, abgesehen von endlich vielen Ausnahmen. Mithin folgt aus Satz 126

Satz 5.4.2 (Satz 127). *Es gibt unendlich viele positive rationale Primzahlen mit der Eigenschaft $p \equiv 1 \pmod{m}$.*

Ist m_1 der Grad des Körpers der m^{ten} Einheitswurzeln (der nach § 30 nicht grösser als $\varphi(m)$ ist), so gehen in einem solchen p genau m_1 verschiedene Primideale von k auf, und die Gleichung (5.12) lautet hier also

$$m_1 \sum_{p \equiv 1(m)} \frac{1}{p^s} = \log \frac{1}{s-1} + g_1(s). \quad (5.14)$$

Dirichlet hat nun gezeigt, wie man hieraus durch relativ einfache formale Überlegungen auch über das Vorhandensein von Primzahlen in anderen Restklassen mod. m Aufschluß erhalten kann. Zu diesem Zwecke führen wir die Restcharaktere $\chi(a)$ nach dem Modul m ein, wie sie in § 15 definiert worden sind.

Satz 5.4.3 (Satz 128). *Bedeutet $\chi(n)$ einen Restcharakter von n mod. m , so ist die Dirichletsche Reihe*

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$$

für $s > 1$ absolut konvergent, und es gilt, solange $s > 1$, auch die Produktdarstellung

$$L(s, \chi) = \prod_p \frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}}, \quad (5.15)$$

in welcher p alle positiven rationalen Primzahlen durchläuft. Ist χ überdies nicht der Hauptcharakter, so ist die unendliche Reihe für $L(s, \chi)$ sogar für $s > 0$ konvergent.

Die absolute Konvergenz der Reihe und des Produktes für $s > 1$ ergibt sich zunächst sofort daraus, daß die Koeffizienten $\chi(n)$ dem Betrage nach nicht grösser als 1 sind, da $\chi(n)$ entweder eine Einheitswurzel oder, falls $(n, m) > 1$, gleich 0 ist. Wegen der Regel

$$\chi(ab) = \chi(a) \cdot \chi(b)$$

für je zwei positive ganze Zahlen a, b erhalten wir weiter für den einzelnen Faktor des unendlichen Produktes

$$\frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}} = 1 + \frac{\chi(p)}{p^s} + \frac{\chi(p)^2}{p^{2s}} + \dots$$

und hieraus durch Multiplikation wegen der absoluten Konvergenz wie oben beim Beweise von Satz 124 die Behauptung (5.15).

Ist endlich χ nicht der Hauptcharakter χ_1 mod. m , so ist nach der Grundeigenschaft der Charaktere $\sum \chi(n) = 0$, wenn n irgendein volles Restsystem mod. m durchläuft. Ist daher die ganze Zahl $x = y \cdot m + r$, wo y, r ganz und $0 \leq r < m$, so ist

$$\left| \sum_{n=1}^x \chi(n) \right| = \left| \sum_{n=1}^r \chi(n) \right| \leq m,$$

also beschränkt für ins Unendliche wachsendes x , und nach Hilfssatz b) des vorigen Paragraphen konvergiert die Dirichletsche Reihe für $s > 0$. Insbesondere folgt hieraus, daß die Funktionen $L(s, \chi)$ auch noch im Punkte $s = 1$ stetig sind, falls χ nicht der Hauptcharakter ist.

Satz 5.4.4 (Satz 129). Für jeden Charakter χ mod. m ist, wenn $s > 1$,

$$\log L(s, \chi) = \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + g(s, \chi),$$

wo $g(s, \chi)$ bei Annäherung an $s = 1$ beschränkt bleibt.

Erklären wir nämlich die Funktion $\log$ für $s > 0$ durch die konvergente Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\chi(p)^k}{k \cdot p^{ks}} = \frac{\chi(p)}{p^s} + f(s, p),$$

wo offenbar

$$|f(s, p)| < \frac{1}{p^s(p^s - 1)} < 1 \quad \text{für } p > 2, s > \frac{1}{2},$$

so konvergiert für $s > 1$ auch die über alle positiven Primzahlen p erstreckte Summe dieser Ausdrücke, und diese stellt daher einen der unendlich vielen Werte von $\log L(s, \chi)$ dar. Für diesen gilt dann Satz 129.

Überdies ist mit dem Hauptcharakter χ_1 genauer

$$\log L(s, \chi_1) = \log \frac{1}{s-1} + H(s), \quad (5.16)$$

wo $H(s)$ für $s > 1$ endlich bleibt.

Denn wenn man in (5.12) für k den Körper $k(1)$ wählt, ergibt sich, daß

$$\sum_p \frac{1}{p^s} - \log \frac{1}{s-1}$$

für $s \rightarrow 1$ endlich bleibt; andererseits ist $\chi_1(p)$ im allgemeinen $= 1$ und von 1 verschieden ($= 0$) nur für die endlich vielen Primzahlen p , die in m aufgehen, wodurch in der Tat (5.16) bewiesen ist.

Um von hier nun auf Summen zu kommen, welche nur über die Primzahlen einer Restklasse mod. m erstreckt werden, sei a eine beliebige ganze, rationale zu m teilerfremde Zahl, und b eine solche ganze rationale Zahl, daß

$$ab \equiv 1 \pmod{m}.$$

Dann ist, solange $s > 1$, falls $\sum_{\chi}$ eine über alle Charaktere χ mod. m zu erstreckende Summe bedeutet,

$$\sum_{\chi} \chi(b) \log L(s, \chi) = \sum_{\chi} \sum_p \frac{\chi(b)\chi(p)}{p^s} + \sum_{\chi} \chi(b)g(s, \chi).$$

Die letzte Summe, welche mit $f(s)$ bezeichnet sei, bleibt jedenfalls endlich, wenn s gegen 1 konvergiert. In der Doppelsumme ist aber

$$\sum_{\chi} \chi(b)\chi(p) = \sum_{\chi} \chi(bp) = \begin{cases} 0, & \text{wenn } bp \not\equiv 1 \pmod{m}, \\ \varphi(m), & \text{wenn } bp \equiv 1 \pmod{m}, \end{cases}$$

so daß man also erhält

$$\sum_{\chi} \chi(b) \log L(s, \chi) = \varphi(m) \sum_{p \equiv a(m)} \frac{1}{p^s} + f(s), \quad (5.17)$$

worin nun in Summe nur über die positiven Primzahlen p zu erstrecken ist, die $\equiv a \pmod{m}$ sind.

Lassen wir hierin endlich s gegen den kritischen Wert 1 konvergieren. Auf der linken Seite wird dann das Glied, welches mit dem Hauptcharakter $\chi = \chi_1$ gebildet ist, positiv unendlich groß nach (5.16); falls also die übrigen Summanden endlich bleiben, wächst auch die ganze linke Seite von (5.17) über alle Grenzen, und folglich muß dann die Summe rechts unendlich viele Glieder enthalten, es gibt dann also unendlich viele p , welche $\equiv a \pmod{m}$ sind.

Danach bleibt also der wesentliche Punkt des Dirichletschen Gedankenganges der Nachweis folgender Behauptung:

Wenn χ nicht der Hauptcharakter ist, so bleiben die Größen $\log L(s, \chi)$ bei Annäherung an $s = 1$ endlich.

Da nun nach dem letzten Teil von Satz 128 diese $L(s, \chi)$ für $s > 0$ stetige Funktionen von s sind, so ist die Behauptung identisch mit

Satz 5.4.5 (Satz 130). *Wenn χ nicht der Hauptcharakter ist, so ist*

$$L(1, \chi) = \lim_{s \rightarrow 1} L(s, \chi) \neq 0.$$

Dieses Nichtverschwinden der L -Reihen ist nun eine unmittelbare Folge davon, daß $\zeta_k(s)$ bei $s = 1$ von der ersten Ordnung unendlich wird. Denn aus (5.17) folgt für $a = b = 1$

$$\varphi(m) \sum_{p \equiv 1(m)} \frac{1}{p^s} = \sum_{\chi} \log L(s, \chi) + G(s)$$

und unter Benutzung von (5.14)

$$\sum_{\chi \neq \chi_1} \log L(s, \chi) = \left(\frac{\varphi(m)}{m_1} - 1 \right) \log \frac{1}{s-1} + G_1(s) \quad (5.18)$$

mit endlichen $G(s)$ und $G_1(s)$. Auf der linken Seite wird nun das dem Hauptcharakter χ_1 entsprechende Glied nach (5.16) unendlich groß, und für den übrig bleibenden Teil ergibt sich daher

$$\sum_{\chi \neq \chi_1} \log L(s, \chi) = \left(\frac{\varphi(m)}{m_1} - 1 \right) \log \frac{1}{s-1} + G(s).$$

Wie schon erwähnt, ist $\varphi(m) \geq m_1$; nun wird die rechte Seite bei Annäherung an $s = 1$ unendlich groß, falls $\varphi(m) > m_1$, während das Produkt links sicher endlich bleibt, weil dies für jeden Faktor gilt. Also folgt erstens $\varphi(m) = m_1$; zweitens ist dann die ganze rechte Seite

$$e^{G_1(s)},$$

die als Exponentialgröße aber sicher nicht gegen 0 konvergiert. Also ist dies auch für die linke Seite der Fall, d. h. da jeder Faktor links einen endlichen Grenzwert besitzt, es gilt in der Tat Satz 130.

Damit ist dann, wie oben gezeigt, die berühmte Aussage von Dirichlet bewiesen:

Satz 5.4.6 (Satz 131). *Wenn $(a, m) = 1$, so gibt es unendlich viele positive Primzahlen p , wofür $p \equiv a \pmod{m}$. D. h. $p = mx + a$ stellt für $x = 1, 2, 3, \dots$ in inf. unendlich oft eine Primzahl dar.*

Als ein Nebenresultat ergibt sich bei dem Beweise die Gleichung

$$\varphi(m) = m_1,$$

d. h. aus den Zerlegungsgesetzen folgt auch der genaue Grad des Körpers der m^{ten} Einheitswurzeln. Damit ist also bewiesen, daß die in § 30 aufgestellte algebraische Gleichung für $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{m}}$ im Körper der rationalen Zahlen irreduzibel ist.

Gehen wir noch einmal die Schlusskette durch, welche uns zu dem Beweise von Satz 131 führte, so erscheint als der schwierigste Punkt der Nachweis, daß $L(1, \chi) \neq 0$, und dieser wurde geführt nach Gl. (5.18) auf Grund der Tatsache, daß die Funktion $\zeta_k(s)$ bei $s = 1$ von erster Ordnung unendlich wird. Dieses wiederum basiert auf den Sätzen aus § 40 über die Dichtigkeit der Ideale, zu deren Beweis die ganze Theorie der Einheiten erforderlich war. Es ist nun von Wichtigkeit, daß man an Stelle dieser zahlentheoretischen Hilfsmittel auch genauere Kenntnisse der funktionentheoretischen Eigenschaften der $L(s, \chi)$ mit demselben Erfolg verwenden kann. Hierüber mögen noch einige orientierende Bemerkungen folgen:

Zunächst läßt sich nach Hilfssatz b, § 42 beweisen, daß $L(s, \chi)$ bei $s = 1$ differenzierbar ist (durch gliedweise Differentiation der Reihe) und daß daher, wenn $L(1, \chi) = 0$ sein sollte, diese Funktion bei $s = 1$ in mindestens 1. Ordnung Null wird, weil dann

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{L(s, \chi)}{s - 1} = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{L(s, \chi) - L(1, \chi)}{s - 1} = \left. \frac{dL(s, \chi)}{ds} \right|_{s=1}$$

vorhanden ist. Andererseits ist das Produkt aller $\varphi(m)$ Reihen für $s > 1$ eine konvergente Reihe mit lauter positiven Gliedern; denn wenn p in der Gruppe der Restklassen mod. m ein Element vom Grade f ist, so sind nach Satz 32 die $\varphi(m)$ Zahlen $\chi(p)$ sämtliche f^{te} Einheitswurzeln, jede gleich oft; also ist

$$\prod_{\chi} \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right)^{-1} = \left(1 - \frac{1}{p^{fs}} \right)^{-\frac{\varphi(m)}{f}},$$

und $\prod_{\chi} L(s, \chi)$ ist darnach eine Reihe mit positiven Koeffizienten, und zwar > 1 für alle $s > 1$. Da nun die dem Hauptcharakter entsprechende Reihe $L(s, \chi_1)$, von unwesentlichen Faktoren abgesehen, mit $\zeta(s)$ übereinstimmt, wird sie in 1. Ordnung unendlich bei $s = 1$; und da die übrigen $L(s, \chi)$ entweder in mindestens 1. Ordnung Null werden oder jedenfalls einen endlichen Grenzwert haben, kann höchstens ein einziger Faktor $L(1, \chi)$ gleich Null sein. Und zwar muß dann das χ , bei dem dies eintritt, ein reeller Charakter sein (der also nur die Werte $\pm 1, 0$ hat, d. h. ein quadratischer Charakter mod. m ist). Denn wenn χ ein nicht-reeller Charakter ist, so ist die konjugiert-imaginäre Funktion $\bar{\chi}$ ebenfalls ein Charakter mod. m , aber von χ verschieden, und aus dem Verschwinden von $L(1, \chi)$ folgt dann auch das der konjugiert-imaginären Größe $L(1, \bar{\chi})$, was nach dem Obigen aber nicht vorkommen kann. Somit ist nur nachzuweisen, daß $L(1, \chi) \neq 0$ für alle quadratischen Charaktere χ .

Hier hat nun Mertens¹ durch eine direkte Abschätzung der reellen Reihenglieder diese Behauptung bewiesen. So entsteht ein von der Körpertheorie unabhängiger Beweis des Dirichletschen Satzes.

Dirichlet selbst benutzte das quadratische Reziprozitätsgesetz, vermittels dessen sich zeigt, daß die den reellen Charakteren zugeordneten Reihen $L(s, \chi)$ als Faktoren in den

¹Mertens, *Über das Nichtverschwinden Dirichletscher Reihen mit reellen Gliedern*. Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. in Wien, math.-naturw. Klasse, Bd. 104 (1895).

Zetafunktionen gewisser quadratischer Zahlkörper auftreten und dann aus diesem Grunde bei $s = 1$ nicht Null sein können. Er braucht also im Vergleich zu dem oben geführten Beweis nicht die Arithmetik der Kreisteilungskörper, sondern nur die der quadratischen Körper.

Die letzte Gruppe bilden die rein funktionentheoretischen Beweise, sie sind am weitesten verallgemeinerungsfähig. Bei ihnen werden die Funktionen $L(s, \chi)$ als analytische Funktionen der komplexen Variablen s untersucht. Es wird gezeigt, daß die $L(s, \chi)$ für alle endlichen Werte von s reguläre analytische Funktionen von s sind, mit Ausnahme von $L(s, \chi_1)$, das nur bei $s = 1$ einen Pol 1. Ordnung besitzt. Falls nun eine der L -Reihen bei $s = 1$ Null wäre, müßte das Produkt aller eine überall im Endlichen reguläre Funktion von s sein. Der Widerspruch ergibt sich dann daraus, daß eine solche Dirichletsche Reihe mit positiven Koeffizienten vermöge eines allgemeinen Satzes der Funktionentheorie mindestens eine singuläre Stelle im Endlichen besitzen muß.²

Der Gedanke, welcher der Dirichletschen Methode der Hinführung von Gruppencharakteren zugrunde liegt, ist weitgehender Verallgemeinerung fähig: Wir können statt der Einteilung der rationalen Zahlen in $k(1)$ in Restklassen mod. m auch ausgehen von den Zahlen irgendeines Körpers k , welche in anderer Art in Klassen eingeteilt werden, die eine Abelsche Gruppe bilden.³ Endlich läßt sich auch Satz 126 unmittelbar auf andere Körper, an Stelle von $k(1)$, anwenden, auch auf Relativkörper. Und jedesmal erhält man aus der Kenntnis des Zerlegungsgesetzes den Nachweis der Existenz von unendlich vielen Primzahlen bzw. Primidealen des Grundkörpers mit gewissen Eigenschaften. Für den quadratischen Körper werden diese Ansätze im nächsten Kapitel (§ 48) näher ausgeführt werden.

²Siehe etwa E. Landau, Handbuch der Lehre von der Verteilung der Primzahlen (Leipzig 1909) Bd. I, § 121; oder Hecke, *Über die L -Funktionen und den Dirichletschen Primzahlsatz für einen beliebigen Zahlkörper* (Nachr. v. d. K. Ges. d. Wissensch. zu Göttingen 1917).

³Ein allgemeiner Ansatz in dieser Richtung stammt von H. Weber, *Über Zahlengruppen in algebraischen Körpern* I. II. III. Math. Ann. 48. 49. 50 (1897/98).

Kapitel 6

Der quadratische Zahlkörper

6.1 § 44. Zusammenstellung. Das System der Ideal- klassen

Der quadratische Zahlkörper, welcher in § 29 bereits als Beispiel behandelt wurde, soll in diesem Kapitel genauer weiter diskutiert werden. Wir erinnern zunächst noch einmal an das dort Bewiesene:

Sei D eine positive oder negative ganze rationale Zahl, von 1 verschieden, und durch keine rationale Quadratzahl außer 1 teilbar. Die Zahl $\sqrt{D}$ erzeugt dann den allgemeinsten quadratischen Körper. Seine Diskriminante ist

$$\begin{aligned} d &= D, & \text{wenn } D \equiv 1 \pmod{4}, \\ d &= 4D, & \text{wenn } D \equiv 2 \text{ oder } 3 \pmod{4}. \end{aligned}$$

Eine Basis ist in jedem Falle $1, \frac{1+\sqrt{d}}{2}$. Jede ganze Zahl des Körpers hat die Form $\alpha = \frac{x+y\sqrt{d}}{2}$ mit ganzen rationalen x, y . Eine ungerade positive Primzahl p zerfällt in zwei verschiedene oder gleiche Primfaktoren oder bleibt unzerlegt, je nachdem, ob das quadratische Restsymbol $\left(\frac{d}{p}\right)$ den Wert 1 oder 0 oder -1 besitzt.

Wir definieren jetzt das quadratische Restsymbol mit dem Nenner 2, aber nur für solche Zähler d , welche Diskriminanten quadratischer Körper sind:

Wenn d grade, so sei $\left(\frac{d}{2}\right) = 0$.

Wenn d ungerade, so sei $\left(\frac{d}{2}\right) = +1$, wenn d quadratischer Rest mod. 8, und $\left(\frac{d}{2}\right) = -1$, wenn d quadratischer Nichtrest mod. 8.

Das Zerlegungsgesetz für die Zahl 2 in $k(\sqrt{d})$ lautet dann formal ebenso wie das oben angegebene für ungerade p .

Im reellen quadratischen Körper ist die Anzahl der Grundeinheiten nach Satz 100 gleich 1. Da die einzigen reellen Einheitswurzeln ± 1 sind, so sind sämtliche Einheiten des Körpers die Zahlen $\pm \varepsilon^n$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), wo ε eine Grundeinheit; letztere ist durch die Zusatzbedingung $\varepsilon > 1$ offenbar eindeutig fixiert. Die sämtlichen Einheiten $\eta = \frac{x+y\sqrt{d}}{2}$ erhält man offenbar durch die Lösung der Gleichung $N(\eta) = \pm 1$, d. h.

$$x^2 - dy^2 = \pm 4 \tag{6.1}$$

in ganzen rationalen x, y . Das ist die sog. Pellsche Gleichung.

Im imaginären quadratischen Körper ist jede Einheit η eine Einheitswurzel. Für $d < 0$ hat die obige Gleichung (wo dann natürlich das obere Zeichen gelten muß) außer der

trivialen Lösung $y = 0$, $x = \pm 1$, d. h. $\eta = \pm 1$, nur für $d > -4$ Lösungen, und zwar für $d = -4$ die zwei weiteren Lösungen $x = 0$, $y = \pm 1$, und für $d = -3$ vier weitere Lösungen $x = \pm 1$, $y = \pm 1$. Die Anzahl w der Einheitswurzeln ist also in $k(\sqrt{-3})$, dem Körper der dritten Einheitswurzeln, gleich 6, in $k(\sqrt{-1})$ gleich 4, in allen anderen quadratischen Körpern gleich 2.

Wir versuchen jetzt, aus der allgemeinen Theorie eine Methode zu finden, um zu entscheiden, ob zwei gegebene Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ eines quadratischen Körpers äquivalent sind oder nicht, und dadurch dann ein vollständiges System nichtäquivalenter Ideale anzugeben, also auch die Klassenzahl zu berechnen.

Da $N(\mathfrak{b}) = \mathfrak{b}\mathfrak{b}'$ ein rationales Hauptideal, so ist die Äquivalenz $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$ gleichbedeutend mit $\mathfrak{a}\mathfrak{b}' \sim 1$; man hat also zu entscheiden, ob ein gegebenes Ideal ein Hauptideal ist. Wenn nun das ganze Ideal $\mathfrak{a}$ etwa als gr. gem. Teiler zweier Hauptideale (α, β) vorgelegt ist, so ist $\mathfrak{a}$ der Inhalt der Form $\alpha u + \beta v$, folglich $\mathfrak{a}\mathfrak{a}' = N(\mathfrak{a})$ der Inhalt von $(\alpha u + \beta v)(\alpha' u + \beta' v) = \alpha\alpha' u^2 + uv(\alpha'\beta + \alpha\beta') + \beta\beta' v^2$, d. h. $N(\mathfrak{a})$ ist der gr. gem. Teiler der rationalen Zahlen $\alpha\alpha'$, $\alpha'\beta + \alpha\beta'$, $\beta\beta'$.

Ergibt sich hierfür die positive rationale Zahl n , so ist also die weitere Frage, ob $\pm n$ die Norm einer ganzen Körperzahl ist und ob dann weiter, wenn $N(\omega) = \pm n$, die Gleichung $(\omega) = (\alpha, \beta)$ richtig ist. Dies ist dann und nur dann der Fall, wenn $\frac{\beta\omega'}{n}$ und $\frac{\alpha\omega'}{n}$ ganze Zahlen sind, denn in diesem Falle ist ja nach Konstruktion das Ideal $(\frac{\alpha}{\omega}, \frac{\beta}{\omega})$ ein ganzes Ideal mit der Norm 1, also selbst $= (1)$.

Die einzige Schwierigkeit ist also noch, alle verschiedenen ganzen Hauptideale (ω) zu finden, deren Norm einen gegebenen Wert hat. Dies kommt auf die Lösung der Aufgabe hinaus, alle ganzen rationalen x, y zu finden, wofür $(\omega = \frac{x+y\sqrt{d}}{2})$ gesetzt)

$$x^2 - dy^2 = \pm 4n. \quad (6.2)$$

Für imaginäre quadratische Körper sind sämtliche Lösungen x, y durch endlich viele Versuche leicht zu ermitteln. Denn wegen $d < 0$ hat man nur diejenigen ganzen rationalen Paare x, y durchzuprobieren, wofür

$$|x| < 2\sqrt{n}, \quad |\sqrt{d}| \cdot |y| < 2\sqrt{n};$$

d. h. man stellt durch Ausrechnen fest, für welche ganzen rationalen y mit $0 \leq y < 2\frac{\sqrt{n}}{|d|}$ der Ausdruck $\sqrt{4n + dy^2}$ eine rationale Zahl ist.

Um bei $d > 0$, im reellen quadratischen Körper, die Lösungen von (6.2) zu finden, ist die Kenntnis einer von ± 1 verschiedenen Einheit (nicht notwendig der Grundeinheit) erforderlich. Ist etwa

$$\eta = \frac{u + v\sqrt{d}}{2} \quad (v > 0)$$

eine Einheit in $k(\sqrt{d})$ mit $\eta > 1$, so kann man unter den zu einem gegebenen ω assoziierten Zahlen $\alpha = \omega\eta^n$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) sicher eine solche finden, daß etwa (vgl. Gl. 5.3)

$$|\sqrt{n}| < |\alpha| < |\sqrt{n}| \cdot \eta$$

ist. Es genügt also für unsere Frage, nur solche Lösungen von (6.2) aufzusuchen, wofür überdies noch für $\omega = \frac{x+y\sqrt{d}}{2}$ diese Ungleichungen erfüllt sind, welche man auch in der Form

$$|\omega'| < |\omega| < |\omega'| \cdot \eta \quad \text{oder} \quad \eta^{-1} < \left| \frac{\omega}{\omega'} \right| < \eta$$

oder wegen $|\omega\omega'| = n$ auch

$$\begin{aligned} \sqrt{n} &< |\omega| < \sqrt{n \cdot \eta}, \\ \frac{\sqrt{n}}{\eta} &< |\omega'| < \sqrt{n} \end{aligned} \quad (6.3)$$

schreiben kann. Nehmen wir überdies $\omega > 0$ an, so folgt bei dem oberen Zeichen in (6.2) auch $\omega' > 0$ und durch Addition aus (6.3)

$$(\eta + 1)\sqrt{n} < x < (\eta + 1)\sqrt{n\eta}; \quad (6.4)$$

dagegen bei dem unteren Zeichen

$$(\eta - 1)\sqrt{n} < y\sqrt{d} < (\eta - 1)\sqrt{n\eta}. \quad (6.5)$$

Jedenfalls ist aber nur eine endliche Anzahl von Werten x, y auf das Bestehen der Gleichung (6.2) zu prüfen. Ob unter den so gefundenen Zahlen $\omega = \frac{x+y\sqrt{d}}{2}$ noch assoziierte sich finden, ist dann durch einfache Division festzustellen.

Die Ermittlung einer Einheit η kann auf verschiedene Arten erfolgen. Der Beweis des Dirichletschen Einheitensatzes (Hilfssatz b) in § 35) liefert unmittelbar ein Verfahren. Dies kommt im wesentlichen auf die Kettenbruchentwicklung von $\sqrt{d}$ hinaus. Das Ergebnis von § 52 über die Klassenzahl wird uns einen anderen Ausdruck für eine Einheit in $k(\sqrt{d})$ liefern, welcher sich aus d -ten Einheitswurzeln aufbaut.

Jedenfalls ist so ein Weg angegeben, um durch endlich viele rationale Operationen zu entscheiden, ob zwei gegebene Ideale eines quadratischen Körpers äquivalent sind.

Um hierdurch die Klassenzahl zu finden, bedenken wir, daß nach Satz 96 in jeder Klasse ein ganzes Ideal existiert, dessen Norm $< |\sqrt{d}|$. Man stelle daher erst sämtliche ganzen Ideale auf, deren Norm diese Bedingung erfüllt. Das gelingt zunächst für die Primideale auf Grund der Zerlegungsgesetze (§ 29), und daraus findet man durch Multiplikation alle Ideale dieser Art. Die Anzahl der nichtäquivalenten unter diesen endlich vielen Idealen ist dann die Klassenzahl. Es ist nützlich, sich an einigen Zahlbeispielen die Verhältnisse klar zu machen:

1. $k(\sqrt{-1})$, $k(\sqrt{-3})$, $k(\sqrt{+2})$ haben die Klassenzahl $h = 1$.

Die zu $|\sqrt{d}|$ nächstkleineren ganzen Zahlen sind nämlich bzw. 1, 1, 2. In den beiden ersten Körpern gibt es also in jeder Klasse ein ganzes Ideal mit einer Norm < 1 , dieses ist notwendig das Ideal (1), also ein Hauptideal. In $k(\sqrt{+2})$ haben wir außerdem auch die Ideale mit der Norm 2 zu untersuchen. Hier wird 2 das Quadrat eines Primideals $\mathfrak{p}$, das offenbar $= (1 + \sqrt{2})$, also ein Hauptideal ist.

2. In $k(\sqrt{-5})$ ist nach den Rechnungen in § 23 die Klassenzahl von 1 verschieden, da dort gezeigt wurde, daß das Ideal $\mathfrak{p}_1 = (2, 1 + \sqrt{-5})$ kein Hauptideal ist, wohl aber $\mathfrak{p}_1^2 = (1 + \sqrt{-5})$. Nach dem Obigen sind wegen $d = -20$ die Ideale mit den Normen 2, 3, 4 zu untersuchen. Es wird $2 = \mathfrak{p}_1^2$; hier ist $\mathfrak{p}_1$ kein Hauptideal, da 2 nicht von der Form $a^2 + 5b^2$. Das einzige Ideal mit der Norm 4 ist das Hauptideal $\mathfrak{p}_1^4 = (2)$; da endlich $\mathfrak{p}_1 \cdot \mathfrak{p}'_1 = 3$, und $\mathfrak{p}_1^2 \sim 1$, so ist $\mathfrak{p}_1 \sim \mathfrak{p}'_1$, und außer der Hauptklasse sind hier die durch $\mathfrak{p}_1$, $\mathfrak{p}'_1$ repräsentierten Idealklassen vorhanden. Wäre $\mathfrak{p}_1$ nicht mit $\mathfrak{p}'_1$ äquivalent, so hätten wir genau drei verschiedene Klassen, und wegen der Gruppeneigenschaft müßte die 3. Potenz von $\mathfrak{p}_1$ ein Hauptideal sein, woraus wegen $\mathfrak{p}_1^2 \sim 1$ bereits $\mathfrak{p}_1 \sim 1$ folgen würde, was nicht der Fall ist. Also ist $\mathfrak{p}_1 \sim \mathfrak{p}'_1$ und mithin $h = 2$.

3. In $k(\sqrt{-23})$ ist $d = -23$; es kommen in Frage die Normenwerte 2, 3, 4. Es ist

$$\left(\frac{-23}{2}\right) = +1, \quad 2 = \mathfrak{p}_2 \cdot \mathfrak{p}'_2,$$

$$\left(\frac{-23}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right) = +1, \quad 3 = \mathfrak{p}_3 \cdot \mathfrak{p}'_3.$$

Die Ideale mit den Normen 2, 3, 4 sind also

$$\mathfrak{p}_2, \mathfrak{p}'_2, \mathfrak{p}_3, \mathfrak{p}'_3, \mathfrak{p}_2^2, \mathfrak{p}'_2{}^2, \mathfrak{p}_2\mathfrak{p}'_2 = (2). \quad (6.6)$$

Hiervon ist das letzte ein Hauptideal. Damit $\mathfrak{p}_2 \sim \mathfrak{p}_3$, müßte $\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3 \sim 1$; wegen $N(\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3) = 6$ haben wir also zu sehen, ob 6 Norm einer Zahl ist; dies ist der Fall:

$$\frac{x^2 + 23y^2}{4} = 6 \quad \text{nur für } x = \pm 1, y = \pm 1.$$

Es gibt also genau zwei Hauptideale mit der Norm 6, und diese sind konjugiert, so daß also entweder $\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}'_3$ oder $\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3$ gleich einem Hauptideal sind. Die Bezeichnung hinsichtlich der Konjugierten sei so gewählt, daß $\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3 \sim 1$. Es bleiben mithin aus (6.6) höchstens noch

$$1, \mathfrak{p}_2, \mathfrak{p}'_2, \mathfrak{p}_2^2 \sim \mathfrak{p}'_2{}^{-1}$$

als nichtäquivalente Ideale übrig. Das Ideal $\mathfrak{p}_2$ ist weder mit $\mathfrak{p}'_2$ noch mit $\mathfrak{p}_2^2$ äquivalent, wohl aber

$$\mathfrak{p}_2^3 \sim \mathfrak{p}'_2/2, \quad \text{das bedeutet } \mathfrak{p}_2^6 \sim 1.$$

Denn $N(\mathfrak{p}_2^3) = 8$, und 8 ist Norm der ganzen Zahl $\frac{3+\sqrt{-23}}{2}$, welche offenbar durch keine rationale Zahl außer ± 1 teilbar ist. Die einzigen Ideale, die ohne rationalen Teiler sind und die Norm 8 haben, sind aber $\mathfrak{p}_2^3$ und $\mathfrak{p}'_2{}^3$, und mithin ist eines davon, folglich auch das andere, ein Hauptideal.

Wir finden also $h = 3$ und als Repräsentanten die drei Klassen

$$\mathfrak{p}_2^0 = 1, \quad \mathfrak{p}_2^1, \quad \mathfrak{p}_2^2 \sim \mathfrak{p}'_2{}^{-1}.$$

6.2 § 45. Der engere Äquivalenzbegriff. Die Struktur der Klassengruppe

Für die Untersuchung der quadratischen Körper ist es nützlich, einen etwas modifizierten Äquivalenzbegriff einzuführen.

Definition 6.2.1. Wir nennen zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ ($\neq 0$) des quadratischen Körpers k *äquivalent im engeren Sinne*, falls eine Zahl λ in k existiert, so daß

$$\mathfrak{a} = \lambda\mathfrak{b} \quad \text{und} \quad N(\lambda) > 0.$$

Wir schreiben

$$\mathfrak{a} \approx \mathfrak{b}$$

und rechnen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ zur selben Idealklasse im engeren Sinne.

Diese Klassen lassen sich in der uns geläufigen Weise zu einer Abelschen Gruppe vereinigen. Ist $\mathfrak{M}$ die Gruppe aller von 0 verschiedenen Ideale, $\mathfrak{H}_1$ die Gruppe aller Hauptideale (μ) mit $N(\mu) > 0$, $\mathfrak{H}$ die Gruppe aller Hauptideale ($\neq 0$), wobei die Komposition die Multiplikation der Ideale bedeutet, so sind die Idealklassen im engeren Sinne die Reihen oder Nebengruppen, welche bei der Zerlegung von $\mathfrak{M}$ nach $\mathfrak{H}_1$ entstehen; die Faktorgruppe $\mathfrak{M}/\mathfrak{H}_1$ ist die Gruppe der Idealklassen im engeren Sinne. Das Einheitsselement ist hierbei

das System der Ideale in $\mathfrak{H}_1$. Die Klassengruppe im bisherigen Sinne ist die Faktorgruppe $\mathfrak{M}/\mathfrak{H}$.

Aus $\mathfrak{a} \approx \mathfrak{b}$ folgt $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$; die neue Klasseneinteilung ist also eine Verfeinerung der alten. Ist umgekehrt $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$, so ist offenbar entweder $\mathfrak{a} \approx \mathfrak{b}$ oder $\mathfrak{a} \approx \mathfrak{b}\sqrt{d}$. Eine Klasse im weiteren Sinne zerfällt also höchstens in zwei Klassen des engeren Äquivalenzbegriffes. Die Klassenzahl h_1 im engeren Sinne ist also auch endlich und $\leq 2h$.

Da aus einer Idealgleichung $\mathfrak{a} = \mu\mathfrak{b}$ die Zahl μ nur bis auf einen Einheitsfaktor bestimmt ist, so sind die beiden Äquivalenzbegriffe identisch, wenn in jeder vollständigen Reihe assoziierter Zahlen solche mit positiver Norm vorkommen, d. h. also $h_1 = h$, wenn k imaginär oder k reell und die Grundeinheit in k die Norm -1 besitzt.

In dem noch übrigen Falle, daß k reell und jede Einheit in k die Norm $+1$ hat, sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}\sqrt{d}$ offenbar nicht äquivalent im engeren Sinne, und dann ist $h_1 = 2h$.

Die Hauptaufgabe wäre nun, die Struktur dieser Klassengruppe zu untersuchen. Davon ist aber gegenwärtig nur der sehr kleine Teil erledigt, der sich in folgendem Satz ausspricht:

Satz 6.2.1 (Satz 132). *Die zu 2 gehörige Basiszahl der engeren Klassengruppe ist $\mathfrak{E}(2) = t - 1$, wobei t die Anzahl der verschiedenen Primzahlen bedeutet, welche in der Diskriminante d von k aufgehen.*

Zum Beweise haben wir nach Satz 28 zu zeigen, daß genau 2^{t-1} Klassen in k existieren, deren Quadrat die engere Hauptklasse ist. Hierzu bedenken wir nun, daß die t verschiedenen Primideale $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_t$, welche in d aufgehen, wegen der oben erwähnten Zerlegungsgesetze die Eigenschaft haben, daß ihr Quadrat ein rationales Hauptideal, also ≈ 1 ist. Wir zeigen zuerst, daß jedes Ideal $\mathfrak{a}$ mit $\mathfrak{a}^2 \approx 1$ notwendig einem Potenzprodukt dieser $\mathfrak{q}$ äquivalent ist. Aus $\mathfrak{a}^2 = (\alpha)$ mit $N(\alpha) > 0$ und $\mathfrak{a}\mathfrak{a}' \sim 1$ folgt

$$\mathfrak{a}^2 = \frac{(\alpha)}{\mathfrak{a}\mathfrak{a}'} = \frac{(\alpha)}{(\alpha')} \cdot \frac{(\alpha')}{\mathfrak{a}\mathfrak{a}'} = \left(\frac{\alpha}{\alpha'} \right),$$

wo α eine Zahl mit positiver Norm ist, die wir, falls sie reell ist, auch > 0 voraussetzen. Sie ist Quotient zweier konjugierter Ideale, daher $N(\omega) = 1$. Mithin ist sie auch Quotient zweier konjugierter Zahlen, nämlich

$$\omega = \frac{1 + \varrho}{1 + \varrho'}$$

wo ϱ eine Zahl in k ist, für die $\varrho\varrho' = N(\varrho) > 0$. Das Ideal

$$\mathfrak{a} = \frac{(\alpha)}{(1 + \varrho)}$$

ist seinem konjugierten gleich, also auf Grund der Zerlegungsgesetze

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{q}_1^{a_1} \cdots \mathfrak{q}_t^{a_t} \cdot (r),$$

wo r eine rationale Zahl ist und die a_i gleich 0 oder 1 sind. Das bedeutet aber, wie behauptet wurde,

$$\mathfrak{a} \approx \mathfrak{q}_1^{a_1} \cdots \mathfrak{q}_t^{a_t}.$$

Denn $N(1 + \varrho) = (1 + \varrho')^2$ ist > 0 .

Solche ganzen Ideale in $k(\sqrt{d})$, welche ihren konjugierten gleich sind, ohne aber (außer ± 1) einen rationalen Faktor zu enthalten, nennt man *ambige Ideale*. Idealklassen, welche

ihren konjugierten gleich sind, nennt man *ambige Klassen*. Und der obige Beweis zeigt, daß in jeder ambigen Klasse ein ambiges Ideal vorkommt.

Nun ist noch zu zeigen, daß unter den t ambigen Klassen $Q_1, \dots, Q_t$, welche resp. durch $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_t$ definiert sind, genau $t - 1$ unabhängige (im Sinne der Gruppentheorie) vorhanden sind. Besteht nun eine Relation

$$Q_1^{a_1} \cdots Q_t^{a_t} = 1, \quad (6.7)$$

welche nicht die triviale ist, wo alle a_i gerade sind, so gibt es eine Zahl α derart, daß

$$(\alpha) = \mathfrak{q}_1^{a_1} \cdots \mathfrak{q}_t^{a_t}, \quad N(\alpha) > 0. \quad (6.8)$$

Hierin ist dann $(\alpha) = (\alpha')$, $\alpha = \eta\alpha'$, wo η eine Einheit mit $N(\eta) = +1$. Wir unterscheiden nun drei Fälle:

a) $d < 0$, wo wir gleich $d < -4$ annehmen, da für $d = -3$ oder -4 unser Satz 132 wegen $h = 1$ und $t = 1$ sich bereits als richtig erweist. In k gibt es dann nur die Einheiten ± 1 , also ist

$$\alpha = \pm \varrho, \quad \alpha = r(\sqrt{d})^n, \quad (n = 0 \text{ oder } 1) \quad (6.9)$$

wo r eine rationale Zahl ist. Bei $n = 0$ sind alle Exponenten a in (6.8) gerade, bei $n = 1$ ist mindestens ein a ungerade, weil d kein Quadrat ist.

b) $d > 0$ und die Norm der Grundeinheit ε ist -1 . Hier ist $\eta > 0$, weil $N(\alpha) > 0$, daher $\eta = \varepsilon^{2n}$ mit ganzem rationalem n . Wegen

$$\varepsilon = \frac{u + v\sqrt{d}}{2}$$

wird also

$$\alpha = r \cdot \alpha' \cdot \varepsilon^{2n} = r(\varepsilon\sqrt{d})^n \cdot \sqrt{d}^n \quad (6.10)$$

mit rationalem r . Wieder entspricht einem geraden n ein Exponentensystem a von lauter geraden Zahlen, bei ungeradem n ist mindestens ein a ungerade.

c) $d > 0$ und die Norm der Grundeinheit ε ($\varepsilon > 0$) ist $+1$. Hier ist

$$\alpha = \eta\alpha' = \varepsilon^n\alpha', \quad n = 0 \text{ oder } 1, \quad \alpha = r(1 + \varepsilon^n)\sqrt{d}^n. \quad (6.11)$$

Das Ideal $(1 + \varepsilon)$ ist seinem konjugierten gleich, aber sicher kein rationales Hauptideal. Denn wäre mit rationalem r ,

$$1 + \varepsilon = r \cdot \varepsilon,$$

so wäre

$$1 + \frac{1}{\varepsilon} = r, \quad \varepsilon + 1 = r\varepsilon, \quad \varepsilon = \frac{1}{r-1},$$

was nicht der Fall ist. Mithin hat $(1 + \varepsilon)$ eine Zerlegung

$$(1 + \varepsilon) = \text{rationales Ideal} \times \mathfrak{q}_1^{b_1} \cdots \mathfrak{q}_t^{b_t},$$

wo mindestens einer der Exponenten b_i ungerade ist.

In jedem Fall ergibt sich also, daß, wenn für α eine Zerlegung (6.8) besteht, wo die Exponenten a_i nicht sämtlich gerade sind, α von einer der drei Formen (6.9), (6.10), (6.11) sein muß, wo n ungerade ist. Mithin sind die Exponenten a_i in (6.7) nach dem Modul 2 eindeutig bestimmt. Es besteht also höchstens eine nicht triviale Relation zwischen den t Klassen $Q_1, \dots, Q_t$. Umgekehrt besteht aber auch wirklich eine solche Relation, wie die

Zerlegung des Hauptideals (im engeren Sinne) $\sqrt{d}$, resp. $\varepsilon\sqrt{d}$, resp. $1 + \varepsilon$ in den Fällen a), b), c) zeigt, wo mindestens einer der Exponenten $a_1, \dots, a_t$ ungerade ist.

Das besagt, daß unter den Klassen Q genau $t - 1$ unabhängige Klassen vorhanden sind, womit Satz 132 bewiesen ist.

Zwei wichtige Folgerungen hieraus formulieren wir noch besonders:

Satz 6.2.2 (Satz 133). *Wenn die Diskriminante d von $k(\sqrt{d})$ nur durch eine einzige Primzahl teilbar ist ($t = 1$), so ist h_1 und daher auch h ungerade und daher ist, sofern $d > 0$, die Norm der Grundeinheit $= -1$.*

Satz 6.2.3 (Satz 134). *Wenn d das Produkt zweier positiver Primzahlen q_1, q_2 ist, welche $\equiv 3 \pmod{4}$ sind, so wird in $k(\sqrt{q_1 q_2})$ entweder q_1 oder q_2 die Norm eines Hauptideals im engeren Sinne.*

In einem solchen Körper ist nämlich zunächst die Norm jeder Einheit $= +1$. Denn aus $N(\alpha) = -1$ für $\alpha = \frac{x+y\sqrt{q_1 q_2}}{2}$ würde folgen

$$-4 = x^2 \pmod{q_1 q_2};$$

es wäre also -1 quadratischer Rest mod q_1 . Nach der Gl. (31) in § 16 ist aber dem entgegen das Restsymbol

$$\left(\frac{-1}{q_1}\right) = (-1)^{\frac{q_1-1}{2}} = -1.$$

Ferner folgt aus dem Beweise S. 181, daß in $k(\sqrt{q_1 q_2})$ eine Äquivalenz

$$\mathfrak{q}_1^{a_1} \mathfrak{q}_2^{a_2} \approx 1 \tag{6.12}$$

besteht, wo a_1, a_2 nicht beide gerade sind. Wären sie nun beide ungerade, so wäre $\mathfrak{q}_1 \mathfrak{q}_2 = (\sqrt{q_1 q_2}) \approx 1$, es gäbe also eine Einheit η , so daß $N(\eta\sqrt{q_1 q_2}) > 0$, d. h. $N(\eta) = -1$, was, wie eben gezeigt, nicht möglich ist. In (6.12) kann man also einen der Exponenten $= 1$, den anderen $= 0$ nehmen, womit der Satz 134 bewiesen ist.

Da in diesem Körper $h_1 = 2h$ sein muß, bleibt hier noch mit Rücksicht auf Satz 132 die Möglichkeit, daß vielleicht h ungerade ist. Dies ist in der Tat der Fall, wie man sich ohne Schwierigkeit durch einen zu dem von Satz 132 analogen Beweis überzeugt.

6.3 § 46. Das quadratische Reziprozitätsgesetz. Neue Formulierung der Zerlegungsgesetze in quadratischen Körpern

Satz 6.3.1 (Satz 135). *Sind p und q ungerade positive Primzahlen, so gelten die Beziehungen*

$$\begin{aligned} I. \quad & \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}, \\ II. \quad & \left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right) \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}, \\ III. \quad & \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}. \end{aligned}$$

Die erste Formel entnehmen wir unmittelbar aus der Definition des Restsymbols Gl. (31) in § 16. Etwas umständlicher, aber in Analogie mit dem späteren Beweise von II. und III., können wir aber aus der Körpertheorie auch so schließen: Wenn $\left(\frac{-1}{p}\right) = +1$, so zerfällt p in $k(\sqrt{-1})$, und wegen $h_1 = 1$ ist p Norm eines Hauptideals, also $p = a^2 + b^2$. Da jedes Quadrat $\equiv 0$ oder $1 \pmod{4}$, ist also $p \equiv 1 \pmod{4}$. Wenn umgekehrt $p \equiv 1 \pmod{4}$, so ist in $k(\sqrt{p})$ nach dem zweiten Teil von Satz 133 die Zahl -1 Norm einer ganzen Zahl $\varepsilon = \frac{a+b\sqrt{p}}{2}$, also $-4 \equiv a^2 \pmod{p}$, d. h. -1 ist quadratischer Rest mod p , womit I. bewiesen ist.

Beim Beweis von II. unterscheiden wir drei Fälle:

1. Sei $p \equiv q \equiv 1 \pmod{4}$. Wir zeigen, daß $\left(\frac{p}{q}\right)$ und $\left(\frac{q}{p}\right)$ gleichzeitig $+1$ und folglich auch gleichzeitig -1 sind, also einander gleich sind, wie die Behauptung es in unserem Falle fordert.

Denn wenn $\left(\frac{p}{q}\right) = +1$, so zerfällt in $k(\sqrt{q})$ die Primzahl p in zwei verschiedene Faktoren $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$. Ferner kann man setzen

$$p\varepsilon = \alpha = \frac{x + y\sqrt{q}}{2},$$

wo ε eine Zahl positiver Norm ist, also

$$\mathfrak{p}\varepsilon = \alpha\mathfrak{p}', \quad \mathfrak{p}'\mathfrak{p}' = \alpha'\mathfrak{p}, \quad \mathfrak{p}\mathfrak{p}'' = x^2 \pmod{q}.$$

Darnach ist $\mathfrak{p}'''$ quadratischer Rest mod. q und da h_1 nach Satz 133 ungerade, so ist $\mathfrak{p}$ selbst Rest mod. q , d. h. $\left(\frac{q}{p}\right) = +1$. Da die Voraussetzungen symmetrisch in p, q sind, ist die Formel II in unserem Fall bewiesen.

2. Sei $q \equiv 1 \pmod{4}$, $p \equiv 3 \pmod{4}$. Aus $\left(\frac{p}{q}\right) = +1$ folgt, wie oben, auch $\left(\frac{q}{p}\right) = +1$, also auch nach I.

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = +1.$$

Wenn umgekehrt $\left(\frac{p}{q}\right) = +1$, so schließt man auf dieselbe Art durch Zuhilfenahme des Körpers $k(\sqrt{-p})$, daß auch $\left(\frac{q}{p}\right) = +1$; also ist immer

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$$

in Übereinstimmung mit II.

3. Sind endlich $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$, so schließt man zwar wieder ebenso:

Aus $\left(\frac{p}{q}\right) = +1$ folgt $\left(\frac{q}{p}\right) = +1$;

aber die Umkehrung ist nicht auf diese Art zu beweisen. Hierzu gehen wir in den Körper $k(\sqrt{pq})$ über, in dem nach Satz 134 p oder q Norm einer ganzen Zahl ist. Es sei etwa

$$4p = x^2 - pqy^2.$$

Hierin muß ersichtlich x durch p teilbar sein, $x = pu$, also

$$4 = pu^2 - qy^2.$$

Aus dieser Gleichung folgt aber notwendig $\left(\frac{q}{p}\right) = +1$, also sind $\left(\frac{p}{q}\right)$ und $\left(\frac{q}{p}\right)$ stets voneinander verschieden, es gilt daher auch jetzt II.

Um endlich die letzte Formel, III., zu beweisen, nehmen wir an, daß $\left(\frac{2}{p}\right) = +1$; dann zerfällt p in $k(\sqrt{2})$, und da hier $h = h_1 = 1$, so wird p Norm einer ganzen Zahl:

$$p = x^2 - 2y^2.$$

Hieraus folgt $p \equiv x^2 \pmod{8}$, wenn y gerade,

$$\equiv x^2 - 2 \pmod{8}, \quad \text{wenn } y \text{ ungerade,}$$

d. h. da p ungerade ist, $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$.

Wenn umgekehrt $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$, so gehe man in den Körper $k(\sqrt{\pm p})$, in welchem nach Satz 133 h_1 ungerade ist; in ihm zerfällt nach dem Zerlegungssatz 2 in verschiedene Faktoren, folglich ist 2 quadratischer Rest mod. p .

Damit ist gezeigt:

$$\left(\frac{2}{p}\right) = +1 \text{ dann und nur dann, wenn } p \equiv \pm 1 \pmod{8}.$$

Das ist aber gleichbedeutend mit III.

Wir verallgemeinern jetzt die Formeln auf den Fall, daß die beiden Zahlen p, q zusammengesetzte positive ungerade Zahlen sind: Das von Legendre eingeführte Symbol, dessen „Nenner“ eine Primzahl ist, haben wir schon am Ende von § 31 für zusammengesetzte Nenner definiert. Es ist nun bemerkenswert, daß auch für dieses *Jacobische Symbol* die gleichen Reziprozitätsformeln gelten.

Zum Beweise seien a, b irgend welche ganze ungerade Zahlen. Da

$$(a-1)(b-1) \equiv 0 \pmod{4},$$

so ist

$$\frac{ab-1}{2} \equiv \frac{a-1}{2} + \frac{b-1}{2} \pmod{2}. \quad (6.13)$$

Desgleichen folgt aus

$$\begin{aligned} (a^2-1)(b^2-1) &\equiv 0 \pmod{16} \\ \frac{a^2b^2-1}{8} &\equiv \frac{a^2-1}{8} + \frac{b^2-1}{8} \pmod{2}. \end{aligned} \quad (6.14)$$

Durch Wiederholung dieser Schlußweise ergeben sich daher für r ganze ungerade Zahlen $p_1, \dots, p_r$:

$$\frac{p_1 p_2 \cdots p_r - 1}{2} \equiv \sum_{i=1}^r \frac{p_i - 1}{2} \pmod{2}, \quad (6.15)$$

$$\frac{p_1^2 p_2^2 \cdots p_r^2 - 1}{8} \equiv \sum_{i=1}^r \frac{p_i^2 - 1}{8} \pmod{2}. \quad (6.16)$$

Seien jetzt die positiven ungeraden Zahlen P, Q in ihre Primfaktoren zerlegt resp.

$$P = p_1 p_2 \cdots p_r, \quad Q = q_1 \cdots q_s,$$

so ist nach Definition in § 31 und Anwendung von (6.13) und (6.14)

$$\left(\frac{P}{Q}\right) = \prod_{i,k} \left(\frac{p_i}{q_k}\right) = \prod_{i,k} \left(\frac{q_k}{p_i}\right) (-1)^{\sum_{i,k} \frac{p_i-1}{2} \cdot \frac{q_k-1}{2}} = \left(\frac{Q}{P}\right) (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}}, \quad (6.17)$$

und endlich

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2}}, \quad \left(\frac{2}{P}\right) = (-1)^{\frac{P^2-1}{8}}. \quad (6.18)$$

Schließlich erweitern wir noch die Definition auf negative Nenner, indem wir festsetzen:

$$\left(\frac{a}{-n}\right) = \left(\frac{a}{n}\right). \quad (6.19)$$

Um dann für negative Zahlen die Reziprozitätsgesetze zu formulieren, benutzen wir für reelle a das Zeichen „ $\text{sgn } a$ “ (lies „signum a “):

$$\text{sgn } a = \begin{cases} +1, & \text{wenn } a > 0, \\ 0, & \text{wenn } a = 0, \\ -1, & \text{wenn } a < 0, \end{cases} \quad |a| = a \cdot \text{sgn } a,$$

mit dessen Hilfe wir aus (6.13) sofort folgern, daß für ungerade P

$$\frac{P-1}{2} \equiv \frac{|P|-1}{2} + \frac{\text{sgn } P-1}{2} \pmod{2}.$$

Folglich für ungerade P, Q

$$\left(\frac{P}{Q}\right) = \left(\frac{|P|}{|Q|}\right) (-1)^{\frac{|P|-1}{2} \cdot \frac{|Q|-1}{2} + \frac{\text{sgn } P-1}{2} \cdot \frac{|Q|-1}{2} + \frac{|P|-1}{2} \cdot \frac{\text{sgn } Q-1}{2}}. \quad (6.20)$$

Und nach (6.17) ist

$$\begin{aligned} \left(\frac{|P|}{|Q|}\right) &= \left(\frac{|Q|}{|P|}\right) (-1)^{\frac{|P|-1}{2} \cdot \frac{|Q|-1}{2}} \\ &= \left(\frac{Q}{P}\right) \left(\frac{Q}{\text{sgn } P}\right) (-1)^{\frac{|P|-1}{2} \cdot \frac{|Q|-1}{2}} \\ &= \left(\frac{Q}{P}\right) (-1)^{\frac{\text{sgn } P-1}{2} \cdot \frac{|Q|-1}{2}}. \end{aligned}$$

Aus diesen Formeln ergibt sich endlich

Satz 6.3.2 (Satz 136). (*Allgemeines quadratisches Reziprozitätsgesetz*): Sind P, Q ungerade ganze rationale Zahlen, so gilt

$$\left(\frac{P}{Q}\right) = \left(\frac{Q}{P}\right) \cdot (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2} + \frac{\text{sgn } P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2} + \frac{P-1}{2} \cdot \frac{\text{sgn } Q-1}{2}}.$$

Endlich verallgemeinern wir die Definition des Restsymbols für gerade Nenner, schränken dann aber die Zähler ein. Nach Satz 45 ist die Restklassengruppe mod. 8 und nach höheren Potenzen von 2 nicht mehr zyklisch, sondern besitzt zwei Basisklassen. Jede ungerade Zahl ist $\equiv (-1)^a \cdot 5^b \pmod{2^k}$ ($k \geq 3$), wo der Exponent $a \pmod{2}$, der Exponent $b \pmod{2^{k-2}}$ eindeutig bestimmt ist. Die Zahlen mit $a \equiv 0 \pmod{2}$ bilden eine zyklische Untergruppe von $\mathfrak{R}(2^k)$, es sind die Zahlen, welche $\equiv 1 \pmod{4}$ sind. Unter den Klassen dieser Untergruppe sind diejenigen, welche Quadrate sind, dann durch einen einzigen Charakter festzulegen. Dementsprechend definieren wir

Definition 6.3.1. Wenn a eine ganze rationale Zahl und $\equiv 0$ oder $1 \pmod{4}$ ist, so setzen wir

$$\left(\frac{a}{2}\right) = \left(\frac{2}{a}\right) = \begin{cases} 0, & \text{wenn } a \equiv 0 \pmod{4}, \\ +1, & \text{wenn } a \equiv 1 \pmod{8}, \\ -1, & \text{wenn } a \equiv 5 \pmod{8}. \end{cases}$$

Nach Satz 136 ist $\left(\frac{a}{2}\right) = \left(\frac{2}{a}\right)$, wenn das erste Symbol einen Sinn hat. Für zwei solche Zahlen a, a' ist ferner

$$\left(\frac{a}{2}\right) = \left(\frac{a'}{2}\right), \quad \text{wenn } a \equiv a' \pmod{8}.$$

Endlich setzen wir allgemein, wenn $a \equiv 0$ oder $1 \pmod{4}$, für beliebige Nenner

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{a}{|n|}\right) \cdot \operatorname{sgn} a^{\frac{\operatorname{sgn} n - 1}{2}}. \quad (6.21)$$

Die Definition steht im Einklang mit der Festsetzung in § 44, weil jede Körperdiskriminante $d \equiv 0$ oder $1 \pmod{4}$ ist.

Satz 6.3.3 (Satz 137). *Wenn d Diskriminante eines quadratischen Körpers ist, und n, m positive ganze Zahlen, so ist*

$$\left(\frac{d}{n}\right) = \left(\frac{d}{m}\right), \quad \text{wenn } n \equiv m \pmod{d}. \quad (6.22)$$

$$\left(\frac{d}{n}\right) = \left(\frac{d}{m}\right) \cdot \operatorname{sgn} d, \quad \text{wenn } n \equiv -m \pmod{d}. \quad (6.23)$$

Hiernach stellt also $\left(\frac{d}{m}\right)$ für positive m einen Restcharakter mod. d vor.

Zum Beweise sind die höchsten in d, n, m aufgehenden Potenzen von 2 abzuspalten. Sei

$$d = 2^a d', \quad n = 2^b n', \quad m = 2^c m'$$

mit ungeraden d', n', m' .

1. *Fall:* $a > 0$. Der Fall $b > 0$ ist hier trivial, weil dann nach Voraussetzung auch $c > 0$ sein muß, und beide Symbole in (6.22), (6.23) den Wert Null haben. Es sei also $b = c = 0$. Nach Satz 136 wird dann

$$\left(\frac{d}{n}\right) = \left(\frac{2}{n}\right)^a \left(\frac{d'}{n}\right) = (-1)^{a \frac{n^2-1}{8}} \left(\frac{n}{d'}\right) (-1)^{\frac{n-1}{2} \cdot \frac{d'-1}{2}}$$

und das analoge für m . Da d mindestens durch 4 teilbar ist, stimmen die ersten Faktoren für n und m überein; das gleiche gilt auch für die beiden andern Faktoren, falls $n \equiv m \pmod{d}$; wenn aber $n \equiv -m \pmod{d}$, so unterscheiden sie sich gerade um den Faktor $\operatorname{sgn} d'$.

2. *Fall:* $a = 0$, also $d \equiv 1 \pmod{4}$.

$$\left(\frac{d}{n}\right) = \left(\frac{d}{2}\right)^b \left(\frac{d}{n'}\right) = \left(\frac{2}{d}\right)^b \left(\frac{n'}{d}\right) (-1)^{\frac{n'-1}{2} \cdot \frac{d-1}{2}},$$

woraus unmittelbar die Behauptung abzulesen ist.

Aus diesem Satz ergibt sich nun, daß das Zerlegungsgesetz für den quadratischen Körper, wie es in § 29 bewiesen wurde, zwar formal von ganz anderem Typus als das für die Kreiskörper ist, inhaltlich aber dagegen mit diesem eine große Ähnlichkeit aufweist. Denn Satz 137 zeigt: Wenn zwei positive Primzahlen derselben Restklasse mod. d angehören, so zerfallen sie in $k(\sqrt{d})$ in genau derselben Art. Auch $k(\sqrt{d})$ ist also ein Klassenkörper, der zu einer Klasseneinteilung der rationalen Zahlen mod. d gehört. Rechnen wir nämlich diejenigen Zahlen zu derselben „Art“, wofür $\left(\frac{d}{n}\right)$ denselben von 0 verschiedenen Wert hat, so zerfallen die positiven ganzen, zu d primen Zahlen in zwei verschiedene Arten. Zu derselben Art wie a gehören nach Satz 137 auch alle mit a mod. d kongruenten primitiven Zahlen. Mithin besteht eine Art aus gewissen $\frac{\varphi(d)}{2}$ zu d teilerfremden Restklassen mod. d . Sind etwa $a_1, a_2, \dots, a_m$ ($m = \frac{\varphi(d)}{2}$) die mod. d inkongruenten Zahlen, welche zu derselben Art wie 1 gehören (unter ihnen kommen auch alle quadratischen Reste mod. d vor), so lautet das Zerlegungsgesetz:

Zerlegungsgesetz: Sei p eine positive zu d teilerfremde Primzahl und f der kleinste positive Exponent, so daß p^f einer der Zahlen $a_1, \dots, a_m$ nach dem Modul d kongruent ist. Dann zerfällt p in $k(\sqrt{d})$ in $\frac{2}{f}$ verschiedene Primideale. Alle diese haben den Grad f .

Ist speziell die Diskriminante d eine ungerade Primzahl, $d = (-1)^{\frac{q-1}{2}} q$, so ist nach der obigen Formel (??)

$$\left(\frac{d}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right) \quad \text{und weiter} \quad p^{\frac{q-1}{2}} \equiv \left(\frac{p}{q}\right) \pmod{q}.$$

Der Exponent f , von dem eben die Rede war, ist daher der kleinste positive Exponent zu p , wofür

$$p^{\frac{f(q-1)}{2}} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Erich Hecke

**Vorlesungen über die Theorie der Algebraischen
Zahlen**

Kapitel VII und VIII – Teil 5 (Seiten 201–250)

Inhaltsverzeichnis

6.47	Normenreste. Die Gruppe der Zahlnormen.	4
6.48	Die Gruppe der Idealnormen und die Gruppe der Geschlechter. Bestimmung der Anzahl der Geschlechter.	7
6.49	Die Zetafunktion von $k(\sqrt{d})$	9
6.50	Die Existenz von Primzahlen mit gegebenen quadratischen Charakteren. .	9
6.51	Bestimmung der Klassenzahl von $k(\sqrt{d})$ ohne Benutzung der Zetafunktion.	11
6.52	Bestimmung der Klassenzahl mit Hilfe der Zetafunktion.	13
6.53	Die Gaußschen Summen und die endgültige Formel für die Klassenzahl. . .	15
6.54	Zusammenhang zwischen Idealen in $k(\sqrt{d})$ und binären quadratischen Formen.	17
7	Das quadratische Reziprozitätsgesetz in beliebigen Zahlkörpern.	21
7.1	Quadratische Restcharaktere und Gaußsche Summen in beliebigen Zahlkörpern.	21
7.2	Thetafunktionen und ihre Fourierentwicklung.	23
7.3	Die Reziprozität zwischen Gaußschen Summen in total reellen Körpern. . .	25
7.4	Reziprozität zwischen Gaußschen Summen in beliebigen algebraischen Zahlkörpern.	29

6.47 Normenreste. Die Gruppe der Zahlnormen.

Durch den quadratischen Körper $k(\sqrt{d})$ wird unter den rationalen Zahlen für jeden Modul n eine bestimmte Restklassengruppe definiert. Sei nämlich m eine ganze rationale Zahl. In der Gruppe $\mathfrak{R}(m)$ der zu m teilerfremden Restklassen mod. n betrachten wir dann diejenigen Restklassen, welche durch Normen ganzer Zahlen aus $k(\sqrt{d})$ repräsentiert werden können. Diese bilden offenbar eine Untergruppe von $\mathfrak{R}(n)$, welche wir die *Gruppe der Normenreste* mod. n (für den Körper $k(\sqrt{d})$) nennen und mit $\mathfrak{R}(m)$ bezeichnen. Insbesondere heißt die zu m teilerfremde ganze Zahl a ein *Normenrest* mod. n , wenn es eine ganze Zahl α in k gibt, so daß

$$a \equiv N(\alpha) \pmod{n},$$

im andern Falle heißt a ein *Normennichtrest* mod. n . (Die zu n nicht teilerfremden a bleiben also ganz außer Betracht bei dieser Unterscheidung.)

Es zeigt sich nun, daß im allgemeinen $\mathfrak{R}(p)$ und $\mathfrak{R}(p)$ identisch sind, nur wenn die Primzahl p in der Diskriminante d aufgeht, sind die beiden Gruppen verschieden.

Satz 6.47.1 (Satz 138). *Wenn die ungerade Primzahl p nicht in der Diskriminante d aufgeht, so ist jede zu p teilerfremde ganze rationale Zahl ein Normenrest mod. p für $k(\sqrt{d})$.*

Wir unterscheiden beim Beweise zwei Fälle:

1. p zerfällt in $k(\sqrt{d})$ in zwei verschiedene Faktoren 1. Grades $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{p}'$. Alsdann gibt es eine durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}'$ teilbare Zahl χ in $k(\sqrt{d})$, und für jede ganze Zahl ω ist dann

$$N(\chi' + \omega) \equiv \chi' \chi \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Hieraus folgt, daß die rationalen Zahlen $N(\chi' \omega + \chi)$ ein volles Restsystem mod. $\mathfrak{p}$, also auch mod. p durchlaufen, wenn ω ein volles Restsystem mod. p durchläuft.

2. p bleibt in $k(\sqrt{d})$ unzerlegt, ist also ein Primideal 2. Grades. Sei ϱ eine Primitivzahl mod. $\mathfrak{p}$ in $k(\sqrt{d})$, dann gilt

$$\varrho^p \equiv \varrho' \pmod{\mathfrak{p}} \quad \text{und folglich} \quad N(\varrho) \equiv \varrho^{p+1} \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (128)$$

Denn wenn die quadratische Funktion $f(x) = x^2 + ax + b$ mit ganzen rationalen Koeffizienten die Wurzeln ϱ, ϱ' hat, so zeigt die Funktionenkongruenz

$$f(x)^p \equiv f(x^p) \pmod{p},$$

daß

$$0 \equiv f(\varrho^p) \equiv (\varrho^p - \varrho)(\varrho^p - \varrho') \pmod{\mathfrak{p}},$$

woraus (128) folgt. Für $a = 1, 2, \dots, p-1$ sind daher die Restklassen von

$$N(\varrho^a) \equiv \varrho^{a(p+1)} \pmod{p}$$

alle untereinander verschieden, da zwei Potenzen von ϱ dieselbe Restklasse nur dann liefern, wenn die Exponenten kongruent mod. $(N(\mathfrak{p}) - 1)$, d. h. mod. $(p^2 - 1)$ sind. Also sind $N(\varrho^a)$ nach dem Modul p sämtliche zu p teilerfremden rationalen Restklassen.

Satz 6.47.2 (Satz 139). *Wenn die ungerade Primzahl q in der Diskriminante d von $k(\sqrt{d})$ aufgeht, so sind genau die Hälfte der Klassen von $\mathfrak{R}(q)$ Normenreste mod. q , und zwar sind es die Klassen von $\mathfrak{R}(q)$, welche als Quadrat einer Klasse dargestellt werden können.*

Ist nämlich $\mathfrak{q}$ das in q aufgehende Primideal von $k(\sqrt{d})$, so ist jede ganze Zahl α aus k kongruent einer rationalen Zahl mod. $\mathfrak{q}$, etwa r ; aber aus $\alpha \equiv r \pmod{\mathfrak{q}}$ folgt wegen $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$ auch $\alpha \equiv r \pmod{\mathfrak{q}'}$ und

$$N(\alpha) \equiv r^2 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \text{also auch mod. } q,$$

d. h., wenn $(r, q) = 1$,

$$\left(\frac{N(\alpha)}{q} \right) = 1.$$

Ist umgekehrt die Bedingung $\left(\frac{a}{q} \right) = +1$ erfüllt, so gibt es ein ganzes rationales x mit $a \equiv x^2 \pmod{q}$, und wegen $a \equiv N(x) \pmod{q}$ ist a ein Normenrest. Im übrigen erkennt man für beliebige zusammengesetzte Moduln m, n :

Hilfssatz 6.47.1 (Hilfssatz). *Sei $(m, n) = 1$. Wenn dann zu a zwei ganze Zahlen α und β in $k(\sqrt{d})$ existieren mit*

$$a \equiv N(\alpha) \pmod{m} \quad \text{und} \quad a \equiv N(\beta) \pmod{n},$$

so gibt es auch eine ganze Zahl γ in $k(\sqrt{d})$, für die

$$a \equiv N(\gamma) \pmod{mn}.$$

Man wähle nämlich je einen positiven Exponenten b, c , so daß

$$m^b \equiv 1 \pmod{n} \quad \text{und} \quad n^c \equiv 1 \pmod{m}$$

(etwa $b = \varphi(n)$, $c = \varphi(m)$), und setze $\gamma = n^c \alpha + m^b \beta$. Alsdann ist

$$N(\gamma) \equiv N(\alpha) \cdot n^{2c} \equiv a \pmod{m} \quad \text{und} \quad N(\gamma) \equiv N(\beta) \cdot m^{2b} \equiv a \pmod{n},$$

also $N(\gamma) \equiv a \pmod{mn}$.

Was die Primzahl 2 angeht, so betrachten wir hierfür die Gruppe $\Re(2^a)$ für $a = 2$ oder 3.

Satz 6.47.3 (Satz 140). *Ist die Diskriminante d von $k(\sqrt{d})$ ungerade, so ist jede ungerade Zahl Normenrest mod. 8. Wenn aber d gerade ist, so ist genau die Hälfte aller mod. 8 inkongruenten ungeraden Zahlen Normenrest mod. 8.*

Zum Beweise probieren wir die Restklassen mod. 8 in $k(\sqrt{d})$ durch. Wir finden mit $\alpha = x + y\sqrt{d}$, wenn d ungerade, resp.

x	$1, 0, 1, 2$	$y =$	$1, 0, 1, 2$
$N(\alpha) \equiv$	$3, 1, 7, 5$	$\pmod{8},$	wenn $d \equiv 5 \pmod{8}$
$N(\alpha) \equiv$	$7, 1, 3, 5$	$\pmod{8},$	wenn $d \equiv 1 \pmod{8}$

womit die erste Behauptung bewiesen ist.

Auf dieselbe Art findet man den zweiten Teil des Satzes. Als Normenreste mod. 8 treten für gerades d genau folgende Restklassen mod. 8 auf:

$$\begin{aligned}
 N(\alpha) &\equiv 1 \text{ oder } 5 \pmod{8}, & \text{wenn } \frac{d}{4} &\equiv 3 \pmod{4}, \\
 N(\alpha) &\equiv 1 \text{ oder } -1 \pmod{8}, & \text{wenn } \frac{d}{4} &\equiv 2 \pmod{8}, \\
 N(\alpha) &\equiv 1 \text{ oder } 3 \pmod{8}, & \text{wenn } \frac{d}{4} &\equiv 6 \pmod{8}.
 \end{aligned} \tag{129}$$

Wir beachten dabei, daß für $\frac{d}{4} \equiv 3 \pmod{4}$ die einzigen Normenreste mod. 4 in der Restklasse 1 mod. 4 liegen, also auch $\Re(4)$ von $\Re(4)$ verschieden ist.

Den gefundenen Sachverhalt wollen wir jetzt durch die Begriffe der allgemeinen Gruppentheorie aus § 10 etwas übersichtlicher ausdrücken.

Von Interesse werden nur die Normenreste nach den Teilern von d sein. Es seien $q_1, q_2, \dots, q_t$ die t verschiedenen in d aufgehenden positiven Primzahlen mit der Ausnahme, daß im Falle eines geraden d die Zahl q_t die höchste in d aufgehende Potenz von 2 bedeutet.

Für jedes $i = 1, \dots, t$ ist eine Funktion $\psi_i(n)$ definiert, welche jeder zu q_i teilerfremden rationalen Zahl n einen der Werte ± 1 zuordnet, nämlich:

$$\psi_i(n) = \left(\frac{n}{q_i} \right), \quad \text{wenn } q_i \text{ ungerade,}$$

und wenn d gerade ist, durch die Festsetzungen (131) für q_t . Der Wert von $\psi_i(n)$ hängt nur von der Restklasse mod. q_i (bzw. mod. 8, wenn $q_t = 8$) ab, in der n liegt. Daher ist $\psi_i(n)$ ein Restcharakter mod. q_i (bzw. mod. 8).

Das Produkt

$$\psi(n) = \psi_1(n) \cdot \psi_2(n) \cdots \psi_t(n)$$

ist dann ein Restcharakter mod. d .

Nach Satz 139 ist nämlich

$$\psi_i(n) = \left(\frac{n}{q_i} \right), \quad \text{wenn } q_i \text{ ungerade.} \quad (130)$$

Die Gruppe $\Re(8)$ hat 2 Basisklassen, jede vom Grade 2, folglich hat sie drei verschiedene Untergruppen vom Index 2, und wie die Tabelle (129) zeigt, tritt jede von diesen auch einmal als $\Re(8)$ auf.

Die drei, von 1 verschiedenen, quadratischen Charaktere mod. 8 sind

$$(-1)^{\frac{n-1}{2}}, \quad (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}, \quad (-1)^{\frac{n-1}{2} + \frac{n^2-1}{8}},$$

und wir finden also für gerades d den letzten Charakter

$$\begin{aligned} \psi_t(n) &= (-1)^{\frac{d}{4}} \cdot (-1)^{\frac{n-1}{2}}, \quad \text{wenn } \frac{d}{4} \equiv 3 \pmod{4}, \\ &= (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}, \quad \text{wenn } \frac{d}{4} \equiv 2 \pmod{8}, \\ &= (-1)^{\frac{n-1}{2} + \frac{n^2-1}{8}}, \quad \text{wenn } \frac{d}{4} \equiv 6 \pmod{8}, \end{aligned} \quad (131)$$

d. h.

$$\psi(n) = (-1)^{\frac{d'-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}} \cdot (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}, \quad \text{wenn } d = 24d', \quad d' \text{ ungerade.} \quad (132)$$

Mit Rücksicht auf den Hilfssatz folgt daher sofort

Satz 6.47.4 (Satz 141). *Die Gruppe $\Re(d)$ der Normenreste mod. d für einen quadratischen Körper mit Diskriminante d hat innerhalb $\Re(d)$ den Index 2^t , wo t die Anzahl der verschiedenen Primfaktoren von d bedeutet. Damit eine Zahl n Normenrest mod. d ist, ist notwendig und hinreichend, daß die t durch (130) und (132) definierten Restcharaktere $\psi_i(n)$ ($i = 1, \dots, t$) den Wert $+1$ haben.*

6.48 Die Gruppe der Idealnormen und die Gruppe der Geschlechter. Bestimmung der Anzahl der Geschlechter.

Wie eben die Zahlnormen lassen sich nun auch die Idealnormen von k untersuchen. Diejenigen Restklassen mod. d , welche durch die positiv zu nehmenden Normen ganzer, zu d teilerfremder Ideale in $k(\sqrt{d})$ repräsentiert werden können, bilden offenbar eine Untergruppe von $\mathfrak{N}(d)$. Sie heie die *Gruppe der Idealnormen* mod. d , und werde mit $\mathfrak{J}(d)$ bezeichnet. $\mathfrak{J}(d)$ ist eine Untergruppe von $\mathfrak{N}(d)$. Denn wenn eine Klasse mod. d durch eine Zahlnorm $N(\alpha)$ repräsentiert werden kann, so gehrt $N(\alpha + dx)$ fr ganzes rationales x derselben Klasse an und ist fr hinreichend groes x offenbar positiv, also die Norm des Hauptideals $(\alpha + dx)$.

Da die Struktur von $\mathfrak{N}(d)$ uns durch Satz 141 bereits bekannt ist, brauchen wir nur noch die Faktorgruppe $\mathfrak{N}/\mathfrak{J}$ zu untersuchen. Da $\mathfrak{N}$ den Grad $\varphi(d)$ hat, so ist der Grad von $\mathfrak{J}(d)$ ein Multiplum von dieser Zahl, andererseits ein Teiler des Grades $\varphi(d)$ von $\mathfrak{N}(d)$, mithin ist der Grad von $\mathfrak{N}/\mathfrak{J}$ gleich 2^u , wo die ganze Zahl $u \leq t$ ist. Das eine Hauptresultat wird die Gleichung $u = t - 1$ sein, das zweite die Aufdeckung der Beziehung der Gruppe $\mathfrak{N}/\mathfrak{J}$ zur Klassengruppe.

Unter einem *Geschlecht* verstehen wir eine Gesamtheit von Idealklassen (im engeren Sinne) des Krpers $k(\sqrt{d})$, deren Ideale gleiche Normenrestcharaktere $\psi_1(\mathfrak{a}), \psi_2(\mathfrak{a}), \dots, \psi_t(\mathfrak{a})$ haben, wobei unter $\psi_i(\mathfrak{a})$ der Wert $\psi_i(|N(\mathfrak{a})|)$ zu verstehen ist, wenn $\mathfrak{a}$ ein ganzes Ideal der Klasse und $(\mathfrak{a}, d) = 1$ ist. (Durch Festsetzung kann man auch die nicht zu d primen Ideale erfassen; darauf gehen wir hier nicht ein.)

In der uns gelufigen Art verknpfen wir die Geschlechter in k zu der Abelschen Gruppe der Geschlechter, indem wir als Produkt der Geschlechter G_1, G_2 dasjenige Geschlecht definieren, welchem das Idealprodukt $\mathfrak{a}_1 \cdot \mathfrak{a}_2$ angehrt, wenn $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2$ Ideale aus G_1 resp. G_2 sind. Die Gruppe der Geschlechter ist offenbar isomorph mit der Gruppe $\mathfrak{N}/\mathfrak{J}$. Das Einheitselement dieser Gruppe heie das *Hauptgeschlecht*; es ist dasjenige, welches das Ideal 1, also die Hauptideale im engeren Sinne enthlt. Ideale, welche im engeren Sinne quivalent sind, gehren offenbar zu demselben Geschlecht, wenn sie zu d prim sind, mithin besteht jedes Geschlecht aus einer gewissen Anzahl von Idealklassen im engeren Sinne.

Da die Klassen, die zum Hauptgeschlecht gehren — ihre Anzahl sei f — offenbar eine Untergruppe der engeren Klassengruppe bilden, so ist f ein Teiler von h_0 , und jedes Geschlecht enthlt genau f Klassen. Bedeutet g die Anzahl der verschiedenen Geschlechter, so ist also

$$h_0 = g \cdot f. \quad (133)$$

Das Quadrat jedes Geschlechtes ist das Hauptgeschlecht. Denn fr jedes Ideal $\mathfrak{a}$ ist, wenn $a = |N(\mathfrak{a})|$ gesetzt wird,

$$|N(\mathfrak{a}^2)| = a^2.$$

Folglich mu der Grad g der Gruppe der Geschlechter eine Potenz von 2 sein, $g = 2^u$, wie wir schon oben fr die Gruppe $\mathfrak{N}/\mathfrak{J}$ fanden.

Wir erhalten aber sofort eine genauere Angabe ber u , wenn wir bedenken, da die Anzahl der verschiedenen Klassen, welche als Quadrate darstellbar sind, nach Satz 133 wegen des Gruppensatzes 29 genau $\frac{h_0}{g}$ ist.

Nun ist nach § 10 die Gruppe der Charaktere einer Abelschen Gruppe mit dieser isomorph. In der Gruppe der Geschlechter gibt es nun u unabhngige Elemente und nicht mehr, weil sie vom Grade 2 ist und jedes Element hchstens den Grad 2 hat. Folglich

gibt es auch genau u unabhängige Charaktere. Zwischen den t Charakteren $\psi_i(\mathfrak{a})$ müssen daher mindestens $t - u$ Relationen bestehen. D. h. wegen $t - u \geq 1$:

Satz 6.48.1 (Satz 143). *Es besteht mindestens eine Relation für alle zu d teilerfremden Ideale $\mathfrak{a}$ des Körpers*

$$\prod_{i=1}^t \psi_i^{c_i}(\mathfrak{a}) = 1,$$

wo die ganzen rationalen c_i von $\mathfrak{a}$ unabhängige, nicht sämtlich durch 2 teilbare Zahlen sind.

Für $t = 1$ muß also die Gleichung

$$\psi_1(\mathfrak{a}) = \psi_1(|N(\mathfrak{a})|) = 1$$

bestehen. Das ist nun in der Tat gerade der eine Teil des quadratischen Reziprozitätsgesetzes, denn wenn $d = (-1)^{\frac{q-1}{2}} \cdot q$ (q ungerade Primzahl), so besagt sie:

$$\left(\frac{|N(\mathfrak{a})|}{q} \right) = 1.$$

Satz 6.48.2 (Satz 144). *Zwischen den t Charakteren $\psi_i(\mathfrak{a})$ besteht nur die eine Relation*

$$\prod_{i=1}^t \psi_i(\mathfrak{a}) = \psi(|N(\mathfrak{a})|) = 1, \quad (134)$$

wo ψ der Charakter (130), (132) ist. Es ist also

$$g = 2^{t-1}. \quad (135)$$

Den Beweis werden wir dadurch führen, daß wir zeigen: Für jede Wahl der Vorzeichen $e_i = \pm 1$ gibt es stets unendlich viele Primideale $\mathfrak{p}$ 1. Grades, für die

$$\psi_i(\mathfrak{p}) = e_i \quad (i = 1, 2, \dots, t). \quad (136)$$

Dann kann offenbar zwischen den ψ_i keine andere Relation bestehen als (134), in der $\prod e_i = 1$ ist.

Hieraus ergibt sich nun die Charakterenrelation (135) sofort für Primideale 1. Grades. Denn für solche $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}$ ist ja nach den Zerlegungssätzen $\left(\frac{d}{N(\mathfrak{p})} \right) = +1$. Ist aber $\mathfrak{a}$ ein Primideal 2. Grades, so ist $N(\mathfrak{a})$ ein rationales Quadrat, daher jedes $\psi_i(\mathfrak{a}) = 1$. Ist (135) aber für jedes nicht in d aufgehende Primideal richtig, dann auch für jedes $\mathfrak{a}$ mit $(\mathfrak{a}, d) = 1$.

Die Tatsache, daß die Anzahl der Geschlechter g genau $= 2^{t-1}$ ist, wird nun am bequemsten mit Benutzung transzendenter Methoden dadurch bewiesen, daß wir zeigen, zwischen den t Charakteren $\psi_i(\mathfrak{a})$ besteht nur die eine Relation (135), daher gibt es $t - 1$ unabhängige Charaktere $\psi_i(\mathfrak{a})$ der Gruppe der Geschlechter, deren Grad also mindestens 2^{t-1} , folglich wegen (133) genau 2^{t-1} ist.

Satz 6.48.3 (Satz 145). *[Fundamentalsatz über die Geschlechter] In dem quadratischen Körper mit der Diskriminante d ist die Anzahl der Geschlechter gleich 2^{t-1} . Ein vollständiges System unabhängiger Charaktere der Gruppe der Geschlechter wird von beliebigen $t - 1$ der Funktionen*

$$\psi_i(\mathfrak{a}) = \psi_i(|N(\mathfrak{a})|) \quad (i = 1, \dots, t)$$

gebildet. Damit eine Idealklasse ein Quadrat ist, ist notwendig und hinreichend, daß sie zum Hauptgeschlecht gehört.

6.49 Die Zetafunktion von $k(\sqrt{d})$.

Wir haben in § 45 die Zetafunktion $\zeta_k(s)$ des quadratischen Körpers $k(\sqrt{d})$ eingeführt und gezeigt, daß

$$\zeta_k(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}, \quad s > 1,$$

wo $\mathfrak{p}$ alle Primideale von k durchläuft. Für die endliche Zetafunktion $\zeta_k(s)$ bedeutete dies:

$$\zeta_k(s) = \prod_{\substack{p \\ p \text{ Primzahl}}} \prod_{\mathfrak{p}|p} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}.$$

Jedem in p aufgehenden Primideal $\mathfrak{p}$ entspricht nach den Zerlegungsgesetzen ein Faktor, und wir erkennen sofort, daß dieses Teilprodukt

$$\prod_{\mathfrak{p}|p} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}} = \frac{1}{1 - p^{-s}} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{d}{p}\right) p^{-s}}.$$

Mithin wird $\zeta_k(s)$ das ebenfalls für $s > 1$ konvergente Produkt

$$\zeta_k(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{d}{p}\right) p^{-s}}, \quad (136a)$$

wo p alle positiven Primzahlen durchläuft. Also ist

$$\zeta_k(s) = \zeta(s) \cdot L(s) \quad (137)$$

mit

$$L(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \left(\frac{d}{p}\right) p^{-s}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{d}{n}\right) \frac{1}{n^s}.$$

Setzen wir diesen Ausdruck für $\zeta_k(s)$ in die Klassenzahlformel (95) ein, so ergibt sich

$$h \cdot \chi = \lim_{s \rightarrow 1} L(s). \quad (138)$$

Hieraus schließen wir, daß $L(s)$ bei Annäherung an $s = 1$ einem endlichen von 0 verschiedenen Grenzwert zustrebt. Und nun wollen wir aus dieser Tatsache ähnlich wie in § 43 Aussagen über die Verteilung der Symbole $\left(\frac{a}{p}\right)$ herleiten.

6.50 Die Existenz von Primzahlen mit gegebenen quadratischen Charakteren.

Aus (138) folgt

$$\lim_{s \rightarrow 1} \log L(s) \text{ ist endlich.} \quad (139)$$

Wie in § 43 bei $L(s, \chi)$ finden wir

$$\log L(s) = \sum_p \left(\frac{d}{p}\right) \frac{1}{p^s} + \text{konvergente Reihe,}$$

also ist die Summe $\sum_p \left(\frac{d}{p}\right) p^{-s}$ für $s \rightarrow 1$ beschränkt.

Satz 6.50.1 (Satz 146). *Wenn a eine beliebige positive oder negative ganze rationale Zahl ist, welche kein Quadrat ist, so hat die Funktion*

$$L(s; a) = \sum_{p>2} \left(\frac{a}{p} \right) \frac{1}{p^s}$$

für $s \rightarrow 1$ einen endlichen Grenzwert.

Ein Formalismus ähnlich wie in § 43 führt uns dann hieraus zu

Satz 6.50.2 (Satz 147). *Es seien $a_1, a_2, \dots, a_r$ irgendwelche ganze rationale Zahlen derart, daß ein Potenzprodukt*

$$a_1^{u_1} a_2^{u_2} \cdots a_r^{u_r}$$

nur dann ein rationales Quadrat ist, wenn alle u_i gerade sind. Ferner seien $e_1, e_2, \dots, e_r$ beliebige Werte ± 1 . Dann gibt es unendlich viele Primzahlen p , welche die Bedingungen

$$\left(\frac{a_i}{p} \right) = e_i \quad \text{für } i = 1, 2, \dots, r \quad (141)$$

erfüllen.

Zum Beweise setzen wir der Symmetrie halber

$$L(s; 1) = \sum_{p>2} \frac{1}{p^s}$$

(eine Funktion, die nach § 43 für $s \rightarrow 1$ über alle Grenzen wächst) und bilden die aus 2^r Gliedern bestehende Summe ($s > 1$)

$$\sum_{u_1=0}^1 \cdots \sum_{u_r=0}^1 e_1^{u_1} \cdots e_r^{u_r} L(s; a_1^{u_1} \cdots a_r^{u_r}) = g(s), \quad (142)$$

worin jedes u_i die Werte 0, 1 durchläuft. Hierfür ergibt die Definition der L :

$$g(s) = \sum_{p>2} \frac{(1 + e_1 \left(\frac{a_1}{p} \right))(1 + e_2 \left(\frac{a_2}{p} \right)) \cdots (1 + e_r \left(\frac{a_r}{p} \right))}{p^s}.$$

In dieser Summe über p haben ersichtlich nur diejenigen Glieder p^{-s} einen von 0 verschiedenen Faktor (und zwar den Faktor 2^r), wo p die Bedingungen (141) der Behauptung erfüllt. Da aber $g(s) \rightarrow +\infty$ für $s \rightarrow 1$ (weil mindestens ein $a_i^{u_1} \cdots a_r^{u_r} = 1$ ist), so mußes unendlich viele solche p geben.

Insbesondere folgt daraus für $r = 1$:

In jedem quadratischen Körper gibt es unendlich viele Primideale sowohl vom ersten als auch vom zweiten Grade.

Wählen wir in den Bezeichnungen des vorigen Paragraphen die $a_i = \pm q_i$ und $r = t$, so daß jedes a_i selbst eine Körperdiskriminante und das Produkt $a_1 \cdot a_2 \cdots a_t$ gerade $= d$ ist, so ist vermöge der Formel (136), angewandt auf jeden einzelnen Körper $k(\sqrt{a_i})$,

$$\psi_i(\mathfrak{p}) = \left(\frac{a_i}{N(\mathfrak{p})} \right),$$

und damit ist dann Satz 144 des vorigen Paragraphen ohne den Dirichletschen Primzahlsatz, d. h. ohne die Theorie der Kreisteilungskörper, bewiesen.

6.51 Bestimmung der Klassenzahl von $k(\sqrt{d})$ ohne Benutzung der Zetafunktion.

Wir wenden uns nun zur Bestimmung der Anzahl h der Idealklassen (im weiteren Sinne) nach den Methoden von Kapitel VI. Zuerst wollen wir diese Bestimmung nach § 41, allein aus der Dichtigkeit der Ideale, ohne Benutzung von $\zeta_k(s)$, vornehmen, hernach die formal elegantere Methode von Satz 125 mit Hilfe von $\zeta_k(s)$ anwenden.

Bei dem ersten Weg ist die Bestimmung der Funktion $F(x)$, der Anzahl der ganzen Ideale des Körpers mit der Norm $\leq x$, erforderlich. Nach (89) ist für teilerfremde a, b : $F(ab) = F(a) \cdot F(b)$.

Hilfssatz 6.51.1 (Hilfssatz). *Wenn p eine Primzahl und p^k die höchste in n aufgehende Potenz von p , so ist*

$$F(p^k) \leq k + 1.$$

Beweis: Sei α ein ganzes Ideal mit $N(\alpha) = p^k$. Wir unterscheiden drei Fälle nach dem Zerlegungsgesetz:

Fall a): $\left(\frac{d}{p}\right) = -1$. p bleibt Primideal in $k(\sqrt{d})$, also ist $\alpha = p^{k/2}$. Hieraus folgt k gerade, und $\alpha = p^{k/2}$ ist das einzige Ideal mit Norm p^k . Also $F(p^k) = 1$.

Fall b): $\left(\frac{d}{p}\right) = 0$. $p = \mathfrak{p}^2$, wo $\mathfrak{p}$ ein Primideal. Aus $N(\alpha) = p^k$ folgt $\alpha = \mathfrak{p}^k$, also $F(p^k) = 1$.

Fall c): $\left(\frac{d}{p}\right) = +1$. p ist das Produkt zweier verschiedenen Primideale $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$, und aus $N(\alpha) = p^k$ folgt $\alpha = \mathfrak{p}^u \cdot \mathfrak{p}'^{u'}$ mit $u + u' = k$. Alsdann liefern die $k + 1$ Zahlpaare $u, k - u$ für $u = 0, 1, \dots, k$ genau $k + 1$ verschiedene Ideale α , und es wird

$$F(p^k) = k + 1,$$

wie es der Hilfssatz behauptet.

Satz 6.51.1 (Satz 148). *Für eine jede natürliche Zahl n ist*

$$F(n) = \sum_{m|n} \left(\frac{d}{m}\right),$$

wo m alle verschiedenen positiven Teiler von n durchläuft.

Zerlegen wir nämlich n in seine verschiedenen Primfaktoren $p_1^{\kappa_1} p_2^{\kappa_2} \cdots p_r^{\kappa_r}$, so ist

$$F(n) = F(p_1^{\kappa_1}) \cdot F(p_2^{\kappa_2}) \cdots F(p_r^{\kappa_r}) = \prod_{i=1}^r \sum_{c=0}^{\kappa_i} \left(\frac{d}{p_i^c}\right) = \sum_{c_1=0}^{\kappa_1} \cdots \sum_{c_r=0}^{\kappa_r} \left(\frac{d}{p_1^{c_1} \cdots p_r^{c_r}}\right) = \sum_{m|n} \left(\frac{d}{m}\right).$$

Wir setzen fortan

$$\left(\frac{d}{n}\right) = \chi(n), \quad (n > 0)$$

um damit schon an die durch Satz 137 bewiesene Tatsache zu erinnern, daß $\left(\frac{d}{m}\right)$ für positive m ein Restcharakter mod. d ist.

Wir tragen jetzt den gefundenen Ausdruck von $F(n)$ in die Grenzformel (88) von § 41 ein und erhalten

$$h \cdot \chi = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sum_{n \leq x} F(n)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sum_{n \leq x} \sum_{m|n} \chi(m).$$

In der endlichen Doppelsumme setzen wir (mit ganzem m')

$$n = m \cdot m', \quad \sum_{n \leq x} F(n) = \sum_{\substack{m, m' > 0 \\ mm' \leq x}} \chi(m),$$

worin also m, m' alle natürlichen Zahlen durchlaufen, deren Produkt $\leq x$ ist. m' hat also die ganzen Zahlen mit der Eigenschaft

$$1 \leq m' \leq \frac{x}{m}$$

zu durchlaufen, deren Anzahl $\left[\frac{x}{m}\right]$ ist, wo $[u]$ die größte natürliche Zahl $\leq u$ bedeutet. Mithin kommt

$$\sum_{n \leq x} F(n) = \sum_{1 \leq m \leq x} \chi(m) \cdot \left[\frac{x}{m}\right] = x \sum_{1 \leq m \leq x} \frac{\chi(m)}{m} + \sum_{1 \leq m \leq x} \chi(m) \left(\left[\frac{x}{m}\right] - \frac{x}{m} \right).$$

Nach Division mit x hat für $x \rightarrow \infty$ die erste Summe den Grenzwert

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\chi(m)}{m} = L(1),$$

da diese Reihe nach Satz 128 als Reihe $L(s, \chi)$ für $s = 1$ konvergiert. Also wird

$$h \cdot \chi = L(1) + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sum_{1 \leq m \leq x} \chi(m) \left(\left[\frac{x}{m}\right] - \frac{x}{m} \right).$$

Dieser letzte Grenzwert ist aber gleich 0 vermöge folgenden allgemeinen Grenzwertsatzes¹):

Hilfssatz 6.51.2 (Hilfssatz). *Es sei eine Koeffizientenfolge $a_1, a_2, \dots$ so beschaffen, daß*

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sum_{n \leq x} a_n = 0 \quad \text{und} \quad \sum_{n=1}^x \frac{a_n}{n} \text{ für alle } x > 0 \text{ beschränkt,}$$

dann ist

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sum_{n \leq x} a_n \left[\frac{x}{n}\right] = 0.$$

Die Voraussetzungen treffen nach dem Beweis von Satz 128 für $a_n = \chi(n)$ zu. Damit ergibt sich

$$h \cdot \chi = L(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{d}{n}\right) \frac{1}{n}. \quad (145)$$

Diese Gleichung werden wir kürzer im nächsten Paragraphen mit der Zetafunktion beweisen und die Summe hernach weiter behandeln.

¹Zu diesem Satze vgl. H. Landau, Über einige neuere Grenzwertsätze. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 34 (1912).

6.52 Bestimmung der Klassenzahl mit Hilfe der Zetafunktion.

Wir haben in § 49 bereits $\zeta_k(s)$ als $\zeta(s) \cdot L(s)$ dargestellt, wo

$$L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{d}{n} \right) \frac{1}{n^s}, \quad (137)$$

und daraus geschlossen, daß

$$h \cdot \chi = \lim_{s \rightarrow 1} L(s). \quad (138)$$

Da nun $\chi(n)$ für natürliche Zahlen n ein Restcharakter mod. d ist, so ist die durch (137) definierte Funktion mit einem $L(s, \chi)$ aus § 43 identisch, und es gilt

$$L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad s > 1,$$

woraus weiter nach Satz 128 die Gleichung folgt:

$$h \cdot \chi = L(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{d}{n} \right) \frac{1}{n}, \quad (145)$$

die wir eben in § 50, ohne die Zetafunktion zu benutzen, erhielten. Vergleichen wir die zwei Beweise dieser Formel, so sehen wir, daß die Darstellung von $\zeta_k(s)$ als $\zeta(s) \cdot L(s)$ auf Grund der Zerlegungsgesetze inhaltlich dasselbe bedeutet wie die Ermittlung von $F(n)$ nach Satz 148.

Für den quadratischen Körper mit der Diskriminante d ist nun

$$\chi = \begin{cases} \frac{2 \log \varepsilon}{\sqrt{d}}, & \text{wenn } d > 0, \varepsilon \text{ die Grundeinheit mit } \varepsilon > 1, \\ \frac{2\pi}{w\sqrt{|d|}}, & \text{wenn } d < 0 \quad (w = 2 \text{ für } d < -4). \end{cases}$$

Für positive d ergibt sich daher aus (145) der merkwürdige

Satz 6.52.1 (Satz 149). *Der Ausdruck*

$$\eta = \exp \left(\frac{\sqrt{d} \cdot L(1)}{2} \right) = \exp \left(\frac{h \cdot \log \varepsilon}{2} \right) = \varepsilon^{h/2}$$

stellt bei $d > 0$ eine Einheit unendlichen Grades in $k(\sqrt{d})$ dar. Und

$$A = \eta + \eta^{-1} = \varepsilon^{h/2} + \varepsilon^{-h/2}$$

ist eine ganze rationale Zahl, derart, daß jene Einheit die größere der beiden Wurzeln der Gleichung

$$v^2 - Av + 1 = 0$$

ist. Die ganze rationale Zahl A läßt sich also auch numerisch durch Restabschätzung der konvergenten Reihe $L(1)$ berechnen.

Da $\chi(n)$ eine für $n > 0$ periodische Funktion des ganzen Argumentes n mit der Periode $|d|$ ist, liegt der Gedanke nahe, $\chi(n)$ in eine Art endliche Fouriersche Reihe zu entwickeln. Wir suchen also die $|d|$ Größen c_n ($n = 0, 1, \dots, |d| - 1$) so zu bestimmen, daß

$$\chi(a) = \sum_{n=0}^{|d|-1} c_n \zeta^{an} \quad (\zeta = e^{2\pi i/|d|}) \quad (146)$$

für $a = 0, 1, \dots, |d| - 1$.

Diese $|d|$ linearen Gleichungen für die c_n sind gewiß eindeutig lösbar, da die Determinante der Koeffizienten ζ^{an} sicher von 0 verschieden ist. Zur Berechnung ist es zweckmäßig, $\chi(m)$ und c_n für beliebige, auch negative ganze rationale m zu definieren, indem man setzt

$$\chi(n) = \chi(m) \quad \text{und} \quad c_n = c_m, \quad \text{wenn } n \equiv m \pmod{d},$$

wodurch die Gl. (146) für jedes ganze rationale a richtig wird. (Für $\chi(n)$ entspricht das bei negativen n nicht immer der Bedeutung $\chi(n) = \left(\frac{d}{n}\right)$, da nach unserer früheren Festsetzung $\left(\frac{d}{-n}\right) = \left(\frac{d}{n}\right) \cdot \text{sgn } d$ ist.)

Nach Satz 137 wird

$$\chi(n) = \chi(-n) \cdot \text{sgn } d. \quad (147)$$

und hieraus folgt eine analoge Eigenschaft von c_n . Setzt man nämlich

$$\chi(-a) = \sum_n c_{-n} \zeta^{-an},$$

worin dann n ein beliebiges volles Restsystem mod. d durchläuft, so wird, da das gleiche alsdann für $-n$ gilt,

$$\chi(-a) = \sum_n c_{-n} \zeta^{an} = \text{sgn } d \cdot \chi(a) = \text{sgn } d \sum_n c_n \zeta^{an}.$$

Wegen der eindeutigen Bestimmtheit

$$c_{-n} = c_n \cdot \text{sgn } d. \quad (147a)$$

Da nun bekanntlich für $|q| < 1$

$$-\log(1 - q) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n}{n},$$

insbesondere also diese Reihe für $q \not\equiv 0 \pmod{d}$ konvergiert, so muß $c_0 = 0$ sein, da $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergiert, aber die ganze Reihe $L(1)$ konvergiert. Wir schreiben also

$$L(1) = \sum_{q=1}^{|d|-1} c_q \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\zeta^{qn}}{n}.$$

Nehmen wir hier die Glieder mit q und $|d| - q$ zusammen und berücksichtigen (147a), so erhalten wir

$$L(1) = \sum_{q=1}^{\lfloor |d|/2 \rfloor} c_q \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\zeta^{qn} - \text{sgn } d \cdot \zeta^{-qn}}{n}$$

und somit für $d > 0$ und $d < 0$ zwei wesentlich verschiedene Ausdrücke:

1. $d < 0$: Bekanntlich ist aber

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\zeta^{qn}}{n} = -\log(1 - \zeta^q) \quad \text{für } 0 < q < |d|.$$

Daher

$$L(1) = - \sum_{q=1}^{|d|-1} c_q \log(1 - \zeta^q) = - \sum_{q=1}^{(|d|-1)/2} (c_q \log(1 - \zeta^q) + c_{|d|-q} \log(1 - \zeta^{-q})).$$

Die erste Summe ist nach (146), wenn man $a = 0$ setzt, gleich 0, also

$$L(1) = -\frac{\pi i}{|d|} \sum_{q=1}^{|d|-1} c_q \cdot q.$$

Setzen wir noch

$$h = \frac{w\sqrt{|d|}}{2\pi} L(1) = \frac{w}{2} \sum_{q=1}^{|d|-1} c_q \cdot \frac{q}{|d|}, \quad (148)$$

so folgt

$$L(1) = \frac{2\pi h}{w\sqrt{|d|}}.$$

2. $d > 0$:

$$L(1) = - \sum_{q=1}^{(d-1)/2} c_q \log|1 - \zeta^q| + \sum_{q=1}^{(d-1)/2} c_q \cdot \frac{\pi i(d-2q)}{d}.$$

Da $L(1)$ reell ist, muß die imaginäre Summe verschwinden, und es bleibt

$$L(1) = - \sum_{q=1}^{(d-1)/2} c_q \log|1 - \zeta^q| = - \sum_{q=1}^{(d-1)/2} c_q \log \left(2 \sin \frac{\pi q}{d} \right),$$

also

$$h = \frac{\sqrt{d}}{2 \log \varepsilon} L(1) = -\frac{\sqrt{d}}{2 \log \varepsilon} \sum_{q=1}^{(d-1)/2} c_q \log \sin \frac{\pi q}{d} = \frac{\sqrt{d}}{2 \log \varepsilon} \sum_{q=1}^{(d-1)/2} c_q \log \frac{1}{\sin \frac{\pi q}{d}}. \quad (149)$$

wo zuletzt das Zeichen $\log$ den reellen Wert bedeutet.

$$h = \frac{\sqrt{|d|}}{2\pi} \sum_{q=1}^{(|d|-1)/2} c_q \cdot \frac{\pi q}{|d|/2} = \frac{1}{\sqrt{|d|}} \sum_{q=1}^{(|d|-1)/2} c_q \cdot q. \quad (148)$$

In den beiden Endformeln für h sind noch die c_q aus den linearen Gleichungen (146) zu berechnen, was nun geschehen soll.

6.53 Die Gaußschen Summen und die endgültige Formel für die Klassenzahl.

Für die c_q ergibt sich aus den Definitionsgleichungen sofort durch Multiplikation mit ζ^{-qa} und Summation über $a \bmod d$

$$|c| \cdot c_q = \sum_{a \bmod d} \chi(a) \zeta^{-qa} = \sum_{n \bmod d} \chi(n) \zeta^{qn} = G(q, d),$$

wobei wir $-a$ durch n ersetzt und $\chi(-n) = \chi(n)$ (wegen $d < 0$) bzw. die entsprechende Symmetrie benutzt haben.

Diese letzteren Summen nennt man *Gaußsche Summen*. Gauß hat sie zuerst untersucht und ihren Wert ermittelt, wobei die Hauptschwierigkeit die Bestimmung eines Vorzeichens ist. Wir wollen in diesem Paragraphen nur ihre einfachsten Eigenschaften feststellen, die nähere Untersuchung aber auf das nächste Kapitel verschieben, wo wir das Analogon Gaußscher Summen in beliebigen algebraischen Zahlkörpern behandeln werden.

Wir setzen allgemein für ganzes rationales n und positive Diskriminante d

$$G(n, d) = \sum_{m \bmod d} \left(\frac{d}{m} \right) \zeta^{nm}, \quad \zeta = e^{2\pi i/d}. \quad (150)$$

Aus der Definition folgt

$$G(n_1, d) = G(n_2, d), \quad \text{wenn } n_1 \equiv n_2 \pmod{d}.$$

Ferner ist für $(n, d) = 1$

$$G(n, d) = \left(\frac{d}{n} \right) G(1, d). \quad (151)$$

Denn wenn n' so gewählt wird, daß $nn' \equiv 1 \pmod{d}$, so durchläuft mit m auch mn' ein volles Restsystem mod. d , also

$$G(n, d) = \sum_{m \bmod d} \left(\frac{d}{mn'} \right) \zeta^m = \left(\frac{d}{n'} \right) \sum_{m \bmod d} \left(\frac{d}{m} \right) \zeta^m = \left(\frac{d}{n} \right) G(1, d).$$

Satz 6.53.1 (Satz 150). Für $(n, d) > 1$ ist $G(n, d) = 0$, wenn $\frac{d}{(n, d)}$ keine Diskriminante ist; ist aber $\frac{d}{(n, d)}$ eine Diskriminante, so ist

$$G(n, d) = \left(\frac{d}{n} \right) G(1, d) \quad (\text{Verallgemeinerung von (151)}).$$

Satz 6.53.2 (Satz 151).

$$G(1, d)^2 = (-1)^{\frac{d-1}{2}} \cdot d = d^*, \quad (152)$$

wo $d^* = (-1)^{\frac{d-1}{2}} d$ gesetzt ist; also

$$G(1, d) = \pm \sqrt{d^*} \quad (\text{reell oder rein imaginär}).$$

Zum Beweise berechnen wir $G(1, d) \cdot G(-1, d)$ auf zwei Arten. Zunächst ist nach (151)

$$G(1, d) \cdot G(-1, d) = \left(\frac{d}{-1} \right) G(1, d)^2 = (-1)^{\frac{d-1}{2}} G(1, d)^2.$$

Andererseits ist

$$G(1, d) \cdot G(-1, d) = \sum_{m, n \bmod d} \left(\frac{d}{m} \right) \left(\frac{d}{n} \right) \zeta^{m-n} = \sum_{n, k \bmod d} \left(\frac{d}{nk} \right) \left(\frac{d}{n} \right) \zeta^{n(k-1)}$$

(nach der Substitution $m = nk$). Hier ist für $(n, d) = 1$

$$\sum_{n \bmod d} \left(\frac{d}{k} \right) \zeta^{n(k-1)} = \begin{cases} 0, & \text{wenn } k \not\equiv 1 \pmod{d}, \\ d \left(\frac{d}{k} \right), & \text{wenn } k \equiv 1 \pmod{d}. \end{cases}$$

Also

$$G(1, d) \cdot G(-1, d) = d \sum_{k \bmod d} \left(\frac{d}{k} \right) = d \cdot 1 = d,$$

da $\sum_{k \bmod d} \left(\frac{d}{k} \right) = 1$ für Diskriminanten. Aus beiden Berechnungen folgt (152).

Satz 6.53.3 (Satz 152).

$$G(1, d) = \begin{cases} \sqrt{d}, & \text{wenn } d > 0, \\ i\sqrt{|d|}, & \text{wenn } d < 0. \end{cases} \quad (153)$$

Der Beweis dieser wichtigen Vorzeichenbestimmung wird auf das nächste Kapitel verschoben.

Mit Hilfe der Gaußschen Summen läßt sich nun die Klassenzahlformel in eine besonders elegante Gestalt bringen. Aus (146) folgt für $d < 0$:

$$c_q = \frac{1}{|d|} G(q, d) = \frac{1}{|d|} \left(\frac{d}{q} \right) G(1, d) = \frac{i}{\sqrt{|d|}} \left(\frac{d}{q} \right).$$

Setzen wir dies in (148) ein, so erhalten wir die *Dirichletsche Klassenzahlformel*:

$$h = \frac{w}{2\sqrt{|d|}} \sum_{q=1}^{|d|-1} \left(\frac{d}{q} \right) q \cdot \frac{1}{|d|} \cdot |d| = \frac{w}{2\sqrt{|d|}} \cdot \frac{|G(1, d)|}{\sqrt{|d|}} \sum_{q=1}^{|d|-1} \left(\frac{d}{q} \right) q, \quad (154)$$

oder in geschlossener Form:

$$h = -\frac{w}{2|d|} \sum_{q=1}^{|d|-1} \left(\frac{d}{q} \right) q \quad (d < 0).$$

Für $d > 0$ ergibt sich analog aus (149):

$$h = \frac{\sqrt{d}}{\log \varepsilon} \sum_{q=1}^{(d-1)/2} \left(\frac{d}{q} \right) \log \sin \frac{\pi q}{d} = \frac{1}{\log \varepsilon} \sum_{\substack{0 < q < d/2 \\ (\frac{d}{q})=1}} \log \frac{1}{\sin \frac{\pi q}{d}} - \frac{1}{\log \varepsilon} \sum_{\substack{0 < q < d/2 \\ (\frac{d}{q})=-1}} \log \frac{1}{\sin \frac{\pi q}{d}}. \quad (155)$$

6.54 Zusammenhang zwischen Idealen in $k(\sqrt{d})$ und binären quadratischen Formen.

Es sei

$$F(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2$$

eine homogene quadratische Form mit reellen Koeffizienten. Die Zahl $D = B^2 - 4AC$ heißt ihre *Diskriminante*. Sei (x_1, y_1) und (x_2, y_2) zwei Punkte der Ebene, so daß die Determinante $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0$. Dann heißen die beiden Formen $F_1(x, y)$ und $F_2(x, y)$ *äquivalent*, wenn es eine Substitution

$$x = \alpha x_1 + \beta x_2, \quad y = \gamma y_1 + \delta y_2$$

mit ganzen rationalen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ und $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ gibt, welche F_1 in F_2 überführt. Bei dieser Transformation bleibt die Diskriminante invariant.

F heißt *indefinit*, wenn $D > 0$; dagegen *definit*, wenn $D < 0$ und in letzterem Falle *positiv definit* bzw. *negativ definit*, je nachdem ob $F(x, y) > 0$ oder $F(x, y) < 0$ ist (für $(x, y) \neq (0, 0)$).

Von nun ab betrachten wir ausschließlich *ganzzahlige Formen*, d. h. solche mit ganzen rationalen Koeffizienten. Ihre Diskriminante D ist offenbar $\equiv 0$ oder $1 \pmod{4}$.

Es sei jetzt d die Diskriminante des quadratischen Körpers $k(\sqrt{d})$. Wir wollen eine Methode entwickeln, wie man jeder Idealklasse von $k(\sqrt{d})$ (im engeren Sinne) eine Klasse äquivalenter Formen mit der Diskriminante d zuordnen kann.

Es sei zu diesem Zweck $\mathfrak{a}$ ein beliebiges ganzes Ideal einer gegebenen Klasse aus $k(\sqrt{d})$. Wir verstehen unter α_1, α_2 eine Basis von $\mathfrak{a}$, für welche

$$\alpha_1\alpha'_2 - \alpha_2\alpha'_1 = N(\mathfrak{a})\sqrt{d} \quad \text{positiv oder positiv imaginär ist.} \quad (161)$$

Wir ordnen dem Ideal $\mathfrak{a}$ die Form zu:

$$F(x, y) = \frac{(\alpha_1x + \alpha_2y)(\alpha'_1x + \alpha'_2y)}{N(\mathfrak{a})} = \frac{N(\alpha_1x + \alpha_2y)}{N(\mathfrak{a})}.$$

Die Form hat offenbar ganze rationale Koeffizienten, da der Koeffiziententeiler des Zählers nach Satz 87 gleich dem Produkt $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{a}' = N(\mathfrak{a})$ ist. Und die Diskriminante ist

$$B^2 - 4AC = \frac{(\alpha_1\alpha'_2 + \alpha_2\alpha'_1)^2 - 4\alpha_1\alpha'_1\alpha_2\alpha'_2}{N(\mathfrak{a})^2} = \frac{(\alpha_1\alpha'_2 - \alpha_2\alpha'_1)^2}{N(\mathfrak{a})^2} = d.$$

Ist umgekehrt $F(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2$ eine ganzzahlige Form der Diskriminante d gegeben, so betrachten wir die Gleichung

$$A\omega^2 + B\omega + C = 0.$$

Ihre Wurzeln sind

$$\omega = \frac{-B \pm \sqrt{d}}{2A},$$

und da $d \equiv B^2 - 4AC \equiv B^2 \pmod{4A}$, so ist ω eine ganze Zahl aus $k(\sqrt{d})$. Das Ideal

$$\mathfrak{a} = \left(A, \frac{-B + \sqrt{d}}{2} \right)$$

hat die Norm A (mit geeignetem Vorzeichen), und man zeigt leicht, daß ihm die Form F zugeordnet ist.

Satz 6.54.1 (Satz 154). *Äquivalente Formen gehören zu (im engeren Sinne) äquivalenten Idealen und umgekehrt.*

Aus der Basis α_1, α_2 von $\mathfrak{a}$ resp. der Basis β_1, β_2 von $\mathfrak{b}$ entstehe

$$F(x, y) = \frac{(\alpha_1x + \alpha_2y)(\alpha'_1x + \alpha'_2y)}{N(\mathfrak{a})}, \quad G(x, y) = \frac{(\beta_1x + \beta_2y)(\beta'_1x + \beta'_2y)}{N(\mathfrak{b})}. \quad (162)$$

Die beiden Basen haben also die Eigenschaft (161).

Wenn nun $F \sim G$, so gibt es ganze rationale $a, b, c, \mathfrak{d}$ mit $a\mathfrak{d} - bc = 1$, so daß

$$F(ax + by, cx + \mathfrak{d}y) = G(x, y). \quad (163)$$

Da die Quotienten $\frac{\beta_1}{\beta_2}$ und $\frac{\beta'_1}{\beta'_2}$ eindeutig (bis auf die Reihenfolge) als die Nullstellen von $G(z, 1)$ definiert sind, so ist

$$\frac{a\alpha_1 + c\alpha_2}{b\alpha_1 + \mathfrak{d}\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2}, \quad \frac{a\alpha'_1 + c\alpha'_2}{b\alpha'_1 + \mathfrak{d}\alpha'_2} = \frac{\beta'_1}{\beta'_2}.$$

Es gibt also ein λ , derart, daß

$$\lambda(a\alpha_1 + c\alpha_2) = \beta_1 = \lambda b\beta_2, \quad \text{oder:}$$

$$b\alpha_1 + \mathfrak{d}\alpha_2 = \lambda\beta_2.$$

In beiden Fällen ist nach (163)

$$\frac{N(\lambda)}{N(\mathfrak{a})} = \frac{N(\beta)}{N(\mathfrak{a})} = \frac{N(\mathfrak{b})}{N(\mathfrak{b})} = 1.$$

Folglich kann nur der erste der genannten Fälle vorliegen, da im zweiten

$$(a\mathfrak{d} - bc)(\alpha_1\alpha'_2 - \alpha_2\alpha'_1) = -\lambda\lambda'(\beta_1\beta'_2 - \beta_2\beta'_1)$$

wäre gegen die Voraussetzung (161).

Wegen $a\mathfrak{d} - bc = 1$ ist nun auch $\lambda\beta_1, \lambda\beta_2$ eine Basis von $\mathfrak{a}$, also

$$\mathfrak{a} = \lambda(\beta_1, \beta_2) = \lambda \cdot \mathfrak{b},$$

d. h. $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$.

Es sei umgekehrt $\mathfrak{a} = \lambda\mathfrak{b}$ und λ eine solche Zahl mit positiver Norm, daß $\mathfrak{a} = \lambda\mathfrak{b}$. Dann muß $\lambda\beta_1, \lambda\beta_2$ eine Basis von $\mathfrak{a}$ sein und geht daher aus α_1, α_2 durch eine ganzzahlige Transformation mit der Determinante ± 1 hervor, es gibt also ganze rationale $a, b, c, \mathfrak{d}$, so daß

$$a\alpha_1 + c\alpha_2 = \lambda\beta_1, \quad b\alpha_1 + \mathfrak{d}\alpha_2 = \lambda\beta_2.$$

Aus der Eigenschaft (161) der beiden Paare und $N(\lambda) > 0$ folgt $a\mathfrak{d} - bc = +1$ und

$$\frac{N(\lambda)}{N(\mathfrak{a})} = \frac{N(\mathfrak{b})}{N(\mathfrak{b})},$$

und daraus die Gl. (163), d. h. $F \sim G$.

Vermöge der in Satz 154 ausgesprochenen Tatsache sind also die h_0 Idealklassen von $k(\sqrt{d})$ umkehrbar eindeutig den Formenklassen der Diskriminante d (bei $d < 0$ nur den positiv definiten Formen) zugeordnet. Die Anzahl der nicht äquivalenten ganzzahligen Formen der Diskriminante d ist daher endlich, und zwar gleich h_0 oder, bei $d < 0$, gleich $2h_0$, wenn wir positiv und negativ definite Formenklassen mitrechnen. Z. B. ist also jede positive Form mit der Diskriminante -4 äquivalent mit $x^2 + y^2$, da $k(\sqrt{-4})$ die Klassenzahl 1 hat.

Ein großer Teil der Idealtheorie läßt sich dann in die Sprache der Formentheorie übersetzen, und umgekehrt. Letzteres ist von besonderem Interesse für die klassische Theorie der reduzierten Formen, vermöge der es möglich ist, durch Ungleichungen ein vollständiges

System nicht äquivalenter Formen aufzustellen und damit ein weit bequemerer Verfahren zur Aufstellung aller Idealklassen anzugeben als in § 44.²

Die Theorie der Einheiten (mit der Norm $+1$) findet sich in der Formentheorie in folgender Gestalt wieder: Man soll alle unimodularen ganzzahligen Transformationen aufstellen, welche eine gegebene Form in sich überführen. Die Theorie der Komposition der Formenklassen entspricht der Multiplikation der Idealklassen.

Die schwierige Kompositionstheorie der Formenklassen läßt sich in der Sprache der Idealtheorie sehr einfach ausdrücken, indem die Komposition der Formen unmittelbar durch die der Idealklassen definiert wird.

Die Untersuchung solcher Formen, deren Diskriminante Q^2d ist, wo Q eine ganze rationale Zahl bedeutet, wird zurückgeführt auf den Zahlenring in $k(\sqrt{d})$ mit dem Führer Q (§ 36). Von den Zahlen, welche in einem Ideal vorkommen, werden dann nur die in Betracht gezogen, welche diesem Ringe angehören. So entsteht der Begriff des *Ringideals* und der *Ringidealklasse*, welche alsdann einer Formenklasse der Diskriminante Q^2d zugeordnet wird.

²Vgl. hierzu Bachmann, Die Arithmetik der quadratischen Formen, Erste Abteilung.

Kapitel 7

Das quadratische Reziprozitätsgesetz in beliebigen Zahlkörpern.

7.1 Quadratische Restcharaktere und Gaußsche Summen in beliebigen Zahlkörpern.

Die Gaußschen Summen sind uns bei der Bestimmung der Klassenzahl quadratischer Körper zuerst entgegengetreten. Ausdrücke dieser Art stellen sich bei vielen andern Problemen ein, und Gauß war der erste, der die große Bedeutung erkannte, welche ihnen in der Arithmetik zukommt. Er ist auf den Zusammenhang zwischen diesen Summen und dem quadratischen Reziprozitätsgesetz aufmerksam geworden und hat gezeigt, wie sich aus der Bestimmung des Wertes dieser Summen ein Beweis für das Reziprozitätsgesetz ergibt. Wir kennen heute eine ganze Reihe von Methoden zur Auswertung dieser Summen. Unter ihnen ist eine transzendente Methode, die von Cauchy herrührt, von besonderem Interesse, da sie verallgemeinerungsfähig ist.

Vom Verfasser ist 1919 der Begriff der Gaußschen Summe für einen beliebigen algebraischen Zahlkörper aufgestellt worden.¹ Die Cauchysche Methode zur Wertbestimmung läßt sich dann übertragen, und so ergibt sich ein transzendenter Beweis des quadratischen Reziprozitätsgesetzes in jedem algebraischen Körper.

Wir knüpfen dabei an die im vorigen Kapitel gewonnenen Kenntnisse über quadratische Körper an, müssen aber die dort zugrundeliegenden allgemeinen gruppentheoretischen Begriffe zur Genüge kennen gelernt haben.

Eine ganze Zahl oder ein ganzes Ideal in k heißen *ungerade*, wenn sie zu 2 teilerfremd sind.

Definition 7.1.1. Es sei $\mathfrak{p}$ ein ungerades Primideal in k , α eine beliebige ganze, durch $\mathfrak{p}$ nicht teilbare Zahl in k . Wir nennen α einen *quadratischen Rest* mod. $\mathfrak{p}$ und setzen

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) = +1,$$

wenn es eine ganze Zahl ξ in k gibt, so daß $\alpha \equiv \xi^2 \pmod{\mathfrak{p}}$. Im andern Falle heiße α ein *quadratischer Nichtrest* mod. $\mathfrak{p}$, und es werde

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) = -1$$

¹E. Hecke, Über eine neue Anwendung der Zetafunktionen auf die Arithmetik der Zahlkörper. Mathematische Werke Nr. 15.

gesetzt. Endlich setzen wir

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) = 0, \quad \text{wenn } \alpha \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Auf Grund von Satz 84 ergibt sich wie in § 16, daß für jedes ganze α das Symbol $\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right)$ diejenige der drei Zahlen $0, 1, -1$ bedeutet, wofür gilt

$$\alpha^{\frac{N(\mathfrak{p})-1}{2}} \equiv \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (164)$$

Wenn wir Restsymbole in verschiedenen Zahlkörpern zu behandeln haben, werden sie durch die als Index angefügte Bezeichnung des Körpers voneinander unterschieden.

Es gilt wieder für ganze α, β :

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) &= \left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right), \quad \text{wenn } \alpha \equiv \beta \pmod{\mathfrak{p}}, \\ \left(\frac{\alpha\beta}{\mathfrak{p}}\right) &= \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right) \left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right). \end{aligned}$$

Sei jetzt $\mathfrak{n}$ ein ganzes ungerades Ideal, in seine Primidealfaktoren zerlegt

$$\mathfrak{n} = \mathfrak{p}_1 \cdot \mathfrak{p}_2 \cdots \mathfrak{p}_r.$$

Wir definieren dann für beliebiges ganzes α (in k)

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{n}}\right) = \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}_1}\right) \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}_2}\right) \cdots \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}_r}\right). \quad (165)$$

Wenn k der rationale Zahlkörper ist, decken sich die beiden Definitionen (164) und (165) mit den früheren in § 16.

Wir ordnen jetzt jeder von Null verschiedenen, ganzen oder gebrochenen Zahl ω von k eine Summe in folgender Art zu:

Es bedeute $\mathfrak{d}$ die Differenten von k , und $\mathfrak{D}\omega$ sei als Quotient zweier ganzer teilerfremder Ideale $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a}$ dargestellt:

$$\mathfrak{D}\omega = \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}}, \quad (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 1.$$

Die Spur $S(\nu\omega)$ für jedes ganze durch $\mathfrak{a}$ teilbare ν ist nach Satz 101 eine ganze rationale Zahl. Mithin hängt für ganzes ν die Zahl

$$e^{2\pi i \cdot S(\nu\omega)}$$

nur von der Restklasse ab, welcher $\nu \bmod \mathfrak{a}$ angehört. Bilden wir jetzt die Summe

$$C(\omega) = \sum_{\mu \bmod \mathfrak{a}} e^{2\pi i \cdot S(\mu^2\omega)}, \quad (166)$$

wo μ irgendein volles Restsystem $\bmod \mathfrak{a}$ durchläuft, so erhalten wir eine nur von ω abhängige, von der speziellen Wahl des Restsystems aber unabhängige Zahl. Eine solche Summe nennen wir eine *Gaußsche Summe in k* , die zu dem Nenner $\mathfrak{a}$ gehört. Wir verabreden dabei, daß ein Zusatz am Zeichen $\sum$ wie " $\mu \bmod \mathfrak{a}$ " bedeuten soll, daß der Summationsbuchstabe μ ein volles Restsystem $\bmod \mathfrak{a}$ durchläuft.

Satz 7.1.1 (Satz 155). *Sei der Nenner $\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{D}\omega$ ein ungerades Ideal. Für jede ganze zu $\mathfrak{a}$ teilerfremde Zahl $\varkappa$ gilt dann*

$$C(\varkappa^2\omega) = \left(\frac{\varkappa}{\mathfrak{a}}\right) C(\omega). \quad (167)$$

Hierin kann der Exponentialfaktor nicht für jedes ganze $\varkappa$ gleich 1 sein, da sonst $S(\mu^2\omega)$ für alle μ ganzrational wäre, was nicht der Fall ist.

Satz 7.1.2 (Satz 156). *Sei α ganz, β ganz. Dann ist*

$$C\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = \sum_{\mu \bmod \alpha} e^{2\pi i \cdot S\left(\frac{\mu^2 \beta}{\alpha}\right)}. \quad (168)$$

Satz 7.1.3 (Satz 157). *Ist ω eine ganze Körperzahl, so ist*

$$C(\omega) = \sum_{\mu \bmod 1} e^{2\pi i \cdot S(\mu^2\omega)} = 1. \quad (169)$$

7.2 Thetafunktionen und ihre Fourierentwicklung.

Das analytische Hilfsmittel, welches uns zur Bestimmung der Gaußschen Summen dienen soll, ist die Theorie der Thetafunktionen mehrerer Variablen. Diese Funktionen sind für die Arithmetik algebraischer Zahlkörper von grundlegender Bedeutung.

Es sei k ein algebraischer Zahlkörper vom Grade n . Wir führen n komplexe Variable $z_1, \dots, z_n$ ein, denen wir gemäß § 34 die n konjugierten Körper $k^{(1)}, \dots, k^{(n)}$ zuordnen. Wir verstehen unter u die Variable, welche allen konjugierten Körpern gemeinsam ist, und setzen

$$u^{(p)} = \alpha_1^{(p)} u_1 + \dots + \alpha_n^{(p)} u_n \quad (p = 1, \dots, n),$$

wo $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine Basis eines Ideals $\mathfrak{a}$ in k bilden. Die $u_1, \dots, u_n$ sind unabhängige komplexe Variable.

Eine *Thetareihe* definieren wir nun als die Reihe

$$\vartheta(t, z, u; \mathfrak{a}) = \sum_{\mu \in \mathfrak{a}} \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^n t_p (\mu^{(p)} + z_p)^2 + 2\pi i \sum_{p=1}^n u_p \mu^{(p)} \right\}, \quad (170)$$

worin die $t_1, \dots, t_n$ Variable mit positiv reellem Teil sind und die Summation über alle ganzen Körperzahlen μ von $\mathfrak{a}$ zu erstrecken ist.

Die Reihe konvergiert absolut und gleichmäßig, wenn die reellen Teile von $t_1, \dots, t_n$ oberhalb einer positiven Schranke bleiben. Denn ist t eine untere Schranke für $\Re(t_p)$, so ist der Realteil des Exponenten

$$-\pi t \sum_{p=1}^n |\mu^{(p)} + z_p|^2 + \text{beschränkter Ausdruck},$$

und da $\sum_{p=1}^n |\mu^{(p)}|^2$ für $\mu \neq 0$ oberhalb einer positiven Schranke bleibt, konvergiert die Reihe wie eine geometrische.

Wir zeigen nun, daß sich die Periodizität der Funktion ϑ durch ihre Entwicklung in eine Fouriersche Reihe zum Ausdruck bringen, und zwar auf Grund folgender Tatsache, welche wir aus der Analysis herübernehmen:

Hilfssatz 7.2.1 (Fourierscher Entwicklungssatz). *Es sei $\varphi(u_1, \dots, u_n)$ eine (reelle oder komplexe) Funktion der reellen Variablen u_i , welche in jedem Argument periodisch mit der Periode 1 sei. Ferner mögen alle partiellen Ableitungen von φ bis zur 2nten Ordnung stetig sein. Dann ist φ in eine absolut konvergente Fourierreihe entwickelbar:*

$$\varphi(u_1, \dots, u_n) = \sum_{m_1, \dots, m_n = -\infty}^{+\infty} a(m_1, \dots, m_n) e^{2\pi i(m_1 u_1 + \dots + m_n u_n)},$$

worin die Koeffizienten folgende Werte haben:

$$a(m_1, \dots, m_n) = \int_0^1 \dots \int_0^1 e^{-2\pi i(m_1 u_1 + \dots + m_n u_n)} \varphi(u_1, \dots, u_n) du_1 \dots du_n.$$

Für $n = 1$ pflegt dieser Satz in den Lehrbüchern der Analysis bewiesen zu werden. Durch den Schluß von n auf $n + 1$ läßt er sich dann leicht allgemein beweisen.

Setzen wir hier φ gleich der Thetareihe, die ja die Voraussetzungen erfüllt, so ergibt sich für die Koeffizienten

$$a(m_1, \dots, m_n) = \int_0^1 \dots \int_0^1 e^{-2\pi i(m_1 u_1 + \dots + m_n u_n)} \sum_{\mu \in \mathfrak{a}} \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^n t_p (\mu^{(p)} + z_p)^2 + 2\pi i \sum_{p=1}^n u_p \mu^{(p)} \right\} du_1 \dots du_n,$$

worin zur Abkürzung $dU = du_1 \dots du_n$ gesetzt ist. Hier vertauschen wir Summation und Integration (was wegen der gleichmäßigen Konvergenz erlaubt ist) und beachten, daß

$$\int_0^1 \dots \int_0^1 e^{2\pi i \sum_p (\mu^{(p)} - m_p) u_p} dU = \begin{cases} 1, & \text{wenn } \mu^{(p)} = m_p \text{ für alle } p, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Zahlen $\mu \in \mathfrak{a}$, für die $\mu^{(p)} = m_p$ für alle p , bilden ein Gitter in dem n -dimensionalen Raum. Nach Satz 102 ist dieses Gitter das Ideal $\frac{1}{\mathfrak{a}\mathfrak{d}}$, wo $\mathfrak{d}$ die Differenten von k ist. Also folgt:

Satz 7.2.1 (Satz 158). *Die Thetareihe $\vartheta(t, z, u; \mathfrak{a})$ gestattet die Fouriersche Entwicklung*

$$\vartheta(t, z, u; \mathfrak{a}) = \sum_{\nu \in \frac{1}{\mathfrak{a}\mathfrak{d}}} a(\nu) e^{2\pi i \sum_p \nu^{(p)} z_p}, \quad (171)$$

wobei

$$a(\nu) = \frac{1}{\sqrt{N(\mathfrak{a})^2 |d|}} \cdot \frac{1}{\sqrt{t_1 \dots t_n}} \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^n \frac{(\nu^{(p)} - u_p)^2}{t_p} \right\}, \quad (172)$$

und $\sqrt{t_1 \dots t_n}$ den Wert mit positivem Realteil bedeutet.

Die Formel (171) stellt eine *Transformationsformel* der Thetafunktion dar, welche die Funktion bei $t \rightarrow t^{-1}$ mit der ursprünglichen Funktion in Verbindung bringt. Diese Eigenschaft ist das wesentliche Hilfsmittel für die Untersuchung der Gaußschen Summen.

7.3 Die Reziprozität zwischen Gaußschen Summen in total reellen Körpern.

Wir nehmen in diesem Paragraphen an, daß der algebraische Zahlkörper k , in welchem wir die Gaußschen Summen aus § 54 untersuchen, *total reell* sei, d. h. daß alle konjugierten Körper $k^{(p)}$ reell seien. Ferner bedeute $\mathfrak{a}$ ein Ideal in k ($\neq 0$), mit der Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Alsdann verstehen wir unter $t_1, \dots, t_n$ zunächst positive reelle Variable und wählen die quadratische Form Q von Satz 158:

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{p=1}^n (\alpha_1^{(p)} x_1 + \dots + \alpha_n^{(p)} x_n)^2,$$

die ja offenbar positiv definit ist. Die zugehörige Thetareihe ist

$$\vartheta(t, z; \mathfrak{a}) = \sum_{\mu \in \mathfrak{a}} \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^n t_p (\mu^{(p)} + z_p)^2 \right\}, \quad (175)$$

worin

$$z_p = \sum_{q=1}^n \alpha_q^{(p)} u_q \quad (p = 1, \dots, n) \quad (176)$$

mit reellen u_q . In der Reihe (175) durchläuft μ alle Zahlen aus $\mathfrak{a}$ genau einmal.

Die Fourierkoeffizienten $a(m_1, \dots, m_n)$ aus Satz 158 haben hier die Werte:

$$a(m_1, \dots, m_n) = \frac{1}{\sqrt{N(\mathfrak{a})^2 |d| \cdot t_1 \cdots t_n}} \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^n \frac{(\nu^{(p)})^2}{t_p} \right\},$$

wo die z_p mit den Integrationsvariablen zusammenhängen und $\nu \in \frac{1}{\mathfrak{a}\mathfrak{d}}$.

Es sei $\beta_1, \dots, \beta_n$ eine Basis des Ideals $\frac{1}{\mathfrak{a}\mathfrak{d}}$ in k . Es ist dann

$$\nu^{(p)} = \sum_{k=1}^n \beta_k^{(p)} m_k, \quad \text{wo } \lambda = \sum_{k=1}^n \beta_k m_k \text{ eine Zahl aus } \frac{1}{\mathfrak{a}\mathfrak{d}}. \quad (177)$$

Satz 7.3.1 (Satz 159). *Die durch (175) definierte Thetareihe gestattet auch die Darstellung*

$$\vartheta(t, z; \mathfrak{a}) = \frac{1}{\sqrt{N(\mathfrak{a})^2 |d| \cdot t_1 \cdots t_n}} \sum_{\lambda \in \frac{1}{\mathfrak{a}\mathfrak{d}}} \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^n \frac{(\lambda^{(p)})^2}{t_p} + 2\pi i \sum_{p=1}^n \lambda^{(p)} z_p \right\}.$$

Man erkennt nun sofort, daß diese Gleichung auch für nicht reelle t_p gilt, wenn nur der reelle Teil von allen t_p positiv ist. Denn dann ist auch der reelle Teil von $\frac{1}{t_p}$ positiv, und die Reihen auf beiden Seiten der Formel stellen wegen der gleichmäßigen Konvergenz in t reguläre analytische Funktionen von $t_1, \dots, t_n$ dar, welche regulär sind für $\Re(t_p) > 0$.

Indem wir $z_1 = \dots = z_n = 0$ nehmen und $\mathfrak{b}$ an Stelle von $\mathfrak{a}$ schreiben, schließen wir aus Satz 159:

Satz 7.3.2 (Satz 160). *Für die Funktion von $t_1, \dots, t_n$*

$$\vartheta(t; \mathfrak{b}) = \vartheta(t, 0; \mathfrak{b}) = \sum_{\mu \in \mathfrak{b}} \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^n t_p (\mu^{(p)})^2 \right\}$$

besteht die Transformationsformel

$$\vartheta(t; \mathfrak{b}) = \frac{1}{\sqrt{N(\mathfrak{b})^2 |d| \cdot t_1 \cdots t_n}} \cdot \vartheta\left(\frac{1}{t}; \frac{1}{\mathfrak{b}d}\right). \quad (180)$$

Weiter entnehmen wir aus Satz 159:

Hilfssatz 7.3.1 (Hilfssatz a)). *Es ist*

$$\lim_{t_1, \dots, t_n \rightarrow \infty} \sqrt{t_1 \cdots t_n} \cdot \vartheta(t, z; \mathfrak{a}) = \frac{1}{N(\mathfrak{a}) \sqrt{|d|}},$$

unabhängig von z , wenn die komplexen Variablen $t_1, \dots, t_n$ gleichzeitig so gegen Null konvergieren, daß die reellen Teile von $\frac{1}{t_p}$ positiv ins Unendliche wachsen.

Bezeichnen wir nämlich die kleinste der n Zahlen $\Re\left(\frac{1}{t_p}\right)$ mit τ , so ist

$$\exp\left\{-\pi \sum_{p=1}^n \frac{(\lambda^{(p)})^2}{t_p}\right\} \leq \exp\{-\pi \tau \cdot c\}$$

für $\lambda \neq 0$, wo c eine nach (172) geeignet gewählte, positive von den t_p unabhängige Konstante ist. Die Summe auf der rechten Seite von (179) mit Ausschluß des Gliedes $m_1 = \cdots = m_n = 0$ ist daher dem Betrage nach

$$\leq \sum_{\lambda \neq 0} \exp\{-\pi \tau \cdot c \cdot \sum_{p=1}^n (\lambda^{(p)})^2\} \rightarrow 0 \quad \text{für } \tau \rightarrow \infty,$$

woraus für $\lim \sqrt{t_1 \cdots t_n} = 0$ der Hilfssatz a) folgt.

Die Formel (180) wird uns jetzt die gesuchte Beziehung zwischen zwei Gaußschen Summen in k liefern, wenn wir in ihr $\mathfrak{b} = 1$ nehmen. Es sei ω eine von Null verschiedene Zahl in k , $\mathfrak{D}\omega$ habe den Nenner $\mathfrak{a}$, den Zähler $\mathfrak{b}$:

$$\mathfrak{D}\omega = \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}}, \quad (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = 1.$$

Satz 7.3.3 (Satz 161). *Zwischen Gaußschen Summen besteht die Reziprozität*

$$\frac{C(\omega)}{|\sqrt{N(\mathfrak{a})}|} = \frac{|\sqrt{N(\mathfrak{b})}|}{|\sqrt{|d|}|} \cdot e^{\frac{\pi i}{4} \operatorname{sgn}(\omega)} \cdot C\left(-\frac{1}{\omega \cdot d}\right), \quad (181)$$

wobei $\operatorname{sgn}(\omega)$ die Signatur der Zahl ω (Anzahl der positiven minus Anzahl der negativen Konjugierten) bedeutet.

Beweis. Wir setzen in (180) $\mathfrak{b} = 1$ und

$$t_p = \varepsilon - 2i\omega^{(p)} \quad (p = 1, \dots, n),$$

wo $\varepsilon > 0$ zunächst fest, hernach gegen 0 abnehmend gedacht ist. Dann ist

$$\vartheta(t; 1) = \sum_{\mu \text{ ganz}} \exp\left\{-\pi \sum_{p=1}^n (\varepsilon - 2i\omega^{(p)})(\mu^{(p)})^2\right\}.$$

7.3. DIE REZIPROZITÄT ZWISCHEN GAUSSSCHEN SUMMEN IN TOTAL REELLEN KÖRPERN.

Wir zerlegen $\mu = \nu + \varrho$, wo ϱ ein volles Restsystem mod $\mathfrak{a}$ und ν alle Zahlen aus $\mathfrak{a}$ durchläuft. Dann ist

$$\vartheta(t; 1) = \sum_{\varrho \bmod \mathfrak{a}} \sum_{\nu \in \mathfrak{a}} \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^n (\varepsilon - 2i\omega^{(p)}) (\nu^{(p)} + \varrho^{(p)})^2 \right\}.$$

Hier ist die innere Summe über ν wieder eine Thetareihe, also

$$\vartheta(t; 1) = \sum_{\varrho \bmod \mathfrak{a}} \vartheta(\varepsilon - 2i\omega; \varrho; \mathfrak{a}).$$

Und nach Hilfssatz a) ist dann endlich

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sqrt{(\varepsilon - 2i\omega^{(1)}) \cdots (\varepsilon - 2i\omega^{(n)})} \cdot \vartheta(t; 1) = \frac{C(\omega)}{N(\mathfrak{a})\sqrt{|d|}}, \quad (181a)$$

wo $C(\omega)$ die Gaußsche Summe aus § 54 bedeutet.

Ebenso ermitteln wir das Verhalten der rechten Seite in (180) bei $z = 0$. Es ist

$$\frac{1}{t_p} = \frac{1}{\varepsilon - 2i\omega^{(p)}} = \frac{\varepsilon + 2i\omega^{(p)}}{\varepsilon^2 + 4(\omega^{(p)})^2},$$

und daher ist der reelle Teil von $\frac{1}{t_p}$

$$\Re \left(\frac{1}{t_p} \right) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + 4(\omega^{(p)})^2},$$

der wächst also für $\varepsilon \rightarrow 0$ über alle Grenzen, wenn $\omega^{(p)} \neq 0$. Wir verstehen weiter unter $\mathfrak{c}$ ein ganzes Hilfsideal, so daß

$$\mathfrak{c}\mathfrak{d} \text{ ein Hauptideal, } \mathfrak{c}\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \text{ und } (\mathfrak{c}, 2\mathfrak{b}) = 1.$$

Die Zahlen aus $\frac{1}{\mathfrak{b}}$ erhält man dann in der Form $\frac{\rho}{\mathfrak{c}}$, wo ρ alle Zahlen aus $\mathfrak{c}$ durchläuft. So kommt

$$\vartheta \left(\frac{1}{t}; \frac{1}{\mathfrak{d}} \right) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{c}} \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^n \frac{1}{t_p} \left(\frac{\sigma^{(p)}}{\mathfrak{c}^{(p)}} \right)^2 \right\}.$$

Es sei jetzt $\mathfrak{b}_1$ der Nenner von $\frac{1}{\omega\mathfrak{d}}$. Dann setze man in dieser Summe $\sigma = \nu + \varrho$, wo ϱ ein volles Restsystem mod $\mathfrak{b}_1$, welches durch $\mathfrak{c}$ teilbar ist, und ν alle Zahlen von $\mathfrak{b}_1\mathfrak{c}$ durchläuft, und man erhält

$$\vartheta \left(\frac{1}{t}; \frac{1}{\mathfrak{d}} \right) = \sum_{\varrho \bmod \mathfrak{b}_1} \sum_{\nu \in \mathfrak{b}_1\mathfrak{c}} \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^n \frac{1}{t_p} \left(\frac{\nu^{(p)} + \varrho^{(p)}}{\mathfrak{c}^{(p)}} \right)^2 \right\}.$$

Nach Hilfssatz a) ist also, wenn ε , d. h. t_p , gegen Null konvergiert,

$$\lim \sqrt{t_1 \cdots t_n} \cdot \vartheta \left(\frac{1}{t}; \frac{1}{\mathfrak{d}} \right) = \frac{C(-\frac{1}{\omega d})}{N(\mathfrak{b}_1)\sqrt{|d|}},$$

wo zur Abkürzung steht

$$\Lambda = \frac{C(-\frac{1}{\omega d})}{N(\mathfrak{b}_1)}. \quad (183)$$

Nach der Festsetzung der Bedeutung der Wurzelzeichen ist

$$\sqrt{t_1 \cdots t_n} = \sqrt{(\varepsilon - 2i\omega^{(1)}) \cdots (\varepsilon - 2i\omega^{(n)})} \rightarrow \sqrt{(-2i)^n N(\omega)} = \sqrt{(-2i)^n \frac{N(\mathfrak{b})}{N(\mathfrak{a})}},$$

so daß wir auch schreiben können

$$\Lambda = \frac{C(-\frac{1}{\omega d})}{\sqrt{N(\mathfrak{b}_1)}} \cdot \sqrt{\frac{N(\mathfrak{b})}{|d|}}. \quad (184)$$

Wenn wir dann endlich in der Transformationsformel (180), wo $\mathfrak{b} = 1$, nach Multiplikation mit $\sqrt{t_1 \cdots t_n}$ die Größe ε gegen Null konvergieren lassen und berücksichtigen, daß im Nenner

$$\lim \sqrt{t_1 \cdots t_n} \cdot \sqrt{\frac{1}{|d| \cdot t_1 \cdots t_n}} = \frac{1}{\sqrt{|d|}},$$

so folgt aus (181a), (184) und wegen $|d| = N(\mathfrak{d})$:

$$\frac{C(\omega)}{N(\mathfrak{a})\sqrt{|d|}} = \frac{1}{\sqrt{|d|}} \cdot \frac{\sqrt{N(\mathfrak{b}_1)}}{\sqrt{|d|}} \cdot \frac{C(-\frac{1}{\omega d})}{\sqrt{N(\mathfrak{b}_1)}} \cdot \sqrt{\frac{N(\mathfrak{b})}{|d|}} \cdot e^{\frac{\pi i}{4} \operatorname{sgn}(\omega)},$$

und daraus ergibt sich nach kurzer Umformung gerade die Behauptung (181). □

Die Größe Λ ist nun ebenfalls eine Gaußsche Summe, und zwar gehört sie zum Nenner $\mathfrak{b}_1$. Bedeutet nämlich γ eine ganze durch $\mathfrak{c}$ teilbare Zahl, so daß $\gamma\omega$ ganz und zu $\mathfrak{b}_1$ prim ist, so kann man in (183) ϱ durch $\varrho\gamma$ ersetzen, und dann ϱ ein volles Restsystem mod $\mathfrak{b}_1$ durchlaufen lassen, und daraus erkennt man, daß

$$\Lambda = C\left(-\frac{\gamma^2}{\omega d}\right).$$

So ergibt sich endlich, wenn man $\gamma = 1$ setzt:

Satz 7.3.4 (Satz 161 (vollständige Fassung)). *Zwischen Gaußschen Summen besteht die Reziprozität*

$$\frac{C(\omega)}{|\sqrt{N(\mathfrak{a})}|} = \frac{|\sqrt{N(\mathfrak{b})}|}{|\sqrt{|d|}|} \cdot e^{\frac{\pi i}{4} \operatorname{sgn}(\omega)} \cdot C\left(-\frac{1}{\omega \cdot d}\right).$$

Hier bedeutet $\mathfrak{a}$ den Nenner von $\mathfrak{D}\omega$, $\mathfrak{b}$ den Zähler von $\mathfrak{D}\omega$; ferner ist $\mathfrak{b}_1$ der Nenner von $\frac{\mathfrak{a}}{\omega \mathfrak{d}}$ und γ ist eine beliebige Körperzahl, so daß $\gamma\omega$ ganz und zu $\mathfrak{b}_1$ prim ist.

Das Beweisverfahren, welches wir eben kennen lernten, wird durchsichtiger, wenn es erst für den speziellen Fall ausgeführt wird, daß die Differenten $\mathfrak{d}$ des Körpers ein Hauptideal ist, weil dann die Einführung eines Hilfsideals $\mathfrak{c}$ überflüssig wird.

7.4 Reziprozität zwischen Gaußschen Summen in beliebigen algebraischen Zahlkörpern.

Der Zahlkörper k vom Grade n sei jetzt beliebig; die Numerierung der Konjugierten sei wie in § 34 getroffen, so daß für alle Zahlen ω in k :

$$\begin{aligned} \omega^{(p)} & \text{ reell} & \text{für } p = 1, 2, \dots, r_1, \\ \omega^{(p)} & \text{ konjugiert imagär zu } \omega^{(p+r_2)} & \text{für } p = r_1 + 1, \dots, r_1 + r_2. \end{aligned}$$

Wir betrachten jetzt die zu einem beliebigen Ideal $\mathfrak{a} (\neq 0)$ gehörige Thetareihe in ihrer allgemeinen Form (170). Hier ist wesentlich, daß wir die Exponentialfunktion passend für komplexe Argumente definieren.

Wir führen n komplexe Variable $t_1, \dots, t_n$ ein, für welche gilt:

$$t_{p+r_2} = \overline{t_p} \quad \text{für } p = r_1 + 1, \dots, r_1 + r_2, \quad (185)$$

und betrachten die Thetareihe

$$\vartheta(t, z, u; \mathfrak{a}) = \sum_{\mu \in \mathfrak{a}} \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^n t_p (\mu^{(p)} + z_p)^2 + 2\pi i \sum_{p=1}^{r_1} u_p \mu^{(p)} + 2\pi i \sum_{q=1}^{r_2} (u_{r_1+q} \mu^{(r_1+q)} + \overline{u}_{r_1+q} \mu^{(r_1+q+r_2)}) \right\}. \quad (185a)$$

Bedeutet wieder $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine Basis von $\mathfrak{a}$, und setzen wir

$$z_p = \sum_{k=1}^n \alpha_k^{(p)} u_k, \quad w = \sum_{k=1}^n \alpha_k m_k, \quad (186)$$

worin dann die u_k komplex, die m_k ganze rationale Zahlen sind, so erkennen wir, daß der in (185a) auftretende Exponent eine quadratische Form von $m_1 + u_1, \dots, m_n + u_n$ ist, deren reeller Teil positiv definit ist, wenn $\Re(t_p) > 0$ für alle p . Mithin ist die Reihe konvergent, und es kann auf sie Satz 158 angewendet werden.

Der Fourierkoeffizient hat hier folgenden Wert:

$$\begin{aligned} a(m_1, \dots, m_n) &= \frac{1}{N(\mathfrak{a}) \sqrt{|d| \cdot t_1 \cdots t_{r_1} \cdot |t_{r_1+1} \cdots t_{r_1+r_2}|^2}} \\ &\times \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^{r_1} \frac{(\nu^{(p)})^2}{t_p} - \pi \sum_{q=1}^{r_2} \left(\frac{(\nu^{(r_1+q)})^2}{t_{r_1+q}} + \frac{(\overline{\nu}^{(r_1+q)})^2}{\overline{t}_{r_1+q}} \right) \right\}, \end{aligned}$$

wo $\nu \in \frac{1}{\mathfrak{a}\mathfrak{d}}$ die zu $m_1, \dots, m_n$ gehörige Zahl ist.

Zur Berechnung der Integrale, die zu den Fourierkoeffizienten führen, haben wir folgende Typen zu behandeln:

a) Reelle Konjugierte ($p = 1, \dots, r_1$):

$$I_p = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left\{ -t_p x^2 + 2\pi i m_p x \right\} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{t_p}} \exp \left\{ -\frac{\pi^2 m_p^2}{t_p} \right\},$$

wobei $\sqrt{t_p}$ den Wert mit positivem Realteil bedeutet.

b) Komplexe Konjugierte ($q = 1, \dots, r_2$): Hier haben wir Doppelintegrale der Gestalt

$$J_q = \iint_{-\infty}^{+\infty} \exp \left\{ -t_{r_1+q} (x + iy)^2 - \overline{t}_{r_1+q} (x - iy)^2 + 4\pi i (ux + vy) \right\} dx dy,$$

wo wir $z_{r_1+q} = x + iy$ und den zugehörigen Fourierindex als $u + iv$ geschrieben haben.

Ist nun $t_{r_1+q} = \tau$ reell (d. h. $t_{r_1+q} = t_{r_1+q+r_2}$), so ergibt sich

$$J_q = \frac{\pi}{2\tau} \exp \left\{ -\frac{\pi^2(u^2 + v^2)}{\tau} \right\}.$$

Ist dagegen τ nicht reell, so bringen wir die quadratische Form von x, y in die Gestalt einer Quadratsumme durch Einführung der reellen Variablen ξ, η :

$$\sqrt{\sigma}(x + iy) = \xi + i\eta, \quad \sqrt{\bar{\sigma}}(x - iy) = \xi - i\eta,$$

wo $\sigma = t_{r_1+q}$. Für die Funktionaldeterminante erhält man

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(\xi, \eta)} = \frac{1}{|\sigma|},$$

und der Exponent im Integranden läßt sich umformen in

$$-2\xi^2(\sigma + \bar{\sigma}) - 2\eta^2(\sigma + \bar{\sigma}) + 4\pi i(u\xi - v\eta) + \dots$$

Dadurch ist J_q als Produkt zweier einfacher Integrale dargestellt, und zwar findet sich

$$J_q = \frac{\pi}{2\sqrt{\sigma\bar{\sigma}}(\sigma + \bar{\sigma})^2} \exp \left\{ -2\pi^2 \frac{u^2 + v^2}{\sigma + \bar{\sigma}} + \dots \right\}. \quad (190)$$

eine Formel, die ersichtlich auch noch für $\sigma = \bar{\sigma}$ (reellen Fall) richtig ist.

Wählen wir in diesem Ausdruck u und v reell, so wird der Exponent gerade das Doppelte von dem in (189) rechts auftretenden Exponenten.

Schließlich ergibt sich so für $a(m_1, \dots, m_n)$ der Wert

$$\begin{aligned} a(m_1, \dots, m_n) &= \frac{1}{N(\mathfrak{a})\sqrt{|d|}} \cdot \frac{1}{\sqrt{W(t, \sigma)}} \\ &\times \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^{r_1} \frac{(\nu^{(p)})^2}{t_p} - 2\pi \sum_{q=1}^{r_2} \frac{|\nu^{(r_1+q)}|^2}{\sigma_q + \bar{\sigma}_q} \right\}, \end{aligned} \quad (191)$$

wo

$$W(t, \sigma) = \prod_{p=1}^{r_1} t_p \cdot \prod_{q=1}^{r_2} (\sigma_q + \bar{\sigma}_q) \cdot \prod_{q=1}^{r_2} \sqrt{\sigma_q \bar{\sigma}_q}.$$

Die Quadratwurzeln sind dabei mit positiv reellem Teil zu nehmen.

Wählen wir die $z_1, \dots, z_n$, d. h. auch $u_1, \dots, u_n$ in (185a) gleich Null, so erhalten wir zuerst aus Satz 158 die folgende Transformationsformel:

Satz 7.4.1 (Satz 162). *Für die durch (185a) definierte Funktion gilt die Transformationsformel*

$$\vartheta(t, 0, 0; 1) = \frac{1}{\sqrt{|d|} \cdot W(t, \sigma)} \cdot \vartheta\left(\frac{1}{t}, 0, 0; \frac{1}{\mathfrak{d}}\right), \quad (192)$$

wobei der Zusammenhang zwischen t, σ und $\frac{1}{t}, \frac{1}{\mathfrak{d}}$ durch (191) gegeben ist.

Um das Verhalten der beiden hier auftretenden Thetareihen bei Annäherung an $t_1 = t_2 = \dots = t_{r_1} = \varepsilon$, $\sigma_q = \varepsilon$ zu ermitteln, müssen wir das Verhalten von $\vartheta(t, z, u; \mathfrak{a})$ an diesem Punkte kennen. Das wird bestimmt durch:

Hilfssatz 7.4.1 (Hilfssatz a)). *Es seien $\delta_1(t_1), \dots, \delta_n(t_n)$ solche Funktionen resp. von $t_1, \dots, t_n$, daß $\delta_{r_1+q} = \bar{\delta}_{r_1+q}$ für $q = 1, \dots, r_2$, d. h. δ_{r_1+q} und $\bar{\delta}_{r_1+q}$ konjugiert komplex sind, und δ_p reell für $p = 1, 2, \dots, r_1$. Dann gilt, wenn $t_1, t_2, \dots, t_{r_1}$ und $\sigma_1, \dots, \sigma_{r_2}$ gleichzeitig gegen 0 abnehmen,*

$$\lim \sqrt{W(t, \sigma)} \cdot \vartheta(t, z, \delta; \mathfrak{a}) = \frac{1}{N(\mathfrak{a})\sqrt{|d|}},$$

also unabhängig von den z_p , falls

$$\delta_p = \begin{cases} \text{beliebig} & \text{für } p = 1, \dots, r_1, \\ \delta_{r_1+q} = \bar{\delta}_{r_1+q} & \text{für } q = 1, \dots, r_2. \end{cases}$$

Zum Beweise haben wir auf die Reihe nur Satz 158 anzuwenden und den oben gefundenen Wert der Koeffizienten a einzusetzen. Es ist nämlich danach, wenn wir an Stelle der $m_1, \dots, m_n$ die Zahl λ als Kennzeichen des einzelnen Gliedes wählen,

$$\vartheta(t, z, \delta; \mathfrak{a}) = \frac{1}{N(\mathfrak{a})\sqrt{|d|} \cdot W(t, \sigma)} \sum_{\lambda \in \frac{1}{\mathfrak{a}d}} b(\lambda), \quad (193)$$

mit den Werten

$$b(\lambda) = \exp \left\{ -\pi \sum_{p=1}^{r_1} \frac{(\lambda^{(p)})^2}{t_p} - 2\pi \sum_{q=1}^{r_2} \frac{|\lambda^{(r_1+q)}|^2}{\sigma_q + \bar{\sigma}_q} + 2\pi i \sum_{p=1}^{r_1} \lambda^{(p)} z_p + \dots \right\}.$$

Nun ist

$$\lim_{t, \sigma \rightarrow 0} W(t, \sigma) \cdot \frac{1}{N(\mathfrak{a})\sqrt{|d|} \cdot W(t, \sigma)} = \frac{1}{N(\mathfrak{a})\sqrt{|d|}},$$

und wenn wir in der Reihe (193) das Glied mit $\lambda = 0$ auf die andere Seite nehmen, ergibt sich die Ungleichung

$$\left| \vartheta - \frac{1}{N(\mathfrak{a})\sqrt{|d|} \cdot W} \right| \leq \frac{1}{N(\mathfrak{a})\sqrt{|d|} \cdot W} \sum_{\lambda \neq 0} \exp\{-c \cdot Q(\lambda)\},$$

wo $Q(\lambda)$ eine positiv definite quadratische Form der $\lambda^{(p)}$ ist. Die rechte Seite strebt gegen 0, wenn $t, \sigma \rightarrow 0$, woraus die Behauptung von Hilfssatz a) abzulesen ist.

Nun gelangen wir zur Gaußschen Summe, wenn wir in (192) ω gleich einer von 0 verschiedenen Zahl aus k und $\mathfrak{a} = 1$ nehmen. Setzen wir

$$t_p = \varepsilon - 2i\omega^{(p)} \quad (p = 1, \dots, r_1), \quad \sigma_q = \varepsilon - 2i\omega^{(r_1+q)} \quad (q = 1, \dots, r_2),$$

so ergibt sich durch denselben Grenzübergang wie in § 56:

Satz 7.4.2 (Satz 163). *In einem beliebigen algebraischen Zahlkörper k vom Grade $n = r_1 + 2r_2$ besteht zwischen den Gaußschen Summen die Reziprozitätsformel*

$$\frac{C(\omega)}{\sqrt{|N(\mathfrak{a})|}} = e^{\frac{\pi i}{4}(r_1+2r_2) \cdot \text{sgn}(\omega)} \cdot \frac{\sqrt{|N(\mathfrak{b})|}}{\sqrt{|d|}} \cdot \frac{C(-\frac{\gamma^2}{\omega \cdot d})}{\sqrt{|N(\mathfrak{b}_1)|}},$$

wo $\mathfrak{a}$ der Nenner von $\mathfrak{D}\omega$, $\mathfrak{b}$ der Zähler von $\mathfrak{D}\omega$, $\mathfrak{b}_1$ der Nenner von $\frac{\mathfrak{a}}{\omega d}$, und γ eine beliebige Körperzahl ist, für die $\gamma\omega$ ganz und zu $\mathfrak{b}_1$ prim ist.

Beweisskizze. Der Beweis verläuft vollständig analog zu dem in § 56. Man wendet die Transformationsformel (192) auf die Thetareihe mit $\mathfrak{a} = 1$ an und führt den Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ durch. Die neu hinzutretenden komplexen Konjugierten liefern gerade die zusätzlichen Faktoren $\sqrt{\sigma_q \overline{\sigma_q}}$ in $W(t, \sigma)$, welche sich bei der Grenzwertbildung zu $|N(\omega)^{(c)}|$ zusammensetzen, wo $N(\omega)^{(c)}$ der komplexe Teil der Norm ist. Der Exponentialfaktor $e^{\frac{\pi i}{4}(r_1 + 2r_2) \cdot \text{sgn}(\omega)}$ ergibt sich aus den Vorzeichen der Wurzeln $\sqrt{-2i\omega^{(p)}}$. $\square$

Aus Satz 163 ergibt sich nun das allgemeine quadratische Reziprozitätsgesetz in algebraischen Zahlkörpern. Es seien α und β zwei ungerade, zueinander prime ganze Zahlen in k . Wir setzen $\omega = \frac{\beta}{\alpha}$. Dann ist $\mathfrak{D}\omega = \frac{\mathfrak{D}\beta}{\alpha}$, also $\mathfrak{a} = (\alpha)$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{D}\beta$ (bis auf geeignete Korrekturen). Aus Satz 163 folgt dann nach kurzer Rechnung:

Satz 7.4.3 (Satz 164). *[Allgemeines quadratisches Reziprozitätsgesetz] Es seien α , β ungerade, zueinander prime ganze Zahlen des algebraischen Zahlkörpers k . Dann gilt*

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) \cdot \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = (-1)^{\sum_{p=1}^{r_1} \frac{\text{sgn } \alpha^{(p)} - 1}{2} \cdot \frac{\text{sgn } \beta^{(p)} - 1}{2}} \cdot (-1)^{\frac{N(\alpha) - 1}{2} \cdot \frac{N(\beta) - 1}{2}}.$$

Dieses Gesetz enthält als Spezialfälle sowohl das Gaußsche Reziprozitätsgesetz im rationalen Zahlkörper als auch das Reziprozitätsgesetz für quadratische Körper. Das Ergänzungstheorem für die Primzahl 2 läßt sich auf ähnliche Weise gewinnen, wenn man in Satz 163 für ω spezielle Werte einsetzt.

Damit ist das quadratische Reziprozitätsgesetz in seiner vollsten allgemeinen Fassung bewiesen. Die Methode der Thetafunktionen, welche wir dabei benutzt haben, zeichnet sich durch ihre Einheitlichkeit und Verallgemeinerungsfähigkeit aus. Sie führt in allen Fällen zu expliziten Formeln und gestattet eine durchsichtige Behandlung aller auftretenden Vorzeichenfragen.

ERICH HECKE

VORLESUNGEN
UBER DIE THEORIE
DER ALGEBRAISCHEN ZAHLEN

Chunk 6: Seiten 251–296

(Schluss des Buches)

AKADEMISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT, LEIPZIG 1923

Kapitel VIII

§57. Reziprozitat zwischen Gaußschen Summen in beliebigen algebraischen Zahlkörpern

Es ist

$$\vartheta(t, 0, \varrho; 1) = \sum_{\omega \bmod \mathfrak{a}} e^{2\pi i S(\omega \varrho)} \vartheta(t, 0, \varrho; \mathfrak{a}).$$

Nach Hilfssatz a) wird also

$$\lim_{t_1 \rightarrow 0, \dots, t_r \rightarrow 0} \sqrt{t_1 \cdots t_r} \vartheta(t, 0, \varrho; 1) = \frac{1}{|\sqrt{N(\mathfrak{a})}|} \quad (194)$$

Zur Untersuchung der rechten Seite von (192) führen wir ein ganzes Hilfsideal $\mathfrak{c}$ ein, so daß

$$\mathfrak{c} \cdot \mathfrak{d} = \theta \text{ eine Zahl in } k, \quad (\mathfrak{c}, 4\mathfrak{b}) = 1.$$

Es sei weiter $\mathfrak{b}_1$ der Nenner von $\varrho \mathfrak{d}$.

Nun folgt wieder unmittelbar aus der Definition der Thetareihen

$$\vartheta\left(\tau, \varrho, \frac{\theta}{\delta}, \mathfrak{b}\right) = \vartheta\left(\frac{\tau}{\theta^2}, \varrho\theta, \frac{1}{\delta}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}\right) = \sum_{\omega \equiv \varrho\theta \pmod{\mathfrak{b}\mathfrak{c}}} e^{-\pi i S\left(\frac{\tau}{\theta^2} \omega^2\right)}.$$

Nach (191) ist nun

$$\begin{aligned} \vartheta\left(\frac{\tau}{\theta^2}, \varrho\theta, \frac{1}{\delta}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}\right) &= \frac{1}{|\sqrt{N(2\tau/\theta^2 \cdot \delta)}| |\sqrt{d}|} \sum_{\chi \bmod 4\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{d}} e^{\pi i S(\chi^2/(2\tau))} \vartheta\left(-\frac{1}{4\tau}, \frac{\chi}{2}, \varrho\theta, \frac{1}{\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{d}}\right), \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} \vartheta\left(\tau, \varrho, \frac{\theta}{\delta}, \mathfrak{b}\right) &= \frac{|\sqrt{N(\theta)}|}{|\sqrt{N(2\tau)}| |\sqrt{d}|} \sum_{\chi \bmod 4\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{d}} e^{\pi i S(\chi^2/(2\tau))} \vartheta\left(-\frac{1}{4\tau}, \frac{\chi}{2}, \varrho\theta, \frac{1}{\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{d}}\right) \\ &= \frac{1}{|\sqrt{N(2\tau/\theta)}| |\sqrt{d}|} \sum_{\chi \bmod 4\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{d}} e^{\pi i S(\chi^2/(2\tau))} \vartheta\left(-\frac{1}{4\tau}, \frac{\chi}{2}, \varrho\theta, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}\right). \end{aligned}$$

Auf diese letzte Thetareihe ist wieder Hilfssatz a) anwendbar, wenn wir die t , d. h. τ gegen 0 konvergieren lassen, wo sich ergibt

$$\lim_{t \rightarrow 0} \sqrt{t_1 \cdots t_r} \vartheta\left(\tau, \varrho, \frac{\theta}{\delta}, \mathfrak{b}\right) = \frac{1}{|\sqrt{N(2\theta/d)}|} C\left(\frac{\chi^2}{2\theta}\right).$$

Die letzte Summe ist wieder, wie am Schluß des vorigen Paragraphen bewiesen wurde, $C\left(\frac{\gamma^2}{2\theta}\right)$, wo γ eine beliebige Zahl aus k ist, für welche

$$\mathfrak{b}_1\gamma \text{ ganz und zu } 4\mathfrak{b}_1 \text{ teilerfremd ist.} \quad (196)$$

Die Gleichung (195) läßt sich dann schreiben

$$\frac{1}{|\sqrt{N(\mathfrak{a})}|} = \frac{1}{|\sqrt{N(2\theta/d)}|} C\left(\frac{\gamma^2}{2\theta}\right) W(t, \varrho). \quad (197)$$

Wenn wir endlich in der Transformationsformel (192) nach Multiplikation mit $\sqrt{t_1 \cdots t_r}$ alle t gegen Null streben lassen, und berücksichtigen, daß

$$\lim W(t, \varrho) = |\sqrt{N(2\mathfrak{b}/d)}| e^{\frac{\pi i}{4} S(\text{sgn } \omega)},$$

wo

$$S(\text{sgn } \omega) = \text{sgn } \omega^{(1)} + \cdots + \text{sgn } \omega^{(r_1)} \quad (= 0, \text{ wenn } r_1 = 0), \quad (198)$$

so erhalten wir aus (194), (197):

Satz 0.163. *Für Gaußsche Summen in k besteht die Reziprozität*

$$\frac{C(\omega)}{|\sqrt{N(\mathfrak{a})}|} = \frac{|\sqrt{N(2\mathfrak{b}/d)}|}{|\sqrt{N(\mathfrak{a})}| |\sqrt{N(\mathfrak{b}_1)}|} e^{\frac{\pi i}{4} S(\text{sgn } \omega)} C\left(\frac{\gamma^2}{2\theta}\right). \quad (199)$$

Hierbei sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ ganze teilerfremde Ideale, $\omega = \varrho/\mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}_1$ ist der Nenner von $\varrho\mathfrak{d}$ und γ und $S(\text{sgn } \omega)$ sind durch (196), (198) erklärt.

Diese Gleichung stimmt formal mit der am Schluß des vorigen Paragraphen überein, wo sie aber nur für total reelle Körper bewiesen wurde.¹

§58. Die Vorzeichenbestimmung der Gaußschen Summen im rationalen Zahlkörper

Die Formel (199) ermöglicht uns nun schon die Wertbestimmung der Gaußschen Summen. Wir wollen in diesem Paragraphen jetzt diese Bestimmung für den rationalen Zahlkörper vornehmen und damit die am Schluß von § 52, Satz 152 aufgeworfene Frage erledigen.

Die Differente von $k(1)$ ist 1.

Wenn also a, b teilerfremde ganze rationale Zahlen sind, so ist

$$C\left(\frac{b}{a}\right) = \sum_{n \bmod a} e^{2\pi i n^2 b/a}.$$

Für ungerade a sagt die Reziprozitätsformel Satz 163

$$\frac{C(b/a)}{|\sqrt{a}|} = \frac{e^{\frac{\pi i}{4} \text{sgn}(ab)}}{|\sqrt{a}| |\sqrt{b}|} C(-a/(4b)).$$

¹Ohne die Thetafunktionen, nur durch Benutzung des Cauchyschen Integralsatzes, hat L. J. Mordell (1920) diese Reziprozitätsformel für quadratische Körper bewiesen: *On the reciprocity formula for the Gauß sums in the quadratic field*, Proc. of the London Mathem. Society, Ser. 2, Vol. 20 (4). Eine verwandte Formel findet sich schon bei A. Krazer, *Zur Theorie der mehrfachen Gaußschen Summen*, Weber-Festschrift (1912).

Ist $b = 1$, so wird

$$C(1/a) = \sum_{n \bmod a} e^{2\pi i n^2/a}.$$

Ist $a > 0$, so ist die Summe $C(1/a)$ ein direkter Analogon der klassischen Gaußschen Summe. Für $a > 0$ ist

$$C(1/a) = \sum_{n=0}^{a-1} e^{2\pi i n^2/a}.$$

Nun berechnen wir die Gaußschen Summen für spezielle Werte. Zunächst ist für $a > 0$

$$C(1/a) = \sum_{n=0}^{a-1} e^{2\pi i n^2/a}.$$

Es ist

$$\sum_{n=0}^{a-1} e^{2\pi i n^2/a} = \frac{1+i}{2}\sqrt{a} + \frac{1-i}{2}\sqrt{a} \left(\frac{-1}{a}\right) = \begin{cases} \sqrt{a}, & \text{wenn } a \equiv 1 \pmod{4}, \\ i\sqrt{a}, & \text{wenn } a \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

Also ist für ungerade $a > 0$

$$G(1, a) = \left(\frac{-1}{a}\right) \sqrt{a} = i^{\frac{a-1}{2}} \sqrt{a},$$

wo die Wurzel positiv bzw. positiv imaginär zu nehmen ist. Andererseits ist für Primzahlen a nach (171), Seite 223

$$C(a) = D(a)\sqrt{a}.$$

Für eine ungerade Diskriminante $a = d$ ist aber nach (127)

$$\left(\frac{d}{a}\right) = \left(\frac{a}{d}\right) \quad \text{für } a > 0.$$

Also ist

$$G(1, d) = \left(\frac{-1}{a}\right)^{\frac{|d|-1}{2}} \sqrt{|d|} = \sqrt{d},$$

wo die Wurzel positiv bzw. positiv imaginär zu nehmen ist.

Für ungerade Körperdiskriminanten d ist daher die Gaußsche Summe $G(1, d)$ aus § 52, Gl. (150)

$$G(1, d) = \sqrt{d}, \quad \text{wenn } d \text{ eine ungerade Primzahl,} \quad (200)$$

mit $\sqrt{d}$ gleich einer positiven oder positiv imaginären Größe.

Sind nun weiter d_1, d_2 zwei ungerade teilerfremde Diskriminanten, so ist nach § 52

$$G(1, d_1 d_2) = \left(\frac{d_2}{d_1}\right) \left(\frac{d_1}{d_2}\right) G(1, d_1) G(1, d_2) = (-1)^{\frac{\text{sgn } d_1 - 1}{2} \cdot \frac{\text{sgn } d_2 - 1}{2}} G(1, d_1) G(1, d_2).$$

Hieraus folgt, daß, wenn (200) für zwei ungerade teilerfremde Diskriminanten d_1, d_2 gilt, sie auch für das Produkt richtig ist. Mithin gilt (200) für jede ungerade Diskriminante.

Schließlich sind noch $G(1, -4)$ und $G(1, +8)$ zu berechnen. Wir finden

$$G(i, -4) = 2i, \quad G(1, 8) = 2|\sqrt{2}|, \quad G(1, -8) = 2i|\sqrt{2}|. \quad (201)$$

Ist endlich ω eine ungerade Diskriminante, q eine Diskriminante ohne ungeraden Primfaktor, so ist wieder nach (152), (153) in § 52

$$\begin{aligned} G(1, q\omega) &= \left(\frac{q}{\omega}\right) \left(\frac{\omega}{q}\right) G(1, q) G(1, \omega) \\ &= (-1)^{\frac{\text{sgn } q - 1}{2} \cdot \frac{\text{sgn } \omega - 1}{2}} G(1, q) G(1, \omega), \end{aligned}$$

woraus endlich mit den Werten (201) folgt:

Satz 0.164. *Die Gaußschen Summen $G(1, d)$ für die Diskriminante d eines quadratischen Zahlkörpers haben den Wert*

$$G(1, d) = \sqrt{d}, \quad \text{mit positiver bzw. positiv imaginärer Wurzel.}$$

Der Zahlfaktor ϱ in der Klassenzahlformel von Satz 152 hat daher, wie dort schon angegeben wurde, den Wert $+1$.

§59. Das quadratische Reziprozitätsgesetz und der erste Teil der Ergänzungssätze

Nunmehr gehen wir zur Herleitung des quadratischen Reziprozitätsgesetzes für einen beliebigen algebraischen Zahlkörper aus der Formel (199) über. Wir definieren zunächst:

Definition. Eine ganze Zahl in k heißt *primär*, wenn sie ungerade und dem Quadrat einer Zahl aus k nach dem Modul 4 kongruent ist.

Eine Zahl α in k heißt *total positiv*, wenn unter ihren Konjugierten die r_1 Zahlen $\alpha^{(1)}, \dots, \alpha^{(r_1)}$ positiv sind.

Wenn alle konjugierten Körper zu k nicht reell sind ($r_1 = 0$), so heißt also jede Zahl in k total positiv. Auch darf man nicht übersehen, daß die Aussage “ α ist total positiv” erst in bezug auf einen gegebenen Körper, welcher α enthält, einen Sinn hat. Z. B. ist -1 in $k(1)$ nicht total positiv, wohl aber im Körper $k(2i)$.

Um den einfachen Grundgedanken unseres Beweises zu erläutern, machen wir nun zuerst die vereinfachende Annahme, daß

die *Differente* $\mathfrak{d}$ des Körpers k ein *Hauptideal* (im weitesten Sinne) ist, d. h. es gebe eine Zahl δ in k , so daß

$$(\delta) = \mathfrak{d}.$$

Nun seien α, β zwei ganze ungerade teilerfremde Zahlen. Wir setzen in (199)

$$\omega = \frac{\beta}{\alpha\delta}, \quad \mathfrak{a} = (\alpha), \quad \mathfrak{b} = 1, \quad \mathfrak{b}_1 = (\alpha),$$

also

$$\frac{C(\beta/(\alpha\delta))}{|\sqrt{N(\alpha)}|} = \frac{|\sqrt{N(2/\delta)}|}{|\sqrt{N(\alpha)}|} C\left(\frac{\alpha\delta}{4\beta}\right) e^{\frac{\pi i}{4} S(\text{sgn}(\beta/(\alpha\delta)))}.$$

Überdies ist nach (169) und Satz 155

$$C\left(\frac{\alpha\delta}{4\beta}\right) = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) C\left(\frac{\delta}{4\beta}\right), \quad C\left(\frac{\beta}{\alpha\delta}\right) = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) C\left(\frac{1}{\alpha\delta}\right).$$

Nehmen wir nun an (was nachher allgemein bewiesen wird), daß alle Gaußschen Summen mit ungeradem Nenner und auch alle mit dem Nenner 4 von 0 verschieden sind, so

können wir auf jede der drei vorkommenden Summen die Reziprozitätsformel anwenden und erhalten

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) \frac{C(1/(\alpha\delta)) C(\delta/(4\beta)) C(\alpha\delta/(4\beta))}{|C(1/(\alpha\delta)) C(\delta/(4\beta)) C(\alpha\delta/(4\beta))|} e^{\frac{\pi i}{4} S(\operatorname{sgn} \omega)}. \quad (202)$$

Ist nun mindestens eine der beiden Zahlen α, β , etwa α primär, so ist nach (168)

$$C\left(\frac{1}{\alpha\delta}\right) = C\left(\frac{\delta}{4}\right) \cdot C\left(\frac{1}{\alpha\delta}\right) \cdot \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = C\left(\frac{1}{\alpha\delta}\right) \cdot C\left(\frac{\delta}{4}\right) \cdot \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)$$

und aus (202) folgt für $\alpha\beta = 1$:

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) (-1)^{\sum \frac{\operatorname{sgn} \alpha^{(p)} - 1}{2} \cdot \frac{\operatorname{sgn} \beta^{(p)} - 1}{2}}.$$

Es ist aber für reelle α, β, δ

$$\operatorname{sgn} \alpha\beta\delta - \operatorname{sgn} \alpha\delta - \operatorname{sgn} \beta\delta + \operatorname{sgn} \delta = (\operatorname{sgn} \alpha - 1)(\operatorname{sgn} \beta - 1) \operatorname{sgn} \delta \equiv 0 \pmod{4},$$

daher

$$(-1)^{\sum \frac{\operatorname{sgn} \alpha^{(p)} \beta^{(p)} - 1}{2}} = (-1)^{\sum \frac{\operatorname{sgn} \alpha^{(p)} - 1}{2} \cdot \frac{\operatorname{sgn} \beta^{(p)} - 1}{2}}.$$

Und dies ist das quadratische Reziprozitätsgesetz für zwei ungerade teilerfremde Zahlen, von denen mindestens eine primär ist.

Wir lassen nun jede besondere Annahme über den Körper fallen.

Der allgemeine Fall, daß die Differenten von k kein Hauptideal ist, wird dadurch formal komplizierter, daß wir noch akzessorische Hilfsideale in den Beweis hineinziehen müssen.

Hilfssatz 0.165. *Alle Gaußschen Summen, die zu ungeraden Nennern gehören, sind von Null verschieden.*

Beweis. Ist nämlich $C(\omega)$ eine Summe, zum ungeraden Nenner $\mathfrak{a}$ gehörig, so erhält man alle Summen vom Nenner $\mathfrak{a}$ in der Gestalt $C(\kappa\omega)$, wo κ ein reduziertes Restsystem mod $\mathfrak{a}$ durchläuft. Denn gehört $C(\omega_1)$ auch zum Nenner $\mathfrak{a}$, so läßt sich die ganze Zahl κ so bestimmen, daß $\mathfrak{a}(\kappa\omega - \omega_1)$ ein ganzes Ideal ist, und hierfür ist nach (168) $C(\kappa\omega) = C(\omega_1)$. $C(\kappa)$ unterscheidet sich aber nach Satz 155 von $C(\omega)$ nur um den Faktor ± 1 . Also genügt es, das Nichtverschwinden einer einzigen Gaußschen Summe, die zu dem Nenner $\mathfrak{a}$ gehört, nachzuweisen.

Man wähle zu $\mathfrak{a}$ ein ganzes ungerades, zu $\mathfrak{a}$ teilerfremdes Ideal $\mathfrak{c}$, so daß

$$\mathfrak{a}\mathfrak{c}\mathfrak{d} = \chi \text{ eine ganze Zahl in } k.$$

Die Summe $C\left(\frac{\chi}{\mathfrak{a}}\right)$ läßt sich nach (169) als Produkt von drei Gaußschen Summen, resp. zu den Nennern $4, \mathfrak{a}, \mathfrak{c}$ darstellen. Folglich ist es zum Beweise unseres Hilfssatzes ausreichend zu zeigen, daß $C(\chi) \neq 0$. Dies aber folgt aus (199) für $\omega = \frac{1}{\chi}$, da die Summe rechts zum Nenner 1 gehört, also $= 1$ ist. $\square$

Hilfssatz 0.166. *Jede Gaußsche Summe, die zum Nenner 4 gehört, ist $\neq 0$.*

Beweis. Denn sei $\mathfrak{a}$ ein ungerades Ideal, so daß $\mathfrak{a}\mathfrak{d}$ eine Zahl χ ist. Für jede ungerade ganze Zahl ω ist dann nach Hilfssatz a) $C\left(\frac{\chi}{\omega}\right) \neq 0$; nach (199) ist daher auch $C\left(\frac{\chi}{4\omega}\right) \neq 0$.

Ist aber ϱ irgendeine Körperzahl, so daß $\varrho\mathfrak{d}$ den Nenner 4 hat, so gibt es ein ganzes ungerades ω , wofür

$$\varrho\mathfrak{d} + \omega\mathfrak{d} \text{ ein ganzes Ideal,}$$

wegen

$$C(\varrho) = C\left(-\frac{1}{4\varrho\mathfrak{d}^2}\right)$$

ist daher auch $C(\varrho) \neq 0$. □

Nunmehr seien α, β ganze ungerade teilerfremde Zahlen in k . Es sei

$$\alpha\mathfrak{d} = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}, \quad \beta\mathfrak{d} = \frac{\mathfrak{a}'}{\mathfrak{b}'}, \quad \omega = \frac{\beta}{\alpha\delta},$$

wo $\mathfrak{b}, \mathfrak{b}'$ ganz, ungerade und zu $\alpha\beta$ teilerfremd.

Nach (169) und Satz 155 ist

$$C(\omega) = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) C\left(\frac{1}{\alpha\delta}\right), \quad C\left(\frac{-1}{4\omega\delta}\right) = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) C\left(\frac{-1}{4\beta\delta}\right), \quad C\left(\frac{-\alpha\beta}{4\delta}\right) = C\left(\frac{-1}{4\delta}\right) C\left(\frac{-\alpha\beta}{4}\right). \quad (203)$$

Auf jede dieser drei Summen werde nun Satz 163 angewandt. Dabei ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = (\alpha\delta)$, $\mathfrak{b} = (\beta)$ und $\mathfrak{b}_1$ der Nenner von $\omega\mathfrak{d} = \beta/(\alpha\delta) \cdot \mathfrak{d} = \beta\mathfrak{b}/\mathfrak{a}$.

Hier drücken wir $\sqrt{N(\alpha\beta\delta)}$ wieder durch eine Gaußsche Summe aus, indem wir in dieser Gleichung $\omega = \frac{1}{\alpha\beta\delta}$ nehmen, wodurch die linke Seite 1 wird, und durch Einsetzen ergibt sich

$$\frac{C(1/(\alpha\delta)) C(1/(\beta\delta)) C(-\alpha\beta/(4\delta))}{C(-1/(4\delta))} = \nu(\alpha, \beta) \cdot \frac{|\sqrt{N(\alpha\beta)}|}{|\sqrt{N(\delta)}|}, \quad (204)$$

worin nun

$$\nu(\alpha, \beta) = e^{\frac{\pi i}{4} S(\operatorname{sgn} \omega \alpha + \operatorname{sgn} \omega \beta - \operatorname{sgn} \omega \alpha \beta - \operatorname{sgn} \omega)}$$

von ω ganz unabhängig ist, da für reelle ω, α, β

$$\operatorname{sgn} \omega \alpha + \operatorname{sgn} \omega \beta - \operatorname{sgn} \omega \alpha \beta - \operatorname{sgn} \omega = -\operatorname{sgn} \omega (\operatorname{sgn} \alpha - 1)(\operatorname{sgn} \beta - 1)$$

durch 4 teilbar ist und folglich

$$\nu(\alpha, \beta) = (-1)^{\sum \frac{\operatorname{sgn} \alpha^{(p)} - 1}{2} \cdot \frac{\operatorname{sgn} \beta^{(p)} - 1}{2}}. \quad (205)$$

Die Abhängigkeit der rechten Seite in (204) von dem akzessorischen Ideal $\mathfrak{b}$ machen wir dadurch übersichtlicher, daß wir jede der Gaußschen Summen vom Nenner $4\mathfrak{b}$ in zwei Faktoren zerlegen, deren einer vom Nenner 4, der andere vom Nenner $\mathfrak{b}$ ist.

Indem wir die so entstehenden Gleichungen mit (203) vergleichen, ergibt sich für teilerfremde ungerade Zahlen α, β , von denen mindestens eine, etwa α , primär ist:

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) (-1)^{\sum \frac{\operatorname{sgn} \alpha^{(p)} - 1}{2} \cdot \frac{\operatorname{sgn} \beta^{(p)} - 1}{2}}.$$

Dies ist das allgemeine quadratische Reziprozitätsgesetz. Um es vollständig auszusprechen, setzen wir noch fest:

Satz 0.167 (Quadratisches Reziprozitätsgesetz). *Sind α und β zwei ganze ungerade teilerfremde Zahlen des Körpers k , von denen mindestens eine primär ist, so gilt*

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) (-1)^{\sum_{p=1}^{r_1} \frac{\operatorname{sgn} \alpha^{(p)} - 1}{2} \cdot \frac{\operatorname{sgn} \beta^{(p)} - 1}{2}}.$$

Hieraus folgt speziell für zwei positive teilerfremde ungerade rationale Zahlen a, b das gewöhnliche quadratische Reziprozitätsgesetz:

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{b}{a}\right) (-1)^{\frac{a-1}{2} \cdot \frac{b-1}{2}}.$$

Als Ergänzungssätze erhalten wir:

Satz 0.168 (Erster Ergänzungssatz). *Für jede ungerade Einheit ε des Körpers k gilt*

$$\left(\frac{\varepsilon}{\alpha}\right) = \left(\frac{\alpha}{\varepsilon}\right) (-1)^{\sum \frac{\operatorname{sgn} \varepsilon^{(p)} - 1}{2} \cdot \frac{\operatorname{sgn} \alpha^{(p)} - 1}{2}}.$$

Satz 0.169 (Zweiter Ergänzungssatz). *Für jede ganze Zahl λ in k , welche zu 2 teilerfremd ist, gilt*

$$\left(\frac{2}{\lambda}\right) = (-1)^{S\left(\frac{\lambda^2-1}{8}\right)},$$

wo die Spur S über k zu nehmen ist.

Die Gln. (206) gibt übrigens in jedem Falle den Wert von $\left(\frac{\varepsilon}{\alpha}\right)$, wenn α, β ungerade teilerfremde Zahlen sind und die Gaußschen Summen nicht verschwinden.

Satz 0.170. *Jedes ungerade Ideal $\mathfrak{a}$, welches durch Multiplikation mit einem Idealquadrat zu einer total positiven primären Zahl gemacht werden kann, hat die Eigenschaft:*

$$\left(\frac{\varepsilon}{\mathfrak{a}}\right) = 1$$

für alle Einheiten und Idealquadrate ε , soweit sie zu $\mathfrak{a}$ teilerfremd sind.

Daß dieser Satz auch umkehrbar ist, wird erst im nächsten Paragraphen bewiesen werden.

Für den zweiten Ergänzungssatz betrachten wir den Fall, wo eine der Zahlen eine Potenz von 2 enthält. Es sei $\mathfrak{l}$ ein Primfaktor von 2, λ eine ganze Zahl mit der Zerlegung $(\lambda) = \mathfrak{r}\mathfrak{r}$, wo $\mathfrak{r}$ ein ganzes ungerades Ideal.

Dann gilt:

Satz 0.171. *Ist $\mathfrak{l}$ ein ganzes Ideal ohne ungeraden Primfaktor, λ eine ganze Zahl mit der Zerlegung $(\lambda) = \mathfrak{r}\mathfrak{r}$, wo $\mathfrak{r}$ ein ganzes ungerades Ideal, so gilt*

$$\left(\frac{2}{\lambda}\right) = (-1)^{S\left(\frac{\lambda^2-1}{8}\right)},$$

wenn die ungerade Zahl λ quadratischer Rest mod $4\mathfrak{l}$ und zu λ teilerfremd ist.

§60. Relativquadratische Körper und Anwendungen auf die Theorie der quadratischen Reste

Wir betrachten jetzt den Körper $K = K(\sqrt{\mu}, k)$, welcher durch die Quadratwurzel aus einer Zahl μ in k relativ zu k erzeugt wird. Für ihn gelten die Sätze aus § 39 mit $l = 2$. Es ist zweckmäßig, einen Restcharakter einzuführen, welcher etwas von dem quadratischen Restsymbol abweicht.

Definition 0.172. Für ein beliebiges Primideal $\mathfrak{p}$ in k werde gesetzt

$$Q(\mu, \mathfrak{p}) = \begin{cases} +1, & \text{wenn } \mathfrak{p} \text{ in } K(\sqrt{\mu}, k) \text{ in zwei verschiedene Faktoren zerfällt,} \\ -1, & \text{wenn } \mathfrak{p} \text{ in } K(\sqrt{\mu}, k) \text{ unzerlegt bleibt,} \\ 0, & \text{wenn } \mathfrak{p} \text{ in } K(\sqrt{\mu}, k) \text{ das Quadrat eines Primideals wird.} \end{cases}$$

Nach den Ergebnissen von § 39 ist dadurch $Q(\mu, \mathfrak{p})$ für alle Primideale definiert, wenn μ keine Quadratzahl in k ist. Ueberdies ist

$$Q(\mu, \mathfrak{p}) = \left(\frac{\mu}{\mathfrak{p}} \right), \quad \text{wenn } \mathfrak{p} \text{ ungerade und nicht in } \mu \text{ aufgeht.} \quad (212)$$

$$Q(\mu\alpha^2, \mathfrak{p}) = Q(\mu, \mathfrak{p}) \quad \text{für jedes } \alpha \neq 0 \text{ in } k.$$

Wir setzen ferner für beliebige ganze Ideale $\mathfrak{a} \neq 0$ in k

$$Q(\mu, \mathfrak{a}) = \prod_{i=1}^r Q(\mu, \mathfrak{p}_i)^{a_i}, \quad \text{wenn } \mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{a_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{a_r}, \quad (213)$$

und für jede Quadratzahl $\mu\alpha^2$ in k

$$Q(\mu\alpha^2, \mathfrak{a}) = 1.$$

Hiernach ist also für zwei ganze Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ in k

$$Q(\mu, \mathfrak{a}\mathfrak{b}) = Q(\mu, \mathfrak{a}) \cdot Q(\mu, \mathfrak{b}).$$

Endlich ist für ungerade $\mathfrak{a}$, die zu den ganzen Zahlen μ und ν teilerfremd sind,

$$Q(\mu\nu, \mathfrak{a}) = Q(\mu, \mathfrak{a}) \cdot Q(\nu, \mathfrak{a}).$$

Im rationalen Zahlkörper wäre die Einführung dieses Symbols überflüssig, da man hier die Zahlen μ immer von unnötigen quadratischen Faktoren befreit voraussetzen kann, während in anderen Körpern, falls die Klassenzahl gerade ist, μ auch noch akzessorische quadratische Faktoren haben kann, die sich nicht vermeiden lassen.

Mit Hilfe des Symbols Q läßt sich die Zetafunktion von K durch die von k und eine weitere Reihe ausdrücken, wie es in § 49 für den quadratischen Körper geschehen ist. Bedeutet nämlich $\mathfrak{P}$ ein Primideal von K , so ist die Relativnorm in bezug auf k in den Bezeichnungen von Satz 108

$$N_k(\mathfrak{P}) = \mathfrak{p} \text{ oder } \mathfrak{p}^2, \quad \text{und } N(\mathfrak{P}) = n(\mathfrak{p}) \text{ oder } n(\mathfrak{p}^2),$$

wo $\mathfrak{p}$ das durch $\mathfrak{P}$ teilbare Primideal aus k ist. Wir greifen in dem unendlichen Produkt

$$\zeta_K(s) = \prod_{\mathfrak{P}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{P})^{-s}}$$

diejenigen Faktoren heraus, welche von allen Primteilern $\mathfrak{P}$ eines festen $\mathfrak{p}$ herrühren. Für diese ist dann gerade

$$\prod_{\mathfrak{P}|\mathfrak{p}} (1 - N(\mathfrak{P})^{-s}) = (1 - n(\mathfrak{p})^{-s})(1 - Q(\mu, \mathfrak{p}) n(\mathfrak{p})^{-s})$$

und daher

$$\zeta_K(s) = \zeta_k(s) \cdot L(s, \mu), \quad \text{wo } L(s, \mu) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - Q(\mu, \mathfrak{p}) n(\mathfrak{p})^{-s}}.$$

Da nach der Klassenzahlformel von Satz 123

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \zeta_K(s)$$

gleich einer endlichen, von Null verschiedenen Zahl, so schließen wir:

Satz 0.173.

$$\lim_{s \rightarrow 1} \log L(s, \mu) \text{ ist endlich.}$$

Und aus dieser Tatsache entnehmen wir das Analogon zu Satz 147:

Satz 0.174. *Es seien $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$ ganze Zahlen in k , derart, daß ein Potenzprodukt $\mu_1^{x_1} \cdots \mu_m^{x_m}$ nur dann das Quadrat einer Zahl in k ist, wenn alle Exponenten $x_1, \dots, x_m$ gerade sind. Es seien $c_1, c_2, \dots, c_m$ beliebige Werte ± 1 . Dann gibt es unendlich viele Primideale $\mathfrak{p}$ in k , welche die m Bedingungen*

$$Q(\mu_i, \mathfrak{p}) = c_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

erfüllen.

Beweis. Infolge der Voraussetzung definiert nämlich die Quadratwurzel aus jedem der $2^m - 1$ Potenzprodukte $\mu = \mu_1^{x_1} \cdots \mu_m^{x_m}$ ($x_i = 0$ oder 1 , nicht alle $x_i = 0$) einen relativquadratischen Körper $K(\sqrt{\mu}, k)$.

Nun folgt offenbar wie in § 49, daß für $s > 1$

$$\prod_{\mu} L(s, \mu) = \zeta_k(s)^{2^m} \cdot e^{g(s)},$$

wo $g(s)$ bei Annäherung an $s = 1$ einem endlichen Grenzwert zustrebt, und daß daher nach Satz 168 auch die erste Summe rechts diese Eigenschaft hat, folglich bleibt auch

$$\sum'_{\mathfrak{p}} \frac{Q(\mu, \mathfrak{p})}{n(\mathfrak{p})^s} \text{ endlich,}$$

da diese Summe sich nach (212) von jener nur in endlich vielen Gliedern unterscheidet. Der Akzent am Zeichen $\sum$ mag hier bedeuten, daß $\mathfrak{p}$ nur die ungeraden Primideale durchlaufen soll, welche nicht in $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$ aufgehen. Andererseits folgt wieder aus dem Unendlichwerden von $\zeta_k(s)$, wenn $s \rightarrow 1$, daß

$$L(s, 1) = \sum'_{\mathfrak{p}} \frac{1}{n(\mathfrak{p})^s} \rightarrow \infty.$$

Mithin wächst in der Gleichung

$$\sum_{\mathfrak{p}}' \frac{1 + c_1 Q(\mu_1, \mathfrak{p}) + \cdots + c_m Q(\mu_m, \mathfrak{p})}{n(\mathfrak{p})^s} = \sum_{\mathfrak{p}}' \frac{(1 + c_1 Q(\mu_1, \mathfrak{p})) \cdots (1 + c_m Q(\mu_m, \mathfrak{p}))}{n(\mathfrak{p})^s} \cdot 2^{-m}$$

die linke Seite über alle Grenzen, falls $s \rightarrow 1$, da nur ein einziges Glied unendlich wird. Auf der rechten Seite bleiben aber nur die Glieder stehen, deren $\mathfrak{p}$ die Forderungen unserer Behauptung erfüllen. Folglich muß es unendlich viele $\mathfrak{p}$ dieser Art geben. $\square$

Dieser Existenzsatz ist das wichtigste Hilfsmittel beim Beweise der Umkehrung von Satz 166 und Satz 167, den wir nun führen werden.

§61. Zahlgruppen und Idealgruppen. Singulare Primzahlen

In der weiteren Untersuchung haben wir mit solchen Faktorgruppen Abelscher Gruppen zu tun, welche durch die Quadrate der Elemente bestimmt sind. Ist $\mathfrak{G}$ eine Abelsche Gruppe, $\mathfrak{U}_2$ die Untergruppe der Quadrate aller Elemente von $\mathfrak{G}$, so wollen wir jede der Reihen oder Nebengruppen, welche durch $\mathfrak{U}_2$ definiert ist, als einen *Verband* von Elementen aus $\mathfrak{G}$ bezeichnen. Die Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_2$ ist nach §9 die Gruppe der Verbände. Das Einheits-element in der Faktorgruppe ist der *Hauptverband*, d. h. das System der Elemente aus $\mathfrak{U}_2$. Das Quadrat jedes Verbandes ist der Hauptverband; und es gibt genau 2^e verschiedene Verbände, wo e die zu 2 gehorige Basiszahl von $\mathfrak{G}$ ist, falls $\mathfrak{G}$ eine endliche Gruppe ist. Die Anzahl der unabhängigen Verbände, d. h. der unabhängigen Elemente von $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_2$, ist dann e .

Wir führen jetzt eine Reihe von wichtigen Gruppen, Verbänden und darauf bezüglichen Konstanten an:

1. Die Einheiten von k bilden bei Komposition durch Multiplikation eine Gruppe. Die Anzahl der verschiedenen Einheitenverbände ist 2^m , wo $m = r_1 + r_2 - 1$. Denn es gibt $r_1 + r_2 - 1 = m$ Grundeinheiten, dazu tritt noch eine Einheitswurzel aus k , deren Quadratwurzel nicht in k liegt.

2. Alle von Null verschiedenen Zahlen aus k bilden bei Komposition durch Multiplikation eine Gruppe. Ein *Zahlverband* ist also das System aller Zahlen $\alpha\xi^2$, wo α fest, ξ alle Zahlen von k durchläuft. Alle Zahlen desselben Zahlverbandes haben dieselbe *Vorzeichenfolge*, wenn wir als Vorzeichenfolge einer Zahl in k die r_1 Werte ± 1 : $\text{sgn } \alpha^{(1)}, \dots, \text{sgn } \alpha^{(r_1)}$ bezeichnen. (Für $r_1 = 0$ verstehen wir darunter die Zahl $+1$.) Innerhalb der Gruppe aller Zahlverbände bildet die Gruppe der total positiven Zahlverbände eine Untergruppe vom Index 2^{r_1} . Es gibt nämlich, falls $r_1 > 0$, offenbar Zahlen μ aus k mit einer beliebig vorgeschriebenen Vorzeichenfolge. Denn ist θ eine erzeugende Zahl von k , so nehmen die r_1 Ausdrücke $a + a_1\theta^{(i)} + \cdots + a_{r_1-1}\theta^{(i)r_1-1}$ ($i = 1, \dots, r_1$) für reelle a jedes beliebige reelle Wertsystem an, also für rationale a jede Vorzeichenkombination.

3. In der Gruppe der Idealklassen von k gibt es genau 2^e verschiedene *Klassenverbände*, wo e die zu 2 gehorige Basiszahl der Klassengruppe bezeichnet.

4. Diejenigen Zahlverbände, deren Zahlen Quadrate von Idealen in k sind, bilden eine Untergruppe in der Gruppe aller Zahlverbände. Ihr Grad ist 2^{m+e} . Denn nach 3. gibt es e Ideale $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_e$, welche e unabhängige Klassenverbände definieren, und deren Quadrate Hauptideale sind, etwa $\mathfrak{a}_i^2 = (\alpha_i)$ ($i = 1, 2, \dots, e$). Die e Zahlen $\alpha_1, \dots, \alpha_e$ definieren e unabhängige Zahlverbände. Ist ϱ eine Zahl, welche das Quadrat eines Ideals $\mathfrak{c}$ in k ist, so

ist $\mathfrak{c}$ einem Potenzprodukt der $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_e$ äquivalent, und ϱ unterscheidet sich also nach Multiplikation mit einer geeigneten Einheit von einem Potenzprodukt der $\alpha_1, \dots, \alpha_e$ um eine Quadratzahl als Faktor. Wir nennen eine Zahl in k *singular*, wenn sie das Quadrat eines Ideals in k ist. Es gibt also 2^{m+e} unabhängige *singuläre Zahlverbände*. Sie werden repräsentiert durch $\alpha_1, \dots, \alpha_e$ und m Einheiten aus den m unabhängigen Verbänden.

5. Es bedeute p die Anzahl der unabhängigen singulären Zahlverbände, welche aus total positiven Zahlen bestehen. Demnach gibt es 2^p singuläre, total positive Zahlverbände. Die 2^{m+e} singulären Zahlverbände weisen daher Zahlen mit nur 2^{m+e-p} verschiedenen Vorzeichenfolgen auf.

6. Wir rechnen zwei von 0 verschiedene Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zur selben *engeren Idealklasse* und nennen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ im engeren Sinne äquivalent, falls $\mathfrak{a}/\mathfrak{b}$ gleich einer total positiven Körperzahl gesetzt werden kann. Wir schreiben wieder $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$. Die engeren Klassen werden wieder zu einer Abelschen Gruppe, der *engeren Klassengruppe*, vereinigt. Diejenigen engeren Klassen, welche die Hauptideale im weiteren Sinne enthalten, bilden eine Untergruppe vom Index h . Die Hauptideale definieren offenbar höchstens 2^{r_1} verschiedene engere Klassen. Die engere Klassengruppe hat daher höchstens den Grad $2^{r_1}h$. Es bedeute e_0 die zu 2 gehörende Basiszahl dieser engeren Klassengruppe. Wir bezeichnen mit $\mathfrak{R}_0$ die Gruppe der engeren Idealklassenverbände. Ihr Grad ist also 2^{e_0} .

Indem wir den Grad von $\mathfrak{R}_0$ auf eine zweite Art bestimmen, ergibt sich die Gleichung

$$e_0 = p + r_1 - m. \quad (214)$$

Bezeichnen wir nämlich mit $\mathfrak{S}$ diejenige Untergruppe von $\mathfrak{R}_0$, deren Klassenverbände durch Hauptideale (im weiteren Sinne) repräsentiert werden können, so ist nach den allgemeinen Gruppensätzen der Grad von $\mathfrak{R}_0$ gleich dem Grade der Faktorgruppe $\mathfrak{R}_0/\mathfrak{S}$ multipliziert mit dem Grad von $\mathfrak{S}$. Nun hat die Faktorgruppe $\mathfrak{R}_0/\mathfrak{S}$ den Grad 2^e . Denn bedeuten $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_e$ Repräsentanten der e unabhängigen Klassenverbände (im weiteren Sinne), so definieren die 2^e Potenzprodukte $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}_1^{x_1} \cdots \mathfrak{b}_e^{x_e}$ ($x_i = 0$ oder 1) genau 2^e verschiedene Nebengruppen innerhalb $\mathfrak{R}_0$ in bezug auf $\mathfrak{S}$. Andererseits gibt es zu jedem Ideal $\mathfrak{a}$ eines unter den Potenzprodukten $\mathfrak{b}$ und ein Idealquadrat $\mathfrak{c}^2$, so daß $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}\mathfrak{c}^2$, also $\mathfrak{a} = \alpha\mathfrak{b}\mathfrak{c}^2$ für eine gewisse Zahl α gilt. Der Verband, welchem $\mathfrak{a}$ angehört, unterscheidet sich also von dem Verband, dem $\mathfrak{b}$ angehört, um den Verband von α , d. h. einen Verband aus der Gruppe $\mathfrak{S}$. Also ist der Grad von $\mathfrak{R}_0/\mathfrak{S}$ gleich 2^e .

Nun gehört ein Hauptideal (γ) zum Einheitsselement von $\mathfrak{R}_0$, dann und nur dann, wenn (γ) im engeren Sinne äquivalent mit einem Idealquadrat ist, d. h. wenn γ gleich einer total positiven Zahl multipliziert mit einer singulären Zahl ist, d. h. wenn γ durch Multiplikation mit einer singulären Zahl total positiv gemacht werden kann. Von den 2^{r_1} für γ möglichen Vorzeichenfolgen werden nach 5. genau 2^{m+e-p} durch singuläre Zahlen realisiert, so daß also die Hauptideale genau $2^{r_1-(m+e-p)}$ verschiedene engere Idealklassenverbände definieren. So groß ist daher der Grad von $\mathfrak{S}$. Damit ist die Behauptung (214) bewiesen.

7. Unter den ungeraden Restklassen mod 4 gibt es genau 2^n verschiedene Restklassenverbände mod 4. Denn aus $\xi^2 \equiv 1 \pmod{4}$ folgt $\xi \equiv 1 \pmod{2}$, $\xi = 1 + 2\omega$ mit ganzem ω . Unter diesen Zahlen sind $N(2) = 2^n$ inkongruente mod 4 vorhanden.

8. Wir rechnen zwei Zahlen α, β zur selben *engeren Restklasse* mod $\mathfrak{a}$, wenn $\alpha \equiv \beta \pmod{\mathfrak{a}}$ und α/β total positiv. In jeder Restklasse mod $\mathfrak{a}$ gibt es aber offenbar Zahlen α , deren r_1 Konjugierte dieselben Vorzeichen haben, wie die einer beliebig gegebenen ganzen Zahl ω . Denn $\alpha + 2|N(\mathfrak{a})|x$ gehört für jedes ganze rationale x in dieselbe Restklasse mod $\mathfrak{a}$ wie α und hat für alle hinreichend großen x die gewünschten Vorzeicheneigenschaften. Jede

Restklasse mod $\mathfrak{a}$ zerfällt also in genau 2^{r_1} engere Restklassen mod $\mathfrak{a}$. Insbesondere gibt es also 2^{n+r_1} verschiedene engere Restklassenverban­de mod 4.

9. Sei $\mathfrak{l}$ ein Primfaktor von 2. Unter den ungeraden Restklassen mod $4\mathfrak{l}$ gibt es 2^{n+1} verschiedene Restklassenverban­de mod $4\mathfrak{l}$. Denn aus $\xi^2 \equiv 1 \pmod{4\mathfrak{l}}$ folgt $\xi = 1 + 2\omega$ mit ganzem ω und für ω die Bedingung $\omega(\omega + 1) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{l}}$, also $\omega \equiv 0$ oder $-1 \pmod{\mathfrak{l}}$, das ergibt für ξ genau $2 \cdot N(2) = 2^{n+1}$ nach $4\mathfrak{l}$ inkongruente Zahlen. Entsprechend gibt es 2^{n+r_1+1} verschiedene engere Restklassenverban­de mod $4\mathfrak{l}$.

10. Das Hauptinteresse beanspruchen die singularen Zahlen, welche zugleich primare Zahlen sind, ohne Quadratzahlen zu sein. Solche Zahlen heißen *singulare Primarzahlen*. Nach Satz 120 liefern die singularen Primarzahlen diejenigen Körper $K(\sqrt{\omega}, k)$, welche in bezug auf k die Relativediskriminante 1 haben. Es mögen q unabhängige Verban­de von singularen Primarzahlen existieren. Nach 4. ist dann $q \leq m + e$. Die 2^{m+e} verschiedenen singularen Zahlverban­de definieren also 2^{m+e-q} verschiedene Restklassenverban­de mod 4, da genau 2^q dieser Zahlverban­de primär sind, d. h. dem Hauptverband der Restklassen mod 4 angehören.

11. Ebenso bezeichne q_0 die Anzahl der unabhängigen Verban­de von singularen Primarzahlen, welche total positiv sind. Die 2^{m+e} verschiedenen singularen Zahlverban­de definieren also nur 2^{m+e-q_0} verschiedene engere Restklassenverban­de mod 4, da je 2^{q_0} unter den singularen Zahlverban­den denselben engeren Restklassenverband mod 4 definieren.

12. Wir werden schließlich durch Satz 166 zu einer neuen Klasseneinteilung aller ungeraden Ideale nach dem Modul 4 geführt. Zwei ganze ungerade Ideale werden in dieselbe "Idealklasse mod 4" gerechnet, wenn es ein Idealquadrat $\mathfrak{c}^2$ in k gibt, so daß $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}\mathfrak{c}^2$ und die ganzen Zahlen α, β so gewählt werden können, daß $\alpha\mathfrak{a} = \beta\mathfrak{b}\mathfrak{c}^2$ und $\alpha \equiv \beta \equiv 1 \pmod{4}$. Die durch die Multiplikation der Ideale definierte Komposition dieser Klassen bestimmt die "Klassengruppe mod 4"; sie möge mit $\mathfrak{B}$ bezeichnet werden.

Zur Bestimmung des Grades von $\mathfrak{B}$ führen wir die Untergruppe $\mathfrak{H}$ derjenigen Klassen von $\mathfrak{B}$ ein, welche durch ganze ungerade Hauptideale repräsentiert werden können. Der Grad von $\mathfrak{B}$ ist dann nach den allgemeinen Gruppensätzen gleich dem Grad von $\mathfrak{H}$ multipliziert mit dem Grade der Faktorgruppe $\mathfrak{B}/\mathfrak{H}$. Diese Faktorgruppe hat nun den Grad 2^e . Denn sind $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_e$ ungerade Repräsentanten der e unabhängigen Idealklassenverban­de, so definieren die 2^e Potenzprodukte $\mathfrak{b}_1^{x_1} \dots \mathfrak{b}_e^{x_e} = \mathfrak{b}$ ($x_i = 0$ oder 1) genau 2^e verschiedene Nebengruppen innerhalb $\mathfrak{B}$ mit Bezug auf $\mathfrak{H}$. Und zu jedem ungeraden Ideal $\mathfrak{a}$ gibt es eines dieser Produkte $\mathfrak{b}$ und ein ungerades Idealquadrat $\mathfrak{c}^2$, so daß $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}\mathfrak{c}^2$, also mit ungeraden Zahlen α, β die Gleichung $\alpha\mathfrak{a} = \beta\mathfrak{b}\mathfrak{c}^2$ besteht. Hierin können wir durch Multiplikation mit demselben Zahlfaktor auf beiden Seiten erreichen, daß

13. Ist $r_1 > 0$, so definieren wir entsprechend die Gruppe $\mathfrak{B}_0$ der "engeren Idealklassen mod 4". Wir rechnen zwei ungerade Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zur selben engeren Idealklasse mod 4, wenn es ein Idealquadrat $\mathfrak{c}^2$ gibt, so daß $\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}\mathfrak{c}^2$, und die Zahlen α, β so gewählt werden können, daß $\alpha\mathfrak{a} = \beta\mathfrak{b}\mathfrak{c}^2$, $\alpha \equiv \beta \equiv 1 \pmod{4}$, α und β ußerdem total positiv sind.

Der Grad von $\mathfrak{B}_0$ wird ähnlich wie der von $\mathfrak{B}$ bestimmt. Ist $\mathfrak{H}_0$ die Untergruppe von $\mathfrak{B}_0$, welche durch die ungeraden Hauptideale repräsentiert wird, so ist der Grad von $\mathfrak{B}_0/\mathfrak{H}_0$ wieder 2^e . Der Grad von $\mathfrak{H}_0$ ergibt sich aber nach 11. zu $2^{n+r_1-(m+e-q_0)}$, weil unter den 2^{n+r_1} engeren Restklassenverban­den mod 4 je 2^{m+e-q_0} sich um einen singularen Zahlverband unterscheiden.

Daher ist der

$$\text{Grad von } \mathfrak{B}_0 \text{ gleich } 2^{e+n+r_1-m-e+q_0} = 2^{n+r_1-m+q_0}.$$

§62. Die Existenz der singularen Primarzahlen und die Ergänzungssätze zum Reziprozitätsgesetz

Die Bestimmung von q und q_0 ergibt sich jetzt durch eine sehr einfache Abzählung.

Hilfssatz 0.175. *Es ist $q \leq e$ und $q_0 \leq e_0$.*

Beweis. Seien nämlich q_0 unabhängige total positive singuläre Primarzahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{q_0}$ vorgelegt, und betrachten wir die q_0 Funktionen

$$Q(\omega_i, \mathfrak{a}) \quad (i = 1, \dots, q_0)$$

des ungeraden Ideals $\mathfrak{a}$. Diese hängen nur von dem Idealklassenverband ab, welchem $\mathfrak{a}$ angehört. Denn ist $\mathfrak{a} \sim \beta \mathfrak{c}^2$ mit ungeradem $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ und sind die ungeraden Zahlen α, β so gewählt, daß $\alpha \mathfrak{a} = \beta \mathfrak{b} \mathfrak{c}^2$, so ist, wenn wir ω_i zu $\alpha \mathfrak{a}$ teilerfremd annehmen,

$$Q(\omega_i, \alpha \mathfrak{a}) = Q(\omega_i, \beta \mathfrak{b} \mathfrak{c}^2) = Q(\omega_i, \beta \mathfrak{b}) = Q(\omega_i, \mathfrak{b}).$$

Für jede ganze Zahl γ , welche zu $2\alpha \mathfrak{a}$ teilerfremd ist, ist aber nach dem Reziprozitätsgesetz

$$Q(\omega_i, \gamma) = \left(\frac{\omega_i}{\gamma} \right) = \left(\frac{\gamma}{\omega_i} \right) = +1,$$

weil ω_i primär und total positiv; das letzte Symbol ist gleich $+1$, weil nach Voraussetzung ω_i dem Quadrat eines Ideals äquivalent ist. $\square$

Satz 0.176. *Damit ein ungerades Ideal $\mathfrak{a}$ durch Multiplikation mit einem Idealquadrat in eine total positive und primäre Körperzahl verwandelt werden kann, ist notwendig und hinreichend, daß die Bedingungen*

$$Q(\varepsilon, \mathfrak{a}) = +1$$

für jede singuläre Zahl ε erfüllt sind.

Analog folgt durch Betrachtung der Gruppe $\mathfrak{B}_0$ anstatt $\mathfrak{B}$:

Hilfssatz 0.177. *Es seien $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p$ die $p = e + m - r_1$ unabhängigen total positiven singulären Zahlen. Dann bilden die p Funktionen $Q(\varepsilon_i, \mathfrak{a})$ ($i = 1, \dots, p$) für ungerade $\mathfrak{a}$ ein System unabhängiger Gruppencharaktere der Gruppe $\mathfrak{B}$.*

Hieraus folgt, daß $\mathfrak{B}$ den Grad 2^{e-p+m} hat, wieder

$$m - r_1 + q > p = m - r_1 + e,$$

also $q = e$ wegen Hilfssatz a) und daher hat $\mathfrak{B}$ den Grad 2^e . Damit ist bewiesen:

Satz 0.178. *Es gibt genau e_0 unabhängige singuläre Primarzahlen, etwa $\omega_1, \dots, \omega_{e_0}$. Dabei ist e_0 die zu 2 gehörige Basiszahl der Gruppe der engeren Idealklassen des Körpers. Die e_0 Charaktere $Q(\omega_i, \mathfrak{a})$ bilden für ungerades $\mathfrak{a}$ das vollständige Charakterensystem der Gruppe der engeren Klassenverbände.*

Satz 0.179. *Damit ein ungerades Ideal $\mathfrak{a}$ durch Multiplikation mit einem Idealquadrat in eine primäre Körperzahl verwandelt werden kann, ist notwendig und hinreichend, daß die Bedingungen*

$$Q(\varepsilon, \mathfrak{a}) = +1 \tag{216}$$

für jede total positive singuläre Zahl ε erfüllt sind.

Satz 171 und 173 pflegt man als den *ersten Ergänzungssatz* zu bezeichnen.

In ähnlicher Weise gelangen wir zur Umkehrung des Satzes 167, der den Restcharakter nach Zahlen betrifft, die nicht ungerade sind.

Wir nennen eine ungerade ganze Zahl α *hyperprimär* nach $\mathfrak{l}$, wo $\mathfrak{l}$ einen Primfaktor von 2 bedeutet, wenn $\alpha \equiv \xi^2 \pmod{4\mathfrak{l}}$ durch eine Zahl ξ aus k erfüllt wird. Die hyperprimären Zahlen nach $\mathfrak{l}$ definieren also den Hauptverband der Restklassen mod $4\mathfrak{l}$. Nach Nr. 9 des vorigen Paragraphen gibt es 2^{n+1} verschiedene Verbands mod $4\mathfrak{l}$, aber nur 2^n verschiedene Verbands mod 4, also enthält jeder Verband mod 4 genau zwei verschiedene Verbands mod $4\mathfrak{l}$. Die primären Zahlen definieren also genau zwei verschiedene Restklassenverbände mod $4\mathfrak{l}$; sie seien mit $\mathfrak{R}_1$ und $\mathfrak{R}_2$ bezeichnet, $\mathfrak{R}_1$ dabei als der Hauptverband mod $4\mathfrak{l}$ gewählt.

Satz 0.180. *Wenn das in 2 aufgehende Primideal $\mathfrak{l}$ dem Hauptklassenverband im engeren Sinne angehört, so sind alle e_0 unabhängigen singularen Primarzahlen auch hyperprimär nach $\mathfrak{l}$; im andern Fall sind dagegen nur $e_0 - 1$ unabhängige singuläre Primarzahlen auch hyperprimär nach $\mathfrak{l}$.*

Beweis. Es sei $\mathfrak{c}$ als ungerades Ideal so gewählt, daß $\mathfrak{c}^2 = \lambda$ eine total positive Zahl ist, was im ersten der in Satz 174 genannten Fälle möglich ist. Nach Satz 167 ist dann für jede ungerade, zunächst zu $\mathfrak{c}$ teilerfremde Zahl α

$$\left(\frac{\alpha}{\lambda}\right) = \left(\frac{\lambda}{\alpha}\right) = Q(\lambda, \alpha),$$

wenn α zum Verband $\mathfrak{R}_1$ gehört. Betrachten wir nun die Funktion $Q(\lambda, \alpha)$ nur für primäre Zahlen α , so ist $Q(\lambda, \alpha_1) = Q(\lambda, \alpha_2)$, wenn α_1 und α_2 zu demselben Verbande $\mathfrak{R}_1$ oder $\mathfrak{R}_2$ gehören; ferner $Q(\lambda, \alpha_1\alpha_2) = Q(\lambda, \alpha_1) \cdot Q(\lambda, \alpha_2)$, also ist $Q(\lambda, \alpha)$ ein Gruppencharakter der Gruppe zweiten Grades, die aus den Elementen $\mathfrak{R}_1, \mathfrak{R}_2$ gebildet wird, wo $\mathfrak{R}_2^2 = \mathfrak{R}_1$. Dieser Charakter ist aber nicht der Hauptcharakter; denn es gibt nach Satz 169 unendlich viele Primideale $\mathfrak{p}$, wofür $\left(\frac{\lambda}{\mathfrak{p}}\right) = -1$, während die Charaktere $Q(\varepsilon_i, \mathfrak{p})$ für jedes der p unabhängigen total positiven Idealquadrate ε_i gleich $+1$ sind. Nach Satz 173 kann man dann $\mathfrak{p}$ durch Multiplikation mit einem geeigneten μ zu einer primären Zahl machen, etwa $\alpha = \mu\mathfrak{p}$. Dann ist $Q(\lambda, \alpha) = \left(\frac{\lambda}{\mathfrak{p}}\right) = -1$. Folglich ist $Q(\lambda, \alpha)$ der eindeutig bestimmte Gruppencharakter der Gruppe $(\mathfrak{R}_1, \mathfrak{R}_2)$, welcher nicht der Hauptcharakter ist; er ist also $= 1$ dann und nur dann, wenn die primäre Zahl α zu $\mathfrak{R}_1$ gehört, d. h. wenn α auch hyperprimär nach $\mathfrak{l}$ ist. Für jede singuläre Primarzahl ω ist nun $Q(\lambda, \omega) = +1$, also sind alle ungeraden singulären Primarzahlen auch hyperprimär nach $\mathfrak{l}$.

Gehört zweitens $\mathfrak{l}$ nicht zum engeren Hauptklassenverband, so wähle man ein ungerades Ideal $\mathfrak{r}$, so daß $\lambda = \mathfrak{l} \cdot \mathfrak{r}$ eine total positive Zahl ist. Da auch $\mathfrak{r}$ nicht dem engeren Hauptklassenverband angehört, gibt es nach Satz 172 unter den e_0 singulären Primarzahlen genau $e_0 - 1$ unabhängige, etwa $\omega_2, \dots, \omega_{e_0}$, so daß $Q(\omega_i, \mathfrak{r}) = +1$ für $i = 2, 3, \dots, e_0$ und eine von jenen unabhängige, ω_1 , wofür $Q(\omega_1, \mathfrak{r}) = -1$. Dieses ω_1 ist dann sicher nicht hyperprimär nach $\mathfrak{l}$, denn andernfalls wäre nach Satz 167

$$Q(\omega_1, \mathfrak{r}) = \left(\frac{\omega_1}{\mathfrak{r}}\right) = \left(\frac{\mathfrak{r}}{\omega_1}\right) = +1,$$

während das Produkt nach der Definition von ω_1 gleich -1 ist. Es gehört also ω_1 zum Verband $\mathfrak{R}_2$ mod $4\mathfrak{l}$. Daher gehört jede primäre Zahl zum Verband ω_1 oder ω_1^2 mod $4\mathfrak{l}$.

Wenn nun aber die ungeraden Zahlen α und β demselben Verband mod $4\mathfrak{l}$ angehören, so ist, wenn $\chi(\alpha) = \left(\frac{\alpha}{\lambda}\right) \left(\frac{\lambda}{\alpha}\right)$ gesetzt wird,

$$\chi(\alpha) \cdot \chi(\beta) = \chi(\alpha\beta) = 1, \text{ weil } \omega_1^2 \text{ hyperprimär mod } \mathfrak{l},$$

also $\chi(\alpha) = \chi(\beta)$. Folglich kann keine der Zahlen $\omega_2, \dots, \omega_{e_0}$ dem durch ω_1 repräsentierten Verbande $\mathfrak{R}_2$ angehören, da sonst $\chi(\omega_i) = -1$ wäre, während es nach der Definition von ω_i gleich $+1$ ist. Mithin sind $\omega_2, \dots, \omega_{e_0}$ hyperprimär nach $\mathfrak{l}$, ω_1 ist es nicht, womit Satz 174 bewiesen ist. $\square$

Satz 0.181. *Es sei $\lambda = \mathfrak{l} \cdot \mathfrak{r}$ eine total positive Zahl, $\mathfrak{r}$ ein ungerades Ideal, $\mathfrak{l}$ ein Primfaktor von 2. Damit die primäre, zu 2 teilerfremde ganze Zahl α hyperprimär nach $\mathfrak{l}$ ist, ist notwendig und hinreichend, daß*

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{l}}\right) \left(\frac{\mathfrak{l}}{\alpha}\right) = +1.$$

Daß die Bedingung notwendig ist, sagt Satz 167 aus. Daß sie hinreichend ist, zeigt der Beweis des vorigen Satzes auf folgende Art: Sei erstens $\mathfrak{l}$ äquivalent im engeren Sinne mit einem Idealquadrat; dann kann man ganze Zahlen ξ, η, ζ so finden, daß ζ ungerade und zu $\mathfrak{l}\mathfrak{r}$ teilerfremd ist,

$$\lambda\zeta^2 = \xi \cdot \mathfrak{l}, \quad \eta\zeta = \mathfrak{l} \cdot \mathfrak{r}, \quad \xi\mathfrak{l} = \lambda, \quad \xi, \eta \text{ total positiv.}$$

Dann ist $\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{l}}\right) \left(\frac{\mathfrak{l}}{\alpha}\right) = +1$ die notwendige und hinreichende Bedingung, wie oben gezeigt, daß die primäre Zahl α auch hyperprimär ist.

Ist aber $\mathfrak{l}$ nicht im engeren Hauptklassenverband gelegen, so gibt es ja eine singuläre Primzahl ω_1 , wofür $\left(\frac{\mathfrak{l}}{\omega_1}\right) = -1$; und $\mathfrak{l}, \alpha, \omega_1$ repräsentieren zugleich die beiden verschiedenen Restklassenverbände mod $4\mathfrak{l}$, die aus primären Zahlen entstehen. Gehören α und ω_1^a ($a = 0$ oder 1) demselben Verband mod $4\mathfrak{l}$ an, so ist nach Satz 166 $\chi(\alpha) = \chi(\omega_1^a) = (-1)^a$, also $\chi(\alpha) = +1$, wenn α hyperprimär nach $\mathfrak{l}$ ist, sonst -1 .

Satz 175 wird der *zweite Ergänzungssatz* genannt.

§63. Eine Eigenschaft der Körperdifferenten. Die Hilbertschen Klassenkörper vom Relativgrad 2

Wir wollen zum Schluß zwei Anwendungen des Reziprozitätsgesetzes machen. Die erste betrifft die Idealklasse, welcher die Körperdifferenten $\mathfrak{d}$ angehört.

Satz 0.182. *Die Differenten $\mathfrak{d}$ des Körpers k ist stets äquivalent dem Quadrat eines Ideals in k .*

Wählen wir eine durch $\mathfrak{d}$ teilbare ganze Zahl ω in k mit der Zerlegung

$$\omega = \mathfrak{a}\mathfrak{d}, \quad \mathfrak{a} \text{ ungerade,}$$

so brauchen wir zum Beweise unseres Satzes nach Satz 170 nur zu zeigen, daß für jede singuläre total positive Primzahl ε das Restsymbol $\left(\frac{\varepsilon}{\mathfrak{a}}\right) = +1$ ist, wenn $(\varepsilon, \mathfrak{a}) = 1$.

Hierzu greifen wir auf die Formel (199) für Gaußsche Summen zurück und benutzen Satz 156, welcher den Wert einer Summe bestimmt, die zu einem quadratischen Nenner

gehört. Die zum Nenner $4\mathfrak{a}$ gehorige Summe $C\left(\frac{\xi}{\mathfrak{a}}\right)$, wo $(\xi, \mathfrak{a}) = 1$, zerlegen wir nach (169) in eine Summe vom Nenner 4 und eine vom Nenner $\mathfrak{a}$, indem wir ein ungerades Hilfsideal $\mathfrak{c}$ einführen, so daß

$$\mathfrak{a}\mathfrak{c} = \text{einer Zahl } a, \quad \gamma = \frac{\xi}{a}.$$

Dann ist nach (169)

$$C\left(\frac{\xi}{\mathfrak{a}}\right) = C\left(\frac{\xi}{a}\right) \cdot C\left(\frac{a}{4\mathfrak{a}}\right) = \left(\frac{\xi}{a}\right) C\left(\frac{a}{4\mathfrak{a}}\right),$$

und wenn ξ primär ist, ist die rechte Seite

$$= \left(\frac{\xi}{a}\right) \left(\frac{a}{\xi}\right) \left(\frac{\xi}{\mathfrak{a}}\right).$$

Für $\xi = 1$ folgt insbesondere

$$C\left(\frac{1}{\mathfrak{a}}\right) = \left(\frac{a}{\mathfrak{a}}\right),$$

und folglich

$$\left(\frac{\xi}{\mathfrak{a}}\right) = \frac{C(\xi/\mathfrak{a})}{C(1/\mathfrak{a})}. \quad (215)$$

Auf die letzten Summen wenden wir nun die Reziprozitätsformel (199) an, wodurch sie in Summen vom Nenner ξ übergehen, welche nach Satz 156 unmittelbar sich bestimmen lassen.

Es wird

$$\frac{C(\xi/\mathfrak{a})}{|\sqrt{N(\xi)}|} = \frac{e^{\frac{\pi i}{4} S(\text{sgn } \omega \cdot \xi)}}{|\sqrt{N(\xi)}|} C\left(\frac{-\mathfrak{a}}{4\xi\delta}\right).$$

Ebenso ist

$$\frac{C(1/\mathfrak{a})}{|\sqrt{N(1)}|} = \frac{e^{\frac{\pi i}{4} S(\text{sgn } \omega)}}{|\sqrt{N(1)}|} C\left(\frac{-\mathfrak{a}}{4\delta}\right);$$

daher folgt aus (215)

$$\left(\frac{\xi}{\mathfrak{a}}\right) = e^{\frac{\pi i}{4} S(\text{sgn } \omega \cdot \xi - \text{sgn } \omega)} \frac{C(-\mathfrak{a}/(4\xi\delta))}{C(-\mathfrak{a}/(4\delta))},$$

gültig für jede primäre, zu $\mathfrak{a}$ teilerfremde Zahl ξ .

Setzen wir jetzt voraus, daß ξ auch noch eine singuläre Zahl ist, so erhalten wir nach Satz 156 für die Summe $C\left(\frac{-\mathfrak{a}}{4\xi\delta}\right)$ den Wert $|\sqrt{N(\xi)}|$, und folglich

$$\left(\frac{\xi}{\mathfrak{a}}\right) = e^{\frac{\pi i}{4} S(\text{sgn } \omega \cdot \xi - \text{sgn } \omega)}, \quad \text{wenn } \omega = \mathfrak{a}\mathfrak{d}, \mathfrak{a} \text{ ungerade}, \quad (216)$$

und ξ singuläre Primärzahl, $(\xi, \mathfrak{a}) = 1$.

Ist endlich überdies ξ total positiv, so folgt $\left(\frac{\xi}{\mathfrak{a}}\right) = +1$, und daraus nach Satz 170, daß $\mathfrak{a}$, also auch die Differente $\mathfrak{d}$, dem Hauptklassenverband angehört.

Da die Differenzen von Relativkörper sich nach Satz 111 zusammensetzen, so folgt aus dem eben Bewiesenen auch:

Die Relativedifferente $\mathfrak{D}$ eines Körpers K in bezug auf einen Unterkörper k ist stets einem Idealquadrat in K äquivalent.

Da weiter die Relativnorm von $\mathfrak{D}$ gleich der Relativediskriminante von K in bezug auf k ist, so ergibt sich, daß diese in k ebenfalls einem Quadrat äquivalent ist. Und damit ist gezeigt:

Satz 0.183. *Wenn das Ideal $\mathfrak{d}_k$ in k Relativediskriminante eines Körpers in bezug auf k ist, so ist $\mathfrak{d}_k$ einem Quadrat in k äquivalent.*

Als zweite Anwendung der Reziprozitätsgesetze wollen wir die Hilbertschen Klassenkörper von k vom Relativgrad 2 untersuchen.

Wir nennen mit Hilbert einen Körper *unverzweigt* in bezug auf k , wenn seine Relativediskriminante gleich 1 ist. Die unverzweigten Körper, welche durch Adjunktion der Quadratwurzel einer Zahl aus k zu k entstehen, lassen sich angeben, denn nach Satz 120 entstehen sie durch Adjunktion der Quadratwurzel aus einer singularen Primarzahl in k . Die Anzahl der verschiedenen Verbände singuläre Primarzahlen in k ist aber nach Satz 172 gleich $2^{e_0} - 1$ (die Quadratzahlen werden ja nicht zu den singulären Primarzahlen mitgerechnet). Also gilt

Satz 0.184. *Es gibt relativ zu k genau $2^{e_0} - 1$ verschiedene unverzweigte Körper vom Relativgrade 2.*

Diese Körper stehen darnach im Zusammenhang mit den Idealklassen von k . Ist die engere Klassenzahl in k ungerade, so gibt es überhaupt keinen unverzweigten Körper vom Relativgrade 2.

Der Zusammenhang mit den Idealklassen tritt noch deutlicher hervor in der Formulierung der Zerlegungsgesetze.

Satz 0.185. *Es sei ω eine singuläre Primarzahl. Dann gibt es in der Gruppe der h_0 engeren Idealklassen eine Untergruppe $\mathfrak{G}(\omega)$ vom Grade 2 von der Art, daß ein Primideal $\mathfrak{p}$ dann und nur dann im Körper $K(\sqrt{\omega}, k)$ zerfällt, wenn $\mathfrak{p}$ zu $\mathfrak{G}(\omega)$ gehört.*

Die Gesamtheit der ungeraden Ideale $\mathfrak{r}$, wofür $Q(\omega, \mathfrak{r}) = +1$, definiert nämlich in der Gruppe der engeren Klassenverbände nach Satz 172 eine Untergruppe vom Grade 2^{e_0-1} . Da jeder Klassenverband aus $h_0 \cdot 2^{-e_0}$ engeren Klassen besteht, so sind die ungeraden Ideale $\mathfrak{r}$ mit $Q(\omega, \mathfrak{r}) = +1$ identisch mit den ungeraden Idealen, welche in den $\frac{h_0}{2}$ engeren Klassen dieser Gruppe $\mathfrak{G}(\omega)$ liegen.

Das gilt aber auch von den in 2 aufgehenden Primidealen $\mathfrak{l}$. Denn nach Satz 119 ist das in §60 definierte Zerfallungssymbol $Q(\omega, \mathfrak{l}) = +1$, wenn die ungerade Zahl ω kongruent dem Quadrat einer Zahl aus k mod $\mathfrak{l}^{e+1}$ ist, wo $\mathfrak{l}^e$ die höchste in 2 aufgehende Potenz von $\mathfrak{l}$ ist. Im anderen Falle ist für ungerade ω $Q(\omega, \mathfrak{l}) = -1$.

Nun ist aber ω primär, und $\mathfrak{l}^{e+1}$ und $4\mathfrak{l}$ sind teilerfremd, also ist $Q(\omega, \mathfrak{l})$ dann und nur dann $= +1$, wenn ω quadratischer Rest mod $4\mathfrak{l}$ ist. Nach Satz 175 ist aber dies in der Tat nur durch die Idealklasse, welcher $\mathfrak{l}$ angehört, bedingt. Ist nämlich $\lambda = \mathfrak{l} \cdot \mathfrak{r}$ total positiv und $\mathfrak{r}$ ungerade, so ist ω dann und nur dann hyperprimär nach $\mathfrak{l}$, wenn $\left(\frac{\omega}{\mathfrak{l}}\right) = +1$.

Wegen dieser engen Beziehung zu den Idealklassen nennt man die Körper $K(\sqrt{\omega}, k)$ *Klassenkörper* zu k .

In der Art, wie wir die Theorie des relativquadratischen Körpers begründet haben, erscheint das Reziprozitätsgesetz als das erste, die Existenz der Klassenkörper als eine Folge desselben. In den klassischen Begründungen von Hilbert und Furtwangler (bei der Untersuchung auch höherer Potenzreste) verläuft der Gedankengang umgekehrt. Es wird erst die Existenz der Klassenkörper auf anderem, übrigens sehr kompliziertem Wege bewiesen, ihr Zusammenhang mit den Idealklassen diskutiert und daraus dann das Reziprozitätsgesetz abgeleitet. Dabei ist das sog. Eisensteinsche Reziprozitätsgesetz ein bisher unentbehrliches Hilfsmittel. Auf diesen Weg ist man in allen Fällen angewiesen, wo es sich um Körper von höherem Relativgrad als 2 handelt. Man hat bisher noch nicht solche

transzendenten Funktionen entdeckt, welche, wie die Thetafunktionen unserer Theorie, eine Reziprozitätsbeziehung zwischen den Summen ergeben, die für höhere Potenzreste an Stelle der Gaußschen Summen treten.

Einen neuen, mit dem Hilbertschen verwandten, sehr fruchtbaren Ansatz macht Takagi², dem es damit auch gelingt, einen vollständigen Überblick über alle Relativkörper von k zu gewinnen, die “relativ-Abelsch” sind, d. h. zu k in derselben Beziehung stehen, wie die Kreisteilungskörper zu $k(1)$.

²Über eine Theorie des relativ-Abelschen Zahlkörpers, Journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo, Vol. XLI (1920).

Zeittafel

Euklid (um 300 v. Chr.)	Kummer (1810–1893)
Diophant (um 300 n. Chr.)	Galois (1811–1832)
Fermat (1601–1665)	Hermite (1822–1901)
Euler (1707–1783)	Eisenstein (1823–1852)
Lagrange (1736–1813)	Kronecker (1823–1891)
Legendre (1752–1833)	Riemann (1826–1866)
Fourier (1768–1830)	Dedekind (1831–1916)
Gauß (1777–1855)	Bachmann (1837–1920)
Cauchy (1789–1857)	Gordan (1837–1912)
Abel (1802–1829)	H. Weber (1842–1913)
Jacobi (1804–1851)	G. Cantor (1845–1918)
Dirichlet (1805–1859)	Hurwitz (1859–1919)
Liouville (1809–1882)	Minkowski (1864–1909).

Literaturangaben

Weitere Ausführungen der in diesem Buch dargestellten Theorien findet der Leser in folgenden Büchern:

- P. Bachmann, *Allgemeine Arithmetik der Zahlkörper* (= Zahlentheorie, Bd. V). Leipzig 1905.
- P. Bachmann, *Die analytische Zahlentheorie* (= Zahlentheorie, Bd. II). Leipzig 1894.
- P. Bachmann, *Grundlehren der neueren Zahlentheorie*, 2. Aufl. Berlin–Leipzig 1921.
- P. Bachmann, *Die Lehre von der Kreisteilung und ihre Beziehungen zur Zahlentheorie*. Leipzig 1872.
- P. G. Lejeune-Dirichlet, *Vorlesungen über Zahlentheorie*. Herausgegeben und mit Zusätzen versehen von R. Dedekind, 4. Aufl. Braunschweig 1894.
- R. Fueter, *Synthetische Zahlentheorie*. Leipzig 1917.
- R. Fueter, *Die Klassenkörper der komplexen Multiplikation und ihr Einfluß auf die Entwicklung der Zahlentheorie*. (Bericht mit ausführlichem Literaturverzeichnis.) Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Bd. 20 (1911).
- K. Hensel, *Zahlentheorie*. Leipzig 1913.
- D. Hilbert, *Bericht über die Theorie der algebraischen Zahlkörper*. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Bd. 4 (1897). Hier findet sich ein ausführliches Verzeichnis auch der älteren Literatur.
- L. Kronecker, *Vorlesungen über Zahlentheorie*. Herausgegeben von K. Hensel. Bd. 1. Leipzig 1913.
- K. Landau, *Handbuch der Lehre von der Verteilung der Primzahlen*, Bd. 1, 2. Leipzig 1910.
- K. Landau, *Einführung in die elementare und analytische Theorie der algebraischen Zahlen und der Ideale*. Leipzig 1918.
- H. Minkowski, *Diophantische Approximationen*. Eine Einführung in die Zahlentheorie. Leipzig 1907.
- H. Weber, *Lehrbuch der Algebra*, Bd. 1–3, 2. Aufl. Braunschweig 1899/1908. (Bd. 3 unter dem Titel: *Elliptische Funktionen und algebraische Zahlen*.)

1927. vii + 180 + iv pages. $5\frac{1}{4} \times 8\frac{1}{2}$.
\$3.50.

LE CALCUL DES RESIDUS

By E. Lindelof

The calculus of residues has important applications in a striking diversity of mathematical fields: statistics, number theory, the theory of Fourier series, the calculus of finite differences, mathematical physics and advanced calculus as well as function theory itself.

Lindelof's standard treatise is from the famous series of books on function theory, the Collection Borel. Long out of print, this work will find a welcome place in the libraries of statisticians, mathematicians and mathematical physicists.

VORLESUNGEN UBER REELLE FUNKTIONEN

By C. Caratheodory

This great classic owes its popularity to a depth of scholarship that has produced what is at once truly a book for the beginner, a reference work for the advanced scholar and a source of inspiration for the research worker.

"... a rich storehouse of new and original material. Many of the concepts and results introduced here are without question permanent enrichments of mathematical knowledge. Caratheodory has presented us, in this deeply thought out work, with a truly superlative gift."—*Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik*.

2nd., latest complete, edn. 728 pp. $5\frac{1}{4} \times 8\frac{1}{2}$.
Originally published at \$11.60. \$6.95.

KNOTENTHEORIE

By K. Reidemeister

To the inquiring mind the problem of knots is fascinating. The famous Gordian knot of antiquity testifies to the extent to which knots captured the imagination of ancient peoples, and is an indication of the universality of interest in the subject.

That Reidemeister has here as incisive a solution to the problem as had Alexander, cannot, of course, be claimed. Quite the contrary—while his discussion of the present day theory is clean cut and complete, he makes it clear that there is no lack of opportunity for basic research in the subject.

No topological knowledge is required beyond that developed in the book itself.

"various types of knot diagrams and operations on them are nicely illustrated... Practically all known results along these lines, including several hitherto unpublished, are included in this work, and the author's own contributions in which the interrelations of the various groups are developed serve effectively to unite the existing theory... well written... the problem is... fascinating—the more so since... progress may depend on the results of the most unexpected domains of algebra. The complete and concise little work of Reidemeister will do much to encourage further attacks."—*Bulletin of the American Mathematical Society*.

1932. 78 pages. $5\frac{1}{4} \times 8\frac{1}{4}$ cloth.
Originally published at \$3.50. \$2.25.

GRUPPEN VON LINEAREN TRANSFORMATIONEN

By B. L. van der Waerden

"Whatever the abstract algebraic method can do in the line of unification has been

done, as in the theory of the classical linear groups (like the orthogonal groups, and so on), or the theory of representations of general classes like hypercomplex systems, finite groups, bounded representations of arbitrary groups.”—Bulletin of the American Mathematical Society.

Contents: I. Linear Groups in Arbitrary Fields: 1. Linear Transformations. 2. General and Special Linear Groups. 3. Projective Group. 4. Complex Group. 5. Unitary Group. 6. Orthogonal Groups. 7. Isomorphism of Certain Orthogonal Groups. 8. Linear Groups in Complex Number Fields. Reducible and Irreducible, Primitive, Imprimitve and Monomial Groups. 9. Finite Linear Groups of Given Order. 10. Infinite Discrete Groups.

II. Representations of Rings and Groups. 11. Representations and Representation Modules. 12. Hypercomplex Systems. Halfgroups of Linear Transformations. 13. Representations of Finite Groups. 14. Bounded Representations of Arbitrary Groups. 15. Traces and Characters... 17. Factor Systems. 18. Modular Representations... 20. Special Groups. 21. Representations by Projective Transformations. 22. Rational Representations of the General Linear Group.

1935. 94 pages. $5\frac{1}{4} \times 8\frac{1}{4}$ cloth.

Originally published (paper bound) at \$3.50. \$2.50.

DETERMINANTENTHEORIE EINSCHLIESSLICH DER FREDHOLMSCHEN DETERMINANTEN

By G. Kowalewski

This third edition (1942) of Kowalewski's classic treatise on determinants and matrices differs from the second notably by the addition of a seventeenth chapter on elementary divisor theory. It has been reprinted from what we believe is the only copy in the United States.

From the reviews of earlier editions: “a classic in its field... excellent treatise... remarkably elegant and lucid... Open the book where you will and you find yourself in the midst of a live question having vital connections with other live branches of mathematics... The choice of subjects... has been guided by a true sense of values, not by a mere love of formal developments... The detailed exposition of the proof is always good and frequently a model of clearness and conciseness; it is evident that we have to deal with a writer whose expository powers are of the first order.”—Bulletin of the American Mathematical Society.

Partial Contents: Definition and Simple Properties... Systems of Linear Equations... Symmetric, Skew-symmetric, Orthogonal Determinants... Resultants and Discriminants... Linear and Quadratic Forms... Functional, Wronskian, Gramian determinants... Geometrical applications... Linear Integral Equations... Theory of Elementary Divisors.

Third edition, 1942. 328 pages. $5\frac{1}{4} \times 8$.

Originally published at \$6.00. \$4.25.

p, covering spaces and three dimensional manifolds.”—Bulletin of the American Mathematical Society.

1934. 360 pages. $5\frac{3}{4} \times 8\frac{1}{2}$ inches.

Originally published at \$8.00. \$4.50.

THE THEORY OF MATRICES

By C. C. MacDuffee

This important work presents a clear and comprehensive picture of present day matrix theory. The author covers the entire field of matrix theory, correlating and integrating the

enormous mass of results that have been obtained in the subject. A wealth of new material is incorporated in the text and the relationship of the various topics to the field as a whole is carefully delineated.

The Theory of Matrices is from the famous series *Ergebnisse der Mathematik und Ihrer Grenzgebiete*.

“No mathematical library can afford to be without this book... elegant proofs... The great value of this book... lies in the fact that... one can understand the relationship of the work of various authors to the field as a whole and become acquainted with this work with a minimum of labor. Much of the material is nowhere else available except in the original memoirs and thus for the first time really takes its place in the body of mathematics.”—Bulletin of the American Mathematical Society.

Second edition. 116 pages. 6×9 inches.

Published originally at \$5.20. \$2.75.

IRRATIONALZAHLEN

By O. Perron

Irrational numbers, like few other topics, arouse a deep curiosity in every student of mathematics when he first meets them. Of their rich and fascinating theory, however, he seldom gets to see more than a facet or two.

Perron's book is devoted to the systematic study of irrational numbers in both their elementary and advanced aspects.

From Dedekind cuts, the reader proceeds to chapters on limits and on powers and logarithms. The former has an interesting historical review of the various established methods of introducing irrational numbers (Cauchy, Bolzano, Weierstrass, Dedekind, Cantor, Meray, Bachman, etc.) and a brief but clear discussion of their relations to one another. Then follows the central portion of the book on various representations of irrational numbers (Systematic fractions, continued fractions, Cantor's series and algorithm, Luroth's and Engel's series, Cantor's products), then, a chapter on Approximation, including Diophantine approximations and the famous Kronecker theorem which “has found within the last years unexpected applications.” The last chapter treats Algebraic and transcendental numbers (including transcendence proofs for e and π ; Liouville numbers, etc.)

“Offer[s] much... of interest... to professional mathematicians. The reviewer does not know of any other place where these different methods of representing irrational numbers have been collected and discussed.”—Bulletin of the American Mathematical Society.

Second edition, 1939. 207 pages. $5\frac{1}{4} \times 8$.

\$3.25.

GRUNDLAGEN DER ANALYSIS

By E. Landau

“Certainly no clearer treatment of the foundations of the number system can be offered... Starting with Peano's five axioms... Landau develops, with the utmost elegance, precision and completeness, the theories of the natural numbers, fractions, real numbers and complex numbers. Never before has this subject been treated with such explicitness.

“One can only be thankful to the author for this fundamental piece of exposition which is alive with his vitality and genius.”—J. F. Ritt, *American Mathematical Monthly*.

The student who wishes to learn mathematical German will find this book ideally suited to his needs. Less than fifty German words will enable him to read the entire book with only an occasional glance at the vocabulary!

Only three hundred German words are used throughout the book, and are repeated sufficiently often to make them permanent in the vocabulary of the attentive reader.

1930. 159 pages. $5\frac{1}{4} \times 8$.

A complete German–English vocabulary has been added.

Originally published at \$4.00. \$2.75.